

古典力学系からの量子型有効構造：
W型2モード操作・測定、
共同浴ゲート、空間伝播、
Bell型統計

Bloch球、傾斜制御、左右局所記録、CNOT、
粒子位置、2端局所測定、弱開放reset

目次

概要	1
I 問題設定と共通言語	4
1 問題設定、統一構造、達成範囲	5
1.1 研究上の問い	5
1.2 現行の統一構造	5
1.3 系列ごとの現行因果鎖	6
1.4 系列ごとの最小構成	7
1.5 達成範囲と判定階層	8
1.6 非主張	8
2 有限正準信号と共通熱浴モジュール	9
2.1 共通signal層と共通thermal-reservoir層	9
2.2 有限正準信号の辺代数	11
2.3 R112の役割境界	12
2.4 初期状態の準備境界	12
2.5 有限信号集団の第2モーメント輸送	13
2.6 一般状態方向平均から共通結果統計への受渡し	14
2.7 Q1/Q2局所構造からQ3空間信号への持ち上げ	14
2.8 R161の共通整合・Markov経路法則とM64/R162の物理・参照実現	15
2.8.1 R161の活動量-親和力表示と実現同値	16
2.8.2 M65: 3状態open binary selector	18
2.9 M54の一樣記憶部、接続端、貯蔵部	18
2.10 R181B: Q1-接続端可逆テンソル積状態の生成	18
2.11 R181C: 永続記憶部上の一樣局所ゲート合成	19
2.12 M54共通射影作用・binary selector・可逆選別	19
2.13 R181D: selector非依存の段階的射影選別・測定後状態受渡し	20
2.14 R178Dの本線退役: 有限閉鎖リセットの情報容量境界	21
2.15 R179: 一樣開放供給・リセット・再混合	21
2.15.1 R186: M54一樣受動構造の射影型頑健性と加法ノイズ障害	22

2.16	M54の合成誤差と資源	24
2.17	Q2-4の判定と境界	24
2.18	物理的意味と限界	25
2.18.1	共通熱浴層との対応	25
2.19	M67 Q3共通二実体finite-Hamiltonian parent	25
II	単一量子ビット型操作と測定	26
3	Q1 W型2モード制御・測定手順	27
3.1	Q1 W型2モード手順の主張範囲	27
3.2	階数1共分散とBloch球	27
3.3	W型ポテンシャルと局在基底	28
3.4	傾斜制御による任意のSU(2)操作	29
3.5	2モード窓と傾斜切替の尺度階層	29
3.5.1	R140のM37実装に関する条件付き系	30
3.5.2	R187からQ1制御誤差への受渡し	31
3.6	M65のQ1二結果特殊化	31
3.7	R140の傾斜保持節## 3.7 R140の傾斜保持節	32
3.8	任意軸分析器	32
3.9	W型空間profileの有限コントラスト診断	33
3.10	結果条件付けと測定後状態の物理的受け渡しの分離	33
3.11	結果記録の責務	34
3.12	共通射影選別機構による測定後状態の受け渡し	34
3.13	R143：Q1 W型2モード読出しと射影選別機構受渡し	35
3.14	同軸反復と異軸逐次測定	35
3.15	R144：固定有限段逐次測定合成	36
3.16	実装強化：永久記録、補助逆計算、交換リセット	36
3.17	誤差・熱力学・資源台帳	37
3.18	W2走行中作用容量の有限正準保持	38
3.19	W2走行中階数1射影選別の有限時間接続	39
3.20	R189C：有限2回Rabi-Zeno比較	39
3.21	誤差・資源台帳とQ1の達成判定	41
3.22	非主張	42
III	2論理部分系とBell型統計	43
4	M54のQ2有限次元特殊化	44
4.1	改訂した設計原則	44

4.2	M54の状態と接続部	44
4.3	R181Bの2入力特殊化	45
4.4	R181Cの2入力・3入力ゲート適用	46
4.5	M66/R206のterminal multi-outcome readout	48
4.6	Q2-1とQ2-3の識別力	48
4.7	誤差台帳と現在地	49
4.8	M66/R206のQ2-4一般化	49
5	Bell型測定統計：projection phase-volume主線と空間隔離強化	51
5.1	目的と現行主線	51
5.2	projection phase-volume共同準備	51
5.3	一般角度共同分布	52
5.4	finite-thickness / finite-lock誤差	52
5.5	一試行の二端物理interface	52
5.6	Bell前提監査	53
IV	空間信号と粒子位置	54
6	M37空間信号系、W型低2モード接続とM64粒子接続	55
6.1	Q3のM67 coherent moduleとしてのM37	55
6.2	マイクロハミルトニアン	57
6.3	局所正準座標と回転包絡	57
6.4	反回転項を含む厳密局所方程式	58
6.5	厳密正常モード包絡	58
6.6	目標グラフ演算子と弱結合量	59
6.7	生成子と状態の有限時間誤差	60
6.8	局所作用の変動	62
6.9	干渉と有限基底作用比の診断	62
6.10	M37標本集団と統計共分散	63
6.11	共通R135のM37有限時間特殊化	64
6.12	M64 finite-graph位置構成とR161	65
6.13	M37 signalからM64 tracerへの開始面と終位置記録	65
6.14	現行M64位置接続の責務境界	65
6.15	数値検算	66
6.16	Q3-1の達成判定と限界	66
6.17	W型制御への有限時間拡張	68
	6.17.1 三段階の有限例照合	68
6.18	静的W型スペクトルと空間トンネルへのR182接続	69

6.19	R187：M37弱結合W型からQ1 W2制御への物理接続	69
6.19.1	弱結合W型族	69
6.19.2	傾斜時の結合後の低2モード	70
6.19.3	静的M37正常モードによる長時間較正	71
6.19.4	R187物理接続定理	71
6.19.5	M54のW2静的状態構成への正準状態の受け渡し	72
6.19.6	有限切替と資源境界	72
6.20	M67 Q3 physical parentとの関係	72
7	Q3の確率力学、束縛状態、トンネル現象、2経路干渉、位相量子化	73
7.1	Nelson流の作用変分または時間対称Newton則 (Q3-2)	73
7.2	束縛状態 (Q3-3A–Q3-3C)	74
7.3	有限障壁のトンネル効果 (Q3-4A)	77
7.4	W型のトンネル振動 (Q3-4B)	78
7.5	2重スリット干渉 (Q3-5)	79
7.6	位相量子化 (Q3-6)	80
7.7	Q1 W型2モード手順との境界	81
V	総合評価	82
8	誤差、資源、反証条件、未完成目標	83
8.1	誤差を1回だけ数える規約	83
8.1.1	共通ミクロ実装原則	84
8.1.2	M67 Q3 parentの誤差台帳	84
8.2	準備済み入力境界とQ2-4 root preparation	84
8.3	Q1の系列固有誤差	85
8.3.1	M65とR189A–R189CのQ1誤差・資源	85
8.3.2	R187のM37–W2 信号系誤差と資源	85
8.4	Q2-1の誤差と資源	86
8.5	Q2-2の誤差とBell監査	86
8.6	Q3のM64–R161–R185誤差	87
8.7	現行regularizationの資源境界	88
8.8	Q2の根拠モデル、共通ハードウェア努力目標、ブラックボックス資源分類	88
8.9	Q2-3の3量子ビット型二段ゲート合成	90
8.10	Q2-4多項式外部制御による量子出力サンプリング	90
8.11	反証条件	91
8.12	固定目標の残件と実装強化課題	93
8.13	M37からQ1制御へ進む強化課題	93

8.14	M65 canonical open selector の誤差・資源台帳	94
8.15	M66/R205 common parentとR206の誤差・資源境界	94
8.16	M67からM64へのcandidate compatibilityの誤差窓	96
9	結論	98
A	R112有限正準制御・比較・記録の証明	100
A.1	目的と役割境界	100
A.2	有限正準信号	100
A.3	R112の有限ユニタリ合成節	101
A.4	R112の有限時計節	101
A.5	R112の滑らかな比較・無反応節	102
A.6	R112の正準SWAP・テンプレート交換節	102
A.7	R112の局所記録・逆計算節	102
A.8	資源と限界	103
B	Q1 W型2モード制御・測定手順の証明と誤差評価	104
B.1	規格化共分散の正準発展	104
B.2	R135の2次元系	104
B.3	傾斜W型の2モード行列	105
B.4	R140の可制御性	105
B.5	漏れ確率と全状態誤差の分離	106
B.6	R140の傾斜保持節と尺度選択	107
B.7	R143の有限コントラスト補題	107
B.8	結果条件付けと物理的な測定後状態生成の違い	108
B.9	局所記録剪断の正準性	108
B.10	R181Dの階数1射影型状態の受け渡し	109
B.11	R143の証明	109
B.12	固定有限段の逐次測定誤差	110
B.13	R144の証明	110
B.14	実装強化：記録後の補助逆計算とリセット	111
B.15	連続性障害と無反応	111
B.16	資源と適用範囲	112
B.17	M37有限時間制御受渡し系の証明	112
B.18	R189Aの走行中作用容量保持	112
B.19	R189Bの固定済み容量選択と走行中射影選別	113
B.20	R189Cの有限2回Zeno核と空操作対照	114
B.21	R189Cの有限誤差閉包と資源	114

C	可逆テンソル積状態の生成、永続ゲート、末端測定機構の証明	116
C.1	実正準表示	116
C.2	乗算パルス	116
C.3	可逆性と有限性	117
C.4	参照因子と反復持ち上げ	118
C.5	CNOT生成子	118
C.6	有限ゲート列の誤差	118
C.7	逆演算診断	119
C.8	現行末端読出しとの責務境界	119
D	M37正常モード変換と局所包絡誤差	120
D.1	正常モード分解	120
D.2	厳密正準振幅	120
D.3	厳密回転包絡	121
D.4	局所振幅との正準変換	121
D.5	局所変換差の上界	122
D.6	生成子の Taylor 上界	123
D.7	Duhamel 評価	123
D.8	局所作用変動	123
D.9	規格化写像	124
D.10	適用限界	124
D.11	R86：局所回転包絡の厳密方程式の証明	124
D.12	有限個の定傾斜区間の合成	124
D.13	滑らかな切替との比較	125
D.14	弱結合W型族の低位モード群	125
D.15	静的M37区間の長時間一様較正	126
D.16	傾斜モード群、結合後の生成子と有限ゲート列	127
D.17	局所M37伝播、有限切替とR187誤差	128
D.18	零傾斜正常モードとM54のW2正準接続端	129
E	共通信号集団と状態方向平均の証明	130
E.1	共通信号集団と受渡し契約	130
E.2	R135の有限時間誤差節の証明	130
E.3	R168の階数1節の証明	132
E.4	R168の一般状態方向平均、固定作用節、可変作用反例	133
E.5	制御されたM37の共通位相と階数1診断	134
F	Q3-3A-Q3-3C・Q3-4A・Q3-4B・Q3-5の詳細形と証明	135
F.1	記法と証明範囲	135

F.2	R123の証明：束縛状態とエネルギー保存型純位相緩和	135
F.3	R124の証明：3頂点有限障壁の障壁値未満確率移動	137
F.4	R125の証明：2頂点再結合器のコヒーレンス差と位相差	139
F.5	達成範囲の切り分け	140
F.6	R182の証明：W型低位スペクトル、障壁下二重項、M37分裂、空間周期	140
G	M54 W型2モード対応表	143
G.1	対応表	143
G.2	役割境界	144
H	Q2永続共同浴の合成契約	145
H.1	目的と適用範囲	145
H.2	1試行状態と集団モーメントの分離	145
H.3	内部モードと外部接続部	146
H.4	二つのゲート領域	146
H.5	GHZ-T-逆演算証人	146
H.6	R177の証明	147
H.7	有限誤差台帳	147
H.8	末端測定機構	148
H.9	Q2-3の現在地と反証条件	148
I	共通整合Markov経路と開放jump参照実現	149
I.1	目的、用語、主張範囲	149
I.2	R161の証明：確率流・活動量整合	149
I.3	R161の証明：確率流・活動量整合と静的特殊化	149
	I.3.1 有限状態canonical Markov経路法則の存在と一意性	150
	I.3.2 活動量-親和力表示とR161実現同値	150
I.4	R162の証明：R161経路法則の独立Poisson-jump実現	151
I.5	境界と強化結果	152
I.6	境界と強化結果	152
J	R161空間参照過程とNelson型縮約	153
J.1	R161空間参照過程と因果規約	153
J.2	厳密信号部分系とR161移動特殊化	153
J.3	R161移動特殊化	154
J.4	R161 後退率と前後平均微分	155
J.5	有限格子の前後速度	155
J.6	R185の時間対称Newton則と明示格子誤差	156
J.7	Q3-2の達成境界	159

K	M54の一樣記憶部と段階的射影選別代数	160
K.1	目的と記号	160
K.2	一樣部分系生成子	160
K.3	R181Cの証明	160
K.4	2結果容量固定機構	161
K.5	可逆選別機構代数	161
K.6	R181Dの証明	162
K.7	逐次Born確率	162
K.8	現行責務境界	162
L	M54段階的射影選別と測定後状態受渡し	163
L.1	目的と節点状態	163
L.2	共通binary selector contract	163
L.2.1	現行M65実装	164
L.3	結果固定後の可逆projector router	164
L.4	router誤差と条件付き状態方向	165
L.5	階数1射影子と測定後状態	165
L.6	望遠鏡和と完全結果誤差	166
L.7	適用境界と反証条件	166
M	M54の一樣開放供給・リセット・再混合	168
M.1	目的	168
M.2	一樣開放リセット	168
M.3	定常流入／流出浴	168
M.4	退役作用殻経路再混合	169
M.5	現行fixed-goal境界	169
M.6	R179の証明と非主張	169
N	M54一樣受動構造の射影型頑健性と加法-ノイズ障害	170
N.1	設定	170
N.2	静的製造誤差	170
N.3	サブガウス型製造ばらつきの系	172
N.4	計算・逆計算診断と資源境界	172
O	R207 projection phase-volume共同準備と局所二端読出し	173
O.1	目的と因果境界	173
O.2	R207A : projection phase-volume共同準備	173
O.3	R207B : 一般Bloch方向の一重項共同統計	174
O.4	R207C : 受動分離、一試行local interface、Bell前提監査	176

O.5	R207D : Bell-local control	177
P	M66 common thermal-reservoir parentとQ2多結果readout	178
P.1	R205A : 共通phase-volume identity	178
P.2	R205B : matched capacity-conductance原理	179
P.3	R205C-R205F : common thermal-reservoir parentの閉包	179
P.3.1	R205C : phase-volume / mean-flow orthogonality	179
P.3.2	R205D : M65 fixed-hub chamberの特殊化	180
P.3.3	R205E : common thermal Gibbs sampler	181
P.3.4	R205F : passive separation principle	181
P.3.5	specializationsと責務境界	182
P.4	R206A : 有限L結果common-hub sampler	183
P.5	R206B : Q2-4用の一様受動channel構成	184
P.5.1	bounded local scaling	185
P.6	R206C : 有限時間・製造誤差・完全結果	185
P.7	R206D : Q2-1、Q2-3、Q2-4 readout bridge	186
P.8	R206E : Q2-4 uniform root preparation / refresh	187
P.9	terminal action保持とbackreaction境界	188
P.10	Q2-4資源境界	188
P.11	fixed-goal status	188
Q	M64 三実体・M67 canonical open effective Q3 model	190
Q.1	責務、三実体、二つのconfiguration profile	190
Q.2	regularized signal density/currentと局所補間	191
Q.3	R203A : regularized signal density/current dictionary	192
Q.4	R203B : phase-volume reservoir、initial preparation、finite-time flow tracking	193
Q.4.1	initial tracer preparation	194
Q.4.2	finite-time mean-flow tracking	195
Q.5	R203C : canonical overdamped tracerとideal diffusionへの有限時間縮約	196
Q.6	R203D : 一般finite-graph R161 interface、1D finite volume、R185/R125接続	197
Q.6.1	一般finite graph	197
Q.6.2	finite-graph initial preparationと有限時間誤差	198
Q.6.3	R185への受渡し	199
Q.6.4	R124・R182・R125への位置読出し受渡し	199
Q.7	誤差責務	201
Q.8	現行Q3主線	201

R	M65 binary selector	203
R.1	目的と責務境界	203
R.2	入力作用、保持規約、安全領域	203
R.3	R204A : canonical 3状態open selector	204
R.4	R204B : fixed-hub phase-volume実現候補	205
R.5	R204C : Hamiltonian–Brownian lift strengthening	206
R.6	R204D : 有限時間Born readout	206
	R.6.1 decision終了時の有限record/latch	207
R.7	endpoint comparator、安全下限、使用済み保持対	208
R.8	R204E : binary selector contract	208
R.9	R204F : Q1互換性と有限latency	209
	R.9.1 Q1 retirement-readiness合成	209
R.10	正本と強化課題の境界	210
S	M67 二実体・Q3共通finite-Hamiltonian physical parent	211
S.1	目的、二実体、責務境界	211
S.2	全Hamiltonianとcoherent sector	211
S.3	phase-volume sectorとsignal backreaction	212
S.4	local flow reaction coordinate	213
S.5	local tight-frame moving bath	214
S.6	finite-time window	215
S.7	R208A : 二実体finite-Hamiltonian parent	215
S.8	R208B : osmotic forceと有限backreaction	215
S.9	R208C : local moving finite bath	216
S.10	R208D : M64への有限時間縮約	216
S.11	R209A : local-flow / M64 mean-flow compatibility	216
S.12	R209B : finite harmonic bathの定量的Markov/FDT縮約	217
S.13	R209C : M67からM64へのfinite-time process compatibility	219
S.14	R210A : M67 coherent-sector / R86 finite-time compatibility	221
	S.14.1 signal load bound	221
	S.14.2 保存energy shellからの明示上界	222
S.15	R210B : M67 bounded finite-dephasing embedding	224
S.16	数値検証契約と未主張範囲	226
	参考文献	227

概要

本論文の中心的な問いは、明示的な古典力学モデルから、量子力学に似た可逆操作、Born型測定統計、測定後状態、複合系相関、量子回路型処理、空間粒子力学がどこまで有効構造として現れるかである。有限次元Schrödinger方程式と同型の線形方程式を古典振動子で作ることと、1回の試行で排他的結果を形成し、その結果を次の物理操作へ渡すことは別の問題として扱う。

単一試行で実在するとみなすのは、実正準自由度、粒子位置、熱浴自由度または開放浴との物理接続、制御器、時計、記録器である。複素信号 Z は実正準対 (Q, P) の派生表示であり、密度、current、状態方向、規格化第2モーメント、確率分布は派生量または試行集団の統計量である。これらの統計量を、構成していない外部測定器を介して単一試行へ書き戻すことはしない。

現行理論は次の4層に整理できる。

層	主な識別	役割
実正準signal・状態構成	M54、M37	M54が共通状態・接続規約、M37が古典振動子によるsignal実装
共通thermal-reservoir interface	M66/R205	phase-volume、mean-flow、thermal sampling、passive separation
Q3共通finite-Hamiltonian parent	M67/R208–R210	structured reservoir + markerからcoherent、dephasing、continuous/finite-graph tracer profileを統一
用途別の模型・特殊化	M65/R181D、R206、M64/R161/R185、R207	Q1逐次2値測定、Q2終端多結果、M67のQ3 open reduction、Q2-2 projection phase-volume 二端模型
全周期統合	M0	準備からrenewalまでを1つのjoint device/processへ統合

M54はQ1–Q3で共有する有限実正準信号、記憶部、作業領域、時計、記録、接続規約の有効状態構成族である。M37/R86はそのうち空間signalを局所結合古典振動子網として実装し、R187の条件下ではW型最低2正常モードをQ1の2モード制御信号へ接続する。

M66/R205A–R205Fは、resolved classical degreesとthermal reservoirの間に現れる共通物理原理だけを抽出する。中心量は正のphase-volume weight w 、通常のenergy landscape H_{cfg} 、mean-flow port U であり、

$$F_{\text{res}} = -k_B T \log w + C$$

およびR205Eの平衡分布

$$p_{\text{eq}}(Q) \propto w(Q) e^{-\beta H_{\text{cfg}}(Q)}$$

を共通核とする。R205Cにより phase-volume weightと mean-flow shiftは同じ reservoir内で両立し、R205Fは距離依存相互作用とreservoir cross-correlationが消えるときの受動的generator分離条件を与える。

この共通化は、M64またはM65の全模型をM66から導出したという主張ではない。M64のtracer/current dictionary、M65のcanonical 3状態open Markov lawは系列固有の責務として残る。M64/R203Bのpartition/free-energyとmean-flow sectorはR205C、M65/R204Bのphase-volume chamber実現はR205Dへ埋め込まれる。R206はM66の直接的なQ2終端多結果特殊化であり、R207はM66/R205A・R205E・R205FをQ2-2のprojection phase-volume共同準備・二端読出しへ特殊化する。

Q1では、M37弱結合W型の最低2正常モードをR187でM54のW2信号へ接続し、R140が有限 $SU(2)$ 操作とRabi運動を与える。測定軸に対する2つの射影作用

$$J_{\pm} = \mathcal{J}_0 Z^{\dagger} P_{\pm} Z$$

を保持し、M65の3状態open selectorへ渡す。理想極限では

$$P(r = \pm) = \frac{J_{\pm}}{J_{+} + J_{-}}.$$

結果固定後はR181Dが物理信号を非線形に規格化せず、選ばれた非規格化結果成分 $P_r Z$ を同じ試行の次操作へ渡す。R143–R144とR189A–R189Cを合わせ、Born型2結果、逐次測定、有限Rabi–Zeno比較を構成する。

Q2-1とQ2-3ではR181Bが固定入力のテンソル積信号を作り、R181Cが同じ永続記憶部上で局所gateと結合gateを作用する。末端4結果または8結果はM66の特殊化R206で1回に標本化する。Q2-4ではR206Eで 0^n rootを一様準備し、R181Cの一般gate列後に $L = 2^n$ のR206 samplerへ直接接続する。R206A–R206Cは逐次leaf探索、最小Born重みに依存する混合時間、結果別routerを避ける。一方、M54 direct-amplitude registerへ全自由度加法ノイズが入るR186の障害は残るため、Q2-4は条件付き達成を維持する。

Q2-2 fixed-goalはR207 projection phase-volume経路を使う。setting方向とhidden directionsをnear-contactで共同thermal preparationし、projection phase volumeとisotropic lockから一般角度singlet共同統計へ接続する。finite-lockでは余弦形のvisibilityを解析的に与え、finite thicknessでは一様全変動誤差を持つ。分離後はlocal response factorizationを保つ一方、source hidden stateはsetting-dependentでありmeasurement independenceは成立しない。

Q3のsignal数学はQ1/Q2と別の代数ではない。Q1型局所正準モードを空間頂点へ配置し、Q2型2体系結合を辺へ反復すると、Schrödinger型signal、局所作用、反対称currentが得られる。Q3ではM67を共通二実体finite-Hamiltonian physical parentとし、M37

をそのcoherent oscillator moduleとして内包する。R210Aがfull M67からM37/R86のSchrödinger型signalへの有限時間compatibilityを与える。

M67は一つのstructured reservoir sectorとmarker sectorからなり、coherent、bounded dephasing、continuous tracer、finite-graph tracerの固定profileを持つ。Q3-3A-Q3-3CではR210BがR123有限環境をstructured reservoir内部へboundedに埋め込む。Q3粒子/Nelson側ではM64を独立三実体parentとはせず、R208/R209でM67から得るcanonical open effective modelとして維持する。R203A-R203D、R161/R185、R124/R182/R125の既存結果はそのまま再利用する。

Q3の現行因果鎖はM67から分岐する。Q3-1は $M67 \rightarrow R210A \rightarrow M37/R86$ 、Q3-2は $M67 \rightarrow R208/R209 \rightarrow M64/R203 \rightarrow R161/R185$ 、Q3-3A-CはM67 dephasing profileからR210B/R123へ、Q3-4A/B/5はM67 finite-graph profileからR203D/R161とR124/R182/R125へ接続する。

固定目標の達成は、その目標が要求する現象を1試行内で明示的な物理interfaceを通して合成できるかで判定する。準備、全操作、測定、永久記録、reset、物理clock、次試行renewalまでを同じ装置architectureと共通反復周期へ統合することはM0で別に要求する。M66でreservoir原理を共通化したことは、共通単一bathまたは1台の製造済み装置を得たことを意味しない。

現行の固定目標ではQ1-1、Q1-2、Q2-1、Q2-2、Q2-3、Q3-1-Q3-5を達成、Q2-4を条件付き達成、Q3-6を未達とする。A1/A2/B1-B3は固定目標と独立に監査する。置換済みの旧作用殻型測定経路、旧paired-Hopf受信機構、Brownian macrospin読出し、M60/M61旧Q3 Hamiltonian実装は現行主線へ重ねず、研究メモとGit履歴へ保存する。

第I部

問題設定と共通言語

第1章

問題設定、統一構造、達成範囲

位置づけ：M54を共通実正準signal・状態構成層、M66/R205を共通thermal-reservoir interfaceとする。Q3ではM67を共通二実体finite-Hamiltonian physical parent、M37をそのcoherent module、M64をcanonical open effective reductionとする。M65、R206、R207は従来の系列責務を維持し、M0のjoint device/process統合とは区別する。

1.1 研究上の問い

本稿は、古典的な粒子、実振動子、熱浴、制御器、記録器から、量子力学に特徴的な状態空間、可逆力学、Born型排他的結果、測定後状態、複合系相関、空間力学がどこまで有効構造として現れるかを調べる。有限次元Schrödinger方程式を古典正準座標へ書き換えるだけでは、1回の試行で生じる排他的結果、Born則、記録、resetは得られないため、signal dynamicsとresult formationを分けて構成する。

各試行の物理状態、そこから作る派生座標、試行集団の統計量、外部制御、観測記録を区別する。複素信号 Z 、密度、current、状態方向、規格化第2モーメントを単一試行の独立実体として仮定せず、必要な物理interfaceなしに統計量を各試行へ再注入しない。

1.2 現行の統一構造

現行理論は、共通signal層、共通thermal-reservoir層、用途別specialization、全周期統合目標の4層に分ける。

層	識別	責務
共通有効signal・状態構成	M54	有限実正準信号、準備済み入力境界、永続記憶部、作業領域、時計、記録、接続規約
signal物理実装	M37/R86	局所結合古典振動子網から空間signalを実装。Q3ではM67 coherent module、R187条件下ではW型最低2正常モードをQ1へ接続
共通thermal-reservoir interface	M66/R205A-R205F	phase-volume、mean-flow、thermal sampling、matched capacity-conductance、passive separation

層	識別	責務
Q3共通physical parent	M67/R208–R210	structured reservoir + markerのfinite Hamiltonianからcoherent/dephasing/tracer profileを与える
用途別模型・特殊化	M64, M65, R206, R207	M67のQ3 open reduction、Q1逐次2値測定、Q2終端多結果読出し、Q2-2 projection phase-volume二端模型
全周期統合目標	M0	準備、操作、測定、永久記録、reset、clock、renewalを1つのjoint device/processへ統合

M54とM66は異なる責務を持つ共通層である。M54はどのsignal・状態・接続端を使うかを整理し、M66はresolved classical degreeとthermal reservoirの間の物理原理を整理する。M66がM54を置換するわけでも、M54からM66が従うわけでもない。

M66の共通入力 は正の phase-volume weight $w(Q, t)$ 、通常の energy landscape $H_{\text{cfg}}(Q, t)$ 、mean-flow port $U(Q, t)$ である。R205A/R205Cは

$$F_{\text{res}}(w) = -k_B T \log w + C$$

とmean-flow shiftの両立を与え、R205Eは

$$p_{\text{eq}}(Q) \propto w(Q) e^{-\beta H_{\text{cfg}}(Q)}$$

のthermal samplingを与える。R205Fは距離依存相互作用とreservoir cross-correlationが消えるときのgenerator分離条件を与える。

ただし、この共通化はwhole-model derivationではない。M64ではR203Bのpartition/free-energyとmean-flow sectorだけがR205Cへ埋め込まれ、current dictionary、initial preparationの具体則、tracer、R203C/R203DはM64固有である。M65ではR204Bのphase-volume chamber実現だけがR205Dへ埋め込まれ、canonical 3状態open Markov lawはM65自身の定義である。R206はM66のQ2終端多結果特殊化であり、R207はR205A/R205E/R205FをQ2-2 projection phase-volume主線へ適用する。

1.3 系列ごとの現行因果鎖

Q1の逐次2結果測定では、射影作用を

$$J_{\pm} = \mathcal{J}_0 Z^{\dagger} P_{\pm} Z$$

として保持し、M65へ渡す。

$$Z \longrightarrow (J_+, J_-) \xrightarrow{\text{M65/R204D}} r \xrightarrow{\text{R181D}} P_r Z.$$

M65が完全結果形成、正式な無反応、有限recordまでを担い、R181Dは結果を生成せず projector routerと測定後結果成分受渡しだけを担う。固定有限深さでは非規格化結果成分をそのまま次段M65へ渡す。

Q1 W型2モード特殊化では

$$M37 \text{ W2} \xrightarrow{R187/R189A} (A_L, A_R) \xrightarrow{M65/R204D} Y \xrightarrow{R181D} P_r Z$$

が現行測定主線である。

Q2-1/Q2-3/Q2-4はterminal readout後に結果成分を次のgateへ渡さないため、M65/R181D treeを使わない。

$$Z_{\text{out}} \longrightarrow \{J_y = \mathcal{J}_0 |Z_y|^2\} \xrightarrow{R206} Y.$$

Q2-1は $L = 4$ 、Q2-3は $L = 8$ 、Q2-4は $L = 2^n$ とする。Q2-4ではR206Eの一様root preparation、R181C gate列、R206D terminal samplingを使う。

Q2-2 fixed-goalはM66/R205A・R205Eによる projection phase-volume 共同準備、near-contact hidden-direction lock、R205F passive separation、R207 local sign latch/recordを一試行で接続する。一般Bloch方向のsinglet共同統計を任意精度で再現し、分離後 local response factorizationと measurement independenceの不成立を監査する。

Q3のsignal数学はQ1/Q2の局所実正準信号と2体系結合の空間特殊化である。Q3のphysical parentはM67であり、M37/R86はそのcoherent module、M64/R203はR208/R209から得るopen effective reductionとして接続し、

$$M67/R208 - -R210 \longrightarrow M37/R86, M64/R203A - -R203C \longrightarrow R203D/R161 \longrightarrow R185$$

と進む。R162はR161 canonical Markov lawのoptional Poisson realizationであり、Q3の基礎的存在論やQ3-2の直接依存には入れない。

1.4 系列ごとの最小構成

系列	signal準備・操作	結果形成・受渡し
Q1	準備済みW2入力、M37/ R187、R135、R140、 R189A	M65/R204D–R204F、 R181D、R143–R144、 R189B–R189C
Q2-1	R181B、R181C	M66/R206Dの4結果 terminal sampler
Q2-2	M66/R205 projection phase-volume共同準備、 near-contact lock	R207 passive separation、 local sign latch、R112型 record、R207A–R207D監査
Q2-3	R181Bを2回、R181C、R177	M66/R206Dの8結果 terminal sampler
Q2-4	R206E root preparation、 M54一般 2^n 直接モード、 R181C	M66/R206Dの 2^n 結果 terminal sampler、R186資 源監査

系列	signal準備・操作	結果形成・受渡し
Q3	M67/R208–R210 physical parent、M37/R86 coherent module、M64/R203A–R203D open reduction	R161/R185、R123–R125/R182、R112終位置record

1.5 達成範囲と判定階層

固定目標と達成ラベルは PROJECT_STATUS.md を正本とする。Q1-1、Q1-2、Q2-1、Q2-2、Q2-3、Q3-1–Q3-5は達成、Q2-4は条件付き達成、Q3-6は未達とする。

個別固定目標は、その目標が要求する現象を1試行内で明示的な物理interfaceを介して合成できることを共通最低条件とする。永久記録、試行間reset、物理clock、次試行renewalまでの全周期統合は、目標自身が要求しない限りM0へ分離する。Q2-4は資源効率・反復回数・総時間を目標自身が要求するため例外である。

固定目標に付随するA1/A2/B1–B3は ENHANCEMENT_TARGETS.md を正本とし、fixed-goal達成状態とは独立に管理する。A1は主要因果鎖を1つの具体的古典物理模型として閉じること、A2はそのミクロ方程式自体を直接計算することを要求する。

M0はさらに強く、複数系列にまたがる主要自由度、物理接続端、準備、操作、測定、永久記録、reset、clock、renewalを1つのjoint microscopic device/processと共通反復周期へ統合することを要求する。M0の強さはHamiltonian性ではなく統合範囲にある。

1.6 非主張

本稿は、量子力学全体を古典力学へ還元したこと、自由設定を保った空間分離Bell局所模型を得たこと、指数的な受動内部自由度を除去したこと、全系列を同一製造済み装置へ統合したことを主張しない。

M66はM64/M65/R206/R207に現れるreservoir原理を共通化するが、M64のQ3 tracer/Nelson model、M65のcanonical binary instrument、R207のQ2-2 specializationまでを1つの模型から導出したことを意味しない。また、共通thermal-reservoir interfaceを得たことは、全系列が同じ単一bathまたは同じ製造済みreservoirを共有することを意味しない。

Q2-2ではR207A–R207Cがfixed-goal core、R207DがBell-local controlとして確立している。Q2-4ではR206がreader側の逐次branch問題を避けても、R186のdirect-amplitude register additive-noise障害を解消しない。Q3ではM67 full trajectoryのA2正式監査、strict locality、continuous-space一様極限、多粒子化、全周期統合が強化課題として残る。M67がfinite-Hamiltonian parentへ昇格してもA1/A2判定は自動変更しない。

置換済みの旧作用殻型Q1/Q2測定経路、旧paired-Hopf受信機構、旧Q3率latch、M60/M61旧Hamiltonian実装は現行主線へ重ねず、研究メモとGit履歴へ保存する。

第2章

有限正準信号と共通熱浴モジュール

位置づけ：M54をQ1・Q2・Q3の共通有効signal・状態構成層、M66/R205を共通thermal-reservoir interface、R161をQ3位置輸送の共通数学核とする。Q3ではM67をcommon finite-Hamiltonian physical parent、M37をcoherent module、M64をopen effective reductionとする。M65、R206、R207のQ1/Q2責務は変更しない。

2.1 共通signal層と共通thermal-reservoir層

M54は有限個の実正準対から得るsignal、準備済み入力境界、永続記憶部、可逆作業領域、作用保持指針、粒子位置interface、記録、時計自由度を共通化する有効状態構成族である。これと独立にM66/R205A–R205Fは、resolved classical degreeとthermal reservoirの間に現れるphase-volume、mean-flow、thermal sampling、matched capacity–conductance、passive separationを共通化する。Q1–Q3の統一は、1つの万能模型へ潰すのではなく、この2つの共通層と用途別specializationの組合せとして扱う。

M66の共通入力を正のphase-volume weight $w(Q, t) > 0$ 、通常のenergy landscape $H_{\text{cfg}}(Q, t)$ 、mean-flow port $U(Q, t)$ とする。付録XのR205A/R205Cは

$$F_{\text{res}}(w) = -k_B T \log w + C$$

とmean-flow shiftの両立を与え、R205Eは

$$p_{\text{eq}}(Q) \propto w(Q) e^{-\beta H_{\text{cfg}}(Q)}$$

のthermal sampler、R205Fは空間分離時のgenerator decouplingを与える。

用途	共通熱浴原理との対応	用途固有に残る責務
M67 / Q3	R205Cと整合する phase-volume/mean-flow 原理をfinite-Hamiltonian structured reservoirへ実装	R210A coherent compatibility、R208/R209 finite-bath/tracer bridge、 R210B dephasing lift
M64 / Q3 effective	M67/R208–R209から canonical open lawとして 回収	R203A current dictionary、initial/flow tracking、R203C/R203Dの 有効縮約責務

用途	共通熱浴原理との対応	用途固有に残る責務
M65 / Q1	R204B phase-volume chamberをR205Dのbinary fixed-hub specializationとして回収	M65 canonical 3状態open law、R204D–R204F、R181D handoff
R206 / Q2-1・Q2-3・Q2-4	M66のfinite- L common-hub terminal specialization	Q2 terminal bridge、finite-time/fabrication error、Q2-4 root preparation
R207 / Q2-2	R205A projection phase volume、R205E joint thermal preparation、R205F passive separation を利用	general-angle singlet law、local二端latch、measurement-independence監査、Bell-local control

従ってM66はM64/M65のwhole-model parentではなく、共通reservoir interfaceのparentである。共通化されたsectorと各domain model固有のsectorを混同しない。

M54から作る派生複素座標を

$$Z = \frac{Q + iP}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

とするが、 Z は独立した複素実体ではない。Q1では2結果射影作用をM65のbinary selector interfaceへ渡す。Q2-1/Q2-3/Q2-4ではterminal各結果作用をM66/R206へ渡す。Q2-2はM66/R205–R207のprojection phase-volume二端模型を使う。Q3ではM67がcommon physical parentであり、R210Aを介したM37/R86 coherent moduleから空間signalを得る。continuous/finite-graph tracerはR208/R209でM64/R203A–R203Dへ縮約しR161へ渡す。Q3-3A–Cの有限dephasing environmentはR210Bを介してR123へ接続する。R161自身が有限状態のcanonical Markov経路法則まで定め、R162は同じ経路法則を独立Poisson random measuresで実現するoptional referenceとして使う。測定結果用の旧静的配置pointerをM54共通状態へ置かない。

M65のopen pointer、M66のcommon-hub pointer、R179のopen reset浴は接続interfaceとして扱い、常設のM54信号座標とは分ける。

概念上の共通状態を

$$\Gamma_{54}^{(\Lambda, \mathcal{J})} = (Z, S_{\text{port}}, G, W, J, X, D, \tau)$$

と書く。 X はQ3でM67 marker sectorが与え、M64/R203で有効記述されるclassical tracerの有限状態表示である。Q1の逐次2値結果はM65、Q2-1/Q2-3/Q2-4のterminal joint resultはM66/R206、Q2-2の二端Bell resultはM66/R205–R207が担う。

系列	M54状態構成	準備・操作	現行出力
Q1	W型2モード信号	準備済み古典入力、R140、R187	M65、R181D、R143–R144
Q2-1	4モード永続記憶部	R181B、R181C	M66/R206D 4結果 terminal sampling

系列	M54状態構成	準備・操作	現行出力
Q2-2	two hidden-direction rotors+2物理測定端	M66/R205A・ R205E joint preparation、 setting directions	R205F、 R207A–R207D、 local latch/record
Q2-3	8モード永続記憶部	R181Bを2回、 R181C、R177	M66/R206D 8結果 terminal sampling
Q2-4	2^n 直接モード	R206E root preparation、 R181C	M66/R206D 2^n 結果 terminal sampling、R186監 査
Q3	M67 structured reservoir+marker	準備済み古典空間入 力、M67/ R208–R210、M37/ R86 module、M64/ R203 effective reduction	R161、R185、 R123–R125、R182

M37はM54へ吸収しない。Q3では局所位置ばね網から空間信号を実装し、Q1ではR187の弱結合W型族に限って最低2正常モードをW2制御信号へ接続する。全系列を同一architectureの装置族、共通物理interface、一つのparameter family、共通反復周期へ統合するM0は別の未完成目標である。入力、測定軸、ポテンシャル、規模に応じた有限設定値の変更は許す。

2.2 有限正準信号の辺代数

有限グラフ $\mathcal{G} = (\Omega, E)$ の各頂点 z に実正準対 (Q_z, P_z) と複素信号

$$d_z = \frac{Q_z + iP_z}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

を置く。全信号作用は $J_{\text{sig}} = \mathcal{J}_0 d^\dagger d$ である。時間依存エルミート行列 $h(t)$ に対するハミルトニアン

$$H_h(t) = d^\dagger h(t) d$$

は $i\mathcal{J}_0 \dot{d} = h(t)d$ を与える。無向辺 $e = \{u, v\}$ の差モード射影と辺生成子を

$$\Pi_e = \frac{1}{2}(|u\rangle - |v\rangle)(\langle u| - \langle v|),$$

$$G_e = \mathcal{J}_0 d^\dagger \Pi_e d = \frac{1}{4} [(Q_u - Q_v)^2 + (P_u - P_v)^2]$$

とする。

定理 2.1 (R112：有限正準信号の制御・比較・記録回路). 有限正準信号の可逆有効力学は、有限配置グラフ上の頂点作用項と差モード辺生成子の有限プログラムとして表せる。連結グ

ラフでは隣接2モード交換と局所位相から $U(L)$ の任意の有限ユニタリを有限積として合成できる。さらに、固定有限個の信号記憶部、時計、比較対象、安全領域、記録結果成分、テンプレートについて、次を有限個の正準対と滑らかな有限時計窓で実装できる。

1. 指定した有限ユニタリ列の自律化と有限制御誤差評価。 2. 互いに素な安全領域の滑らかな比較と、境界失敗を含む正式な無反応結果。 3. 空記憶部と使用済み記憶部を区別した正準SWAPおよび結果別テンプレート交換。 4. 各結果成分だけに支持を持つ局所記録と、外部履歴を残した内部作業記憶部の逆計算。

全入力、時計、使用済み素子、無反応、外部記録を含む拡大写像は1対1に保てる。Q1、Q2、Q3の違いは、頂点集合、信号の物理的由来、係数、時計窓、排他的出力の実装にある。本定理だけから結果確率、Born型状態数、粒子位置分布、無期限リセットは従わない。

2.3 R112の役割境界

R112が現行主線へ供給するのは次の部品である。

1. 局所位相回転と隣接 $QQ + PP$ 交換による有限ユニタリ回路。
2. 時計窓の自律化と有限誤差制御。
3. 外部から与えた制御値に対する滑らかな比較器と正式な無反応領域。
4. 正準SWAP、局所記録、テンプレート交換、内部逆計算。

作用区間と一様選択器角から長期Born型頻度を得る旧経路は現行定理に使わない。R112は作用殻ファイバー内の平衡化も、結果列の独立同分布性も証明しない。旧正準標準器の確率生成経路は `notes/superseded_m35_born_sampler.md` に整理し、非確率的な制御・比較・記録内容はR112へ吸収する。

固定ベンチマークのプログラム順序を外部時刻割当てで作ることは許す。この時刻割当ては入力条件の提示であり、同じ試行のBorn型出力を生成する機構ではない。

2.4 初期状態の準備境界

各試行の物理状態は有限個の実正準対 (Q, P) であり、派生複素座標

$$Z = \frac{Q + iP}{\sqrt{2J_0}}$$

は実正準信号系の表示にすぎない。本論文の固定目標では、初期状態方向を共通の状態非依存種から散逸的に生成することを必須条件にしない。Q1ではW型2モード、Q2では固定入力信号または一般 n の 0^n 根モード、Q3では空間信号について、実正準初期条件またはその試行分布を準備済み古典入力として境界に置く。

入力境界は、結果確率表、Born重み、結果依存状態、規格化後の測定結果を外部から注入する許可ではない。境界以後の可逆発展、状態方向輸送、結果形成、射影結果成分受渡し、空間配置輸送は各現行結果から導く。入力誤差は、目標規格化第2モーメント C_{in} または目標単一試行信号に対する一つの ε_{in} として下流の誤差予算へ一度だけ入れる。

Q1のM37-W2接続ではR187または固定線形正準接続端を用い、Q2-1-Q2-3の固定積入力はR181Bへ渡す。Q2-4はR181Bを一般 n へ反復せず、R206Eの一様open preparationで 0^n 根モードを作る。Q3は準備済み空間signalをM67 coherent profileへ入れ、R210A

でM37/R86を回収する。tracer profileはR208/R209からM64/R203A–R203Dへ縮約し、continuous profileはR161/R185へ、finite-graph profileはR124/R182/R125の位置読出しへ接続する。R162はこの経路法則のoptional independent-Poisson realizationとして比較用途にだけ残す。

旧R181Aの物理テンプレート、横方向排出、共通初期種からの状態方向吸引は数学的結果として退役記録へ保存する。そこから一時切り出した方向不変作用回復R192も、draft-127でQ2-4逐次branchの責務消滅に伴い退役した。

2.5 有限信号集団の第2モーメント輸送

有限試行空間上の非零複素信号 $Z \in \mathbb{C}^m$ と、有限で正の集団作用

$$S_Z = \mathbb{E}[Z^\dagger Z]$$

を考える。非中心化された規格化第2モーメントを

$$C_Z = \frac{\mathbb{E}[ZZ^\dagger]}{S_Z}$$

と定める。これは通常の中心化共分散ではなく、 $\mathbb{E}[Z] = 0$ の場合にだけ中心化した量と比例して一致する。

定理 2.2 (R135：有限信号集団の規格化第2モーメント輸送). 各試行の信号が同じ有限次元ユニタリ $U(t)$ により $Z(t) = U(t)Z(0)$ と発展するなら、

$$C_Z(t) = U(t)C_Z(0)U(t)^\dagger$$

であり、トレース、正值性、階数は保存される。 $i\mathcal{J}_0\dot{U} = G(t)U$ なら

$$i\mathcal{J}_0\dot{C}_Z = [G(t), C_Z]$$

である。

さらに、同じ初期標本から作る理想信号 $\tilde{Z}_t = U(t)\tilde{Z}_0$ に対し

$$\|Z_t - \tilde{Z}_t\| \leq \varepsilon(T)\|\tilde{Z}_0\|$$

が全試行、 $0 \leq t \leq T$ で一様に成り立つとする。 $\tilde{S}_0 = \mathbb{E}\|\tilde{Z}_0\|^2$ 、 $S_t = \mathbb{E}\|Z_t\|^2$ 、

$$\kappa_T = \sup_{0 \leq t \leq T} \frac{\tilde{S}_0}{S_t}$$

と置けば、

$$D_{\text{tr}}(C_Z(t), U(t)C_Z(0)U(t)^\dagger) \leq \min\{1, 2\varepsilon(T)\sqrt{\kappa_T} + \varepsilon(T)^2\kappa_T\}.$$

階数1なら $C_Z = cc^\dagger$ 、 $c^\dagger c = 1$ と書け、非負量

$$\mathbb{E}\|(I - cc^\dagger)Z\|^2$$

が零になるため、 $Z = \alpha c$ がほとんど確実に成り立つ。 $m = 2$ では

$$C_Z = \frac{1}{2}(I_2 + r \cdot \sigma)$$

と書け、階数1条件は $|r| = 1$ と同値である。従ってBloch球はR135の2次元系であり、独立の結果を必要としない。正確輸送、有限時間誤差、階数1支持、2次元幾何を同じ第2モーメントの定理として使い、同じ上流偏差を複数の誤差項へ加算しない。証明は付録Fに置く。

2.6 一般状態方向平均から共通結果統計への受渡し

安全事象 G 上の有限信号 Z に対し、失敗質量を捨てない安全状態方向平均を

$$R_Z^G = \mathbb{E} \left[\mathbf{1}_G \frac{ZZ^\dagger}{Z^\dagger Z} \right]$$

とする。等長埋込み Ψ と $M_i = \Psi^\dagger |i\rangle \langle i| \Psi$ を固定する。

定理 2.3 (R168：一般状態方向平均から共通結果統計への受渡し). 各安全試行にM54の条件付き作用容量状態構成を適用し、安全事象外を無反応へ送ると、完全結果分布は

$$P(i) = \frac{\text{tr}(M_i R_Z^G) + \delta q_i P(G)}{1 + \delta}, \quad P(\emptyset) = P(G^c)$$

である。さらに次が成り立つ。

1. $C_Z = cc^\dagger$ かつ G 上で信号が非零なら、R135の支持節により $R_Z^G = P(G)cc^\dagger$ である。
2. $Z^\dagger Z = s_* > 0$ がほとんど確実に $P(G) = 1$ なら、 $R_Z^G = C_Z$ である。
3. 一般の可変作用集団では R_Z^G が読出し対象であり、 C_Z への置換には動径補正が必要である。
4. 安全な近似状態方向が目標状態方向から純粋状態距離 s 以内なら、対応する結果分布の全変動距離は $s/(1 + \delta)$ 以下である。

成功試行だけで再規格化しない。

$P(G) = 1$ 、 $\bar{S} = \mathbb{E}[Z^\dagger Z]$ の場合、動径補正は

$$D_{\text{tr}}(R_Z^G, C_Z) \leq \frac{1}{2} \mathbb{E} \left| \frac{Z^\dagger Z}{\bar{S}} - 1 \right| \leq \frac{1}{2} \frac{\sqrt{\text{Var}(Z^\dagger Z)}}{\bar{S}}$$

で抑えられる。R168はM37を前提とせず、Q1・Q2の静的状態構成とQ3の空間状態構成が同じ単一試行信号から条件付き結果統計を読むときの共通統計写像である。証明と可変作用反例は付録Fに置く。

2.7 Q1/Q2局所構造からQ3空間信号への持ち上げ

R161へ渡す位置重みと確率流は、追加の作用殻状態数を介さず、同じ有限実正準signalの空間特殊化から直接作る。有限配置グラフ $G_X = (J, E_X)$ の各頂点 i にQ1型の局所実正準モードを置き、

$$Z_i = \frac{Q_i + iP_i}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad R_i = |Z_i|^2, \quad S = \sum_i R_i$$

とする。 $S > 0$ 、 $q_i > 0$ 、 $\sum_i q_i = 1$ 、 $\delta > 0$ に対し、

$$R_i^\delta = |Z_i|^2 + \delta q_i S, \quad \pi_i^\delta = \frac{R_i^\delta}{(1 + \delta)S}$$

と定める。これはsignal densityへ正の背景を加えるregularizationであり、状態数を数える追加の物理ファイバーを導入しない。

一般のエルミート辺結合を加え、

$$J_{i \rightarrow j} = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \operatorname{Im}(Z_j^* h_{ji} Z_i), \quad J_{i \rightarrow j} = -J_{j \rightarrow i}$$

と置くと $\dot{R}_i = \sum_j J_{j \rightarrow i}$ である。 S が保存される区間では

$$j_{ij}^\delta = \frac{J_{i \rightarrow j}}{(1 + \delta)S}, \quad \dot{\pi}_i^\delta = \sum_j j_{ji}^\delta.$$

従ってQ1型局所signalとQ2型辺結合から (π^δ, j^δ) が得られる。R161の対称活動量 $t_{ij} = t_{ji} \geq |j_{ij}|$ は位置輸送の物理実現が供給する独立入力であり、現行Q3ではM67 finite-graph profileをR208/R209でM64/R203Dへ縮約し、finite-graph activityとgeneratorを与える。

$$\text{local canonical signal} + \text{edge coupling} \rightarrow (\pi^\delta, j^\delta), \quad (\pi^\delta, j^\delta, t^\delta) \xrightarrow{\text{R161}} X_t.$$

Q1/Q2のM65 pointerをQ3 tracerへ同一視する主張ではない。

2.8 R161の共通整合・Markov経路法則とM64/R162の物理・参照実現

有限配置集合 $\mathcal{J}$ 上の正の時間依存確率分布 $\pi_i(t) > 0$ を考える。辺ごとに反対称確率流と対称活動量

$$j_{ij} = -j_{ji}, \quad t_{ij} = t_{ji} \geq |j_{ij}|$$

を取り、

$$\dot{\pi}_i = \sum_j j_{ji}$$

を仮定する。前向き・共通の確率分布の後向き率を

$$k_{i \rightarrow j}^+ = \frac{t_{ij} + j_{ij}}{2\pi_i}, \quad k_{i \rightarrow j}^- = \frac{t_{ij} - j_{ij}}{2\pi_i}$$

と置く。

定理 2.4 (R161：有限配置の確率流・活動量整合とMarkov経路存在). 上の仮定の下で $k^\pm$ は非負であり、

$$\pi_i k_{i \rightarrow j}^+ - \pi_j k_{j \rightarrow i}^+ = j_{ij}$$

なので、 $\pi(t)$ は前向きマスター方程式の解である。初期分布が $\pi(0)$ なら全有限時刻で $P(X_t = i) = \pi_i(t)$ が成り立つ。同じ経路分布のBayes反転は

$$\frac{\pi_j k_{j \rightarrow i}^+}{\pi_i} = k_{i \rightarrow j}^-$$

を満たす。

さらに固定有限時間 $0 \leq t \leq T$ で $k_{i \rightarrow j}^+(t)$ がBorel可測かつ

$$M_T = \sup_{0 \leq t \leq T} \max_i \sum_{j \neq i} k_{i \rightarrow j}^+(t) < \infty$$

を満たすなら、この時間依存生成子を持つ非爆発càdlàg有限状態Markov過程は法則の意味で一意に存在する。Q3では許容された古典signal履歴 $Z_{[0,T]} = z_{[0,T]}$ を固定してこの条件付き経路法則を構成し、その後signal履歴の法則で混合して共同法則を得る。従ってR185が必要とする前向き経路法則とBayes後退率はR161自身の結論である。

Q3のfinite-graph特殊化では、M64/R203Dが上流signalから正の π^δ 、反対称current j^δ 、許容活動量 t^δ を局所的に構成し、この定理へ直接渡す。1次元特殊化では同じ経路法則をR185の前進・後退平均微分へ接続する。

2.8.1 R161の活動量-親和力表示と実現同値

R161の各辺について $t_{ij} > |j_{ij}|$ とし、前向き・逆向きの確率流を

$$q_{ij}^+ = \pi_i k_{i \rightarrow j}^+ = \frac{t_{ij} + j_{ij}}{2}, \quad q_{ij}^- = \pi_j k_{j \rightarrow i}^+ = \frac{t_{ij} - j_{ij}}{2}$$

と置く。対称基準活動度と無次元親和力を

$$c_{ij} = \frac{1}{2} \sqrt{t_{ij}^2 - j_{ij}^2}, \quad \mathcal{A}_{ij} = \log \frac{t_{ij} + j_{ij}}{t_{ij} - j_{ij}} = 2 \operatorname{artanh} \frac{j_{ij}}{t_{ij}}$$

と定めると、厳密に

$$q_{ij}^\pm = c_{ij} e^{\pm \mathcal{A}_{ij}/2},$$

$$t_{ij} = 2c_{ij} \cosh \frac{\mathcal{A}_{ij}}{2}, \quad j_{ij} = 2c_{ij} \sinh \frac{\mathcal{A}_{ij}}{2}$$

である。従ってR161は、対称な遷移活動度 c と反対称な非平衡親和力 $\mathcal{A}$ の表示へ等価に書き換えられる。境界 $t_{ij} = |j_{ij}|$ では $c \rightarrow 0$ 、 $|\mathcal{A}| \rightarrow \infty$ の極限表示となるため、有限量としては元の (t, j) 表示を正本とする。

本稿では、同じ信号履歴と同じ初期粒子位置分布に対して2つのミクロ模型が同じ $\pi_i(t)$ と同じ有向率 $k_{i \rightarrow j}(t)$ を与えるとき、それらを **R161実現として厳密同値** と呼ぶ。物理自由度や存在論が同じことは要求しない。固定有限時間 T 上で

$$\varepsilon_{\text{gen}} = \sup_{0 \leq t \leq T} \max_i \sum_{j \neq i} |k_{i \rightarrow j}^A(t) - k_{i \rightarrow j}^B(t)|$$

なら、同じ初期分布から始めた周辺分布は

$$\sup_{0 \leq t \leq T} D_{\text{TV}}(p_t^A, p_t^B) \leq T \varepsilon_{\text{gen}}$$

を満たす。この生成子同値により、R161より前段の物理実現を交換しても、同じcanonical位置経路法則とR185の縮約を共通に扱える。M67/R208–R209から得る現行effective主線M64/R203Dは、1次元continuous profileではregularized smooth diffusionをR185と同一のfinite-volume R161 chainへ接続し、finite-graph profileではlocal phase-volume R_i^δ 、edge current J_{ij} 、activity T_{ij}^δ から一般R161 rateを直接構成する。内部実体の一致でなく同じ (π, j, t) とgenerator interfaceへの接続を比較基準とする。M60/M61は旧Hamiltonian実現としてGit履歴に保存する。R162はR161経路法則を独立Poisson random measuresでpathwiseに実現するoptional stochastic referenceとする。

定理 2.5 (R162 : R161経路法則の独立Poisson-jump実現). 固定有限グラフ、固定有限時間 T 上で、R161の仮定を満たす有向率 $k_{i \rightarrow j}(t) \geq 0$ を取る。R161によりcanonical Markov経路法則は既に一意に存在する。さらに

$$M_* = \sup_{0 \leq t \leq T} \max_i \sum_{j \neq i} k_{i \rightarrow j}(t) < \infty$$

を満たすとする。各有向辺へ独立なunit-rate Poisson reservoirを接続し、時刻 t に配置が i のとき、reservoir mark u が $0 < u < k_{i \rightarrow j}(t)$ を満たす流入 eventで $i \rightarrow j$ を起こす。この古典開放jumpモデルは固定有限時間で非爆発であり、生成子は

$$(L_t f)(i) = \sum_{j \neq i} k_{i \rightarrow j}(t) [f(j) - f(i)]$$

である。従って周辺分布はR161の前向きmaster equationに厳密に従う。同じ前向き経路法則のBayes反転から得る後向き率はR161の k^- と一致し、未来から作用する第2浴を必要としない。

Poisson reservoirはR161 canonical経路法則の一つの明示的pathwise realizationである。現行Q3の物理存在論はM67のstructured reservoir+markerが担い、M64の三実体分解はそのopen effective descriptionとして使う。Q3-2とR185の下流論理依存はR161だけで閉じる。R162は比較、シミュレーション、開放Poisson実装の参照に用いる。有限衝突Hamiltonian列への持上げは強化結果として論文外メモへ分離する。R161の静的 $j = 0$ 特殊化は数学的比較用に残すが、Q1の逐次2結果読出しではM65、Q2-1/Q2-3/Q2-4のterminal readoutではM66/R206を使う。

R161は静的・移動の率構成に加え、有限状態のcanonical Markov経路法則まで共通に保つ。現行Q3のphysical parentはM67であり、位置過程のeffective主線はM67/R208–R209からM64/R203A–R203Dとする。R162は同じ経路法則を持つoptional Poisson realizationとして残す。Q1の逐次2結果測定はR161静的鎖を経由せずM65 binary selectorへ、Q2-1/Q2-3/Q2-4のterminal readoutはM66/R206へ接続する。旧有限衝突実装は退役メモに保存する。

2.8.2 M65 : 3状態open binary selector

M65のcanonical lawはM66から導出するのではなく、 $+$, H , $-$ の3状態open Markov generatorとして直接定める。付録X/R205Dが共通化するのはR204Bのphase-volume chamber実現だけであり、M65自身のfixed-goal正本性はR204D–R204Fに依存する。

M65は $A_{\pm} \geq 0$, $A_+ + A_- > 0$ を満たす二つの保持済み作用を読む古典open selectorである。固定 $A_* > 0$ に対して $a_r = A_r/A_*$ とし、pointer $X_t \in \{+, H, -\}$ のrateを

$$k_{+ \rightarrow H} = k_{- \rightarrow H} = \Lambda, \quad k_{H \rightarrow +} = \kappa a_+, \quad k_{H \rightarrow -} = \kappa a_-$$

と直接定める。rateは保持作用へ線形であり、装置へBorn確率表または $A_r/(A_+ + A_-)$ を入力しない。

R204Dにより有限時間完全結果分布はBorn作用比へ近づき、R204Eにより後述のbinary selector contractを満たす。phase-volume chamberとHamiltonian–Brownian liftはR204B/R204Cの追加実現であり、M65の正本定義には含めない。

M65/R204D–R204FをQ1 fixed-goalの現行binary selectorとして採用する。decision終了時にはgeneratorを閉じてR112型recordへ完全結果を固定し、その後にR181D routerを開く。

2.9 M54の一樣記憶部、接続端、貯蔵部

n 量子ビット、深さ d 、固定有限普遍ゲート集合から与えられる回路を考え、 $L = 2^n$ とする。M54では計算基底文字列 x を受動信号モードへ直接対応させる。

$$|x\rangle \leftrightarrow Z_x, \quad Z = (Z_x)_{x \in \{0,1\}^n} \in \mathbb{C}^L.$$

M54の能動部は信号、逆演算用補助記憶部、一樣ゲートバス、出力記録、時計自由度を持つ。Q1の逐次2結果読出しはM65/R181Dを、Q2-1/Q2-3/Q2-4のterminal joint readoutはM66/R206を、Q2-2のBell readoutはM66/R205–R207を主線とする。内部の受動自由度、静的結合、状態容量、受動並列度は $2^n \text{ poly}(n, d)$ まで許す。一方、外部プログラムが指定するのはゲート種、1個または2個の対象量子ビット、ゲート順序、現在読む出力ビット、未使用化の回、素子添字、時計自由度窓だけである。 2^n モードの列挙、モード別初期化・較正・読出し、指数長の係数表、回路別配線、出力確率の事前計算を許さない。

M54はR181Bの反復テンソル積状態の生成を一般 n へ延長しない。Q2-4ではR206Eの全mode共通減衰+固定root driveで 0^n 根モードを作り、別の基底入力回路先頭の X ゲートで作る。ゲート列はR181C、末端ビット列はR206Dが一回で標本化する。sampler pointerはR206A自身のmixingを使い、結果別の明示resetを要求しない。

2.10 R181B : Q1-接続端可逆テンソル積状態の生成

固定された2入力または3入力について、Q1型接続端の信号を a, b 、未使用共同記憶部を Z 、逆演算用補助記憶部を G とする。R112の三次乗算パルスを有限列 S_0 として使い、係数を測定または外部転記せず

$$(a, b, 0, 0, W_0) \mapsto (a, b, Z = a \otimes b, G = \overline{a \otimes b}, W_1)$$

を作る。

定理 2.6 (R181B：非規格化Q1-接続端可逆テンソル積状態の生成). a, b が固定安全集合にあり、共同記憶部と逆演算用補助記憶部が指定未使用幅以内なら、有限個の実正準対、有限時計自由度窓、R112型の可逆乗算パルスにより上の写像を任意の誤差 $\eta_{\text{lift}} > 0$ 以内で実装できる。拡大状態 (a, b, Z, G, W) 上の写像は1対1で、逆時計自由度列により入力と作業領域を回収できる。制御器は a_j, b_k を読み出さず、積係数表を入力しない。3入力と同じ持ち上げを2回使って作る。本結果は入力数を固定したQ2-1-Q2-3の構成であり、一般 n の多項式資源テンソル積準備を主張しない。

詳細なパルス列、参照位相、有限誤差は付録Cに置く。

2.11 R181C：永続記憶部上の一様局所ゲート合成

対象量子ビット集合 S の大きさを $k \in \{1, 2\}$ とし、 g を固定有限ゲート集合の 2^k 次元ユニタリとする。非作用ラベルを $r \in \{0, 1\}^{n-k}$ と書き、同じ局所生成子 h_g を全部分系へ置く。

$$H_{g,S} = \bigoplus_r h_g^{(r)}, \quad U_{g,S} = g_S \otimes I_{\bar{S}}.$$

定理 2.7 (R181C：永続記憶部上の一様局所ゲート合成). 各部分系ブロックが同じ局所規則から生成され、実装ブロック $\tilde{g}_r$ が一様に $\|\tilde{g}_r - g\| \leq \eta_g$ を満たし、異なる部分系間の漏れの作用素ノルムが η_{leak} 以下とする。このとき1個の共有時計自由度窓で全非作用部分へゲートを作用でき、

$$\|\tilde{U}_{g,S} - U_{g,S}\| \leq \eta_g + \eta_{\text{leak}}$$

である。ブロック数による和は生じない。深さ d のゲート列では、全ゲートの全域位相を除いた誤差は各窓の作用素ノルム誤差の和以下である。固定ゲート集合なら、対象指定、制御チャンネル、命令数は n, d の多項式、静的部分系結合は指数的でも一様有限規則から生成できる。

固定 $n = 2, 3$ では同じ定理がCNOT、局所操作、逆演算の有限列を与える。一般 n では上の部分系一括作用を使う。いずれも中間測定、共同モーメントへの置換、再準備を行わず、同じ Z を全ゲート窓で保持する。3次元Euclid空間への局所埋込み、指数個の静的結合の総製造費、全結合を個別に調整する方法は主張しない。

2.12 M54共通射影作用・binary selector・可逆選別

出力ビット k に対する計算基底射影を $P_{k,0}, P_{k,1}$ とし、

$$P_{k,0} + P_{k,1} = I, \quad P_{k,0}P_{k,1} = 0.$$

未処理作用を

$$J_{k,b} = \mathcal{J}_0 Z^\dagger P_{k,b} Z$$

として保持する。

補題 2.8 (直交射影子作用保持機構と対合選別機構). 結果 b が固定された後に作用する

$$F_{k,b} = \begin{pmatrix} P_{k,b} & P_{k,1-b} \\ P_{k,1-b} & -P_{k,b} \end{pmatrix}$$

は

$$F_{k,b}^\dagger F_{k,b} = I, \quad F_{k,b}^2 = I,$$

かつ未使用作業領域に対して

$$F_{k,b}(Z, 0) = (P_{k,b}Z, P_{k,1-b}Z)$$

を満たす。作用保持を制御剪断として実装すれば理想信号を変更せず二作用を保持できる。

この補題自身は確率結果を選ばない。Q1の逐次binary主線は、二射影作用の保持、M65による完全結果固定、必要な局所記録、固定結果で制御した $F_{k,b}$ 、次節点または外部接続端への転送からなる。Q2-1/Q2-3/Q2-4のterminal readoutではこのbinary treeを使わず、各計算基底結果の局所作用をM66/R206へ直接接続する。

2.13 R181D : selector非依存の段階的射影選別・測定後状態受渡し

第 k 段、履歴節点 u の入力を $Z_u \neq 0$ とし、

$$J_{u,b} = \mathcal{J}_0 Z_u^\dagger P_{u,b} Z_u, \quad p_{u,b} = \frac{J_{u,b}}{J_{u,0} + J_{u,1}}$$

とする。

R181Dが上流に要求するbinary selector contractは、

$$Y_u \in \{0, 1, \emptyset\},$$

$$D_{\text{TV}}(\tilde{K}_u, K_u^{\text{Born}}) \leq \varepsilon_{\text{sel},u},$$

非空安全結果で

$$p_{u,Y_u} \geq \tau_{\text{state},u} > 0,$$

結果固定後にだけrouterを開くこと、および無反応を除いて再規格化しないこと、である。

現行M65実装では

$$\varepsilon_{\text{sel},u} = \varepsilon_{65,u}, \quad \tau_{\text{state},u} = \tau_{\text{cut}} - \varepsilon_A.$$

定理 2.9 (R181D : binary selector後の段階的projector-routerと測定後状態受渡し). 上の binary selector contractを各節点で満たし、結果固定後にだけ $F_{u,b}$ を作用するとする。理想節点を深さ m まで合成すると、

$$\prod_{k=1}^m p_{k,y_k} = \frac{\|P_{m,y_m} \cdots P_{1,y_1} Z\|^2}{\|Z\|^2}$$

となる。

router実装誤差が

$$\|\tilde{v} - v\| \leq \eta_F \|Z_u\|, \quad v = P_{u,b} Z_u,$$

かつ $\eta_F < \sqrt{\tau_{\text{state},u}}$ なら、

$$\left\| \frac{\tilde{v}}{\|\tilde{v}\|} - \frac{v}{\|v\|} \right\| \leq \frac{2\eta_F}{\sqrt{\tau_{\text{state},u}} - \eta_F}.$$

入力分布誤差を ε_{in} 、各節点で実際に使う selector、router、転送、前段状態方向偏差を各1回だけまとめた誤差を $\bar{\varepsilon}_k$ とすれば、

$$D_{\text{TV}}(P_{\text{out}}, P_{\text{Born}}) \leq \varepsilon_{\text{in}} + \sum_{k=1}^m \bar{\varepsilon}_k.$$

R181Dの結論はselectorの内部物理に依存しない。

完全証明と適用境界は付録Pに置く。fixed-goalではQ1/Q2-2の same-trial post-state handoffに用い、Q2-1/Q2-3/Q2-4の terminal samplingには用いない。

2.14 R178Dの本線退役：有限閉鎖リセットの情報容量境界

旧R178Dは、結果を保持したまま有限閉鎖系の全補助自由度を同じ初期点へ戻すことの制約と、使用済み側に必要な情報容量下界を与えていた。この内容は誤りとして撤回せず、有限閉鎖リセットを検査する強化結果として論文外メモへ移す。現行Q2-4はR206Eの open root preparation/refreshとR206Aの pointer mixingを使うため、R178DもR179も直接依存に含めない。

2.15 R179：一様開放供給・リセット・再混合

逐次binary instrumentを反復使用する場合は、補助作業領域、binary selector指針変数、使用済み作用保持対を固定した一様規則を持つ流入／流出浴接続部へ接続する。未使用状態へのリセットは開放収縮として扱い、結果相関情報と使用済み環境自由度は流出経路へ流す。

定理 2.10 (R179：一様開放供給・リセット). 補助能動自由度の未使用状態を分布 μ_{blank} とし、一様リセット半群 P_t^{reset} が

$$D(\mu P_t^{\text{reset}}, \mu_{\text{blank}}) \leq C_{\text{reset}} e^{-\gamma_{\text{reset}} t}$$

を安全初期集合上で満たすとする。ここで D は各節点で用いる全変動距離または状態ノルムに対応する縮約距離である。従って要求誤差 $\epsilon > 0$ に対して

$$T_{\text{reset}} \geq \frac{1}{\gamma_{\text{reset}}} \log \frac{C_{\text{reset}}}{\epsilon}$$

で能動補助部を一樣に再使用できる。

さらに反復試行 m ごとに、過去履歴 $\mathcal{H}_m$ と独立な定常流入浴部分系を接続し、使用後の部分系を流出経路へ送る。能動作用殻の初期状態に一樣な混合核 K_m が

$$\sup_x D(K_m(x, \cdot), \pi_{\text{bath}}) \leq \varepsilon_{\text{mix}, m}$$

を満たせば、任意の過去履歴に条件付けても

$$D(\mathcal{L}(X_m | \mathcal{H}_m), \pi_{\text{bath}}) \leq \varepsilon_{\text{in}, m} + \varepsilon_{\text{mix}, m}.$$

理想定常流入部分系では $\varepsilon_{\text{in}, m} = 0$ である。R179は結果確率や振幅表を外部から供給せず、浴接続部とリセット規則は回路規模に対して一樣な有限記述から生成される。有限浴容量、低温／使用済み素子数、部分SWAP列は固定目標の必要条件にしない。

R179はR161/R162へ依存しない環境接続部結果である。現行fixed-goalのQ2-2逐次binary instrument責務はdraft-135で退役し、全周期renewal側のopen reset部品として残す。Q2-4のroot preparation/refreshはR206E、sampler pointer refreshはR206Aへ移す。有限閉鎖貯蔵部による近似は強化課題として退役メモに保存する。

2.15.1 R186：M54一樣受動構造の射影型頑健性と加法ノイズ障害

一般 n のM54信号を $N = 2^n$ 、 $Z \in \mathbb{C}^N$ 、 $S = Z^\dagger Z > 0$ とし、

$$P_Z = \frac{ZZ^\dagger}{S}$$

を信号状態方向の射影子とする。大域位相を変える cI はBorn分布と射影型状態を変えないので、エルミート摂動 V の有害成分を

$$\|V\|_{\text{proj}} = \inf_{c \in \mathbb{R}} \|V - cI\|$$

で測る。加法ノイズの共分散を $Q_{\text{add}} = BB^\dagger$ とし、現在の状態方向に垂直な作用注入率を

$$q_\perp(Z) = \frac{\text{tr}[(I - P_Z)Q_{\text{add}}]}{S}$$

とする。

定理 2.11 (R186：M54一樣受動構造の射影型頑健性と加法ノイズ障害). 固定有限ゲート窓または保持窓について次が成り立つ。

1. 理想ハミルトニアン $H(t)$ にエルミート製造誤差 $V(t)$ を加えたユニタリ実装では、理想状態方向と実装状態方向の純粋状態トレース距離は

$$D_{\text{tr}} \leq \min \left\{ 1, \frac{1}{\mathcal{J}_0} \int \|V(t)\|_{\text{proj}} dt \right\}.$$

各行に高々 $\Delta(n)$ 本の摂動を受けた結合器が入り、各局所係数誤差の絶対値が μ 以下なら、ある数値定数 C に対して $\|V\|_{\text{proj}} \leq C\Delta(n)\mu$ と評価できる。従って $\Delta(n)$ と総ゲート時間が多項式なら、指数個の部分系が存在しても局所製造精度は逆多項式で足りる。

2. 各モードに独立なStratonovich位相ノイズ

$$dZ_x = -i\sigma Z_x \circ dW_x$$

だけが作用する時間 T では、 $p_x = |Z_x(0)|^2/S$ として

$$\mathbb{E}F(T) = e^{-\sigma^2 T} + (1 - e^{-\sigma^2 T}) \sum_x p_x^2,$$

従って

$$1 - \mathbb{E}F(T) \leq 1 - e^{-\sigma^2 T} \leq \sigma^2 T.$$

ノイズ経路数 N はこの上界へ現れない。指数個の独立ノイズ供給源が存在すること自体はQ2-4の失敗条件ではない。

3. 射影結果の固定機構で理想容量 $J_b = \sum_{x \in b} |Z_x|^2$ の各係数が $1 + \delta_x$ へずれ、 $|\delta_x| \leq \mu$ なら、

$$|\tilde{J}_b - J_b| \leq \mu J_b.$$

ここでも部分係数の和は現れない。

4. 一方、 N 次元信号空間上で

$$Q_{\text{add}} \succeq \sigma^2 I_N$$

なら任意の非零信号に対して

$$q_{\perp}(Z) \geq \frac{(N-1)\sigma^2}{S}.$$

さらに $H = 0$ 、 B 一定の保持窓 T では、横方向加法偏差 $\eta_{\perp}$ は

$$\mathbb{E}\|\eta_{\perp}\|^2 \geq (N-1)\sigma^2 T.$$

従って S 、 T と許容RMS状態方向誤差の逆数を多項式に抑えるM54直接モード実装では、等方加法ノイズの下限に対して $\sigma = O(2^{-n/2} \text{poly}^{-1})$ 級の抑制が必要になる。これはQ2-4一般の不可能性定理ではなく、現在のM54直接振幅記憶部に対する障害条件である。

R186の第1項から第3項は、指数モード数を局所誤差の粗い総和へ置き換えないための正の頑健性条件である。第4項は空モードへも有限作用を注入する加法ノイズを区別する。M66/R206のterminal samplerはreader側のbranch問題を解消するが、signal registerで既に生じた横方向additive deviation自体を訂正しない。

第4項の指数ノイズ障害は、信号作用 S を多項式に抑える場合の条件である。 S 自体を指数的に増やせば、この不等式だけから指数精度は直ちには従わない。しかし、その場合は大きな信号作用が外部制御仕事、準備、動的範囲、読出し分解能、リセット時間などの外部運用資源へ指数コストとして露出しないことをQ2-4の資源台帳で別に示す必要がある。付録Oの制御仕事式は信号作用に比例する上界を与えるが、それだけを指数仕事の下界とは解釈しない。従ってR186第4項は、現行M54直接モード実装においてノイズ抑制と信号作用のどちらへ費用が移るかを明示する障害条件である。

証明、sub-Gaussian製造ばらつきの最大偏差系、計算-逆計算診断は付録Rに置く。

2.16 M54の合成誤差と資源

Q2-1/Q2-3/Q2-4の完全結果分布を P_{M54} 、理想回路Born分布を P_{circ} とする。入力・root preparation誤差を $\varepsilon_{\text{prep}}$ 、gate作用素ノルム誤差を η_{gate} 、leakageを $\varepsilon_{\text{leak}}$ 、R206 terminal sampler誤差を ε_{206} とすれば、誤差を重複計上せず

$$D_{\text{TV}}(P_{M54}, P_{\text{circ}}) \leq \varepsilon_{\text{prep}} + d\eta_{\text{gate}} + \varepsilon_{\text{leak}} + \varepsilon_{206}.$$

Q2-1/Q2-3では $\varepsilon_{\text{prep}}$ にR181B入力・持ち上げ誤差、Q2-4ではR206E root preparation誤差を含める。 ε_{206} はR206Cのfinite-time、hub residual、regularization、generator、record、fabrication errorを一度だけまとめる。

R186の製造誤差・位相ノイズ条件は η_{gate} 、 $\varepsilon_{\text{leak}}$ 、 ε_{206} を物理部品誤差から評価する十分条件として使い、別の独立誤差として二重加算しない。R186の全自由度additive-noise障害がある場合は、この誤差予算を多項式精度で閉じられない条件として扱う。

R206C/R206Eよりsampling時間とroot preparation時間は対数精度依存であり、 $L = 2^n$ を直接掛けない。内部のsignal mode、result chamber、phase-volume自由度は指数的でも報告対象の受動内部資源として扱い、外部からの個別較正・全channel走査・指数長係数表を許さない。

2.17 Q2-4の判定と境界

Q2-4ではR206Eが 0^n rootを一様open lawで準備し、R181Cが固定有限普遍ゲート集合の局所gateを全該当sectorへ一括作用させ、R206Dが $L = 2^n$ terminal resultを一回で標本化する。R206A-R206Cにより最小Born重みに依存する逐次branch時間、全葉走査、結果別router、非終端作用回復、結果別pointer resetを必要としない。

R186は指数モード数だけを理由に指数精度を要求せず、局所製造誤差と位相ノイズを射影型に評価する一方、全自由度に加わるadditive noiseが外部精度へ指数コストとして露出する境界を与える。従ってQ2-4は条件付き達成を維持し、現時点の主要fixed-goal残件をR186のdirect-amplitude register障害へ集中させる。

本構成は通常の計算量理論における多項式総物理資源の古典シミュレーションではない。指数個の受動自由度、静的結合、浴容量、総熱を許した上で、外部制御、準備、sampling、readout、精度、反復回数、総時間を多項式に抑えるblack-box operational主張である。

2.18 物理的意味と限界

熱化終了後の局所記録生成子は、結果成分 i に支持を持つ滑らかな関数 $d_i(x)$ と空の記録運動量 P_{D_i} を使い、

$$G_{\text{rec}} = \sum_i d_i(x) P_{D_i}$$

と書ける。これは記録時刻の排他的粒子位置を読む。入力時刻以前の粒子軌道、初回到達率、吸収率、時間積分流束を与えない。

M65は開放3状態Markov方程式を基本方程式として採用し、phase-volume chamber/Hamiltonian-Brownian liftは強化実現へ分離する。現行fixed-goalではQ1がbinary selector interfaceを使う。Q2-1/Q2-3/Q2-4はM66/R206 terminal samplerで判定し、Q2-4だけはR186資源条件を含むため条件付き達成を維持する。有限浴化は別の強化課題である。一意エルゴードな外部時刻割当または有限熱化から、結果列の独立同分布性や二項型有限標本揺らぎも従わない。

2.18.1 共通熱浴層との対応

M66/R205の共通thermal-reservoir interfaceは2.1で定義した。ここで必要なのは、M65のcanonical law、M64 tracer dynamics、R206 terminal samplerを同一の完成装置とみなさないことである。R203B-R205C、R204B-R205D、R206、R205E/F-R207の対応は2.1の表と付録X/Wを参照する。

Q2-1/Q2-3/Q2-4ではR206をterminal readout正本とし、R206Eのuniform root preparation/refreshをQ2-4で併用する。Q1のM65/R181Dとfull-cycle側のR179は別責務として維持する。

2.19 M67 Q3共通二実体finite-Hamiltonian parent

付録AA/M67では、Q3のcoherent signalとthermal/reservoir自由度を一つのstructured reservoirへまとめ、classical markerとの二実体sectorを主要ontologyとするfinite-Hamiltonian physical parentを置く。R210AがM37/R86 coherent module、R210BがR123 dephasing law、R208A-R209CがM64/R203 open effective lawへ接続する。M67はQ3-1-Q3-5のfixed-goal物理依存へ採用するが、M54/M66をQ1/Q2全体で置換したとは扱わず、Q1/Q2/NBLへの拡張とM0統合は未主張である。

第II部

単一量子ビット型操作と測定

第3章

Q1 W型2モード制御・測定手順

位置づけ：旧M47で扱ったQ1系列をM54のW2静的状態構成上の系列固有手順として整理し、R187のM37物理信号系準備、R140操作、M65読出し、R181D結果成分受渡し、R143-R144、R189A-R189Cの有限Rabi-Zeno比較へ接続する。

3.1 Q1 W型2モード手順の主張範囲

物理的な導出の主線は、M37の実振動子運動から弱結合W型の最低2正常モードを経て、M54のW2信号とR140制御へ進む。R187がこの有限時間接続を与える。準備、結果形成、記録は別部分系として接続する。

Q1の1段測定は次の最小手順で行う。

1. 準備済み入力境界で2モード信号方向を準備する。
2. R140/R143の分析器で測定軸の固有方向を左右射影成分へ写す。
3. 共通射影作用保持機構で J_+, J_- を保持する。
4. M65を有限時間走らせ、decision終了時にgeneratorを閉じて結果 $r \in \{+, -, \emptyset\}$ をR112型recordへ固定する。
5. 安全な結果ではR181Dのprojector routerで $(P_r Z, (I - P_r)Z)$ を分け、非規格化 $P_r Z$ を次のR140区間へ直接渡す。
6. R143またはR112が必要な外部記録を作る。

固定有限深さでは、次段M65がその時点の二作用比から条件付き確率を形成するので、選択結果成分を物理的に規格化し直さない。R144の同軸・異軸逐次分布はこの結果成分受渡しを有限回合成する。R189CのZeno証人では中間R189Aが保持した2作用をM65へ渡し、finite record後ただちにR181Dで走行中信号へ結果成分を返す。中間振幅再調整は使わない。

W型ポテンシャルの左右空間profileは信号系の診断として使えるが、Q1のBorn結果を粒子位置の再平衡化で生成する因果鎖は使わない。Q3の実在粒子位置はM37/R86からM64/R203A-R203Dを介してR161/R185へ進む別経路で扱う。退役した旧作用殻測定経路の誤差をQ1のM65台帳へ加えない。

3.2 階数1共分散とBloch球

Pauli行列を $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ とし、共分散のBloch成分を

$$r_k = \text{tr}(C_Z \sigma_k)$$

で定める。 C_Z はエルミート、正半定値、トレース 1 なので

$$C_Z = \frac{1}{2} (I_2 + r \cdot \sigma), \quad |r| \leq 1$$

である。階数1なら $C_Z = cc^\dagger$ 、 $c^\dagger c = 1$ と書け、 $|r| = 1$ である。 c と $e^{i\alpha}c$ は同じ C_Z を与えるため、共通位相は観測状態に含まれない。

一般のエルミート行列 $G(t)$ に対して、古典2モードハミルトニアンを

$$H_G(t) = Z^\dagger G(t) Z$$

とする。正準方程式は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{Z} = G(t) Z$$

であり、規格化共分散は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{C}_Z = [G(t), C_Z]$$

に従う。

R135の2次元系。

トレース 1 の正半定値2次共分散について、階数1条件は $|r| = 1$ と同値である。階数1共分散の集合は共通位相を除いた $\mathbb{CP}^1 \simeq S^2$ であり、 H_G の古典正準流はこの球面上の回転を与える。従ってQ1の純粋2モード統計状態は、独立した複素振幅場を仮定せずBloch球を持つ。これはR135を時間依存2モード生成子へ特殊化したものである。共分散の回転は厳密だが、粒子位置周辺の整合保存は別の条件である。

3.3 W型ポテンシャルと局在基底

対称W型生成子 $h_W(0)$ の最低2固有モードを、実偶関数 ϕ_0 と実奇関数 ϕ_1 とする。固有値を $E_0 < E_1$ 、平均と半分分裂を

$$\bar{E} = \frac{E_0 + E_1}{2}, \quad J = \frac{E_1 - E_0}{2}$$

とする。位相規約を選び、左右局在基底を

$$|L\rangle = \frac{\phi_0 + \phi_1}{\sqrt{2}}, \quad |R\rangle = \frac{\phi_0 - \phi_1}{\sqrt{2}}$$

と置く。左右の名称は $x_L = \langle L|x|L\rangle < 0 < x_R = \langle R|x|R\rangle$ となるように ϕ_1 の符号を固定する。従って $x_{01} = \langle \phi_0|x|\phi_1\rangle < 0$ である。以下で $\sigma_z = \text{diag}(1, -1)$ はL、Rの順とし、この規約を途中で変更しない。

制御可能な1次傾斜を

$$h_W(F) = h_W(0) - F(t)x$$

とする。対称性から最低2モード内では対角位置要素が消え、局在基底での生成子は共通エネルギーを除いて

$$G_F(t) = -J\sigma_x + \frac{\varepsilon(t)}{2}\sigma_z, \quad \varepsilon(t) = 2F(t)|\langle\phi_0|x|\phi_1\rangle|$$

となる。 $\varepsilon = F(x_R - x_L)$ はFの符号を保持する。 $-J\sigma_x$ は左右トンネル振動、 $\varepsilon\sigma_z/2$ は左右エネルギー差である。

3.4 傾斜制御による任意のSU(2)操作

傾斜を零にした区間は σ_x 回転を与える。零でない一定傾斜は、 x 軸と平行でない xz 平面内の軸回転を与える。2本の非平行回転軸の有限積は $SU(2)$ 全体を生成する。Lie代数では

$$[\sigma_x, \sigma_z] = -2i\sigma_y$$

なので、 σ_x と σ_z から3方向が閉じる。

一定傾斜 ε で $|L\rangle$ から開始したとき、右井戸方向への2モード作用比は

$$P_{L \rightarrow R}(t) = \frac{4J^2}{\varepsilon^2 + 4J^2} \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\varepsilon^2 + 4J^2}}{2J_0} t \right).$$

この式は、共鳴 $\varepsilon = 0$ での完全振動、離調による振幅低下、振動数の変化を同じ信号系で与える。

定理 3.1 (R140 : W型2モードの制御、占有振動、傾斜保持). $J > 0$ とし、傾斜 $\varepsilon(t)$ を正負の2値以上へ区分的に設定できるとする。最低2モード射影内では、有限個の定傾斜区間からなる制御列で任意の $U \in SU(2)$ を実現できる。各区間の共分散流はユニタリ共役であり、トレース、正值性、階数を保存する。零傾斜では角周波数 $(E_1 - E_0)/J_0$ の左右占有振動を与え、一定傾斜では上の離調公式に従う。さらに射影内の左右占有変化は第3.7節の傾斜保持評価に従う。全W型系で $\varepsilon_{\text{lock}}$ を用いる場合は、 $J \ll |\varepsilon_m| \ll G$ と $J_0/G \ll \tau_q \ll J_0/J$ に加え、付録B.5の状態誤差条件を満たすことを仮定する。

R140は制御された2モード生成子についての厳密結果である。元の全W型系で同じ精度を得るには、高モード漏れと傾斜切替誤差を別に評価する。

3.5 2モード窓と傾斜切替の尺度階層

第3固有値を E_2 とし、最低2モードと高モードの間隔を

$$G = E_2 - E_1$$

とする。測定傾斜 ε_m と切替時間 τ_q は

$$J \ll |\varepsilon_m| \ll G,$$

$$\frac{J_0}{G} \ll \tau_q \ll \frac{J_0}{J}$$

を満たすように選ぶ。時間尺度の右側 $\tau_q \ll \mathcal{J}_0/J$ はトンネル振動に対して急な切替、左側 $\mathcal{J}_0/G \ll \tau_q$ は高モードギャップに対して遅い切替を表す。エネルギー尺度 $J \ll |\varepsilon_m| \ll G$ は、離調固定を強くしながら最低2モード窓を保つ条件である。

固定した有限格子W型族では、制御中の高モード結合 $v = \sup_t \|(I - P_2)(-F(t)x)P_2\|$ と高モード間隔を別に測る。傾斜行列要素と切替形状を固定した断熱的評価で得る

$$\ell_{2m} \lesssim C_W [(v/G)^2 + (\mathcal{J}_0/(G\tau_q))^2]$$

は高モード漏れ確率の次数評価であり、全状態または左右測定分布の誤差ではない。 C_W 、初期準備、制御中の間隔、微分上界への依存を固定する必要がある、任意の駆動に対する一様定理とはしない。分布誤差台帳の ε_{2m} は、付録B.5で定義する全状態差からの上界を使う。漏れが小さくても低モード内の位相補正は蓄積し得る。

深いW型族で $J/G \rightarrow 0$ なら、例えば

$$|\varepsilon_m| = \sqrt{JG}, \quad \tau_q = \frac{\mathcal{J}_0}{\sqrt{JG}}$$

と選べる。このとき4つの比

$$\frac{J}{|\varepsilon_m|}, \quad \frac{|\varepsilon_m|}{G}, \quad \frac{\mathcal{J}_0}{G\tau_q}, \quad \frac{J\tau_q}{\mathcal{J}_0}$$

は全て $\sqrt{J/G}$ の次数で零へ近づく。ただし、この τ_q は「高モードには遅く、トンネルには速い」という診断用の中間尺度であり、R187の滑らかな切替誤差を小さくするための必須選択ではない。実際に $|\varepsilon_m|\tau_q/\mathcal{J}_0 = O(1)$ なので、これだけから瞬時クエンチとの差が小さいとはいえない。R187では小振幅の区分一定制御を先に閉じ、必要なら短い C^1 ランプを別誤差 ε_{sw} として評価する。

3.5.1 R140のM37実装に関する条件付き系

M37の有限W型制御を第6.17節で定義する。同じ初期実座標、同じ制御列、同じ時間区間で、実運動の包絡 b 、全W型の有効解、2モード解を比較する。 $V(t)^\dagger V(t) = I_2$ とし、 $g(t) = g(t)^\dagger$ に対して $i\mathcal{J}_0 \dot{c} = g(t)c$ 、 $\|c(0)\| = 1$ とする。共通位相を除く場合はその位相を V へ含める。

系 3.2 (R140のM37有限時間制御受渡し). 実運動と同じ初期値から始めた全W型有効解との差が区間全体で ε_{env} 以下とする。等長埋込み V は連続かつ区分的に微分可能とし、残差を

$$R(t) = h_W(t)V(t) - i\mathcal{J}_0 \dot{V}(t) - V(t)g(t)$$

と定義する。初期差 $d_0 = \|b(0) - V(0)c(0)\|$ に対し

$$\|b(T) - V(T)c(T)\| \leq \varepsilon_{env} + d_0 + \frac{1}{\mathcal{J}_0} \int_0^T \|R(t)\| dt$$

が成立する。目標の $SU(2)$ 操作への合成誤差は別に加える。

証明は付録B.17。固定基底では $\dot{V} = 0$ として漏れ結合と有効位相を評価する。瞬間固有基底では基底移動項を落とさない。この系は一般の誤差接続道具として残す。ただし固定基底

では傾斜結合が $O(F)$ 、保持時間が $O(F^{-1})$ となり得るため、積分残差が小さくならない場合がある。第6章R187は弱結合W型族の結合後の低2モード部分空間と静的正常モード較正を使い、この粗い障害を回避して任意精度の物理信号系族を構成する。

零傾斜完全移送時間は $T_X = \pi \mathcal{J}_0 / (2J)$ である。一般のR86 Duhamel上界をこの長時間へ機械的に掛けると粗くなる。R187では各静的区間の厳密正常モード生成子 $f_{\omega_0}(h)$ が同じ固有ベクトルを共有することを使い、実際の低2分裂で保持時間を較正するため、信号系誤差を保持時間非依存の δ_{loc} 型へ戻す。初期共通位相の異なる試行にも同じ全状態上界を適用し、R135の集団輸送へ接続する。Born型選択、粒子輸送、測定周期は本系とR187の結論に含めない。

3.5.2 R187からQ1制御誤差への受渡し

R187の零傾斜最低2正常モードをM54のW2静的状態構成の信号部分系と同定する。初期接続端誤差を含む全状態差を ε_{187} とすると、低2モードへの射影後に成功結果成分だけを再規格化して誤差を小さく見せるのではなく、full 状態のままR135/R168へ渡す。必要に応じて低2signalを規格化して比較する場合は、E.9の規格化写像を使い

$$\left\| \widehat{Z}_{W2}^{\text{phys}} - e^{i\alpha} U c \right\| \leq \frac{2\varepsilon_{187}}{1 - \varepsilon_{187}}$$

と評価する。

R143の誤差台帳では、従来独立に置いていた全W型制御側の $\varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m}$ を、R187を採用する運転では上の全状態 接続誤差から一貫して評価する。同じM37偏差を信号系誤差、状態方向誤差、Born分布誤差へ重複加算しない。M65のselector・record誤差は別部分系なのでR187へ吸収しない。

3.6 M65のQ1二結果特殊化

測定軸を分析器で左右局在基底へ写した後、左右射影作用を

$$J_L = \mathcal{J}_0 Z^\dagger |L\rangle \langle L| Z, \quad J_R = \mathcal{J}_0 Z^\dagger |R\rangle \langle R| Z$$

とする。走行中W2を止めずに読む場合はR189Aの保持正準対へ (J_L, J_R) を写し、その保持値をM65へ入力する。M65は状態依存除算や事前計算したBorn表を外部入力せず、有限decision時間後の完全結果分布を

$$P(L) : P(R) \simeq J_L : J_R$$

へ近づける。decision終了時にgeneratorを閉じ、R112型recordへ結果を固定してからR181Dのprojector routerを開く。

従って現行Q1主線で必要なのは、準備済みW2入力、R140分析器、射影作用保持、M65結果形成、R181Dによる非規格化射影成分受渡しである。左右空間profileの有限コントラストは信号系の独立診断であり、Born結果生成または測定後状態更新の第2経路として使わない。

3.7 R140の傾斜保持節## 3.7 R140の傾斜保持節

分析器操作を終えた直後に傾斜を立ち上げる。2モード射影内では、傾斜保持中の反対側遷移確率は全時刻で

$$P_{L \rightarrow R}(t) \leq \frac{4J^2}{\varepsilon_m^2 + 4J^2}$$

を満たす。右から左も同じ上界である。

R140の傾斜保持評価。

最低2モード内の任意の規格化共分散 C_Z について、一定傾斜 ε_m の保持中の左占有率を $p_L(t) = \text{tr}(|L\rangle\langle L|C_Z(t))$ とする。このとき全時刻で

$$|p_L(t) - p_L(0)| \leq \frac{2|J|}{\sqrt{\varepsilon_m^2 + 4J^2}}.$$

特に切替開始時の共分散が $|L\rangle\langle L|$ または $|R\rangle\langle R|$ なら、反対井戸へ移る作用比は $4J^2/(\varepsilon_m^2 + 4J^2)$ 以下である。一般入力について、2モード内の占有変化と保持中の残留結合を合わせた周辺固定誤差を

$$\varepsilon_{\text{lock}} \leq \frac{2|J|}{\sqrt{\varepsilon_m^2 + 4J^2}} + \varepsilon_{\text{hold}}$$

で評価する。全W型系の固定中分布誤差は $\varepsilon_{2m} + \varepsilon_{\text{lock}}$ 以下である。 $J/G \rightarrow 0$ の深いW型族では、前節の選択により射影内の固定誤差を小さくできる。全W型系については同時に ε_{2m} を小さくする条件が必要である。R140が固定するのは信号浴の左右占有周辺であり、一般入力を左右固有状態へ収縮させる結果ではない。現行Q1主線では排他的結果はM65 decision終了時の有限recordで固定し、粒子位置を結果生成に使わない。

3.8 任意軸分析器

測定軸を単位ベクトル n 、射影を

$$\Pi_{n,s} = \frac{1}{2} (I_2 + sn \cdot \sigma), \quad s \in \{+1, -1\}$$

とする。R140により、有限傾斜列 A_n を

$$A_n \Pi_{n,+} A_n^\dagger = |L\rangle\langle L|,$$

$$A_n \Pi_{n,-} A_n^\dagger = |R\rangle\langle R|$$

となるように選べる。入力共分散を C_Z とすると、理想射影重みは

$$p_s = \text{tr}(C_Z \Pi_{n,s}).$$

分析器後の共分散は $C'_Z = A_n C A_n^\dagger$ である。分析器中・終了後とも、Q1の結果形成は粒子位置分布の追跡を必要としない。左右の空間profileは次節の有限コントラスト診断にだけ用い、結果確率は保持された射影作用をM65へ渡して形成する。

3.9 W型空間profileの有限コントラスト診断

左半空間への位置射影を Π_L とし、

$$B_W = \langle \phi_0 | \Pi_L | \phi_1 \rangle$$

と置く。位相規約で $B_W \geq 0$ とする。最低2モード上の左読出し効果は、偶奇基底で

$$E_L = \begin{pmatrix} 1/2 & B_W \\ B_W & 1/2 \end{pmatrix}$$

である。局在基底では

$$E_L = (1 - \eta_W)|L\rangle\langle L| + \eta_W|R\rangle\langle R|, \quad \eta_W = \frac{1}{2} - B_W.$$

従って $0 \leq \eta_W \leq 1/2$ である。理想分析器後の左占有率は

$$P_L = \eta_W + (1 - 2\eta_W)p_+,$$

なので

$$|P_L - p_+| \leq \eta_W.$$

診断境界。 上の E_L と η_W はW型最低2モードの空間profileが理想局在基底からどれだけずれるかを測るsignal診断である。単一試行tracerを準備・再平衡化して測定結果を作る定理ではない。現行Q1のBorn結果と測定後状態はM65/R181Dだけで形成するため、 η_W をその誤差台帳へ加えない。

3.10 結果条件付けと測定後状態の物理的受け渡しの分離

測定記録を $R \in \{L, R, \emptyset\}$ とする。入力の大域共分散が階数1で $C_Z = cc^\dagger$ なら、結果事象だけで条件付けても、選別機構前の各安全な結果成分の信号方向は一般に同じ c のままである。したがって、Born型結果成分を選ぶことと、測定後固有状態を物理的に作ることは別の操作である。

Q1では分析器座標の階数1 射影子を

$$P_s = |s\rangle\langle s|, \quad s \in \{L, R\}$$

とする。M65で安全な結果成分 s を有限recordへ固定した後、R181Dの制御付き射影選別機構を作用させる。理想選択後信号は

$$Z_s^{\text{sel}} = P_s Z = \langle s | Z | s \rangle$$

なので、安全な結果成分では規格化方向が必ず $|s\rangle$ である。固定有限深さQ1ではこの非規格化結果成分をそのまま次段へ渡し、段間作用安定化を用いない。選別機構誤差を含む条件付き状態誤差は第2章の $\varepsilon_{\text{node}}^{\text{state}}$ で評価する。

有限W型の左右コントラスト η_W は3.9のsignal-profile診断だけの偏差であり、M65が作る結果分布にも、R181Dが作る測定後信号方向にも加えない。M65主線の結果分布誤差と測定後状態トレース距離は別の量として管理する。

現行M65主線では測定終了時に粒子位置を新しい信号方向へ再平衡化する必要はなく、選択後信号を同じ単一試行のまま次の制御区間へ渡す。次の測定面ではその時点のW2射影作用を新しいM65へ渡すため、全時刻の配置-信号整合も、結果依存の外部状態再準備も仮定しない。

3.11 結果記録の責務

Q1 fixed-goalの結果記録は、M65 decision終了時にselector generatorを閉じ、3状態pointerをR112型有限recordへ写すinterfaceへ統一する。W型空間profileを読む別の粒子検出器は現行測定主線へ置かない。記録後にR181Dのprojector routerを開き、固定結果に対応する非規格化信号成分を同じ試行の次段へ渡す。

3.12 共通射影選別機構による測定後状態の受け渡し

分析器終了後、M65で安全な結果成分 s をR112型recordへ固定する。信号と未使用 選別機構用作業領域に対し、第2章R181Dの

$$F_s = \begin{pmatrix} P_s & P_{1-s} \\ P_{1-s} & -P_s \end{pmatrix}$$

を選択機構制御で作用させる。すると

$$F_s(Z, 0) = (P_s Z, P_{1-s} Z)$$

となり、選択成分は信号側、除外成分は作業領域/R179の流出浴へ残る。異なる入力を同じ出力へ消去する写像ではなく、拡大状態上の1対1の選別機構である。

階数1 $P_s = |s\rangle\langle s|$ では、安全な結果成分の選択後信号は位相と振幅因子を除いて $|s\rangle$ そのものである。固定有限深さQ1では段間作用安定化を接続せず、この非規格化結果成分をそのまま次段へ渡す。R181Dの選別機構実装誤差が $\eta_F < \sqrt{\tau_{\text{state}}^{65}}$ なら

$$D_{\text{tr}}(C_s^{\text{out}}, |s\rangle\langle s|) \leq \varepsilon_{\text{node}}^{\text{state}}, \quad \varepsilon_{\text{node}}^{\text{state}} \leq \frac{2\eta_F}{\sqrt{\tau_{\text{state}}} - \eta_F}.$$

測定前の論理座標へ戻すと

$$A_n^\dagger C_s^{\text{out}} A_n \simeq \Pi_{n,s}.$$

結果成分ごとの固有状態テンプレートは使わない。測定前信号の非選択成分は選別機構用作業領域へ保持し、結果相関を担う散逸履歴は必要に応じてR179の流出浴へ残す。選択後信号は同じ試行の次段へ直接渡し、次の測定面でのみ新しいM65読出しを走らせる。

3.13 R143：Q1 W型2モード読出しと射影選別機構受渡し

Q1の1段測定では、R140の分析器後に左右2作用を保持し、M65で排他的結果を選択してR112型recordへ固定する。R181Dの階数1選別機構が同一試行信号を対応する射影子像へ移す。有限W型の左右空間コントラストはsignal profileの診断に限り、M65主線のBorn重み生成には使わない。

定理 3.3 (R143：Q1 W型2モード読出しと射影選別機構受渡し). 固定純粋入力、測定軸 n 、有限観測時間について、準備済みW2入力またはR187の信号接続、R140分析器、左右射影作用保持、M65/R204D、R181Dの階数1選別機構を同じ安全集合で実行できるとする。入力境界誤差を ε_{in} 、分析器とW2接続誤差を $\varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m}$ 、M65完全結果誤差を ε_{65} 、選別・転送を含む節点誤差を $\varepsilon_{\text{node}}^{\text{dist}}$ とする。このとき

$$\varepsilon_{\text{inst}} \leq \varepsilon_{\text{in}} + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m} + \varepsilon_{65} + \varepsilon_{\text{node}}^{\text{dist}}$$

で理想2結果Born分布との差を抑えられる。無反応を同じ完全結果集合に残す。

M65のendpoint規約から得る $\tau_{\text{state}}^{65} > 0$ と選別機構誤差 $\eta_F < \sqrt{\tau_{\text{state}}}$ に対し、安全結果 s の条件付き出力共分散は

$$D_{\text{tr}}(C_s^{\text{out}}, |s\rangle\langle s|) \leq \frac{2\eta_F}{\sqrt{\tau_{\text{state}}} - \eta_F} =: \varepsilon_{\text{node}}^{\text{state}}.$$

結果別固有状態テンプレート、外部トモグラフィー、成功試行の再規格化は使わない。

R143の利用単位は1回の測定であり、複数回履歴はR144で合成する。左右空間位置を直接読む旧有限コントラスト経路はW型固有の代替検証として3.9–3.11に残し、その η_W や再平衡化誤差をM65主線へ重複加算しない。

3.14 同軸反復と異軸逐次測定

第1測定軸を n とし、安全結果 s を得た後、R181Dの階数1の選別機構後の同じ信号は、分析器座標で $|s\rangle\langle s|$ からトレース距離 δ_{state} 以内にある。同じ軸を再測定する場合、理想反対結果の確率は零であり、有限装置では段間状態誤差と第2段測定機構誤差で抑えられる。

第2軸を m とする。第1分析器の出力座標から第2分析器へ進む制御を

$$A_m A_n^\dagger$$

とすれば、理想条件付き分布は

$$P(t | s) = \text{tr}(\Pi_{m,t} \Pi_{n,s}) = \frac{1}{2} (1 + stn \cdot m).$$

段間では選択後信号をそのままR140制御へ渡す。分析器中に粒子位置が信号へ追従することは要求せず、次の測定面ではその時点のW2射影作用を新しいM65読出しへ渡す。外部制御器が状態トモグラフィー、係数読出し、結果依存状態再準備を行わない。

固定有限段では結果履歴を

$$h = (r_1, \dots, r_N), \quad r_j \in \{+1, -1, \emptyset\}$$

とする。安全履歴 $s_1, \dots, s_N$ の理想分布は

$$P_{\text{id}}(s_1, \dots, s_N) = \text{tr}(\Pi_{n_1, s_1} C_{\text{in}}) \prod_{j=2}^N \text{tr}(\Pi_{n_j, s_j} \Pi_{n_{j-1}, s_{j-1}}).$$

無反応を含む履歴は捨てず、理想側に零質量の履歴を追加した同じ完全結果空間で比較する。

3.15 R144：固定有限段逐次測定合成

定理 3.4 (R144：Q1 W型2モード固定有限段逐次測定合成). 固定純粋入力、固定有限段数 N 、固定した測定軸列 $n_1, \dots, n_N$ を取る。各段でR143の4条件が成立し、段 j のR181Dの選択後信号を同じ試行の段 $j+1$ へ直接渡せるとする。段間にはR140で許された固定有限の正準制御列を挿入してよい。各段は有限個のM65 selector、記録素子、選別機構用作業領域を使用し、無反応を含む履歴を列の終了まで保持する。固定有限段Q1では段間作用安定化を用いない。

このとき完全履歴空間

$$\mathcal{H}_N = \{+1, -1, \emptyset\}^N$$

上の有限正準・弱開放逐次測定機構を構成できる。理想逐次分布を p_N^{id} 、実分布を p_N^{obs} とし、段 j の1段測定機構誤差を $\varepsilon_{\text{inst},j}$ 、安全出力共分散の理想射影からのトレース距離を $\delta_{\text{state},j}$ とすれば、

$$D_{\text{TV}}(p_N^{\text{obs}}, p_N^{\text{id}}) \leq \sum_{j=1}^N \varepsilon_{\text{inst},j} + \sum_{j=1}^{N-1} \delta_{\text{state},j}.$$

ここでトレース距離は $D_{\text{tr}}(\rho, \sigma) = \frac{1}{2} \|\rho - \sigma\|_1$ とする。任意の2値効果による確率差は D_{tr} 以下なので、段間状態誤差の係数は1である。同軸列では理想反対結果の重みは零、異軸列では各安全条件付き核は

$$\text{tr}(\Pi_{n_j, s_j} \Pi_{n_{j-1}, s_{j-1}})$$

となる。固定有限 N に必要な能動部と履歴素子数は有限であり、外部から量子状態を再準備しない。

R144はR143の1段測定機構を固定有限回だけ合成する定理であり、R181Dの測定後状態の受け渡しを段間接続部とする。永久記録、内部逆計算、周期末リセットを結論に含めない。全時刻の整合保存または周期間整合帰還も仮定せず、各測定面でM65を有限時間だけ走らせる。本定理自体はZeno効果そのものを示さない。測定中も零傾斜Rabi項を止めない有限2回Zeno比較はR189A–R189Cで別に構成する。

3.16 実装強化：永久記録、補助逆計算、交換リセット

R144の固定有限履歴を列終了後も保持し、補助制御器を次周期へ戻す場合の追加構成をここに分離する。この構成はQ1-2の達成条件ではない。

安全な結果成分の選択後信号はR181Dの測定後状態として保持する。除外成分は選別機構用作業領域へ残し、結果相関を担う環境履歴はR179の流出浴へ流す。局所記録を外部素子へ保持した後、結果と測定後状態を担わない時計、傾斜駆動器、比較補助だけを逆順に戻してよい。制御付き射影選別機構を測定後状態保持中に逆実行して測定前信号へ戻すことや、結果相関を担う環境履歴を消して逆転することは要求しない。

補助座標の周期末偏差 δa を、流入する空素子 η_n と交換角 ϕ で回転すると

$$\delta a^+ = \cos \phi \delta a^- + \sin \phi \eta_n.$$

1周期の補助逆計算残差を ε_{cyc} 、空素子幅を $\|\eta_n\| \leq \sigma_E$ とすれば

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|\delta a_n\| \leq \frac{\varepsilon_{\text{cyc}} + |\sin \phi| \sigma_E}{1 - |\cos \phi|}.$$

系（固定有限周期の補助逆計算・交換リセット）。

固定有限段の結果を外部記録へ写し、結果相関情報と散逸履歴をR179の流出浴へ流した後、結果を担わない補助自由度だけを逆順に戻して開放リセットする。有限浴容量で無期限運転することは主張せず、その問題は有限閉鎖実装の強化課題へ分離する。

この系はR144の根拠条件ではない。準備済み入力境界の具体的実装、M65 selector、R181D選別機構、外部記録、R179リセットを含む総仕事、総熱、総エントロピー生成を一つの恒等式へ閉じる問題も引き続き未解決である。

3.17 誤差・熱力学・資源台帳

Q1のM65主線では1段結果分布誤差を

$$\varepsilon_{Q1}^{\text{dist}} = \varepsilon_{\text{in}} + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m} + \varepsilon_{65} + \varepsilon_{\text{node}}^{\text{dist}}$$

と整理し、M65内部の finite-time relaxation、hub無反応、endpoint comparator、recordを別項として二重加算しない。安全結果の測定後状態誤差は

$$\varepsilon_{Q1}^{\text{state}} \leq \frac{2\eta_F}{\sqrt{\tau_{\text{state}}} - \eta_F}$$

で別管理する。R144では各段の結果分布誤差と次段へ伝わる状態方向誤差を有限和へ入れる。

熱力学台帳では分析器仕事、M65 open selector、有限record、可逆選別機構、リセットを分ける。固定有限深さQ1には段間作用安定化を計上しない。退役した旧作用殻測定経路の仕事・混合・固定資源は現行台帳へ計上しない。有限閉鎖Hamiltonian全系への統合は固定目標ではない。

1段のM65主線の能動装置は、2モード信号、作用保持指針変数、3状態open selector、有限record、選別機構用作業領域、必要な記録素子と傾斜制御からなる。固定有限段Q1では未規格化選択成分を次段へ直接渡す。Q2-4のterminal readoutはM66/R206へ分離し、Q1資源台帳へ一般回路用作用回復を持ち込まない。

3.18 W2走行中作用容量の有限正準保持

Q1-2のZeno比較では、中間測定のために零傾斜Rabiを停止しない。R187の零傾斜W2信号を $Z_\kappa(t)$ とし、厳密な低2モード分裂から

$$\Omega_\kappa = \frac{\Delta_{\text{ex}}(0)}{\mathcal{J}_0}$$

を定める。左右射影子 P_L, P_R に対する未処理作用を

$$J_b(Z) = \mathcal{J}_0 Z^\dagger P_b Z, \quad b \in \{L, R\}$$

とする。第2.13節の直交射影子作用保持機構を、停止した信号ではなく走行中W2へ有限時計窓で作用させる。

補題 3.5 (R189A：W2走行中作用容量有限正準保持). 時刻 t_ℓ を中心とする非負で偶な滑らかな有限支持関数 χ_ℓ を取り、

$$\chi_\ell(s) = \chi_\ell(-s), \quad \int \chi_\ell(s) ds = 1$$

とする。2個の未使用正準指針変数対 (A_b, P_b^J) を用意し、

$$H_{\text{cap}}(t) = \chi_\ell(t - t_\ell) \sum_{b=L,R} P_b^J J_b(Z)$$

を零傾斜Rabi Hamiltonianへ加える。理想未使用条件 $P_L^J = P_R^J = 0$ から開始すれば、全保持窓で $P_b^J = 0$ が保たれ、保持機構からW2信号への追加Hamiltonian項は零である。従って理想W2信号は同じ区間の自由零傾斜Rabi信号と厳密に一致する。

指針変数増分を $\bar{J}_b$ と書くと

$$\bar{J}_b = \int \chi_\ell(s) J_b(t_\ell + s) ds, \quad \bar{J}_L + \bar{J}_R = J_\Sigma$$

である。 $D = J_L - J_R$ に対して

$$\bar{D} = c_\chi D(t_\ell), \quad c_\chi = \int \chi_\ell(s) \cos(\Omega_\kappa s) ds$$

が成り立つ。第2モーメント $\mu_2 = \int s^2 \chi_\ell(s) ds$ とすると、固定較正による逆補正を使わない場合でも規格化左右作用比の各成分誤差は

$$\varepsilon_{\text{avg}} \leq \frac{\Omega_\kappa^2 \mu_2}{4}$$

で抑えられる。 $c_\chi \neq 0$ なら、固定正準スケーリングにより理想W2の中心時刻作用を厳密に復元してもよい。

有限未使用運動量、W2接続端、時計自由度、較正の偏差をそれぞれ $\varepsilon_P, \varepsilon_{\text{port}}, \varepsilon_{\text{clk}}, \varepsilon_{\text{cal}}$ とすると、保持済み作用比の全変動距離誤差を

$$\varepsilon_{189A} \leq \varepsilon_{\text{avg}} + \varepsilon_P + \varepsilon_{\text{port}} + \varepsilon_{\text{clk}} + \varepsilon_{\text{cal}}$$

とできる。高モードへ恒等作用する正確なR187 W2接続端では保持機構自身による高モード励起は生じない。

R189Aは完全QND測定を主張しない。 J_L, J_R は零傾斜Rabi自身により時間変化する。主張するのは、作用保持相互作用自身の反作用が理想未使用指針変数上で零であり、有限窓平均を明示評価できることである。

3.19 W2走行中階数1射影選別の有限時間接続

R189A終了後は固定済み左右作用 $\bar{J}_L, \bar{J}_R$ を走行中W2信号から切り離し、M65へ直接入力する。有限decision後にgeneratorを閉じ、R112型recordへ $S_{\text{lock}} \in \{L, R, \emptyset\}$ を固定してから制御付き選別機構を開く。中間測定では傾斜、局所位置記録、方向を変えない振幅再調整を使わない。

定理 3.6 (R189B：W2走行中階数1射影選別有限時間接続). R189Aの保持中心時刻を t_ℓ とする。保持済み2作用をM65へ直接入力し、有限decision時間後にgeneratorを閉じて S_{lock} をR112型recordへ固定する。安全結果 b ではR181Dの階数1対合選別機構 F_b を有限時間 τ_F だけ作用し、その完了時刻を実効測定時刻 t_m と定める。全操作中で零傾斜Rabi項を停止しない。

選別機構単独の理想作用を F_b 、有限実装・接続端・時計偏差を含む誤差を η_F^{run} とすれば

$$\eta_F^{\text{run}} \leq \eta_F + \Omega_\kappa \tau_F + \varepsilon_{\text{port},F} + \varepsilon_{\text{clk},F}.$$

また

$$|p_b(t_m) - p_b(t_\ell)| \leq \varepsilon_{\text{lat}}, \quad \varepsilon_{\text{lat}} = \frac{\Omega_\kappa}{2}(t_m - t_\ell).$$

従って実効測定時刻のBorn分布との全変動距離は

$$\varepsilon_{189B}^{\text{dist}} \leq \varepsilon_{189A} + \varepsilon_{65}^{\text{mid}} + \varepsilon_{\text{lat}}$$

で抑えられる。M65の無反応は完全結果へ残す。選別時刻で $p_b(t_m) \geq p_* > 0$ かつ $\eta_F^{\text{run}} < \sqrt{p_*}$ なら

$$\varepsilon_{189B}^{\text{state}} \leq \frac{2\eta_F^{\text{run}}}{\sqrt{p_*} - \eta_F^{\text{run}}}.$$

無反応では F_L, F_R のどちらも作用させず、W2信号は零傾斜Rabiを継続する。

固定有限回のZeno証人では各安全結果に固定正下限を取れるため、中間振幅再調整を省ける。

3.20 R189C：有限2回Rabi-Zeno比較

一般の有限 N について理想射影核を合成すれば

$$P_N(T) = \frac{1 + \cos^N(\Omega_\kappa T/N)}{2}$$

となるが、Q1-2の達成証人には一般 N や $N \rightarrow \infty$ を必要としない。本章では最大誤差余裕を明瞭にするため $N = 2$ を固定する。

定理 3.7 (R189C : M37 W2有限2回Rabi-Zeno比較). R187の同じ零傾斜M37 W2信号系を使い、初期状態を P_L 、総物理時間 T を

$$\Omega_\kappa T = \frac{\pi}{2}$$

で固定する。測定なし自由対照では終端 L 確率は

$$P_{\text{free}}^{\text{id}} = \frac{1}{2}$$

である。

測定運転では、実効時刻 $t_m = T/2$ にR189AとR189Bによる1回の走行中階数1射影選別を完了し、その後も T まで同じ零傾斜Rabiを作用する。終端だけを全対照に共通のR143/R181D読出しで測る。理想終端 L 確率は

$$P_{\text{meas}}^{\text{id}} = \frac{3}{4}$$

であり、理想Zeno余裕は

$$\Delta_Z = P_{\text{meas}}^{\text{id}} - P_{\text{free}}^{\text{id}} = \frac{1}{4}$$

である。

中間区間の

$$a = \cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4}, \quad q = \sin^2 \frac{\pi}{8} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}$$

を用いると、無反応を除く理想完全履歴は

$$P(++) = a^2, \quad P(+-) = aq = \frac{1}{8}, \quad P(-+) = q^2, \quad P(--) = qa = \frac{1}{8}$$

であり、反転後の再反転履歴 $-+$ も正の重みを持つ。実装では同じ履歴空間へ無反応を加え、事後選別しない。

空操作対照では、測定運転と同じR189A、M65 decision、有限record、時計自由度、待ち時間を用いるが、走行中W2へ F_b を作用させない。理想未使用指針変数と切断条件では、この対照のW2信号は全時間で自由Rabi信号と一致する。

実測定、空操作、自由対照の終端確率が

$$\left| P_{\text{meas}}^{\text{obs}} - \frac{3}{4} \right| \leq \varepsilon_{\text{meas}}, \quad \left| P_{\text{empty}}^{\text{obs}} - \frac{1}{2} \right| \leq \varepsilon_{\text{empty}}, \quad \left| P_{\text{free}}^{\text{obs}} - \frac{1}{2} \right| \leq \varepsilon_{\text{free}}$$

を満たすなら

$$P_{\text{meas}}^{\text{obs}} - P_{\text{empty}}^{\text{obs}} \geq \frac{1}{4} - \varepsilon_{\text{meas}} - \varepsilon_{\text{empty}}$$

である。従って

$$\varepsilon_{\text{meas}} + \varepsilon_{\text{empty}} < \frac{1}{4}$$

を満たす有限パラメータ選択では正のZeno型遷移抑制余裕が残る。また

$$|P_{\text{empty}}^{\text{obs}} - P_{\text{free}}^{\text{obs}}| \leq \varepsilon_{\text{empty}} + \varepsilon_{\text{free}}$$

なので、作用保持、M65 decision、有限record、待ち時間だけによる抑制を別に監査できる。

R187の弱結合極限では $\Omega_{\kappa} \rightarrow 0$ であり、固定精度のM65 decision時間と有限選別時間を保ったまま ε_{lat} と $\Omega_{\kappa}\tau_F$ を任意に小さくできる。R189Aの有限幅誤差も $O(\Omega_{\kappa}^2)$ である。M65/R181DについてQ1測定統計で採用する指定誤差条件の下で、各有限誤差を順に十分小さく選べるため、上の1/4条件を満たす有限構成が存在する。

中間測定では傾斜を一切使わない。従って傾斜離調、障壁増大、Hamiltonian停止、摩擦、方向を変えない振幅再調整、事後選別はR189Cの抑制機構ではない。終端読出しに用いる傾斜固定は $t = T$ より後で全対照に共通に置く。

3.21 誤差・資源台帳とQ1の達成判定

R189Cの測定運転誤差は、同じ物理偏差を一度だけ数えて粗く

$$\varepsilon_{\text{meas}} \leq \varepsilon_{\text{car}} + \varepsilon_{189A} + \varepsilon_{65}^{\text{mid}} + \varepsilon_{\text{lat}} + \varepsilon_{189B}^{\text{state}} + \varepsilon_{\text{term}}$$

と整理できる。空操作対照には $\varepsilon_{189B}^{\text{state}}$ を入れず、作用保持系の反作用、固定済み容量処理の残留結合、終端読出しを数える。中間傾斜誤差、中間局所記録誤差、中間振幅再調整誤差は零と選ぶ。

固定 $N = 2$ では最小理想条件付き結果確率は

$$q = \frac{2 - \sqrt{2}}{4} > 0.14$$

なので、例えば固定 $p_* = 0.10$ と $\tau_{\text{state}} < p_*$ を選べる。R189Aと時間ずれ誤差を $q - p_*$ 未満にすれば全理想安全結果が選別時刻でも安全平坦域に残り、一般R181Dの小確率結果に対する粗い除去質量評価を使う必要がない。

新たに必要な能動資源は1個の中間作用容量指針変数対群、固定済み2作用からのM65 open selector、有限record、選別機構用未使用作業領域、時計自由度、完全履歴であり、すべて有限である。中間局所記録、方向を変えない振幅再調整、周期末リセットはQ1-2達成証人に使わない。R187側では $T = O(\mathcal{J}_0/J_{\kappa})$ まで長くなり得るが、Q1-2は多項式時間を要求しない。

本章による現在地は次である。

目標	現在地	根拠	残る条件
Q1-1	達成	R135、R140、R187	固定目標上の残件なし

目標	現在地	根拠	残る条件
Q1-2	達成	R140、 R143–R144、 R181D、R187、 R189A–R189C、 M65/R204D–R204F	Born分布、同軸反復分布、異軸逐次分布に加え、同一零傾斜M37 W2信号系で有限2回Zeno証人を構成。規約を満たす一つのjoint microscopic device/processへの全周期統合はM0課題。Hamiltonian無限浴への持上げと有限浴化は追加強化

R189A–R189CはR144の通常測定をそのまま中間へ挿入した結果ではない。R144で使った有限履歴核の望遠鏡和とトレース距離による段間安定性を再利用しつつ、中間測定を零傾斜・走行中信号専用に構成した結果である。

3.22 非主張

本章は次を主張しない。

1. 大域階数1共分散だけから結果成分別測定後状態が自動的に生じること。
2. M54/準備済み入力境界のW型2モード系で直接定めた開放方程式を、明示的なHamiltonian浴から縮約導出したこと。有限浴化は別の強化課題である。
3. 退役した作用殻状態数・静的再平衡化経路がW型有限能動部分系から自動的に発生すること。
4. 有効地形仕事・熱がファイバーと制御器を含む全微視的工作・熱に等しいこと。
5. 有限未使用指針変数誤差を含めても作用容量保持の反作用が厳密に零であること。
6. 全時刻の配置–信号浴整合保存。
7. 有限障壁の左右位置読出しが厳密射影になること。
8. 一般時間依存M37または高モードを含む任意の測定相互作用をR189A–R189Cが扱うこと。
9. 局所記録が統計振幅、共分散、確率流を測っていること。
10. 無反応なしの滑らかな厳密2値写像。
11. 固定容量の閉鎖系による無期限の衝突熱浴、永久記録、リセット。
12. 準備済み入力境界の具体的実装からM65/R181D、記録、リセットまでの総仕事、総熱、総エントロピー収支。
13. 2準位W型を越える一般Born則。
14. $N \rightarrow \infty$ のZeno極限、任意高速測定、一定時間・一定資源での任意精度Zeno測定。
15. M37の元の局所ばね座標だけでR189A作用保持機構とR189B選別機構を局所実装したこと。
16. 置換済み連続位置モデルの旧結果を現行Q1へ再導入すること。

第III部

2論理部分系とBell型統計

第4章

M54のQ2有限次元特殊化

位置づけ：第2章をR181B/R181Cの一般信号・gate定理、付録XをM66/R206 terminal read-out正本とし、本章は2入力・3入力への特殊化、同一記憶部上のCNOT、二段ゲート、4/8結果terminal samplingを明示する。Q2-2の現行fixed-goal主線は第5章/付録WのR207である。

4.1 改訂した設計原則

Q2-1の固定目標は、2量子ビット型結合ゲートと同一の共同入力-出力統計を生成する明示的な古典ミクロ過程を構成し、その結合ゲートが積入力を非分離な共同内部状態へ移し得ることを示すことである。M54は、この共同状態を経路だけに担わせる必要はない。4つまたはそれ以上の内部自由度が実在しても、それらが受動的な浴自由度であり、制御器が個別に扱う必要がなければ固定目標と両立する。

改訂後の設計原則は次のとおりである。

1. 制御器が指定するのはQ1 接続端、持ち上げ窓、ゲート種、対象接続端、作用窓、末端読出しだけである。
2. 内部の4モード記憶部、8個の実正準座標、逆演算用補助記憶部、作業領域用素子、時計自由度履歴は許す。ただし各内部モードを外部から個別に初期化、較正、同期、個別指定、読出し、リセットしてはならない。
3. 一般入力から生じた同じ物理的状态浴を全ゲート間で保持し、中間で結果選択、粒子位置復号、トモグラフィー、集団モーメント推定、再準備をしない。
4. 可逆性に必要な逆演算用補助記憶部、入力供給源、作業領域、時計自由度履歴を捨てない。
5. Q2-1/Q2-3の排他的なBorn型結果は回路末尾だけでM66/R206へ接続し、4結果または8結果を一回で標本化する。Q2-2 fixed-goalは別のM66/R205–R207 projection phase-volume二端模型を使う。無反応・hub residualは完全結果空間へ含める。

従って問題になるのは内部自由度の個数そのものではなく、外部接続部が閉じているか、同一試行の状態が永続するか、余計な自由度を浴へ受動的に任せられるかである。旧path-のみ設計の「4モード記憶部を使わず経路だけで担う」という制約は撤回する。

4.2 M54の状態と接続部

2つのQ1入力を

$$a = (a_0, a_1)^T, \quad b = (b_0, b_1)^T \quad (4.1)$$

とする。持ち上げ後の状態浴に4成分の派生複素信号

$$Z_S = (Z_{00}, Z_{01}, Z_{10}, Z_{11})^T \in \mathbb{C}^4 \quad (4.2)$$

を置く。これは1試行の実正準座標から得る物理的な派生信号であって、M54の解析上の統計量である状態方向因子 c と規格化第2モーメント

$$C_Z = \frac{\mathbb{E}[zz^\dagger]}{\mathbb{E}[z^\dagger z]}, \quad C_Z = cc^\dagger \quad (\text{rank } C_Z = 1) \quad (4.3)$$

ではない。 Z_S と c, C_Z は記号も用途も分ける。

可逆持ち上げは同時に逆演算用補助記憶部

$$G_S = \overline{a \otimes b} \quad (4.4)$$

を生成する。全状態を概念上

$$\Gamma_{54}^{(2)} = (\Gamma_{Q1,A}, \Gamma_{Q1,B}, Z_S, G_S, W_S, \tau, E_R, H, R) \quad (4.5)$$

と書く。これは第2章の完全状態型の $n = 2$ 特殊化を用途別に束ねた略記であり、別模型ではない。 W_S は供給源、作業領域、持ち上げ用時計自由度、ゲート用時計自由度の可逆履歴を含む。 G_S, W_S は出力結果として読まず、逆写像を可能にする浴自由度として保持する。

外部接続部は

$$\mathfrak{J}_{54}^{(2)} = (A, B; L_{AB}; \{(g_r, S_r, t_r)\}_{r=1}^L; M_{\text{end}}) \quad (4.6)$$

だけである。 L_{AB} は持ち上げ窓、 g_r は有限個のゲート種、 S_r は対象接続端集合、 t_r は作用窓、 M_{end} は末端測定機構である。内部添字 00, 01, 10, 11 を制御器の4本の独立命令として公開しない。

4.3 R181Bの2入力特殊化

各組 (j, k) に未使用な正準対

$$(x_{jk}, \pi_{jk}^x), \quad (y_{jk}, \pi_{jk}^y) \quad (4.7)$$

を用意し、 $s_C = \sqrt{2J_C}$ として

$$w_{jk}^x = \frac{x_{jk} + i\pi_{jk}^x}{s_C}, \quad w_{jk}^y = \frac{y_{jk} + i\pi_{jk}^y}{s_C} \quad (4.8)$$

と置く。安全なコンパクト領域で1となる滑らかなカットオフを暗黙に掛け、持ち上げ用ハミルトニアンを

$$H_{\text{mult}} = \chi(\tau) \sum_{j,k} \left(\pi_{jk}^x F_{jk}^x(a, b) + \pi_{jk}^y F_{jk}^y(a, b) \right) \quad (4.9)$$

とする。単位面積パルスに対して

$$F_{jk}^x = \sqrt{2}s_C \operatorname{Re}(a_j b_k), \quad F_{jk}^y = \sqrt{2}s_C \operatorname{Im}(a_j b_k) \quad (4.10)$$

と選ぶ。係数 $\sqrt{2}$ は式(4.8)と後の正準混合の正規化に必要である。

各 (j, k) で固定実正準行列

$$S_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.11)$$

を (x, π^x, y, π^y) に作用させる。出力の2つの派生複素モードは

$$Z_{jk} = a_j b_k, \quad G_{jk} = \overline{a_j b_k}. \quad (4.12)$$

となる。

系 4.1 (R181Bの2入力特殊化). 正規化された有限次元Q1入力 $a \in \mathbb{C}^m$, $b \in \mathbb{C}^n$ と未使用 対象を考える。式(4.9)–式(4.11)は安全コンパクト領域上の有限時間ハミルトニアン流として

$$(a, b, 0) \mapsto (a, b, Z_S = a \otimes b, G_S = \overline{a \otimes b}, W_S)$$

を実現する。供給源、逆演算用補助記憶部、作業領域、時計自由度履歴を保持すれば、 S_0^{-1} と逆パルスにより写像全体を反転できる。近似パルス、カットオフ、未使用誤差に対しては安全コンパクト領域上のLipschitz定数による有限誤差評価を持つ。

積の非線形性は、式(4.9)が供給源と対象を含む3次ハミルトニアンであることに担わせる。未使用 多様体上では対象 運動量が零のため供給源は理想的に動かず、対象だけが平行移動する。これは未知入力の係数を制御器が読み取って書き込む操作ではない。

R181Bは固定 m, n に対する定理である。 $m = n = 2$ および3入力への2段持ち上げには有限の受動モードしか要らない。一般の入力数 N に対するテンソル反復の一様性はR181Bから主張せず、Q2-4ではM54の根-モード入力とR181Cの部分系一括作用を使う。

4.4 R181Cの2入力・3入力ゲート適用

持ち上げ後は同じ Z_S を計算終了まで保持する。エルミート行列 $h(t)$ に対して

$$H_h(t) = Z_S^\dagger h(t) Z_S, \quad iJ_C \dot{Z}_S = h(t) Z_S \quad (4.14)$$

は有限モード上のユニタリを実正準ハミルトニアン流として実装する。

Q2-1のCNOTはモード 10, 11 のswapである。差モード射影子を

$$\Pi_-^{10,11} = \frac{1}{2}(|10\rangle - |11\rangle)(\langle 10| - \langle 11|) \quad (4.15)$$

とすれば

$$U_{CX} = \exp(-i\pi\Pi_-^{10,11}) \quad (4.16)$$

である。実正準座標では対応する生成子を

$$K_{A \rightarrow B} = \frac{1}{4} [(Q_{10} - Q_{11})^2 + (P_{10} - P_{11})^2] \quad (4.17)$$

と取れる。

3入力ではR181Bを2回使い、ゲート列の前に

$$Z_{ABC} = a \otimes b \otimes c \quad (4.18)$$

を作る。Q2-3の2つのCNOT生成子は

$$\begin{aligned} K_{AB} &= \frac{1}{4} \sum_c [(Q_{10c} - Q_{11c})^2 + (P_{10c} - P_{11c})^2], \\ K_{BC} &= \frac{1}{4} \sum_a [(Q_{a10} - Q_{a11})^2 + (P_{a10} - P_{a11})^2]. \end{aligned} \quad (4.19)$$

これは部分系ごとの外部経路選択ではなく、同じ有限二次形式を全該当モードへ受動的に作用させる1つのゲート命令である。

ゲート用時計自由度を含む全ハミルトニアンは

$$H_{\text{tot}} = P_\tau + H_{\text{hold}} + \sum_{r=1}^L g_r(\tau) K_r(Z_S) \quad (4.20)$$

とする。 g_r は互いに交わらないコンパクトな作用窓を持ち、出口では相互作用が零になる。時計自由度 運動量や作業領域は履歴を保持してよいが、 Z_S を交換または再準備しない。本文式(4.17)、式(4.19)のCNOT窓では $\int g_r(t)dt = \pi$ とする。一般ゲートではこのパルス面積を対応するエルミート対数に置き換える。

系 4.2 (R181Cの2入力・3入力ゲート特殊化). R181Bで得た有限次元の同一状態浴 Z_S に、式(4.20)の有限個の非重複ゲート窓を作用させる。各理想ゲートを U_r 、実装を $\tilde{U}_r$ とし、

$$\inf_{\chi_r} \|\tilde{U}_r - e^{i\chi_r} U_r\|_{\text{op}} \leq \varepsilon_r$$

とする。このとき任意の有限参照因子に恒等作用を追加しても同じ評価が成立し、

$$\inf_{\chi} \|\tilde{U}_L \cdots \tilde{U}_1 - e^{i\chi} U_L \cdots U_1\|_{\text{op}} \leq \sum_{r=1}^L \varepsilon_r$$

を得る。CNOT、局所ユニタリ、逆演算、およびQ2-3の2段CNOTは、中間復号や再準備なしに同じ Z_S 上で合成できる。

以前の「受け渡し写像」は不要である。同じ記憶部を保持するため、有限誤差は持ち上げ、保持、時計自由度、ゲート、leakageへ一度ずつ数える。経路展開は式(4.16)、式(4.19)の代数的な診断表示として残せるが、独立のR175や物理的経路分岐器を主結果鎖に置かない。

4.5 M66/R206のterminal multi-outcome readout

回路末尾の実際の1試行信号を

$$v = Z_{\text{out}}(\omega)$$

とする。これは理想係数の再構成値でも集団共分散でもない。各計算基底結果 y に対する局所作用

$$J_y = \mathcal{J}_0 |v_y|^2$$

をM66の同型result channelへ直接接続する。

R206Dより、Q2-1では $L = 4$ 、Q2-3では $L = 8$ として理想極限に

$$P(Y = y) = \frac{|v_y|^2}{\|v\|^2}$$

を得る。terminal signal方向誤差を ε_{ray} 、R206Cでまとめた末端sampling誤差を $\varepsilon_{206}^{\text{end}}$ とすれば、

$$D_{\text{TV}}(P_{\text{out}}, P_{\text{Born}}) \leq \varepsilon_{\text{ray}} + \varepsilon_{206}^{\text{end}}.$$

末端標本化後に測定後signalを次のgateへ渡さないの、Q2-1/Q2-3ではR181D projector treeを使わない。小さい個別Born重みもR206Aのmixing rateを遅くせず、結果別作用下限回復を必要としない。

4.6 Q2-1とQ2-3の識別力

$|+0\rangle$ からCNOTを作用させると

$$Z_{\text{Bell}} = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (4.28)$$

中間で2結果を位相緩和した模型は計算基底周辺を再現できても、逆CNOTとHadamardを通した末端分布を再現しない。コヒーレント出力と位相緩和出力の全変動距離は

$$D_{\text{TV}} = \frac{1}{2} \quad (4.29)$$

である。従ってR181Cの逆演算試験は、単なる4結果確率表より強い。

Q2-3では Z_{ABC} に式(4.19)を順に作用させる。R177のGHZ-位相-逆演算試験は、コヒーレント模型と中間結果選択模型の間に

$$D_{\text{TV}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \quad (4.30)$$

の識別ギャップを与える。同じテンソル積状態の生成、同じ永続記憶部、同じ二次ゲート、同じ末端測定機構を使うため、Q2-1、Q2-3は同一機構の有限次元特殊化である。

4.7 誤差台帳と現在地

長さ L の回路全体には

$$\varepsilon_{\text{circ}} \leq \varepsilon_{\text{lift}} + \varepsilon_{\text{hold}} + \varepsilon_{\text{clock}} + \sum_{r=1}^L \varepsilon_r + \varepsilon_{\text{leak}} + \varepsilon_{\text{ray}} + \varepsilon_{206}^{\text{end}}. \quad (4.32)$$

と整理する。中間受け渡し、結果成分対応付け、コヒーレント復号器を独立項として二重計上しない。

R181Bは明示的な有限ハミルトニアン構成、R181Cは同一有限記憶部上の作用素ノルム合成を与える。Q2-1では実際の1試行末端4モード信号をR206Dへ渡し、M66 common reservoirで4結果を一回で標本化するところまで既存interfaceで閉じており、固定目標を達成する。式(4.32)の $\varepsilon_{\text{clock}}$ はこの有限操作列の切替・時刻割当誤差であり、M0が要求する自律的な物理clockと反復周期の統合を意味しない。

Q2-3でもR181B/R181C/R177が同じ8モード永続記憶部上で第1ゲート後状態を再準備せず第2ゲートへ渡し、末端R206Dまで一試行内で接続するため、固定3入力の二段ゲート合成として達成する。一般サイズの資源効率はQ2-3へ遡及させずQ2-4で扱う。Q2-2 fixed-goalは第5章/付録WのM66/R205–R207 projection phase-volume二端模型で判定する。Q2-4はR206Eで 0^n rootを一様準備し、R181Cの一般gate列後にR206Dの $L = 2^n$ terminal samplerへ接続する。R186のdirect-amplitude register additive-noise障害が残るため条件付き達成を維持する。

M37由来のW型入力を接続する研究では、独立な2素子の並置と共同記憶部の構成を区別する。入力信号a,bだけで共同状態を ab^T と定義する限り積状態のままである。R181Bの写込み後は共同記憶部が独立な4成分を保持する。配置空間上のW型信号系を別に置く案も、この共同自由度の物理的起源を追加しており、2台の実空間装置からの導出とは同一でない。この接続を既存Q2目標の必須依存にしない。

4.8 M66/R206のQ2-4一般化

R181C後の実際の一試行terminal signalを Z_{out} とする。R206Dでは、計算基底の各結果 y に対する局所作用

$$J_y = \mathcal{J}_0 |Z_{\text{out},y}|^2$$

をM66/R206 common reservoirへ直接接続する。

Q2-1では4結果、Q2-3では8結果、Q2-4では 2^n 結果を一回のsamplerで標本化する。理想極限では

$$P(Y = y) = \frac{|Z_{\text{out},y}|^2}{\sum_z |Z_{\text{out},z}|^2}.$$

terminal readout後に非規格化射影成分を次段へ渡さないため、Q2-4ではR181D projector treeと非終端作用回復を要求しない。result chamber identityは固定配線の n -bit configuration labelへ接続し、外部が 2^n chamberを走査する方式を許さない。

試行開始時はR206Eのglobal damping+固定root driveで 0^n rootを準備する。sampler pointerはR206Aにより任意初期分布からtarget lawへmixするため、結果別の明示reset

を要求しない。Q2-4の残る fixed-goal 条件は R186 の direct-amplitude register additive-noise/precision 障害である。

第5章

Bell型測定統計：projection phase-volume主線と空間隔離強化

位置づけ：Q2-2 fixed-goalはM66/R205A・R205E・R205FとR207A–R207Cによるprojection phase-volume共同準備、受動分離、局所二端読出しで達成する。R207Dはmeasurement-independent Bell-local controlを与える。Bell監査ではsetting marginal independenceとmeasurement independenceを区別する。

5.1 目的と現行主線

Q2-2の固定目標は、二体系の共同内部状態を二つの物理的測定端へ接続し、一般余弦共同確率、CHSH不等式の破れ、Tsirelson限界、非信号性を整合的に導くこと、およびBell不等式の導出に用いられる前提の成立・不成立を物理的因果構造と確率因子化へ対応させることである。

現行主線R207は

$$(a, b) \rightarrow \rho_{\epsilon, k}(\lambda_A, \lambda_B \mid a, b) \rightarrow \text{passive separation} \rightarrow (r, s) \rightarrow \text{local records}$$

と進む。測定窓中の端間result communicationは用いない。

5.2 projection phase-volume共同準備

設定方向とhidden directionsを

$$a, b, \lambda_A, \lambda_B \in S^2$$

とする。finite thickness

$$f_\epsilon(t) = \sqrt{t^2 + \epsilon^2(1 - t^2)}$$

を用い、

$$w_\epsilon = f_\epsilon(a \cdot \lambda_A) + f_\epsilon(b \cdot \lambda_B)$$

とする。M66/R205Aのphase-volume sectorを二つの等価な内部branchへ特殊化すれば、この和は二本の局所projection railのphase volumeの加算として得られる。

near-contact lock

$$H_{\text{lock}} = -K \lambda_A \cdot \lambda_B$$

とR205Eを組み合わせると

$$\rho_{\epsilon, k} \propto e^{k \lambda_A \cdot \lambda_B w_\epsilon}, \quad k = \beta K.$$

R207Aにより partition function は設定方向に依存しない。従って外部 setting generator を独立に駆動できる一方、条件付き source distribution は setting-dependent であり measurement independence は成立しない。

5.3 一般角度共同分布

局所結果を

$$r = \text{sgn}(a \cdot \lambda_A), \quad s = -\text{sgn}(b \cdot \lambda_B)$$

とする。 $\epsilon = 0$ では R207B から

$$E_{0,k}(a, b) = -L(k)a \cdot b, \quad L(k) = \coth k - \frac{1}{k},$$

および

$$P_{0,k}(r, s \mid a, b) = \frac{1}{4} [1 - rsL(k)a \cdot b]$$

を得る。局所周辺は任意の有限 k で exact に $1/2$ である。

$k \rightarrow \infty$ では

$$P_{\text{singlet}}(r, s \mid a, b) = \frac{1}{4} [1 - rsa \cdot b]$$

へ収束する。標準 CHSH 設定では

$$|S| = 2\sqrt{2}L(k)$$

であり、有限 $k > 3.387780776 \dots$ で CHSH 境界を超え、任意精度で Tsirelson 値へ近づく。

5.4 finite-thickness / finite-lock 誤差

finite thickness では

$$d_{\text{TV}}(\rho_{\epsilon,k}, \rho_{0,k}) \leq 2\epsilon$$

である。従って

$$d_{\text{TV}}(P_{\epsilon,k}, P_{\text{singlet}}) \leq 2\epsilon + \frac{1 - L(k)}{2}.$$

任意の target $\eta > 0$ に対して

$$\epsilon = \frac{\eta}{8}, \quad k = \frac{2}{\eta}$$

のような有限選択で統計側誤差を $\eta/2$ 未満にできる。残る誤差予算を thermal mixing、hidden-direction 保持、passive separation、local latch、record へ割り当てる。

5.5 一試行の二端物理 interface

共有 projection phase-volume geometry には固定距離則 $\chi_{\text{pv}}(R)$ を置き、近接準備時に $\chi_{\text{pv}} = 1$ 、分離時に $\chi_{\text{pv}} \rightarrow 0$ とする。M66 の共有 weight を $w_{\epsilon}^{\chi_{\text{pv}}(R)}$ とすれば、finite $\epsilon > 0$ で共有 free-energy drift は距離とともに受動的に消える。

準備後に端間距離 R を増やす。R205F により $K(R)$ と reservoir cross-correlation を、同時に R207 の $\chi_{\text{pv}}(R)$ を小さくし、分離後の ideal generator を

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_A + \mathcal{L}_B$$

へ近づける。

同じlocal mobilityを準備と保持に用い、準備時間を十分長く、分離から結果固定までの保持窓を十分短く選ぶことでhidden directionのlaw変化を $\varepsilon_{\text{hold}}^{207}$ 以下へ抑える。各端のsign comparatorには有限安全帯を置き、R112型の局所recordへ結果を固定する。安全帯を無反応として完全結果集合へ含め、成功試行だけの再規格化は行わない。

R207Cの合成誤差は

$$\varepsilon_{207} \leq \varepsilon_{\text{prep}}^{207} + 2\epsilon + \frac{1 - L(k)}{2} + \varepsilon_{\text{hold}}^{207} + \varepsilon_{\text{sep}}^{207} + \varepsilon_{\text{latch}}^{207} + \varepsilon_{\text{rec}}^{207}.$$

各項は有限parameterで任意に小さくできるため、固定目標達成規則に従いQ2-2は達成を維持する。

5.6 Bell前提監査

exact separation極では

$$P(r, s \mid \Lambda, a, b) = P_A(r \mid \lambda_A, a)P_B(s \mid \lambda_B, b)$$

とlocal response factorizationする。一方、

$$\rho(\Lambda \mid a, b) \neq \rho(\Lambda)$$

でありmeasurement independenceは成立しない。

setting marginal自体は独立に保て、operational marginalは各端1/2で非信号である。一方、source hidden stateはsetting-dependentなのでBell導出でいうmeasurement independenceは成立しない。測定窓中の端間result communicationを用いず、無反応・棄却を事後除外しない。R207Dでmeasurement independenceとlocal response factorizationを同時に課すと $|S| \leq 2$ へ戻る。したがってR207のCHSH違反はBellの定理と矛盾しない。

第IV部

空間信号と粒子位置

第6章

M37空間信号系、W型低2モード接続と M64粒子接続

位置づけ：M37の正確局所方程式とR86を保ち、Q3の空間信号部分系に加えて、R187で弱結合W型最低2モードをM54のW2静的状態構成のQ1制御信号系へ有限誤差で接続する。測定・準備・M0統合は別課題とする。

6.1 Q3のM67 coherent moduleとしてのM37

Q3の共通physical parentは付録AAのM67である。M37は退役せず、M67 structured reservoir内部のcoherent oscillator moduleとしてQ3-1-Q3-5へ再利用する。R210Aはfull M67 coherent trajectoryとbare M37 trajectoryの有限時間差を $O(N_0^{-1})$ で制御し、それをR86のcarrier-envelope誤差と合成する。従ってQ3-1の物理依存は $M67 \rightarrow R210A \rightarrow M37/R86$ と読む。

Q3の粒子・Nelson側ではM67をR208/R209でM64/R203へ縮約する。M64固有のopen-law責務はM37包絡の再導出ではなく、R203Aのregularized density/current dictionaryからphase-volume preparation、mean-flow tracking、canonical tracer、R161/R185およびfinite-graph位置読出しへ接続する部分であり、M67昇格後もactive effective modelとして残る。Q3-3A-Q3-3CではR210Bのbounded dephasing profileからR123を回収する。M60/M61の旧Hamiltonian実装は現行主線から退役したままである。

単一試行のQ3 physical ontologyはM67のstructured reservoir sectorとmarker sectorで整理する。複素状態方向、位置分布、 ρ 、 j 、reservoir mean flow U は派生表示または集団・collective記述であり、単一試行制御器へ書き戻さない。M37はQ1では従来どおりR187条件下のW2 signal implementationとして独立に再利用する。

M37はM54と並ぶ別の粒子親模型ではない。Q3ではM54空間信号部分系を局所位置ばねだけで有限時間近似する信号系実現模型であり、Q1ではR187の弱結合W型族に限って最低2正常モードをM54のW2静的状態構成の物理信号部分系として使う。従ってM37は、Q1型局所信号+Q2型辺結合からR161入力 (π, j) へ進む共通構造の1つの空間担体実装であり、R161そのものの定義や活動量の一意性を担わない。役割を次のように分ける。

対象	単一試行で物理的に存在するもの	派生表示・集団記述	役割
M54+M64空間状態構成	M37実正準signal、一つのclassical tracer、一つのsignal-driven thermal reservoir	Z 、 C_Z 、 ρ_δ 、 J_δ 、 U 、位置分布	R203A–R203DによるR161実現、R185時間反転・Newton則、finite-graph位置読出し
M37実装	有限個の実振動子座標 (q_i, p_i) と局所ばね結合	局所複素包絡 b_i 、零傾斜正常モード座標	R86によるM54空間signalの有限時間近似。R187条件下ではQ1 W2制御用signalも実装
M64	M37実正準signal、一つのclassical tracer、一つのsignal-driven thermal reservoir	Z 、 ρ_δ 、 J_δ 、reservoir mean flow U 、位置分布	initial preparation、finite-time tracking、canonical overdamped diffusion、1次元R185、一般finite-graph R161/R124/R182/R125接続

第2.4節の準備済み入力境界から階数1signal集団を受け取る場合、M64では開始時から同じ試行のM37 signal、thermal reservoir、tracerが共存する。continuous profileではR203Bのphase-volume preparation、finite-graph profileではR203Dのreversible preparation lawにより位置を一度だけ準備し、以後は再標本化せず同じtracerを発展させる。終時刻にはR112または同等の終位置recordが既存のtracer位置を記録する。

Q3-1の固定達成基準は裸のM37/R86だけで満たす。M64の粒子位置と移動分布はQ3-2、Q3-4A、Q3-4B、Q3-5の下流構造であって、Q3-1へ遡及的に要求しない。時計、終位置記録、resetまで含む単一反復周期は別の強化課題として残す。

Q1はQ1 W型2モード手順とM65/R181D、Q2はM54の永続記憶部に対してQ2-2ではM65/R181D、Q2-1/Q2-3/Q2-4ではM66/R206を使う。Q3の実在粒子位置はM37 signalをM64/R203A–R203Dへ接続して扱う。R187はM37の弱結合W型正常モードをQ1の制御用信号系へ接続するが、M64の粒子位置過程をQ1へ流用しない。Q1の排他的結果はM65で形成し、R181Dで同じ試行の射影結果成分を受け渡す。旧作用殻型測定経路は現行Q1/Q2主線へ戻さない。

振動子の個数を $L < \infty$ 、共通質量を $M_{\text{osc}} > 0$ 、搬送周波数を $\omega_0 > 0$ とする。 M_{osc} はミクロ振動子の質量であり、第6.6節に現れる有効質量 m と区別する。固定作用尺度 $\mathcal{J}_0 > 0$ は正準座標の規格化に使う。

有限次元 Schrödinger 方程式を古典正準座標または結合振動子へ写すこと自体は既知である [34–37]。特に、位置結合だけを用いる弱結合近似と、位置・運動量の両結合を用いる厳密写像は先行研究で区別されている [35–37]。

本稿は次を新規性として主張しない。

1. 複素ベクトルを2倍次元の実ベクトルで表すこと。
2. 任意のエルミート行列を設計済み2次ハミルトニアンへ埋め込むこと。
3. 結合振動子が Schrödinger 型運動を近似できること。

本稿で追加するのは、局所位置結合網について反回転項を落とさない厳密式、正常モード生成子との作用素誤差、有限時間状態誤差、局所包絡誤差から有限基底測定分布への伝播を同じ誤差台帳で接続することである。

6.2 ミクロハミルトニアン

実正準対を

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$$

とし、時間非依存な有限振動子網を

$$H_{\text{micro}} = \frac{1}{2M_{\text{osc}}} p^\top p + \frac{1}{2} q^\top (M_{\text{osc}} \omega_0^2 I + A) q$$

で定める。 $A = A^\top$ は実対称である。局所グラフ $G = (V, E)$ 上では

$$A = D_\delta + L_\kappa$$

とし、成分表示を

$$H_{\text{micro}} = \sum_i \left[\frac{p_i^2}{2M_{\text{osc}}} + \frac{M_{\text{osc}} \omega_0^2 q_i^2}{2} + \frac{\delta_i q_i^2}{2} \right] + \frac{1}{2} \sum_{\{i,j\} \in E} \kappa_{ij} (q_i - q_j)^2$$

と書ける。ここで $\kappa_{ij} = \kappa_{ji} \geq 0$ である。 D_δ は対角離調、 L_κ は重み付きグラフ Laplacian である。

安定条件は

$$\omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}} > 0$$

である。離調 δ_i は負でもよいが、全剛性行列は正定値でなければならない。本章では浴、散逸、環境残差を加えない。閉鎖有限振動子網だけでQ3-1の基準定理を構成する。

6.3 局所正準座標と回転包絡

各振動子に局所的な規格化座標

$$Q = \sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0} q, \quad P = \frac{p}{\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0}}$$

を導入する。これは頂点ごとに独立な正準変換であり、 $\{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$ を保つ。局所複素振幅と回転包絡を

$$a = \frac{Q + iP}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad b(t) = e^{i\omega_0 t} a(t)$$

と定める。複素数は実2次元正準平面の表示であり、量子的な生成消滅演算子ではない。摂動行列に対応する有効演算子を

$$h_0 = \frac{\mathcal{J}_0}{2M_{\text{osc}}\omega_0} A$$

とする。\$A\$ が局所疎行列なら \$h_0\$ も同じグラフ上で局所的である。

6.4 反回転項を含む厳密局所方程式

R86の厳密局所方程式。第6.2節のミクロ ハミルトニアン に対し、局所回転包絡は厳密に

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h_0 b + h_0 e^{2i\omega_0 t} \bar{b}$$

を満たす。第2項は反回転項である。位置結合だけの実ばね網では、この項を厳密に消すことはできない。従って

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h_0 b$$

をミクロ方程式として最初から置くのは正しくない。第6章で、反回転項の効果を正常モード変換と弱結合展開により有限時間で評価する。

局所包絡から作る作用を

$$I_{\text{loc}}(t) = \mathcal{J}_0 b(t)^\dagger b(t)$$

とする。厳密方程式から

$$\frac{dI_{\text{loc}}}{dt} = 2 \text{Im} [b^\dagger h_0 e^{2i\omega_0 t} \bar{b}]$$

となり、一般には零でない。保存されるのはミクロエネルギーであり、局所回転包絡の作用ではない。

この点は第2章との接続で重要である。測定器へ入る直前の \$I_{\text{loc}}\$ を読み、その時点の作用比 \$I_k/I_{\text{loc}}\$ を使う単発測定は定義できる。しかし、伝播中の局所作用を厳密保存量として扱ったり、準備から測定まで自動的に同じ規格化が保たれると主張したりしてはならない。

6.5 厳密正常モード包絡

正定値行列

$$\Omega = \left(\omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}} \right)^{1/2}$$

を定める。\$\Omega\$ を使って正常モード正準振幅 \$c\$ を作り、搬送回転を除いた厳密包絡を

$$\tilde{b}(t) = e^{i\omega_0 t} c(t)$$

とする。付録Eで正準変換を明示し、厳密に

$$i\mathcal{J}_0 \dot{\tilde{b}} = h_{\text{ex}} \tilde{b}, \quad h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I)$$

が成立することを示す。

$\tilde{b}$ は厳密に $\mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b}$ を保存する。ただし Ω の行列平方根を含むので、一般には各頂点だけで定義できる局所変数ではない。役割分担は次の通りである。

包絡	局所性	発展	作用保存
b	頂点ごとに局所	反回転項を含めて厳密	一般には近似
$\tilde{b}$	一般には非局所	h_{ex} で厳密	厳密
有効解 b_L	目標グラフ上で局所	h_L で近似	有効モデル内で厳密

6.6 目標グラフ演算子と弱結合量

有限空間グラフの重みを $g_{ij} = g_{ji} \geq 0$ とし、

$$(L_G \chi)_i = \sum_{j: \{i,j\} \in E} g_{ij} (\chi_i - \chi_j)$$

とする。目標とする実対称演算子を

$$h_L = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} L_G + V_L, \quad V_L = \text{diag}(V_1, \dots, V_L)$$

とする。古典パラメータを

$$\kappa_{ij} = \frac{M_{\text{osc}} \omega_0 \mathcal{J}_0}{m} g_{ij}, \quad \delta_i = \frac{2M_{\text{osc}} \omega_0}{\mathcal{J}_0} V_i$$

と選べば $h_0 = h_L$ になる。従って、Laplacian の疎結合構造と局所ポテンシャルの形は、局所ばね結合と固有周波数離調から得られる。

一方、 m と $\mathcal{J}_0$ の値はこの対応式の設計パラメータである。特定の普遍定数または粒子質量がマイクロ振動子網から必然的に選ばれることは示していない。

第6.6節の係数対応により $h_0 = h_L$ とする。このとき

$$A = \frac{2M_{\text{osc}} \omega_0}{\mathcal{J}_0} h_L$$

であり、厳密正常モード生成子は

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \omega_0 \left[\left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/2} - I \right]$$

となる。作用素ノルムによる無次元弱結合パラメータを

$$\eta = \frac{\|A\|}{M_{\text{osc}}\omega_0^2} = \frac{2\|h_L\|}{\mathcal{J}_0\omega_0}$$

とする。以下では $\eta < 1$ を仮定する。この十分条件により

$$I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0} > 0$$

が保証され、ミクロ剛性行列も正定値になる。

6.7 生成子と状態の有限時間誤差

R86の生成子誤差節。 $h_L = h_L^\dagger$ 、 $\eta < 1$ とする。このとき

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

が成立する。証明は付録E.6に置く。実対称 h_L の固有値ごとにTaylor剰余を評価するだけであり、本文では上界と物理的な補正の意味を用いる。

主項は

$$h_{\text{ex}} = h_L - \frac{h_L^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0} + O\left(\frac{\|h_L\|^3}{\mathcal{J}_0^2\omega_0^2}\right)$$

である。補正 h_L^2 は一般に元のグラフより長距離の結合を含む。これは、厳密正常モード生成子が局所目標演算子と一致せず、局所性が弱結合近似として回復することを示す。

同じ初期値 $\tilde{b}(0)$ から始める厳密解と目標有効解を

$$\tilde{b}(t) = e^{-ih_{\text{ex}}t/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0),$$

$$\tilde{b}_L(t) = e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0)$$

とする。Duhamel 公式から

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|\tilde{b}(t) - \tilde{b}_L(t)\| \leq \frac{T\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0^2\omega_0(1-\eta)^{3/2}} \|\tilde{b}(0)\|$$

を得る。自然な有効時間を

$$T = c_T \frac{\mathcal{J}_0}{\|h_L\|}$$

とすれば、相対誤差上界は

$$\frac{c_T\eta}{4(1-\eta)^{3/2}}$$

であり、固定 c_T に対して $O(\eta)$ である。誤差は時間に比例して蓄積するため、 T を無制限に伸ばせる定理ではない。Duhamel評価の詳細は付録E.7に示す。

正定値行列

$$s = \left(\frac{\Omega}{\omega_0} \right)^{1/2} = \left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/4}$$

を定め、

$$U_s = \frac{1}{2}(s + s^{-1}), \quad V_s = \frac{1}{2}(s - s^{-1})$$

とする。付録Eの Bogoliubov 型正準変換は

$$\tilde{b}(t) = U_s b(t) + V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{\tilde{b}(t)}$$

である。逆変換も同じ U_s, V_s を使う。

$$\delta_{\text{loc}}(\eta) = (1 - \eta)^{-1/4} - 1$$

と置くと、全時刻で

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}}(\eta) \|\tilde{b}(0)\|$$

が成立する。 $\delta_{\text{loc}} = O(\eta)$ である。厳密だが非局所な包絡と、局所だが反回転項を持つ包絡の差を、この量で制御する。正準変換と上界は付録E.4、E.5に示す。

実際の局所初期値 $b(0)$ から始める目標解を

$$b_L(t) = e^{-ih_L t / \mathcal{J}_0} b(0)$$

とする。

定理 6.1 (R86：M37有限時間包絡線縮約). h_L が時間独立な実対称行列で $\eta < 1$ とする。第6.4節の反回転項を含む厳密局所方程式、第6.5節の厳密正常モード包絡、第6.7節の生成子誤差を同時に用いると、第6章のミクロ解から作る局所包絡 $b(t)$ は

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|b(t) - b_L(t)\| \leq \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|$$

を満たす。ここで

$$\varepsilon_{\text{car}}(T) = 2\delta_{\text{loc}}(\eta) + \frac{T \|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0^2 \omega_0 (1 - \eta)^{3/2}}$$

である。厳密正常モード作用は保存され、局所作用の相対変動は第6.8節の $2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2$ 以下である。規格化した包絡方向を任意の有限基底で比較した分布誤差は、第6.9節の $\varepsilon_{\text{dist}}(T)$ 以下である。

証明は付録E.5–E.7に置く。局所包絡と正常モード包絡の両端の変換差、およびDuhamel評価による中央の生成子差を加える。

自然時間 $T = O(\mathcal{J}_0/\|h_L\|)$ では $\varepsilon_{\text{car}} = O(\eta)$ である。本稿で「局所古典振動子網からSchrödinger型発展を導く」とは、この有限時間近似定理を意味する。

6.8 局所作用の変動

厳密包絡作用を

$$I_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b}$$

とする。これは保存される。局所作用との相対差は

$$\left| \frac{I_{\text{loc}}(t)}{I_{\text{ex}}} - 1 \right| \leq 2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2$$

である。従って局所作用は弱結合領域で $O(\eta)$ だけ振動し得る。局所作用を厳密保存量とする旧記述は、有効層内部の近似としてのみ維持する。詳細は付録E.8に示す。

6.9 干渉と有限基底作用比の診断

有効モデル内で入力1モードを等分岐し、2経路に位相 ϕ_1, ϕ_2 を蓄積して再結合すると

$$\chi_+ = \frac{e^{i\phi_1} + e^{i\phi_2}}{2}, \quad \chi_- = \frac{e^{i\phi_1} - e^{i\phi_2}}{2}$$

となり、

$$p_+ = \cos^2\left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2}\right), \quad p_- = \sin^2\left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2}\right)$$

を得る。理想暗出力は $\phi_1 - \phi_2 = \pi$ で零になる。

ミクロ局所包絡では、反回転項と正常モード補正により出力方向が $O(\eta)$ だけずれる。暗出力確率の誤差は振幅誤差の2乗だけとは限らない。規格化と任意有限基底測定を含む安全な上界は、第2章で全変動距離として与える。

第6章のミクロ局所包絡を測定時刻 T で規格化し、

$$\hat{b}_{\text{mic}}(T) = \frac{b(T)}{\|b(T)\|}$$

とする。目標有効状態を

$$\chi_L(T) = \frac{b_L(T)}{\|b_L(T)\|}$$

とする。任意の有限基底変換 W に対し、実際の作用比と目標 Born 型重みを

$$p_k^{\text{mic}} = \left| (W \hat{b}_{\text{mic}})_k \right|^2, \quad p_k^L = \left| (W \chi_L)_k \right|^2$$

と定める。

R86の有限基底分布系。 任意のユニタリ W について、全変動距離は

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \sqrt{1 - |\langle \hat{b}_{\text{mic}}, \chi_L \rangle|^2} \leq \|\hat{b}_{\text{mic}} - \chi_L\|$$

を満たす。最初の不等式は純粋状態間の距離が任意の射影成分分布の全変動距離を上から抑えること、2番目は単位ベクトルのノルム評価から従う。ここでは量子測定を仮定していない。左辺は古典作用比を同じ基底 W で比較した量である。

第6章の有限時間上界と $\delta_{\text{loc}} < 1$ を使うと、

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \varepsilon_{\text{dist}}(T),$$

$$\varepsilon_{\text{dist}}(T) = \min \left\{ 1, \frac{2\varepsilon_{\text{car}}(T)}{1 - \delta_{\text{loc}}(\eta)} \right\}$$

を得る。 $\varepsilon_{\text{dist}}$ は包絡方向のずれが測定分布へ伝わる誤差であり、環境誤差ではない。

本節の式は、派生複素包絡の作用比を任意有限基底で比較する診断であり、それだけでは単一試行の粒子を作らない。Q3では準備終了面でM64/R203BまたはR203Dのinitial preparationにより一つのtracer位置を作り、空間素子基底の局所辺流に沿って同じ粒子を輸送する。終時刻に別の静的測定経路で新しい粒子位置を再標本化しない。Q1のW型2モード測定は第3章で独立に扱う。

$W = I$ とし、モード i が体積 ΔV の空間素子に対応する場合、 $\psi_i = \chi_i / \sqrt{\Delta V}$ と定めれば、階数1状態では

$$p_i = |\chi_i|^2 = |\psi_i|^2 \Delta V$$

となる。これは空間素子基底の目標位置分布である。R203D/R161は同じregularized条件付き分布をM64のclassical tracerについて全有限時刻へ運ぶ。開始配置はR203BまたはR203Dのinitial preparationが担う。R86の作用比だけを粒子実体と同一視せず、M64/R203B–R203Dのinitial preparationと位置更新則を必要とする。

6.10 M37標本集団と統計共分散

同じM37装置を反復する試行空間を $(\mathcal{P}, \mu)$ とし、局所包絡を複素確率変数

$$Z_t(\omega) := b(t; \omega) \in \mathbb{C}^L$$

として扱う。有限で正の集団作用

$$S_t = \mathbb{E}_\mu[Z_t^\dagger Z_t]$$

を仮定し、規格化自己共分散を

$$C_Z(t) = \frac{\mathbb{E}_\mu[Z_t Z_t^\dagger]}{S_t}$$

と定める。 C_Z は正半定値、トレース 1 である。これは集団記述であり、単一試行で装置が読む変数ではない。各試行の M37 包絡 $Z_t(\omega)$ は、準備終了面では M64/R203B または R203D の initial tracer preparation へ、輸送中は M64/R203D の local reservoir jump law または continuous tracer law へ渡す派生物理信号である。

本稿では C_Z を「非中心化自己共分散」、すなわち規格化した第 2 モーメントとして使う。通常の中心化共分散を意味せず、 $\mathbb{E}[Z_t] = 0$ の場合にだけ中心化した量と比例して一致する。R168 の支持結論はこの非中心化定義に対する主張であり、中心化共分散の階数 1 条件だけからは従わない。

初期集団は第 2.4 節の準備済み古典入力境界から確率測度 μ_{in}^c として M37 初期面へ渡す。目標階数 1 第 2 モーメント $cc^\dagger$ からの有限偏差は一つの ε_{in} として下流へ渡し、同じ入力偏差を R135、R168、系列固有誤差へ重複加算しない。共通 seed から状態方向を生成する散逸写像や、その切断時刻を現行固定目標の仮定に置かない。具体的な入力準備装置を追加する場合は境界上流の独立実装として扱う。

6.11 共通 R135 の M37 有限時間特殊化

理想有効発展を

$$U_L(t) = \exp(-ih_L t / \mathcal{J}_0)$$

とし、同じ初期標本から作る理想包絡を $\tilde{Z}_t = U_L(t)\tilde{Z}_0$ とする。 $\tilde{S}_0 = \mathbb{E}\|\tilde{Z}_0\|^2$ とし、実際の $S_t = \mathbb{E}\|Z_t\|^2$ に対して

$$\kappa_T = \sup_{0 \leq t \leq T} \frac{\tilde{S}_0}{S_t}$$

と置く。

R135 の M37 特殊化。

全試行で R86 の相対包絡誤差

$$\|Z_t - \tilde{Z}_t\| \leq \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{Z}_0\|$$

が $0 \leq t \leq T$ に一様に成り立つとする。このとき

$$D_{\text{tr}}(C_Z(t), U_L(t)C_Z(0)U_L(t)^\dagger) \leq \min\{1, r_T\},$$

$$r_T = 2\varepsilon_{\text{car}}(T)\sqrt{\kappa_T} + \varepsilon_{\text{car}}(T)^2\kappa_T$$

が成り立つ。 $S_0 = \tilde{S}_0$ で、R86 の局所-正常モード比較から $S_t \geq (1 - \delta_{\text{loc}})^2 S_0$ 、 $\delta_{\text{loc}} = (1 - \eta)^{-1/4} - 1 < 1$ を使う場合、 $q_T = \varepsilon_{\text{car}}/(1 - \delta_{\text{loc}})$ と置けば $r_T \leq 2q_T + q_T^2$ としてよい。証明は付録 F.2 に置く。同じ M37 包絡差を、信号系誤差、共分散誤差、状態方向誤差へ別々に加算しない。どの段階で規格化したかを固定し、一つの上流誤差から必要な下流評価だけを選ぶ。

6.12 M64 finite-graph位置構成とR161

Q3の単一試行にはM37または理想空間signalから得る Z_t と、一つのclassical tracer X_t が存在する。集団量 C_Z またはその階数1因子を位置制御器へ入力しない。

M64/R203Dでは

$$R_i^\delta = |Z_i|^2 + \delta q_i S, \quad \pi_i^\delta = \frac{R_i^\delta}{(1 + \delta)S}$$

とし、local edge currentとactivity

$$J_{i \rightarrow j} = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \text{Im}(Z_j^* h_{ji} Z_i),$$

$$T_{ij}^\delta = \frac{|h_{ij}|}{\mathcal{J}_0} (R_i^\delta + R_j^\delta)$$

から

$$k_{i \rightarrow j}^{64,G} = \frac{T_{ij}^\delta + J_{i \rightarrow j}}{2R_i^\delta}$$

を作る。 $T_{ij}^\delta \geq |J_{i \rightarrow j}|$ なのでrateは非負であり、R161 master equationとsignal continuityが一致する。

finite connected graphではR203Dのreversible preparation lawにより $\pi^{\text{delta}}(0)$ を有限時間で準備できる。以後は同じtracerを再標本化せず輸送する。階数1signalでは

$$P(X_t = i) = \frac{|\psi_i(t)|^2 + \delta q_i}{1 + \delta}$$

となる。R124、R182、R125のfinite-graph位置現象はこの同じtracerへ接続する。

6.13 M37 signalからM64 tracerへの開始面と終位置記録

準備済み古典空間signalをM37/R86へ渡し、そのsignalをM64の第1実体として使う。continuous profileではR203Bのphase-volume preparation、finite-graph profileではR203Dのreversible preparationにより開始位置を一度だけ準備する。その後はcontinuous SDEまたはfinite-graph jump lawで同じtracerを発展させ、終時刻に既存の X_T を記録する。終時刻ごとにBorn型位置を再標本化しない。

理想signal部分系では $i\mathcal{J}_0 \dot{Z} = h_L Z$ を実正準Hamiltonianとして扱い、局所位置ばね実装を要求するときはM37/R86の有限時間誤差を用いる。Q3-1の達成はR86だけで閉じ、M64位置過程をQ3-1へ遡及的に要求しない。

6.14 現行M64位置接続の責務境界

M64ではR203AがM37 edge signalからregularized density/current dictionaryを作り、R203B–R203Dがinitial preparation、mean-flow tracking、continuous/finite-graph

tracer、R161接続を直接担う。M37からR161へ進む現行因果鎖に、開始作用を別の固定機構へ保存する補助経路は置かない。

R162の開放Poisson-jump構成は同じR161 lawを持つoptional referenceとして比較に使う。Q3-4AではR124の反対側増分をM64/R203Dのregularized位置法則へ、Q3-4BではR182の半周期移送・一周期回帰を同じM64 tracerへ、Q3-5ではR125の2経路分布差を同じM64 tracerへ接続する。物理clock、永久record、reset、次試行renewalまでの単一反復周期統合はM0課題である。

6.15 数値検算

8振動子の1次元鎖に弱い調和型離調を加え、固定目標 h_L に対して ω_0 を変えた。初期局所包絡は乱数種 20260809 の複素ベクトルを規格化し、観測時刻を

$$T = \frac{\mathcal{J}_0}{\|h_L\|}$$

とした。作用素誤差は $\|h_{\text{ex}} - h_L\|$ 、局所状態誤差は $\|b(T) - b_L(T)\|$ である。

ω_0	η	作用素誤差	局所状態誤差	規格化状態の距離
20	0.1793	0.07391	0.03045	0.02890
40	0.08967	0.03849	0.01928	0.01690
80	0.04483	0.01966	0.01078	0.00959

全例で作用素上界、厳密包絡の状態上界、局所包絡の状態上界、局所作用変動上界を満たした。 $\omega_0 = 40$ から80への倍増で作用素誤差は1.96分の1、局所状態誤差は1.79分の1になり、弱結合極限での $O(\eta)$ 収束と整合する。この表は `tools/verify_envelope_reduction.py` から再現できる。

R161-R185については `tools/verify_m54_spatial_matching.py` を用いる。確率流反対称性、対称活動量の正值性、移動整合マスター方程式、共通の確率分布の時間反転、有限格子の $D_{\pm}$ 分解、R185の $O(\delta)$ 正則化残差を検算する。R185については零確率流例だけでなく非零確率流速度を持つ滑らかな周期例でも残差恒等式を検査する。R135とR168は `tools/verify_m54_static_instrument.py` の固定時刻統計診断として残す。数値検算は解析証明の代わりではなく、単一試行状態と集団統計、初期整合と終記録、同じ誤差の二重計数を監査する回帰検査である。

6.16 Q3-1の達成判定と限界

本稿の固定されたQ3-1達成基準は、局所位置結合振動子網から空間格子上の Schrödinger 型時間発展を、近似範囲と誤差を伴って導くことである。本章のM37部分は次を与えた。

1. 有限個の実古典振動子からなる局所位置結合 ハミルトニアン。
2. 反回転項を含む局所包絡の厳密方程式。
3. 厳密正常モード包絡と生成子 h_{ex} 。
4. 目標実対称 h_L との係数対応。
5. 弱結合・弱離調・有限時間の作用素誤差と状態誤差。
6. 再現可能な数値検算。

従って、Q3-1はこの限定された有限実対称モデルについて達成と判定する。これは量子力学の必然的創発を示す結果ではなく、局所古典振動子網における制御された Schrödinger 型有効力学である。

Q3-1の固定基準自体はR86で満たされ、今回の改訂で後から基準を広げたわけではない。M37初期集団は準備済み古典空間入力境界から与え、R112は共通有限正準信号代数、R135はM37標本集団の共分散持上げ、M64/R203A–R203Dは空間signalからclassical tracerのR161生成子への現行物理接続、R185は同じ前向き経路法則の時間反転と時間対称Newton則を追加する。M54–M54空間状態構成–M37受渡しをQ3-1達成の根拠へ遡及的に加えない。

位置ばね結合から直接得られる A と h_L は実対称である。磁場に対応する Peierls 位相、一般の複素 hopping、運動量に比例する結合は本定理に含まれない。これらを厳密に実装するには、位置と運動量の両方を結ぶ追加の正準結合が必要になる。

本稿のQ3-1定理は時間非依存 A に限定する。時間依存 $A(t)$ が有界であるだけでは不十分である。 $2\omega_0$ 近傍の Fourier 成分が反回転項と共鳴し得るため、時間依存駆動には例えば

$$\frac{\sup_t \|h_L(t)\|}{J_0\omega_0} \ll 1, \quad \frac{\sup_t \|\dot{h}_L(t)\|}{J_0\omega_0^2} \ll 1$$

のような低速条件、または明示的な非共鳴条件が別に必要である。R86は一般の時間依存結合を自動的に証明しない。この一般的限界は維持する。一方、Q1 W型2モード手順についてはR187が別経路を使い、弱結合W型の有限個の区分一定傾斜区間を各静的正常モード分裂で較正し、必要な切替だけを短い滑らかな ランプ比較として扱う。従って「任意の時間依存M37」は未解決のままだが、R187で指定した有限Q1 制御 familyは例外として物理接続が閉じる。

次はQ3-1の固定達成基準を超える一般化であり、本章の結論に含めない。

1. J_0 と有効質量 m の普遍的な値の導出。
2. 一般の複素 エルミート 演算子と磁場結合。
3. 時間依存駆動に対する一様な非共鳴定理。
4. 非線形ミクロ結合に対する閉包。
5. 一般連続極限と境界条件の一致誤差。
6. 格子細分化で得る連続空間の粒子軌道、位相量子化、多粒子位置。
7. R161移動特殊化の対称往復活動量がM37の局所ばねハミルトニアンだけから一意に選ばれること。
8. 粒子位置の慣性質量、電荷、信号系エネルギーとの同定。
9. 固定性能の同じ装置による正則化誤差零極限。
10. 1次元井戸型・調和型ポテンシャルの低位束縛スペクトルと、エネルギー保存型の有限時間デコヒーレンス。
11. M54、M37、現行particle/reservoir、時計自由度、記録を、規約を満たす同じjoint microscopic device/processと反復周期へ統合すること。Hamiltonian無限浴への持上げはこの統合より強い課題とする。
12. 源、シャッター、全検出器、散乱極限、初回到達、吸収、時間積分流束、連続運転スクリーンを扱う、固定目標より強い装置模型。

Q1 W型2モード手順の静的起源はM37の対称W型生成子と最低2モードにある。第6.17節と第3.5.1節の一般誤差道具に加え、第6.19節R187が弱結合W型信号系の任意精度有限制御を閉じる。M54空間状態構成をQ1へ流用せず、Q1の排他的2結果はM65で形成し、R181D

で同じ試行の非規格化射影成分を受け渡す。3.9–3.11の粒子位置読出しはW型固有の代替診断である。M37のハミルトニアンと反回転項の評価は変更しない。準備済み入力境界の具体的物理実装と、M65/R181D/記録をM37へ統合することは独立の強化課題とする。

Q3の位置統計は準備済みsignal入力とM64/R203B・R203Dのinitial preparationから生じる。R203Aはsignal density/currentを局所的に読み、M64のcontinuous/finite-graph lawが同じclassical tracerを輸送し、終時刻には再標本化せず記録する。R162だけで上流signal入力やphase-volume preparationの起源を説明したとは扱わない。

6.17 W型制御への有限時間拡張

物理的主線では同じ実振動子へ傾斜を加え、その包絡からQ1制御を得る。有限格子上で $h_W(t) = h_W(0) - F(t)x$ とし、第6.6節の対応を

$$A(t) = \frac{2M_{\text{osc}}\omega_0}{\mathcal{J}_0} h_W(t), \quad H(t) = \frac{\omega_0}{2} (P^\top P + Q^\top Q) + \frac{1}{\mathcal{J}_0} Q^\top h_W(t) Q$$

へ拡張する。Fは有限時間の外部制御であり、自律時計や閉鎖仕事源を仮定しない。制御域で全剛性を正定値に保ち、位置ばねの非負重みと局所離調の対応を維持する。厳密に

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h_W(t)b + e^{2i\omega_0 t} h_W(t)\bar{b}, \quad \frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{1}{\mathcal{J}_0} Q^\top \dot{h}_W Q$$

である。瞬時切替ではQ,Pは連続で、仕事は $Q^\top \Delta h_W Q / \mathcal{J}_0$ 。時刻ごとの正定値性だけでは駆動による増幅を防げない。

区分一定の区間 r で生成子を h_r 、長さを Δt_r 、 $\eta_r = 2\|h_r\|/(\mathcal{J}_0\omega_0) < 1$ とする。R86の係数を使い

$$a_r = (1 - \eta_r)^{-1/4} \varepsilon_{\text{car},r}(\Delta t_r), \quad E_N = \prod_{r=1}^N (1 + a_r) - 1$$

と置く。付録E.12の合成評価により、同じ初期値の有効区分一定解との差は $E_N \|b(0)\|$ 以下である。区間内の時刻にも、その区間の経過時間で同じ式を適用する。区間ごとの再準備は使わない。滑らかな切替と区分一定列との差は付録E.13の実線形伝播差で評価し、静的R86に時間依存行列を代入しただけの主張にはしない。

この係数は保守的な上界である。Jが小さいとRabi時間が伸びるため、 J/G 、 η_r 、全時間、区間数、切替時間、状態残差を同時に監査する。低モード内に制限した周波数差の評価が全スペクトルノルムより鋭い場合もある。全操作の任意精度構成と資源上界は未完であり、静的Q3-1の達成範囲は変えない。

6.17.1 三段階の有限例照合

tools/verify_m37_w_q1_bridge.py は25点のW型格子で、同じ初期状態から実正準運動、全W型包絡、射影2モード運動を比較する。採用例は $J = 0.02098$ 、 $G = 1.21391$ 、全時間122.513であり、3区間を再準備なしで接続する。搬送周波数を2000、20000、200000と増やすと、採用時刻での最大包絡誤差は0.02571、0.002585、0.0002584へ減る。一方、実運動と2モード運動の差は0.05221、0.04089、0.04030であり、搬送周波数だけでは消えない。これは包絡誤差と射影残差を分ける必要性を示す有限例であり、全パラメータ域の証明

ではない。共通位相依存、階数1からのずれ、作用変動、滑らかな切替の仕事も別々に検算する。数値上界と再現条件は `VALIDATION.md` に記録する。

6.18 静的W型スペクトルと空間トンネルへのR182接続

時間に依存しないW型生成子 h_W では、R86の厳密正常モード生成子は

$$h_{\text{ex}} = f_{\omega_0}(h_W), \quad f_{\omega_0}(E) = \mathcal{J}_0 \omega_0 \left[\sqrt{1 + \frac{2E}{\mathcal{J}_0 \omega_0}} - 1 \right].$$

従って h_{ex} と h_W は固有ベクトルを厳密に共有する。最低偶奇固有値の差を $\Delta = E_1 - E_0$ 、厳密M37正常モードでの差を

$$\Delta_{\text{ex}} = f_{\omega_0}(E_1) - f_{\omega_0}(E_0)$$

とする。 $\eta = 2\|h_W\|/(\mathcal{J}_0 \omega_0) < 1$ なら平均値の定理から

$$(1 + \eta)^{-1/2} \leq \frac{\Delta_{\text{ex}}}{\Delta} \leq (1 - \eta)^{-1/2}.$$

同じ評価は $E_2 - E_1$ にも成り立つ。この静的場合は、固有空間そのものの誤差を時間積分する必要がなく、厳密正常モードの半周期と一周周期を Δ_{ex} で較正すれば鏡映と回帰はその時刻で厳密である。局所包絡 b と厳密正常モード包絡の差だけがR86の $\delta_{\text{loc}}(\eta)$ で残る。

この評価は第6.17節の時間依存傾斜制御を置き換えない。Q1の有限傾斜列では一般の区間合成誤差と高モード残差を監査し、Q3-4Bの静的零傾斜W型ではR182の共有固有空間と分裂相対誤差を使う。これにより、トンネル分裂が小さく周期が長いことだけを理由に一般Duhamel上界を一周期へ機械的に適用しない。

6.19 R187：M37弱結合W型からQ1 W2制御への物理接続

第3章3.5.1の残差系は、与えられた全W型制御列から2モード解への誤差を接続する一般道具である。しかし固定した零傾斜低2モード埋込みに傾斜項を作用させると、残差ノルムは $O(|F|)$ 、傾斜保持時間は $O(|F|^{-1})$ になり得るため、粗い積分上界だけでは任意精度族の存在を示せない。本節では、零傾斜で低2モードが孤立する明示的な局所W型族を作り、傾斜時の結合後の低2モードを使ってこの障害を避ける。

6.19.1 弱結合W型族

固定した有限左半井戸の実対称局所生成子を h_H とする。最低固有値 e_* は単純、次の固有値とのギャップを $g_* > 0$ とし、規格化基底モード u_* の中央端点成分を $a_* \neq 0$ とする。右半井戸は鏡映コピーとする。中央端点を結ぶ1本の局所ばねだけを強度 $\kappa \geq 0$ で開き、

$$h_\kappa = h_H^L \oplus h_H^R + \kappa |e_L - e_R\rangle \langle e_L - e_R|.$$

$\kappa = 0$ では左右基底モードが2重縮退する。 $\kappa > 0$ の最低偶奇固有値を $E_0(\kappa) < E_1(\kappa)$ 、第3固有値を $E_2(\kappa)$ とし、

$$J_\kappa = \frac{E_1 - E_0}{2}, \quad G_\kappa = E_2 - E_1, \quad r_\kappa = \frac{J_\kappa}{G_\kappa}$$

と置く。付録E.14により

$$J_\kappa = a_*^2 \kappa + O(\kappa^2), \quad G_\kappa = g_* + O(\kappa), \quad r_\kappa \rightarrow 0.$$

零傾斜の最低偶奇モードを $\phi_{0,\kappa}, \phi_{1,\kappa}$ とし、左右局在基底を第3章と同じ規約で作る。鏡映に対して奇な有限位置作用素 X を固定し、半井戸基底モードの位置平均が零でないとする。このとき

$$\zeta_\kappa = |\langle \phi_{0,\kappa} | X | \phi_{1,\kappa} \rangle| \rightarrow \zeta_* > 0.$$

従って低2モードの分裂を小さくしても、傾斜に対する左右lever armは消えない。

6.19.2 傾斜時の結合後の低2モード

局所傾斜を

$$h_\kappa(F) = h_\kappa - FX$$

とする。零傾斜低2モード射影を P_κ 、 $h_\kappa(F)$ の最低2状態モード群射影を $P_\kappa(F)$ とする。 $|F|\|X\|/G_\kappa$ が十分小さいとき、有限次元スペクトル摂動により定数 C_W を κ に一様選べて

$$\|P_\kappa(F) - P_\kappa\| \leq C_W \frac{|F|\|X\|}{G_\kappa}.$$

さらに $P_\kappa(F)$ を P_κ へ戻す恒等写像に近いユニタリを選ぶと、共通エネルギーを除いた結合後の2モード生成子は

$$g_\kappa^{\text{dr}}(F) = -J_\kappa \sigma_x + F \zeta_\kappa \sigma_z + R_\kappa^{\text{dr}}(F),$$

$$\|R_\kappa^{\text{dr}}(F)\| \leq C_W \frac{F^2 \|X\|^2}{G_\kappa}.$$

第3章の2モード傾斜は $\varepsilon = 2F\zeta_\kappa$ なので、

$$F_\kappa = \frac{\sqrt{J_\kappa G_\kappa}}{2\zeta_\kappa}$$

と選べば

$$\frac{J_\kappa}{|\varepsilon_\kappa|}, \quad \frac{|\varepsilon_\kappa|}{G_\kappa}, \quad \frac{|F_\kappa|\|X\|}{G_\kappa} = O(\sqrt{r_\kappa}).$$

傾斜保持時間は $O(J_0/\sqrt{J_\kappa G_\kappa})$ なので、結合後の生成子の二次補正による射影型角誤差も $O(\sqrt{r_\kappa})$ である。突然の有限傾斜切替では実マイクロ座標 Q, P は連続で、切替前後の低2モード部分空間不一致も $O(\sqrt{r_\kappa})$ に抑えられる。

6.19.3 静的M37正常モードによる長時間較正

各区分一定区間ではM37の厳密正常モード生成子は

$$h_{\text{ex}}(F) = f_{\omega_0}(h_{\kappa}(F)), \quad f_{\omega_0}(E) = \mathcal{J}_0 \omega_0 \left[\sqrt{1 + \frac{2E}{\mathcal{J}_0 \omega_0}} - 1 \right].$$

従って $h_{\text{ex}}(F)$ と $h_{\kappa}(F)$ は各静的区間で固有ベクトルを厳密に共有する。低2固有値を $\lambda_0(F) < \lambda_1(F)$ とし、

$$\Delta_{\text{ex}}(F) = f_{\omega_0}(\lambda_1(F)) - f_{\omega_0}(\lambda_0(F))$$

と置く。R140で指定した同じ回転角を実M37区間で作るときは、名目時間を機械的に流用せず $\Delta_{\text{ex}}(F)$ で保持時間を較正する。これにより、長い零傾斜Rabi区間でも $\|h_{\text{ex}} - h\|T$ という粗いDuhamel誤差を使わず、低2モード部分空間内の射影型回転角を一致させられる。

局所回転包絡 b とこの厳密正常モード伝播との差は、 $\delta_{\text{loc}}(\eta) < 1$ に対して付録E.15の様な静的区間上界

$$\varepsilon_{\text{stat}}(\eta) = \frac{2\delta_{\text{loc}}(\eta)}{1 - \delta_{\text{loc}}(\eta)}$$

以下であり、保持時間に比例しない。固定有限個 m の区間では

$$\varepsilon_{\text{car}}^{(m)} \leq (1 + \varepsilon_{\text{stat}}(\eta))^m - 1.$$

6.19.4 R187物理接続定理

定理 6.2 (R187 : M37弱結合W型からQ1 W2制御への有限誤差物理接続). 上の有限弱結合W型族を取り、 $\zeta_* > 0$ とする。任意に固定した目標 $U \in SU(2)$ と誤差 $\epsilon > 0$ に対し、十分小さい $\kappa > 0$ 、十分大きい有限搬送周波数 ω_0 、有限個の傾斜値 $F \in \{0, \pm F_{\kappa}\}$ と区分一定の保持列を選べる。各区間の時間はM37厳密正常モードの低2分裂 $\Delta_{\text{ex}}(F)$ で較正する。

零傾斜最低2正常モードを全M37正準状態の中の2正準対として保持し、高モードを捨てない。初期の低2モード投入誤差を d_0 、有限切替を滑らかに近似する場合の伝播誤差を ε_{sw} 、傾斜・時間較正の射影型角誤差を ε_{cal} とする。このとき固定目標 U に依存する有限定数 C_U 、有限区間数 m_U と、入力に依存しない全体位相 α_U が存在し、全入力 $c \in \mathbb{C}^2$ 、 $\|c\| = 1$ についてM37局所包絡の終状態は

$$\|b_{\text{out}} - e^{i\alpha_U} V_{\kappa} U c\| \leq \varepsilon_{187},$$

$$\varepsilon_{187} \leq d_0 + C_U \sqrt{r_{\kappa}} + (1 + \varepsilon_{\text{stat}}(\eta))^{m_U} - 1 + \varepsilon_{\text{sw}} + \varepsilon_{\text{cal}}.$$

ここで V_{κ} は零傾斜の左右局在2モードを全モード空間へ埋め込む等長写像である。従って各固定 U と ϵ に対して $\varepsilon_{187} < \epsilon$ を満たす有限M37装置を選べる。総保持時間は

$$T_U \leq C_U \frac{\mathcal{J}_0}{J_{\kappa}}$$

の形で増大し得る。これは任意精度の有限構成の存在を示すが、精度に対する多項式時間、一定bandwidth、一定dynamic 範囲を主張しない。

証明は付録E.14–E.18。R140の2軸compilationは、 F_κ の回転軸が $r_\kappa \rightarrow 0$ で z 軸へ近づき、零傾斜軸が x 軸のままなので、固定した U に対して有限Euler列を κ に一様な近傍で選べることを使う。一般の時間依存ハミルトニアンをR86へ無断で代入せず、静的区間、スペクトル混成、有限切替を別々に評価する。

6.19.5 M54のW2静的状態構成への正準状態の受け渡し

零傾斜 h_κ を実直交行列 O_κ で正常モード対角化する。全モードについて

$$Q' = O_\kappa^\top Q, \quad P' = O_\kappa^\top P$$

は正準変換である。先頭2正常モードの (Q'_0, P'_0, Q'_1, P'_1) をM54のW2静的状態構成の物理信号部分系と同定する。高モードは全状態に残し、2モード射影を物理的な消去操作として使わない。

準備済みW2入力を固定線形正準接続端またはR112の固定正準SWAPでこの2正準対へ接続する場合、その固定接続端誤差をR187の d_0 へ加える。接続端は設計時に固定した集団結合であり、単一試行の係数読出し、トモグラフィ、状態依存規格化を行わない。R187が閉じるのはM37信号系からM54のW2信号とR140制御への受渡しまでであり、上流の具体的入力準備装置、M65/R181D測定、記録、リセットをM37の局所ばねハミルトニアンだけから導出するものではない。

6.19.6 有限切替と資源境界

R187本体は有限個の静的クエンチで閉じる。各跳躍は Q, P を連続に保ち、有限仕事 $Q^\top \Delta h Q / \mathcal{J}_0$ を持つ。連続制御が必要なら、各跳躍を幅 τ_{sw} の C^1 ランプへ置き換え、付録E.17で跳躍列との差を評価する。有限個のランプなので任意の $\varepsilon_{\text{sw}} > 0$ を有限幅で選べる。代表的に $H_\kappa = \sup_{|F| \leq F_\kappa} \|h_\kappa(F)\|$ が一様有界なら

$$\tau_{\text{sw}} = \frac{\mathcal{J}_0}{H_\kappa} r_\kappa^{1/4}$$

とすることで、ランプ区間だけの比較誤差を $O(r_\kappa^{3/4})$ にできる。この滑らかな化は高モードに対する断熱切替を仮定せず、小振幅クエンチの連続近似である。

精度を上げると $J_\kappa = O(\kappa)$ のため総時間は $O(\kappa^{-1})$ に増え、切替時刻分解能、弱結合設定、分裂較正の要求も厳しくなる。搬送周波数は $\delta_{\text{loc}}(\eta)$ を小さくするため増やすが、各静的区間を $\Delta_{\text{ex}}(F)$ で較正するため、R86の粗い $T\|h\|^2/\omega_0$ 上界を長いRabi時間へそのまま掛けない。これらの資源発散をQ2-4の多項式資源主張へ流用しない。

6.20 M67 Q3 physical parentとの関係

M37/R86はM67 structured reservoir内部のactive coherent oscillator moduleである。R210Aがfull M67からbare M37/R86へのfinite-time coherent compatibilityを与え、R208D/R209A–R209Cがtracer profileをM64/R203へ縮約する。従ってQ3 fixed-goalのphysical dependencyはM67起点へ移る一方、R86自体の包絡定理とM37の局所振動子実装はactive moduleとして維持する。

第7章

Q3の確率力学、束縛状態、トンネル現象、2経路干渉、位相量子化

位置づけ：Q3-2・Q3-3A-Q3-5の達成とQ3-6の未達を区別する。Q3共通physical parentはM67/R208-R210とし、M37/R86はcoherent module、M64/R203A-R203Dはopen effective reduction、R123はR210Bで物理liftされたdephasing lawとして使う。Q3-4A・Q3-4B・Q3-5はM67 finite-graph profileからR203Dへ縮約した単一試行位置読みしまでを固定目標範囲とする。

本章は、M67をQ3 common finite-Hamiltonian physical parentとして、R208/R209からM64/R203へ縮約してNelson流または時間対称Newton則を得るQ3-2、R210BからR123へ接続するQ3-3A-Q3-3C、R210Aで保持したcoherent signalのR124・R182・R125をM67 finite-graph profileのR203D位置読みしへ接続するQ3-4A・Q3-4B・Q3-5、M67 coherent sector上でも未達の位相量子化Q3-6を区別する。R123-R125とR182の完全証明は付録G、R161/R185の有限格子数学は付録N、M64/R203A-R203Dは付録Yに置く。M60/M61の旧Hamiltonian実装は現行論文主線から退役する。

7.1 Nelson流の作用変分または時間対称Newton則（Q3-2）

固定目標と達成判定。 Q3-2は、明示的な古典ミクロモデルの縮約から、Nelson型確率力学における作用の停留原理、または前進・後退平均加速度を対称に組み合わせたNewton則を導く。対象となる確率過程、前進・後退平均微分、力とポテンシャル、適用時間、近似範囲、誤差を明示する。二経路の少なくとも一方を満たせばよい。

運用状態。 Q3-2は達成である。M67/R210Aが古典実振動子を含むstructured reservoirから空間signal Z を有限時間で保持し、R208/R209が同じM67からM64 open lawへ縮約する。M64/R203Aはregularized density/current dictionary、R203Bはphase-volume free energy・initial tracer preparation・finite-time mean-flow tracking、R203Cはcanonical overdamped tracerからideal regularized diffusionへの有限時間縮約を与える。R203Dの1次元特殊化はR185と同一の $(\pi^\delta, j^\delta, t^\delta)$ を持つR161 processへ接続する。

R161移動特殊化の条件付き分布を $p_i(t)$ とすると、同じ前向き経路法則のBayes反転は

$$k_{i \rightarrow j}^- = \frac{p_j k_{j \rightarrow i}^+}{p_i} = \frac{T_{ij}^\delta - J_{i \rightarrow j}}{2R_i^\delta}.$$

1次元格子では

$$D_+ X = v^{(a,\delta)} + u^{(a,\delta)}, \quad D_- X = v^{(a,\delta)} - u^{(a,\delta)}$$

が有限格子上で厳密に成立する。R185は

$$\left\| m \frac{1}{2} (D_+ D_- + D_- D_+) X + \partial_x V - m R_\delta \right\|_\infty \leq m C_{185,a} a^2$$

を与え、固定 $\rho \geq \rho_* > 0$ では $\|R_\delta\|_\infty = O(\delta)$ である。

M64の実tracerからideal regularized diffusionへの誤差はprocess-law metricで

$$\varepsilon_{\text{red}}^{64}(T)$$

として管理し、R185のNewton残差は

$$\varepsilon_{\text{Newt}}^{185} = m \|R_\delta\|_\infty + m C_{185,a} a^2$$

として別に管理する。確率過程距離と力残差は次元も意味も異なるため単純加算しない。有限 τ_U の実M64 tracer自身の加速度まで直接比較する高階parabolic stabilityはstrengtheningである。

非主張。 後向き率は同じ前向き経路分布の条件付き確率であり、未来から物理作用する第2浴を導入しない。R162のPoisson reservoirをM64 tracerとは別の実在粒子へ読み替えない。生M37局所包絡からNewton加速度までの直接時間微分付き縮約、連続空間の一様極限、多粒子配置空間、位相量子化はQ3-2の現行達成範囲に含めない。旧R162有限衝突経路と旧R188は有限閉鎖実装の強化結果として論文外メモへ保存する。

7.2 束縛状態 (Q3-3A-Q3-3C)

固定目標と達成判定。 Q3-3A、Q3-3B、Q3-3Cは、井戸型、調和型、W型についてそれぞれ独立に、有限個の非縮退低位固有状態の固有値、密度、節構造を再現する。さらに、環境との弱結合を縮約したエネルギー固有基底で、非対角相関の有限時間減衰と対角占有率の安定性を導く。環境自由度の有限性は固定目標に含めない。1試行ごとの状態選択、基底状態への緩和、射影的な収縮、独立したエネルギー測定器は要求しない。

定理 7.1 (R123：低位束縛状態と有限環境純位相緩和). 1次元Dirichlet井戸と調和型ポテンシャルについて、任意に固定した有限個の低位固有値、密度、節位置は有限差分モデルから連続モデルへ収束し、低位固有値は非縮退である。後半の純位相緩和構成はポテンシャル形状に依存せず、任意の固定有限非縮退エネルギー列の先頭 K モードを有限個の環境正準対へ純位相結合して適用できる。独立な二点環境運動量を読まずに縮約すると、注目系エネルギーと対角占有率を厳密に保存したまま全非対角相関が同じ有限時刻に零となり、有限の完全回復時刻を持つ。

R123の束縛スペクトル。 区間 $(0, \ell)$ のDirichlet井戸を N 内部点、 $a = \ell/(N+1)$ で離散化する。第 k 固有値と固有ベクトルは

$$E_{k,N}^{\text{well}} = \frac{2\mathcal{J}_0^2}{ma^2} \sin^2 \left(\frac{k\pi}{2(N+1)} \right), \quad u_{k,N}(j) = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sin \left(\frac{k\pi j}{N+1} \right)$$

である。固有値は単純で、第 k 状態は $k-1$ 個の節区間を持つ。固定低位モードについて固有値誤差は $O(a^2)$ 、格子密度と節位置も連続井戸へ収束する。

調和型では、有限区間のDirichlet差分生成子に $m\omega^2 x^2/2$ を加える。実対称三重対角行列の固有値は単純で、第 k 固有ベクトルは k 回符号を変える。固定 k について

$$E_{k,N,L}^{\text{osc}} \rightarrow \mathcal{J}_0 \omega \left(k + \frac{1}{2} \right), \quad \left| E_{k,N,L}^{\text{osc}} - \mathcal{J}_0 \omega \left(k + \frac{1}{2} \right) \right| \leq C_k (a^2 + e^{-c_k L^2})$$

であり、密度と節位置も Hermite–Gauss 状態へ収束する。離散 Sturm 振動、二次形式の min–max 収束、Gauss 尾部評価を含む証明は付録 G.2 節に置く。

R123の有限環境純位相緩和。 M67 physical parent では付録 AA/R210B の bounded momentum port を使い、prepared $P_n = \pm p_*$ 上で以下の R123 縮約則を厳密に回収する。従って R123 の有限環境正準対は M67 structured reservoir 内部の dephasing sector として扱い、第三の独立物理実体を追加しない。

先頭 K モードの作用を $I_n = \mathcal{J}_0 |b_n|^2$ 、有限環境を K 個の正準対 (θ_n, P_n) とし、

$$H_{\text{deph}} = \sum_n \frac{E_n}{\mathcal{J}_0} I_n + \sum_n \frac{P_n^2}{2M_n} + \frac{\lambda}{\mathcal{J}_0} \sum_n I_n P_n$$

を採用する。初期環境運動量を独立な $P_n = \pm p_*$ の等重み集団で調製し、環境を読まずに縮約すると、

$$C_{nn}(t) = C_{nn}(0),$$

$$C_{nm}(t) = C_{nm}(0) \exp \left[-\frac{i(E_n - E_m)t}{\mathcal{J}_0} \right] \cos^2 \left(\frac{\lambda p_* t}{\mathcal{J}_0} \right), \quad n \neq m$$

となる。各 I_n と P_n が保存されるので、注目系のエネルギー占有率、注目系エネルギー、全ハミルトニアンは厳密に保存される。それでも $\lambda \neq 0$ では系の位相が読まない環境運動量と相関するため、縮約した注目系は開放系である。

全非対角相関は

$$T_{\text{dec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2\lambda p_*}$$

で零となり、任意の $0 < \delta < 1$ に対してその周りの正の幅を持つ観測窓で減衰因子を δ 以下にできる。有限環境なので

$$T_{\text{rec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{\lambda p_*} = 2T_{\text{dec}}$$

で完全なコヒーレンス回復が起こる。主張する有効窓と回復時刻を同じ式で明示しており、不可逆な無限時間減衰とはしていない。

定理 7.2 (R182 : M37 静的 W 型スペクトル・空間トンネル縮約). 有限区間 $(-\ell, \ell)$ の Dirichlet 境界上で、 $V_W \in C([-\ell, \ell])$ を満たす偶対称な有限障壁 W 型ポテンシャル $V_W(-x) = V_W(x)$ を考える。中央障壁値を $V_b = V_W(0)$ とする。左右の井戸内に互いに交わらない幅 w の区間が存在し、その上で $V_W \leq V_b - \delta$ 、かつ

$$\frac{\mathcal{J}_0^2 \pi^2}{2mw^2} < \delta$$

を満たすとする。任意に固定した有限個 K の低位状態について、対称有限差分格子を細分化すると固有値、固有関数密度、単純節位置が連続 W 型作用素へ収束し、固有値は単純で偶奇が交代する。上の Rayleigh 条件から最低偶奇二重項は

$$E_0 < E_1 < V_b, \quad G = E_2 - E_1 > 0$$

を満たし、十分細かい格子でも正の障壁余裕と第3状態ギャップが残る。

静的M37正常モード生成子は $h_{\text{ex}} = f_{\omega_0}(h_W)$ なので、格子上で h_W と固有ベクトルを厳密に共有する。 $\Delta = E_1 - E_0$ 、 $\Delta_{\text{ex}} = f_{\omega_0}(E_1) - f_{\omega_0}(E_0)$ 、 $\eta = 2\|h_W\|/(\mathcal{J}_0\omega_0) < 1$ なら

$$(1 + \eta)^{-1/2} \leq \frac{\Delta_{\text{ex}}}{\Delta} \leq (1 - \eta)^{-1/2},$$

であり、第3状態ギャップにも同じ型の相対評価が成り立つ。

最低偶・奇固有関数を実規格化し、符号を選んで

$$\psi_L(x, 0) = \frac{\phi_0(x) + \phi_1(x)}{\sqrt{2}}$$

とする。Schrödinger型位置密度は

$$\rho(x, t) = \frac{1}{2} [\phi_0(x)^2 + \phi_1(x)^2] + \phi_0(x)\phi_1(x) \cos\left(\frac{\Delta t}{\mathcal{J}_0}\right).$$

対称な中央障壁領域 $C = [-c, c]$ と左右領域 $L = (-\ell, -c)$ 、 $R = (c, \ell)$ を取ると、 $P_L + P_C + P_R = 1$ を保ち、 P_C は時間に依存しない。さらに

$$T_{1/2} = \frac{\pi\mathcal{J}_0}{\Delta}, \quad T_{\text{per}} = \frac{2\pi\mathcal{J}_0}{\Delta}$$

で

$$\rho(x, T_{1/2}) = \rho(-x, 0), \quad \rho(x, T_{\text{per}}) = \rho(x, 0).$$

ϕ_1 の符号を左側で $\phi_0\phi_1 > 0$ となるよう選び、

$$B_c = \int_L \phi_0(x)\phi_1(x) dx > 0$$

とすれば

$$P_R(T_{1/2}) - P_R(0) = 2B_c > 0.$$

低2モードの作用比だけを空間領域占有率へ読み替えず、固有関数から完全位置分布を直接構成する。

R123の純位相緩和部は固定有限非縮退エネルギー列だけを入力とするため、R182で得た先頭 K 個のW型固有モードへ同じ有限環境構成を適用できる。対角占有率を保存しながら非対角相関を有限時刻で零にし、有限回復時刻を持つ。これはQ3-3Cの位相緩和運転であり、Q3-4Bのコヒーレントなトンネル運転へ同時に作用させない。純位相緩和を同時に入れると $\phi_0\phi_1$ の交差項も減衰し、理想トンネル振動そのものを変えるからである。

達成判定。 R123は井戸型・調和型の固定有限低位状態と有限環境純位相緩和を与えるため、Q3-3AとQ3-3Bは達成である。R182はW型の固定有限低位固有値、密度、節、格子・領

域収束を与え、R123のポテンシャル非依存な純位相緩和部を同じ固有基底へ接続できる。従ってQ3-3Cも達成である。

非主張。 状態選択、固有状態を吸引状態とする機構、基底状態への冷却、射影収縮、不可逆な熱浴極限は導かない。二点運動量集団は外部乱数位相を時間ごとに注入する処方ではなく、開始面で明示した有限ハミルトニアン環境の調製分布である。

7.3 有限障壁のトンネル効果 (Q3-4A)

固定目標と達成判定。 Q3-4Aは、有限障壁を持つSchrödinger型発展で、障壁値より低いエネルギー成分だけからなる状態が障壁反対側へ位置確率を移すことを示し、その確率を位置読み出しへ接続する。散乱装置全体や透過率曲線は要求しない。

定理 7.3 (R124：障壁値未満状態の反対側確率増加). 3頂点有限障壁には、障壁値未満のスペクトル支持だけを持ち、有限時刻に障壁反対側の位置確率を正の幅 α だけ増加させる規格化初期状態が存在する。

R124の最小有限障壁。 頂点を障壁手前 L 、障壁 B 、反対側 R とし、

$$h_{\text{bar}} = \begin{pmatrix} 0 & -\kappa & 0 \\ -\kappa & V & -\kappa \\ 0 & -\kappa & 0 \end{pmatrix}, \quad V > 0, \quad \kappa > 0$$

を使う。障壁値は V である。低位固有値と係数を

$$E_- = \frac{V - \sqrt{V^2 + 8\kappa^2}}{2}, \quad \alpha = \left(1 + \frac{E_-^2}{2\kappa^2}\right)^{-1/2}$$

とする。零エネルギー反対称状態 a と、 E_- の左右対称固有状態 v_- の等重み重ね合わせ $b_0 = (a + v_-)/\sqrt{2}$ を選ぶ。残る固有値 E_+ は V より大きく、 b_0 の支持は $\{E_-, 0\}$ だけなので

$$\mathbf{1}_{[V, \infty)}(h_{\text{bar}})b_0 = 0.$$

有限時刻 $T_{\text{bar}} = \pi J_0/|E_-|$ では低位対称成分だけが符号反転し、

$$p_R(0) = \frac{(1 - \alpha)^2}{4}, \quad p_R(T_{\text{bar}}) = \frac{(1 + \alpha)^2}{4},$$

$$p_R(T_{\text{bar}}) - p_R(0) = \alpha > 0$$

を得る。初期右裾を零とせず、その厳密値を基準にした増分である。 V/κ を大きくすると初期右裾と障壁占有率は小さくなる一方、移動時刻は長くなる。

M64 finite-graph profileではR203Dのpreparation lawでregularized初期分布を有限時間に準備し、同じtracerをR161 generatorで輸送する。固定背景 q_i なら

$$\pi_i^\delta(t) = \frac{p_i(t) + \delta q_i}{1 + \delta},$$

なので

$$\pi_R^\delta(T_{\text{bar}}) - \pi_R^\delta(0) = \frac{\alpha}{1 + \delta}.$$

各時刻のtransport・record誤差が $\varepsilon_{64,G}$ 以下なら観測増分は $\alpha/(1 + \delta) - 2\varepsilon_{64,G}$ 以上である。従って $2\varepsilon_{64,G} < \alpha/(1 + \delta)$ を満たす有限誤差構成で正の移送が残る。

達成判定。 R124は有限グラフの3分割、生成子、障壁値、障壁値未満の厳密スペクトル支持、初期基準確率、有限時刻の正の増分を与える。M64/R203Dは同じtracerをregularized位置法則に従って初期準備から反対側へ輸送し、その確率を同じ一試行の排他的な位置読出しへ接続する。従ってQ3-4Aは達成である。物理clock、永久記録、reset、次試行renewalまでの単一反復周期統合はM0課題であり、固定目標上の残件には数えない。

非主張。 障壁高・幅・入射エネルギーに対する連続的な透過率曲線、半無限散乱極限、透過・反射・未確定を含む完全散乱装置、熱活性化との装置比較、初回通過、吸収器、到達時間分布は固定目標より強い拡張であり、本結果には含めない。

7.4 W型のトンネル振動 (Q3-4B)

固定目標と達成判定。 Q3-4Bは、時間に依存しない対称W型ポテンシャルの障壁値未満にある最低偶・奇二重項から左右局在状態を構成し、外部駆動、傾斜切替、障壁低下を使わず、左右領域の占有率がトンネル分裂に従って半周期で移送され、一周期で戻ることを示す。第3状態との正の間隔、中央障壁領域を含む完全位置分布、有限時間誤差、単一試行の位置読出しへの接続も必要である。

R182の静的W型縮約。 R182のRayleigh条件は最低偶奇二重項が障壁値未満にあることを仮定せずに十分条件から導き、1次元Sturm–Liouvilleの単純性から第3状態との正のギャップを与える。有限差分格子では固定低位固有値、密度、節が連続作用素へ収束するので、十分細かい格子でも障壁余裕とギャップを保てる。

最低二重項の局在初期状態を

$$\psi_L = \frac{\phi_0 + \phi_1}{\sqrt{2}}$$

とすると、位置密度そのものが

$$\rho(x, t) = \frac{1}{2} (\phi_0^2 + \phi_1^2) + \phi_0 \phi_1 \cos \left(\frac{(E_1 - E_0)t}{\mathcal{J}_0} \right)$$

となる。低2モードの作用比だけを空間領域占有率へ読み替えない。対称中央障壁 $C = [-c, c]$ と左右領域 L, R に分けると、交差項 $\phi_0 \phi_1$ は奇関数なので

$$P_C(t) = \frac{1}{2} \int_C (\phi_0^2 + \phi_1^2) dx$$

は一定であり、中央障壁確率を除外した再規格化は行わない。 $\Delta = E_1 - E_0$ とすれば

$$T_{1/2} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{\Delta}, \quad T_{\text{per}} = \frac{2\pi \mathcal{J}_0}{\Delta}$$

で密度は半周期に鏡映、一周期に回帰する。左領域の空間交差積を $B_c > 0$ と選べば

$$P_R(T_{1/2}) - P_R(0) = 2B_c > 0.$$

初期右裾や中央障壁占有を零とは置かず、その完全分布を基準にした正の増分である。

M37の長時間誤差。 静的格子ではR86の厳密正常モード生成子が $h_{\text{ex}} = f_{\omega_0}(h_W)$ なので、R182の固有ベクトルはM37正常モードでも厳密に共通である。分裂だけが $\Delta_{\text{ex}} = f(E_1) - f(E_0)$ へ変わり、その相対誤差は η で抑えられる。従ってM37正常モードの半周期・一周期は Δ_{ex} で較正し、局所包絡との差はR86の $\delta_{\text{loc}}(\eta)$ と格子誤差へ分ける。小さい分裂に対して一般の時間比例Duhamel上界だけを一周期へ流用しない。

M64の同じtracerへの持上げ。 R203Dのfinite-graph preparationでregularized初期分布を一度だけ準備し、同じtracerを 0 から T_{per} まで輸送する。固定背景なら

$$\pi_R^\delta(T_{1/2}) - \pi_R^\delta(0) = \frac{2B_c}{1 + \delta},$$

かつ

$$\pi^\delta(T_{\text{per}}) = \pi^\delta(0).$$

各時刻のtransport・record誤差が $\varepsilon_{64,G}$ 以下なら

$$q_{T_{1/2}}(R) - q_0(R) \geq \frac{2B_c}{1 + \delta} - 2\varepsilon_{64,G},$$

$$D_{\text{TV}}(q_{T_{\text{per}}}, q_0) \leq 2\varepsilon_{64,G}.$$

$\varepsilon_{64,G} < B_c/(1 + \delta)$ を満たす有限誤差構成を選べば半周期移送は単一試行位置読出しへ接続しても正に残る。異なる終時刻を記録する実験集団は同じ開始分布と同じ時間発展規則を使い、中間測定で軌道を乱した結果を一つの試行へ貼り合わせない。

達成判定。 R182は障壁値未満最低二重項、第3状態ギャップ、静的零傾斜、トンネル分裂、中央障壁込み完全位置分布、半周期の正の移送、一周期回帰を閉じる。M64/R203Dはそれを同じlocalized tracerの有限時間輸送と一試行位置読出しへ持ち上げる。従ってQ3-4Bは達成である。半周期・一周期を自律生成する物理clock、永久record、reset、次試行renewalまでの反復周期統合はM0課題である。

非主張。 障壁高・幅に対する半古典的な指数分裂則、連続散乱透過率、初回到達、吸収、外部傾斜を使う制御移送は固定目標より強い拡張である。R123の純位相緩和をQ3-4Bの同じコヒーレント運転へ加えたとは主張しない。

7.5 2重スリット干渉 (Q3-5)

固定目標と達成判定。 Q3-5は、有限空間グラフ上の2経路入力について、コヒーレント分布が非干渉混合と異なり、相対位相に応じて位置分布が変化することを示し、位置読出しへ接続する。固定目標名の「2重スリット」は、この最小の2経路干渉を指す。

定理 7.4 (R125：最小2経路干渉と位置読出し). 2頂点再結合器へ同じ重みのコヒーレント入力と非干渉混合を入れると、有限時刻の位置分布の全変動距離は位相 $\pi/2$ で $1/2$ となる。相対位相 $\pi/2$ と $-\pi/2$ の位置分布距離は1である。

R125の最小2経路再結合器。 直交入力 $|L\rangle, |R\rangle$ に同じ生成子

$$h_{\text{int}} = \kappa (|L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|)$$

を作用させる。コヒーレント入力と同じ経路重みの非干渉混合は

$$|\psi_\phi\rangle = \frac{|L\rangle + e^{i\phi}|R\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \rho_{\text{mix}} = \frac{1}{2}(|L\rangle\langle L| + |R\rangle\langle R|).$$

$T_{\text{int}} = \pi\mathcal{J}_0/(4\kappa)$ では

$$p_\phi = \left(\frac{1 + \sin \phi}{2}, \frac{1 - \sin \phi}{2} \right), \quad p_{\text{mix}} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

従って

$$D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{\text{mix}}) = \frac{1}{2}, \quad D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{-\pi/2}) = 1.$$

第1式はコヒーレント交差項の有無を、第2式は相対位相変更の位置分布への効果を示す。同じSchrödinger型発展を全入力に使用しており、入力後に結果依存の生成子を選んでいない。

M64 finite-graph profileでは、R203Dのlocal activity

$$T_{ij}^\delta = \frac{|h_{ij}|}{\mathcal{J}_0} (R_i^\delta + R_j^\delta)$$

とlocal currentからR161 rateを直接構成する。R125の2頂点再結合器と一様背景ではregularized位置分布の距離が厳密に

$$D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}^\delta, p_{\text{mix}}^\delta) = \frac{1}{2(1+\delta)}, \quad D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}^\delta, p_{-\pi/2}^\delta) = \frac{1}{1+\delta}$$

となる。各runのM64 graph transport・record誤差を $\varepsilon_{64,G}$ とすると

$$\varepsilon_{64,G} < \frac{1}{4(1+\delta)}$$

で両方の識別差が正に残る。Q3-5固定目標にはmetric graphのjunction PDEを要求しない。完全な干渉代数証明は付録G.4、M64 finite-graph interfaceは付録Yに置く。

達成判定。 R125は、有限グラフの直交2経路入力、同一発展、コヒーレント入力、同じ重みの混合、正のコヒーレンス差、正の相対位相差を与える。M64/R203Dは同じfinite-graph tracerへregularized位置法則と有限誤差readoutを与え、 $\varepsilon_{64,G} < 1/[4(1+\delta)]$ なら両方の差が正に残る。同じ一試行の位置読出しまで物理的に接続されるためQ3-5は達成である。2経路clock、永久record、reset、次試行renewalの単一反復周期統合はM0課題である。

非主張。 幾何学的な開口、源、シャッター、多画素スクリーン、全検出器のハミルトニアン、無検出を含む完全装置、初回到達、吸収、永久記録、反復リセットは固定目標より強い拡張であり、本結果には含めない。

7.6 位相量子化 (Q3-6)

固定目標と達成判定。 Q3-6は、巻数、節、単価性、位相すべりを一貫して扱い、位相量子化の成立条件を示すことで、Wallstrom問題へ限定的に回答する。非零閉路での整数巻数、

零点を通らない変形での不変性、節を介した位相すべり、格子細分化に対する安定性、非整数モノドロミーの力学的排除が必要である。

運用状態。 Q3-6は未達の研究課題として再開している。本版では新しい定理、模型、数値結果を追加せず、達成へ進むための検証線を固定する。単価性を外から仮定する、閉路位相を整数へ丸める、整数巻数を許容条件として直接置く構成を達成としない。

検証線。 まず、頂点の非零複素包絡から辺位相差を主値で定め、閉路和を整数巻数として読む。零点と反対向き端点を避ける変形に対するホモトピー不変性を示す。次に、区分線形補間または離散Laplacianのエネルギー最小補間を物理的補間として固定し、振幅の正の下界と一様に有界な離散Dirichletエネルギーから、R86の一樣細分化で巻数が安定する条件を導く。非整数モノドロミーを許す継ぎ目では、格子幅 a に対して局所エネルギーが少なくとも a^{-1} で発散することを検査し、節が生じる場合だけ位相すべりで巻数変更を許す。この鎖を同じ有限局所構成で閉じて初めて達成候補とする。

非主張。 密度と流れだけを基本変数とする一般的な確率力学への完全回答、節を横切る閉路の巻数、外部ゲージ場、多粒子配置空間を含む一般化は主張しない。Q3-2の作用変分または時間対称Newton則が達成されても、Q3-6の大域条件が自動的に従うとは扱わない。

7.7 Q1 W型2モード手順との境界

付録HのQ1 W型2モード手順は、対称W型ポテンシャルの最低2モードについて、古典信号浴の作用比と統計核が時間振動することを解析的に扱うQ1側のモデルである。R140は静的零傾斜分裂を先行して診断したが、Q3-3Cの束縛スペクトルまたはQ3-4Bの粒子位置確率の達成根拠には使わない。

Q3側ではR182がW型の固定低位固有値、密度、節、障壁下二重項、第3状態ギャップ、完全位置密度、半周期鏡映、一周期回帰を直接与える。Q3-3CはR123の有限環境純位相部をR182のW型固有基底へ接続して達成し、Q3-4BもM64/R203Dで同じlocalized tracerの一試行位置読出しへ接続して達成する。低2モードの作用比だけを空間領域占有率へ読み替えない。

draft-71ではR182専用のW型数値回帰を追加したが、これは解析証明の代替ではない。R187によりM37弱結合W型からQ1 W2制御用信号系への物理接続は閉じたが、M64 tracerをQ1測定pointerへ流用しない。本章のQ3粒子位置現象はR182/M64/R161の別分岐であり、Q1の低2モード作用比や信号系終端一致だけから粒子経路・空間占有率の一致を主張しない。

第Ⅴ部

総合評価

第8章

誤差、資源、反証条件、未完成目標

位置づけ：M54 signal層、M66/R205共通thermal-reservoir層、M67 Q3 physical parent、M64/M65/R206/R207のeffective/specialization層を横断し、同じ物理偏差を二重計上しない誤差・資源台帳を与える。Q2-4ではR206E preparation、R206C/D sampling、R186 robustnessを責務別に管理する。

8.1 誤差を1回だけ数える規約

上流の物理偏差を複数の結果式へ伝播させる場合、最初に現れる誤差項へだけ入れる。特に次を禁止する。

1. 同じM37包絡誤差をR135の第2モーメント誤差とR168の状態方向誤差へ同時に加える。
2. M65主線で、M65内部に含めたfinite-time relaxation、hub無反応、endpoint comparator、record誤差を系列固有測定機構誤差へ重ねて入れる。退役した旧測定経路の偏差を現行台帳へ重ねて入れない。
3. R207でR205E mixing誤差またはR205F generator defectをcommon-reservoir側とQ2-2側へ二重計上する。
4. 無反応質量を理想分布差と実装失敗へ2回加える。
5. 同じ準備済み入力偏差を ε_{in} 、R135の初期共分散誤差、系列固有の入力誤差へ重ねて入れる。
6. M64ではinitial preparation、current dictionary、mean-flow tracking、density interpolation、process reductionを導出箇所ごとに一度だけ数える。 δ をcurrent-dictionary誤差とR185 regularizationへ二重に加算せず、process-law errorとNewton force residualを単純加算しない。
7. M66/R205で共通化したphase-volume、mean-flow、thermal mixing、passive separationの同じ物理偏差を、M64/M65/R206/R207側で独立誤差として再加算しない。共通原理のexact identityと、各specialization固有のfinite-time・generator・record誤差を分ける。
8. M67ではR210Aのcarrier-envelope誤差 ε_{86} 、load-only backreaction ε_{load}^{67} 、R209のM67からM64 compatibility error $\varepsilon_{67 \rightarrow 64}$ 、M64 baseline ε_{red}^{64} を別台帳に置く。M67からM64比較へR86 carrier errorを再加算しない。

全ての理想分布と実分布は同じ完全結果集合へ埋め込む。成功試行だけで再規格化しない。

8.1.1 共通ミクロ実装原則

本章の資源監査では、有限性を能動部分系、浴、拡大全系に分ける。有限閉鎖Hamiltonian実装は固定目標ではなく、有限な能動自由度と明示的なHamiltonian無限浴からなるミクロ模型を標準候補とする。開放方程式はHamiltonian無限浴からの縮約として得ても、基本的なミクロ方程式として直接定めてもよく、有限浴への持上げは有限性自体に物理的意味がある場合を除き強化課題とする。したがって、未使用素子列、有限再帰、有限総浴容量の評価は、中心結論に必要な場合だけ本体誤差へ入れる。

8.1.2 M67 Q3 parentの誤差台帳

R210Aではprepared reservoir excess energy shellから

$$\varepsilon_{\text{load}}^{67}(T) \leq \frac{2TC_{210}(T)}{\mathcal{J}_0 N_0 (1 - \eta)}$$

を得る。Schrödinger目標へ比較するときだけR86のcarrier-envelope誤差を合成し、

$$q_{210} = (1 - \eta)^{-1/4} \varepsilon_{86} + \varepsilon_{\text{load}}^{67}.$$

一方R209CのM67からM64 process compatibilityではbare M37を共通基準とし、 $\varepsilon_{\text{load}}^{67}$ のstate-direction影響だけを数える。R210B dephasing profileの追加physical条件は

$$\omega_{\min} > \frac{|\lambda| p_*}{\mathcal{J}_0}$$

であり、prepared $P_n = \pm p_*$ 上のdephasing factor自体には追加近似誤差を生じない。finite-bath recurrence、small-mass、flow tracking、phase-volume fluctuationはR208/R209の既存台帳を用いる。

8.2 準備済み入力境界とQ2-4 root preparation

Q1とQ3の状態方向、Q2-1-Q2-3の固定入力、第2.4節の準備済み古典入力境界から受け取る。入力状態と目標状態の差は一つの ε_{in} として最初の下流誤差へ一度だけ加え、同じ偏差をR135、R168、系列固有誤差へ重複計上しない。一般の指定状態方向を共通seedから生成する旧R181Aの時間、ポンプ、排熱を現行固定目標の資源には数えない。

Q2-4では準備済み一般状態を仮定せず、R206Eのuniform root preparationで

$$Z_* = z_* e_{0^n}$$

へ準備する。初期偏差 $\|Z(0) - Z_*\| \leq B_p$ に対して

$$\varepsilon_{\text{prep}} \leq B_p e^{-\gamma_p T_p},$$

従って

$$T_p \geq \gamma_p^{-1} \log \frac{B_p}{\varepsilon_{\text{prep}}}$$

である。外部制御はglobal preparation windowと固定root portだけで、 2^n modeの個別初期化・reset・較正を要求しない。

R206Aのpointer偏差は $e^{-\Lambda T}$ で減衰するため、sampler pointerも結果別状態へ明示resetしてから各試行を始める必要はない。永久record、装置全体の自律clock、複数固定目標を跨ぐrenewalはM0へ分離する。

8.3 Q1の系列固有誤差

8.3.1 M65とR189A–R189CのQ1誤差・資源

Q1 W2主線ではR189Aの保持済み二作用をM65へ直接入力する。R189Aで既に計上した作用比誤差をM65内部へ重複加算せず、走行中測定では

$$\varepsilon_{189B}^{\text{dist}} \leq \varepsilon_{189A} + \varepsilon_{65}^{\text{mid}} + \varepsilon_{\text{lat}}$$

とする。 $\varepsilon_{65}^{\text{mid}}$ はR204Dのcomplete-result誤差であり、finite-time relaxation、hub無反応、endpoint comparator、recordを内部で一度だけ数える。

R189A decisionに使った保持対は次回captureへ未処理のまま再接続しない。固定有限深さでは未使用保持対との正準SWAP、反復装置では使用済み保持対をR179へ流して未使用保持対を供給する。この未使用保持対/reset時間と有限SWAP誤差は次回captureの入力誤差へ一度だけ含める。

R143のM65主線では結果分布誤差と測定後状態誤差を分ける。

$$\varepsilon_{143}^{\text{dist}} \leq \varepsilon_{\text{in}} + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m} + \varepsilon_{65} + \varepsilon_{\text{node}}^{\text{dist}}.$$

安全結果の測定後状態は

$$\varepsilon_{143}^{\text{state}} \leq \frac{2\eta_F}{\sqrt{\tau_{\text{state}}^{65} - \eta_F}}$$

で別に評価する。R144の固定 N 段逐次測定では

$$D_{\text{TV}}(p_N^{\text{obs}}, p_N^{\text{id}}) \leq \sum_{j=1}^N \varepsilon_{\text{inst},j} + \sum_{j=1}^{N-1} \delta_{\text{state},j}$$

とする。固定有限列ではM65 pointer、record、選別機構用作業領域をR179の開放リセットで再使用し、結果相関履歴を流出浴へ流す。

R189CのQ1-2達成証人では中間R189Aで保持した2作用をM65へ直接入力し、中間作用安定化を使わない。固定 $N = 2$ の正の履歴重みには $p_* = 0.10$ の安全下限を取れるため、M65 decision時間を有限に固定した後に $\Omega_\kappa \rightarrow 0$ として時間ずれを小さくできる。空操作対照では同じM65 decisionとrecordを走らせ、R181D routerだけを開かない。旧作用殻型実現の偏差は現行M65主線へ重複加算しない。

8.3.2 R187のM37–W2 信号系誤差と資源

R187を使うQ1制御では、信号系側の誤差を

$$\varepsilon_{187} \leq d_0 + C_U \sqrt{r_\kappa} + (1 + \varepsilon_{\text{stat}}(\eta))^{m_U} - 1 + \varepsilon_{\text{sw}} + \varepsilon_{\text{cal}}$$

と分ける。ここで $r_\kappa = J_\kappa / G_\kappa$ 、 d_0 は準備済み入力境界または固定正準接続端からM37最低2正常モードへの投入誤差、 $C_U \sqrt{r_\kappa}$ は傾斜時のスペクトル混成・モード群切替・結合後の生成子補正、 $\varepsilon_{\text{stat}}$ は局所包絡と較正済み厳密正常モードの時間一様差、 ε_{sw} は滑らかなランプ近似、 ε_{cal} は傾斜値と保持角の較正誤差である。

$$\varepsilon_{\text{stat}}(\eta) = \frac{2\delta_{\text{loc}}(\eta)}{1 - \delta_{\text{loc}}(\eta)}, \quad \delta_{\text{loc}}(\eta) = (1 - \eta)^{-1/4} - 1.$$

各静的区間では厳密M37正常モード生成子 $f_{\omega_0}(h)$ と有効W型生成子が固有ベクトルを共有するため、実保持時間を厳密低2分裂で較正する。従って長いRabi時間へR86の $T\|h\|^2/\omega_0$ 型Duhamel上界をそのまま掛けず、信号系誤差は固定有限ゲート列の $\varepsilon_{\text{stat}}$ で監査する。同じ偏差を $\varepsilon_{\text{ctrl}}$ 、 ε_{2m} 、R135トレース誤差へ重複加算しない。

弱link $\kappa \downarrow 0$ では

$$J_\kappa = O(\kappa), \quad G_\kappa \rightarrow g_* > 0, \quad T_U = O\left(\frac{j_0}{J_\kappa}\right).$$

従って任意精度構成は有限だが、総時間は発散し得る。代表傾斜は $|F_\kappa| = O(\sqrt{J_\kappa G_\kappa})$ 、滑らかな化の一例では $\tau_{\text{sw}} = O(r_\kappa^{1/4})$ の短いランプを使う。必要信号系周波数、弱結合設定精度、分裂・保持時間の相対較正精度、切替時刻分解能を別々に報告する。R187はQ1の信号系段階実装結果であり、Q2-4の多項式外部制御条件を満たすという主張には使わない。

R187のW2への正準接続端は全モード直交変換の先頭2正準対を使い、高モードを捨てない。具体的な準備済み入力装置の資源は境界の上流へ分離し、M65読出し、R181D router、R143局所記録の物理資源はQ1測定部分系として別に数える。

8.4 Q2-1の誤差と資源

M54ではテンソル積状態の生成、同じ永続記憶部の保持、時計自由度、各ゲート、外部浴への漏れ、末端状態方向、terminal samplerを分ける。Q2-1の回路誤差は

$$\varepsilon_{\text{circ}} \leq \varepsilon_{\text{lift}} + \varepsilon_{\text{hold}} + \varepsilon_{\text{clock}} + \sum_{r=1}^L \varepsilon_r + \varepsilon_{\text{leak}} + \varepsilon_{\text{ray}} + \varepsilon_{206}^{\text{end}}.$$

$\varepsilon_{206}^{\text{end}}$ にはR206Cの finite-time mixing、hub residual、regularization、generator、record、fabrication errorを一度だけ含める。4結果を一回で標本化するため、二つの binary node誤差を別々に足さない。

各ゲートはモード別誤差の粗い和でなく、状態浴全体の大域位相を除く作用素ノルムで抑える。実際の1試行末端信号をR206Dの $L = 4$ samplerへ渡す物理interfaceは既存結果で閉じるため、Q2-1は達成である。 $\varepsilon_{\text{clock}}$ は有限操作列の切替・時刻割当誤差であり、自律的な物理clockや試行間renewalの統合を意味しない。それらの全周期統合はM0へ分離する。

8.5 Q2-2の誤差とBell監査

現行Q2-2はR207 projection phase-volume主線を使う。完全結果分布について

$$\varepsilon_{207} \leq \varepsilon_{\text{prep}}^{207} + \varepsilon_{\text{thick}}^{207} + \varepsilon_{\text{lock}}^{207} + \varepsilon_{\text{hold}}^{207} + \varepsilon_{\text{sep}}^{207} + \varepsilon_{\text{latch}}^{207} + \varepsilon_{\text{rec}}^{207}.$$

R207Bから

$$\varepsilon_{\text{thick}}^{207} \leq 2\epsilon, \quad \varepsilon_{\text{lock}}^{207} \leq \frac{1 - L(k)}{2}.$$

任意のtarget $\eta > 0$ に対し有限 ϵ, k で統計核誤差を任意に小さくし、残りをfinite preparation、hidden-direction保持、R205F separation、local latch、recordへ配分する。R205E mixingとR205F defectは共通層側で一度だけ数える。

Bell前提監査では、分離後local response factorizationとoperational non-signalingを主張する一方、 $\rho(\Lambda | a, b) \neq \rho(\Lambda)$ なのでmeasurement independenceを主張しない。

8.6 Q3のM64-R161-R185誤差

Q3の現行particle/Nelson物理層はM64/R203A-R203Dである。continuous profileでは、initial preparation、regularized current dictionary、finite-time mean-flow tracking、density interpolationを経てcanonical overdamped tracerをideal regularized diffusionへ接続する。

initial preparationは

$$\varepsilon_{\text{prep}} = \frac{1}{2} C_{\text{init}} e^{-\lambda_{\text{prep}} T_{\text{prep}}} + \varepsilon_{\rho, 0}$$

で管理する。current dictionaryとfinite-time flow trackingは

$$\varepsilon_{\text{track}} = \varepsilon_A + \tau_U M_q,$$

$$\varepsilon_U = \varepsilon_{\text{track}} + C_{\text{int}} a^2 \|\partial_x^2 v_\delta\|_\infty.$$

canonical overdamped M64からideal regularized diffusionへのdrift errorは

$$\varepsilon_{\text{drift}}^{64} = \varepsilon_U + \nu \varepsilon_{\rho, 1},$$

有限時間process reductionは

$$\varepsilon_{\text{red}}^{64}(T) = e^{L_b T} \varepsilon_{\text{prep}}^{W_1} + \frac{e^{L_b T} - 1}{L_b} \varepsilon_{\text{drift}}^{64}$$

で評価する。 $L_b = 0$ の場合は第2項を $T \varepsilon_{\text{drift}}^{64}$ と読む。

R203Dの1次元canonical R161 chainはR185と同じ $(\pi^\delta, j^\delta, t^\delta)$ を用いる。従ってeffective processの時間対称Newton残差は

$$\varepsilon_{\text{Newt}}^{185} = m \|R_\delta\|_\infty + m C_{185, a} a^2$$

であり、 $\varepsilon_{\text{red}}^{64}$ と単純加算しない。前者はprocess-law metric、後者は力の残差であり、次元と責務が異なる。

finite-graph profileではinitial preparation、generator実装、終位置recordを

$$\varepsilon_{64,G}(T) = \varepsilon_{\text{prep},G} + T\varepsilon_{\text{gen},G} + \varepsilon_{\text{rec}}$$

として一度ずつ数える。固定背景 q_i に対するregularizationでは、R124の反対側増分、R182の半周期増分、R125の2経路分布距離がそれぞれ

$$\frac{\alpha}{1+\delta}, \quad \frac{2B_c}{1+\delta}, \quad \frac{1}{2(1+\delta)}$$

の正の余裕を持つ。従って十分条件は

$$2\varepsilon_{64,G} < \frac{\alpha}{1+\delta}$$

for Q3-4A、

$$\varepsilon_{64,G} < \frac{B_c}{1+\delta}$$

for Q3-4B、

$$\varepsilon_{64,G} < \frac{1}{4(1+\delta)}$$

for Q3-5である。R182のideal一周期回帰はregularization後も厳密に保たれ、観測分布の一周期回帰誤差は $2\varepsilon_{64,G}$ 以下である。

δ はR203Aの辞書誤差へ再加算せず、R185 regularizationとfinite-graph位置分布に一度だけ数える。M60/M61に固有だったDuffing shell、core mixing、ballistic lead、moving reflector、periodic homogenization、Eyring–Kramers、single-Hamiltonian liftの誤差は現行M64台帳へ移さない。finite-bandwidth/Hamiltonian lift、underdamped small-mass極、実M64 tracer自身の高階加速度安定性はstrengtheningへ分離する。

8.7 現行regularizationの資源境界

現行Q3で $\delta > 0$ を使う目的は、M64/R203A–R203DとR161/R185のdensity・rateを節点近傍でも有限に保つことである。 $\delta \downarrow 0$ ではregularized densityの下限が小さくなり、drift・rate感度や必要な分解能が悪化し得るため、固定性能の同じ装置で極限を一樣に取れるとは主張しない。

この regularization は M64 の phase-volume reservoir、continuous tracer、finite-graph generator、R185残差の誤差台帳で一度だけ数える。退役した旧作用殻測定経路の殻剛性、混合時間、作用開口frequencyは現行Q1/Q2/Q3の資源台帳へ移さない。

8.8 Q2の根拠モデル、共通ハードウェア努力目標、ブラックボックス資源分類

Q2-1からQ2-4は、次の根拠モデルと根拠結果から互いに独立に判定する。独立とは他のQ2目標の達成ラベルを前提にしないという意味であり、同じモデルまたは部品定理を複数の目標で使うことは禁止しない。目標ごとに信号系、浴、時計自由度、準備・読出し原理が異なっても、それだけでは不達としない。ここで「根拠結果」は PROJECT_STATUS.md の固定目標

表と同じく、達成判定で直接参照する結果だけを列挙し、個々の結果が内部で用いる推移的依存は重複列挙しない。

- Q2-1: M54静的状態構成を使う。根拠結果はR112、R181B、R181C、R206D。
- Q2-2: M66/R205–R207 projection phase-volume二端経路を使う。根拠結果はR207A–R207C。
- Q2-3: M54三部分系静的状態構成を使う。根拠結果はR112、R177、R181B、R181C、R206D。
- Q2-4: M54一般静的状態構成を使う。根拠結果はR112、R181C、R186、R206D、R206E。一般 n の初期入力にはR181Bを反復しない。

規模 N ごとの一様な共通ハードウェア族へ統合することは、固定目標の達成条件ではなく実装努力目標である。将来これを主張する場合は、同じ物理接続端、永続状態浴、相互作用区間族、時計自由度・制御バス、準備接続部、Born型読出し・記録接続部を共有する具体的な装置族を示す。共通の正準代数または測定機構契約だけでは同一装置とみなさない。

Q2-4ではブラックボックスとしての運用上の資源と報告対象の内部資源を分ける。外部から装置を利用するためのプログラム、制御、時間、精度、試行回数は前者として多項式上界を要求する。受動的な浴自由度、正準対、コヒーレント経路、静的結合、状態容量、受動並列度、装置体積、総浴容量、総熱は後者として規模を報告し、一様な有限規則から生成する限り指数的でもよい。ただし内部資源が外部接続部へ露出した次の操作は報告対象の内部資源には残さない。

1. 各モードを個別に初期化、設定、較正、同期、リセットする操作。
2. 指数個の係数、配線、時刻窓、結果成分を外部から指定すること。
3. 回路ごとの物理的な配線変更、全モード走査、全結果成分読出し。
4. 指数的に細かい精度、小さい成功率、長い準備・混合・実行時間。

この資源規約は内部コストを無視するためではなく、比較対象をブラックボックスとしての運用上の複雑度へ固定するためのものである。内部モード数、静的結合器数、装置体積、総浴容量、総熱は別の報告対象の内部資源として保持する。量子計算機と同等の総物理資源効率を主張しない一方、内部の指数構造がモード別較正、指数精度、指数時間、指数試行回数として外部へ露出する場合はQ2-4の失敗とする。

R186はこの露出のうち製造誤差とノイズの境界を定量化する。疎な局所製造誤差、独立位相ノイズ、射影結果の固定機構係数誤差は指数モード数をそのまま粗く加算せず評価できる。一方、空モードを含む全自由度に加わる加法ノイズが有限の下限を持つ場合は、現行M54直接振幅記憶部で横方向作用注入が指数的に増え得る。この障害を開放リセットだけで解消したとは扱わない。

信号作用 S を指数的に増やせば、R186の加法ノイズ不等式だけから指数精度は直ちには従わない。この場合は、その大きな作用が外部制御のエネルギー・作用、準備、動的範囲、時刻精度、読出し分解能、期待試行回数へ指数コストとして露出しないことを同じ資源台帳で示す必要がある。従ってR186は、指数モード数を一律に失敗条件とするのでも、指数信号作用を無償の回避策として認めるのでもなく、内部の指数構造が外部運用資源へ露出する経路を分けて検査する。

Q1とQ2は共通状態型・thermal-reservoir原理・接続規約を部分的に共有するが、全規模で同じ製造済みハードウェアを共有するところまでは統合していない。この未完成性は個別達成判定を変更しない。Q2-2自身はR207のjoint preparation、passive separation、local latch/recordまでの一試行interfaceで判定する。

8.9 Q2-3の3量子ビット型二段ゲート合成

3つのQ1型、すなわち2状態の論理部分系を A, B, C とし、2つの2量子ビット型結合ゲートを $A-B$ 、続いて $B-C$ へ作用させる。ここでQ1型とは論理状態空間を指し、3台のQ1 W型2モード手順装置またはQ1との共通ハードウェアを要求する語ではない。最小検査列の一つは

$$|+\rangle_A |0\rangle_B |0\rangle_C \mapsto \frac{|000\rangle + |110\rangle}{\sqrt{2}} \mapsto \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}.$$

R181Bをゲート列の前に2回作用させて $a \otimes b \otimes c$ を作り、第1ゲート後も同じM54永続状態浴を保持する。結果成分を測定せず、共同モーメントから新しい入力を再準備しない。さらに A へ $T = \text{diag}(1, e^{i\pi/4})$ を作用させ、2つのゲートと最初のHadamardを逆順に戻す。R177の理想コヒーレント出力は

$$P(000) = \cos^2 \frac{\pi}{8}, \quad P(100) = \sin^2 \frac{\pi}{8},$$

完全位相緩和出力は両者が $1/2$ であり、全変動距離は $1/(2\sqrt{2})$ である。コヒーレント側と混合側の装置誤差の和がこの値未満なら正の識別余裕が残る。

R181Bは3入力の有限テンソル積状態の生成、R181Cは同じ8モード記憶部上の2つの二次ゲート領域と逆演算、R177は上の識別余裕を与える。第1ゲート後も同じ単一試行状態を保持して第2ゲートへ渡し、回路末端の8結果作用をM66/R206Dへ直接接続して一回標準化するため、固定3入力のQ2-3は達成である。8モードが受動的に存在すること自体は失敗条件ではない。失敗条件は中間で統計量へ縮約して再準備すること、または固定3入力の一試行に必要な各モードを外部から個別に初期化、較正、同期、個別指定することである。一般サイズの資源効率はQ2-4へ、物理clock・永久record・reset・renewalの全周期統合はM0へ分離する。

8.10 Q2-4多項式外部制御による量子出力サンプリング

Q2-4ではM54の $L = 2^n$ 受動信号モードを使う。試行開始時はR206Eのglobal damping＋固定root driveにより 0^n rootを準備し、R181Cが固定有限普遍ゲート集合の局所gateを全該当sectorへ一括作用させる。計算終了後は各result channelへ局所作用

$$J_y = \mathcal{J}_0 |Z_y|^2$$

を受動的に接続し、R206Dの $L = 2^n$ common-hub samplerで一出力標本を直接生成する。

R206A-R206Cにより、最小Born重みが小さくてもmixing rateは Λ のままであり、全葉を逐次探索しない。R181D router、非終端作用回復、結果別pointer resetをQ2-4主線に置かない。hub残留を捨てて成功試行だけを再規格化せず、完全結果誤差へ含める。

外部プログラム、制御経路、root preparation時間、gate実行時間、sampling時間、readout bit数、結合強度・帯域幅・必要精度、反復回数を $\text{poly}(n, d, 1/\epsilon)$ に抑える。受動signal mode、result chamber、phase-volume自由度、静的結合、装置体積、総浴容量、総熱は報告対象の内部資源とし、それだけでは失敗としない。channelごとの個別初期化・較正、Born表・振幅表・指数長係数表の外部入力、全channel走査、回路ごとの再配線を禁止する。

R206Cのsampler時間は

$$T_{\text{samp}} = O\left(\Lambda^{-1} \log \frac{1}{\epsilon}\right),$$

R206Eのroot preparation時間は

$$T_{\text{prep}} = O\left(\gamma_p^{-1} \log \frac{1}{\epsilon}\right)$$

であり、 $L = 2^n$ を直接掛けない。

Q2-4は条件付き達成を維持する。reader側の逐次branch、作用下限、個別reset、sampling時間の問題はM66/R206で閉じる一方、M54 direct-amplitude registerへ状態非依存のadditive noiseが各空modeにも入る場合のR186障害が残るためである。

8.11 反証条件

現行主張は次の検査に失敗した場合に縮小または撤回する。

対象	反証条件
Q1 W型2モード手順/R143/R181D	準備済み入力誤差を一度だけ数えられない、R140/R187の信号・分析器誤差、M65の完全結果誤差、またはR181Dの階数1射影選別・測定後状態受渡しが各境界を満たさない。第3.9節のW型空間profileコントラストはsignal診断であり、この主線の反証条件へ混ぜない
M54/R181B-R177・R206D	テンソル積状態の生成の正規化または正準性が破れる、集団モーメントから再準備する、同じ記憶部を保持できない、参照系相関または逆演算干渉縞が壊れる、各モードの個別外部制御が必要、またはterminal R206の完全結果誤差境界を満たさない
M54/M66・R181C・R186・R206A-R206E	terminal Born表・振幅表を外部注入する、全channelを外部走査する、channel別の非一様較正または指数長係数表を要求する、hub/sampling/root preparation時間が指数化する、状態依存除算を使う、またはR186のadditive-noise障害を回避できず指数精度を要求する
M37/R86・R135	有限時間包絡上界または第2モーメント持上げ上界を超える
R182	W型固定低位スペクトル・密度・節が格子収束しない、Rayleigh十分条件から障壁下二重項が得られない、関数計算の共有固有空間または分裂相対上界を破る、中央障壁込み半周期鏡映・一周回帰が成立しない

対象	反証条件
R161 path law	固定有限時間で $M_T = \sup_{t \leq T} \max_i \sum_{j \neq i} k_{i \rightarrow j}^+(t) < \infty$ を満たさず、finite-state canonical Markov 経路法則の非爆発性を保証できない
M64/R203A–R203D	signal density/current dictionary が閉じない、phase-volume partition または initial preparation が成立しない、 U の finite-time tracking を制御できない、canonical overdamped tracer を ideal regularized diffusion へ有限時間で縮約できない、finite-graph rates の非負性・current matching・初期準備が破れる、または R161/R185・R124/R182/R125 への誤差受渡しが閉じない
R161/R162 ideal reference	R161 率の非負性または master equation 整合が破れる、あるいは R162 ideal open-jump 生成子が R161 率と一致しない
Q3-2	時間対称 Newton 則を縮約前に仮定する、M64 から ideal regularized process/R161 へ有限時間で接続できない、同じ前向き経路法則から Bayes 後退率を構成できない、または R185 の $C_{185,a} a^2 + O(\delta)$ 評価を破る
Q3-3C	W 型低位スペクトルの格子・領域収束を示せない、または同じ固有基底で環境との弱結合を縮約した有限時間純位相緩和と対角占有率保存を閉じられない
Q3-4B	2 モード作用比を空間領域占有率へ同一視する、外部駆動・傾斜切替・障壁低下を使う、最低二重項の障壁値未満条件、第3状態との間隔、半周期移送、一周期回帰、M64 位置読出しのいずれかを欠く
Q3-6	単価性または整数巻数を外部条件として置く、非整数モノドロミーを丸めて除く、節を介した位相すりとは細分化安定性を同じ構成で扱えない
R168	可変作用集団で状態方向平均を第2モーメントへ補正なしに置換する、安全事象外を再規格化して消す
Q2 共通ハードウェア努力目標	同一装置を主張しながら目標ごとに信号系、浴、準備・読出し原理を交換する、または装置族を様な有限規則で生成できない
Q2-3 二段ゲート合成	第1ゲート後の単一試行状態を破壊せず第2区間へ渡せない、中間共同モーメントから再準備する、GHZ- T -逆演算の $1/(2\sqrt{2})$ 余裕が全装置誤差を上回らない

対象	反証条件
Q2-4	受動モードごとの設定・較正・読出し、指数長の係数表、回路別配線、指数時間または指数精度が必要になる。総浴容量と総熱が指数的であることだけでは反証にならない

数値的一致だけで厳密結果を宣言せず、解析上界と独立に回帰検査する。

8.12 固定目標の残件と実装強化課題

固定目標上の未完成事項は、Q3-6の位相量子化とQ2-4のR186 robustness条件である。Q2-4ではR206E root preparation、R181C gate列、R206 terminal samplerの一樣規則と多項式外部運用資源を閉じ、reader側の旧逐次依存を外した。残るfixed-goal条件は、M54 direct-amplitude registerの製造ばらつき・運転中additive noiseがR186の許容範囲に入り、指数精度へ露出しないことである。Q2-1/Q2-3は固定深さの一試行interface、Q2-2はR207 joint preparationからpassive separationとlocal二端recordまで、Q3-4A/Q3-4B/Q3-5はM64 finite-graph tracerの一試行位置読出しまでを既存結果で閉じている。これらの準備から永久記録、reset、物理clock、次試行renewalまでの全周期統合はM0へ分離する。

固定目標に付随する標準強化目標の定義、適用範囲、現在地は ENHANCEMENT_TARGETS.md を正本とする。全固定目標に具体的古典ミクロ模型A1と直接数値再現A2、Q1/Q2に具体回路B1、実験可能領域B2、回路直接数値再現B3を置く。これらの強化状態はfixed-goal達成状態と独立に、ENHANCEMENT_TARGETS.md の現在地表で管理する。

A1ではHamiltonian無限浴だけでなく、規約と共分散を明示して直接定めたLangevin型SDEその他の開放ミクロ方程式を認め、理想白色雑音を許す。A2ではA1で定めたミクロODE/SDEそのものを直接計算する。理想白色雑音を使うQ1/Q2模型を回路へ移す場合、B2/B3では有限帯域雑音源と時間尺度分離を明示する。

従来からのQ1/Q2完全周期収支、Q1のM65/R181DおよびQ2-2のR207を含む永久記録・reset・物理clock・次試行renewal統合、M64 common process-時計-終位置記録-reset-renewalの単一反復周期統合、連続空間一樣極限、多粒子拡張、全周期の有限閉鎖Hamiltonian化は、M0、A/B/Sを横断する上位または系列固有の実装強化課題として保持する。R162を特定Hamiltonian浴から再導出することはM64主線の要件ではない。旧R162有限衝突経路、旧R188、旧R179部分SWAP貯蔵部、旧R178D有限閉鎖リセット境界は撤回せず、有限閉鎖実装を調べる強化結果として論文外メモへ保存する。

Q1-1、Q1-2、Q2-1、Q2-2、Q2-3、Q3-1、Q3-2、Q3-3A、Q3-3B、Q3-3C、Q3-4A、Q3-4B、Q3-5は達成、Q2-4は条件付き達成、Q3-6は未達である。

8.13 M37からQ1制御へ進む強化課題

新しい主線はM37、W型低2モード、Q1制御の順とする。固定目標の定義やQ2依存関係は変更しない。静的R86と射影内R140の既存達成に加え、第6.17節の区間合成と第3.5.1節の残差を同じ時間窓で閉じる必要がある。

誤差・資源	数える対象
包絡誤差	全定傾斜区間と有限切替。再準備で区間誤差を消さない
低モード状態誤差	漏れ振幅と低モード内位相補正。漏れ確率の二乗評価と区別
制御誤差	合成角、時刻、切替幅、作用の変動、準備誤差
入力一様性	相対位相と初期共通位相を含む実線形写像のノルム
資源	全Rabi時間、信号系周波数、間隔、結合強度、制御帯域、外部仕事

B.5の漏れ確率を全変動距離へ直接加える旧評価は採用しない。R143の誤差和では、実際の全状態または分布比較を満たす ε_{2m} を使う。理想2準位信号系のQ1-1達成と、全W型・M37実装の任意精度強化は分ける。全W型測定 of 誤差予算もこの追加条件に依存する。

優先順は、物理係数の対応、静的Rabi、有限傾斜列、準備・読出し境界、共同信号系への接続、同一装置の統合である。ゲート列からの有効伝播は補助実装として研究メモで管理し、Q3全過程の独立導出とは呼ばない。

8.14 M65 canonical open selector の誤差・資源台帳

M65の正本はR204Aの3状態open generatorである。通常経路では、安全運用域で $a_{\Sigma} \geq a_{\min} > 0$ として

$$\varepsilon_{65}^{\text{int}} \leq \varepsilon_A + e^{-\Lambda T} + \frac{\Lambda}{\Lambda + \kappa a_{\min}} + T\varepsilon_{\text{rate}} + \varepsilon_{\text{rec}}.$$

canonical open lawそのものでは $\varepsilon_{\text{rate}} = 0$ とする。具体的chamber、有限帯域bath、Brownian liftを選んだ場合だけ実装generator誤差を追加する。

endpointは固定係数の線形比較器で判定でき、

$$\varepsilon_{65}^{\text{edge}} \leq \tau_{\text{cut}} + \varepsilon_A + \varepsilon_{\text{cmp}} + \varepsilon_{\text{rec}}.$$

従って

$$\varepsilon_{65} = \max\{\varepsilon_{65}^{\text{int}}, \varepsilon_{65}^{\text{edge}}\}.$$

R204Bのphase-volume chamberとR204CのHamiltonian–Brownian liftを採用する場合、そのbath、overdamped、tube、lumping、calibration誤差はその実装だけの強化台帳へ加える。退役R191のmacrospin誤差を現行M65試行へ加算しない。

M65の現行fixed-goal範囲はQ1の逐次binary instrumentである。Q2-1/Q2-3/Q2-4のterminal readout資源はM66/R206、Q2-2のBell readoutはM66/R205–R207が担う。

8.15 M66/R205 common parentとR206の誤差・資源境界

共通thermal-reservoir層と各specializationの誤差責務を次のように分ける。

対象	共通層で数える量	specialization側で追加する量
M64/R203B–R203C	phase-volume identity自体はexact。採用するthermal mixingまたはmean-flow portの実装偏差	current dictionary、initial preparation、finite-time flow tracking、tracer縮約、R161/R185接続
M65/R204B	R205Dのcapacity–conductance恒等式自体はexact	canonical M65 finite-time/hub/endpoint/record error。chamber/Brownian liftを採用した場合だけそのgenerator近似
R206	R205Bのmatched capacity–conductance原理	R206Cのfinite-time、hub residual、regularization、generator、record、fabrication error
R207	R205E thermal mixing、R205F generator separation defect	setting latch、finite-lock近似、outcome fixation、direct microscopic trajectory・具体装置の強化監査

この表は同じ偏差の二重計上を防ぐための責務境界であり、M64/M65/R207をM66の whole-model specializationへ昇格させるものではない。

M66 common parentでは、R205Cのphase-volume / mean-flow orthogonalityはexact partition identityなので新しい近似誤差を加えない。R205Eを有限準備窓で使う場合は

$$\varepsilon_{\text{mix}}(T) = \frac{1}{2} C_{\text{init}} e^{-\lambda_{\text{mix}} T}$$

をthermal-sampling mixing errorとして一度だけ数える。R205Fの空間分離では

$$\varepsilon_{\text{sep}}(R; f) = \|(\mathcal{L}_R - \mathcal{L}_A - \mathcal{L}_B)f\|_{\infty}$$

をgenerator defectとして管理し、 $K(R)$ と $C_{AB}(R)$ の同じ残差を別の通信・bath誤差へ重複計上しない。R205E/R205Fを使わないQ2 terminal readoutへこれらの誤差を加えない。

R206はQ2-1/Q2-3/Q2-4 terminal readoutを有限 L common-hub samplerへ縮約する現行fixed-goal specializationである。regularized target

$$p_y^{\delta} = \frac{p_y + \delta/L}{1 + \delta}$$

について

$$D_{\text{TV}}(p^{\delta}, p) \leq \frac{\delta}{1 + \delta}$$

である。finite-time sampler errorは保守的に

$$\varepsilon_{\text{samp}} \leq 2e^{-\Lambda T} + \frac{\Lambda}{\Lambda + \kappa(1 + \delta)} + \frac{\delta}{1 + \delta} + T\varepsilon_{\text{gen}} + \varepsilon_{\text{rec}}$$

と管理する。この上界には L と $\min_y p_y$ が明示的に現れない。

local scale誤差

$$\tilde{s}_y = s_y(1 + \epsilon_y) + b_y, \quad |\epsilon_y| \leq \eta, \quad |b_y| \leq b$$

に対して $s_y \geq \delta$ 、 $\xi = \eta + b/\delta < 1$ なら規格化weight errorを

$$D_{\text{TV}} \leq \frac{\xi}{1 - \xi}$$

で抑える。channelごとの誤差を 2^n 個粗く加算しない。

Q2-4ではsignal mode、result chamber、bath内部自由度、hub容量などの受動内部資源が指数的でもよいが、規模と構造を報告する。外部gate program、global sampler parameter、sampling時間、readout bit数、必要精度は多項式でなければならない。

Q2-4のroot preparationはR206Eにより

$$\varepsilon_{\text{prep}} \leq B_p e^{-\gamma_p T_p}$$

で管理し、sampler pointerはR206Aのmixingにより結果別resetを必要としない。

M66/R206はreader側の逐次小branch、R181D tree、非終端作用下限問題を避けるが、R186のdirect-amplitude registerへ入る独立additive noiseは解消しない。従ってQ2-4の条件付き達成を維持する。

8.16 M67からM64へのcandidate compatibilityの誤差窓

M67/R208–R209では、M67固有のfinite-Hamiltonian誤差と、M64/R203がすでに持つbaseline errorを分離する。まず

M67 finite Hamiltonian $\xrightarrow{\varepsilon_{67 \rightarrow 64}}$ M64 canonical open process $\xrightarrow{\varepsilon_{\text{red}}^{64}}$ ideal regularized diffusion.

と責務を分ける。

M67固有のprocess compatibility errorは概念的に

$$\varepsilon_{67 \rightarrow 64}(T) = \varepsilon_{\text{bath}}(T) + \varepsilon_{\text{od}}(T) + \varepsilon_{H,U}^{\text{det}} + \varepsilon_Y + \varepsilon_{U,\text{th}} + \varepsilon_{\rho,\text{fluc}}(T) + L_{\text{sig}} \varepsilon_{\text{sig}}(T) + \varepsilon_{\text{init}}^{67 \rightarrow 64}$$

とする。ここでfinite-bath Markov/FDT、small-mass、material-frame recoil、finite- N_ρ phase-volume fluctuation、coherent signal backreactionを一度ずつ数える。

一方M64自身のbaseline drift errorは既存どおり

$$\varepsilon_{\text{drift}}^{64} = \varepsilon_U + \nu \varepsilon_{\rho,1},$$

$$\varepsilon_U = \varepsilon_{\text{track}} + C_{\text{int}} a^2 \|\partial_x^2 v_\delta\|_\infty$$

であり、

$$\varepsilon_{\text{red}}^{64}(T) = e^{L_b T} \varepsilon_{\text{prep}}^{W_1} + \frac{e^{L_b T} - 1}{L_b} \varepsilon_{\text{drift}}^{64}$$

を維持する。従って ε_A 、 $\tau_U M_q$ 、 a^2 flow interpolation、 $\nu \varepsilon_{\rho,1}$ を $\varepsilon_{67 \rightarrow 64}$ へ再加算しない。
R209Cの合成評価は

$$W_1(\mathcal{L}(X_t^{67}), \rho_\delta(t)) \leq C_T \varepsilon_{67 \rightarrow 64}(T) + \varepsilon_{\text{red}}^{64}(T)$$

と読む。R185の時間対称Newton残差はprocess-law metricと次元が異なるため、従来どおりこの式へ単純加算しない。

時間尺度はflow tracking time $\tau_U = \gamma_U / K_U$ 、flow-bath memory θ_U 、drag-bath memory θ_X 、inertial time M_X / γ を区別する。基本窓は

$$\max(\theta_U, \theta_X, \tau_U, M_X / \gamma, \tau_{\rho, \text{mix}}) \ll T_{\text{obs}} \ll \min(T_{\text{rec}}, T_{\text{back}}).$$

finite spectrumでは $T_{\text{rec}} \sim 2\pi / \Delta\omega$ とし、 $T_{\text{obs}} < T_{\text{rec}}$ を保つ。R209Bのnoise convergenceは積分Gaussian過程のpath lawで管理し、pointwise white-noise誤差として数えない。tight-frame identity $\sum_c g_c^2 = 1$ によりwhite-noise極のStratonovich correctionは0である。

small-mass誤差はMaxwell prepared velocityに対して

$$\varepsilon_{\text{od}}(T) = O(M_X / \gamma) + O(\sqrt{M_X k_B T} / \gamma)$$

であり、主要項は $O(\sqrt{M_X})$ である。coherent backreactionはfixed finite timeで $\varepsilon_{\text{sig}} = O(N_0^{-1}) + \varepsilon_{\text{env}}$ 、phase-volume force fluctuationは $O(N_\rho^{-1/2})$ と管理する。

M67/R209 compatibilityの追加だけからA1/A2/B1-B3、fixed-goal達成、M0の判定を変更しない。

第9章

結論

位置づけ：M54共通signal・状態層、M66/R205共通thermal-reservoir層に加え、Q3ではM67を共通二実体finite-Hamiltonian physical parent、M37をcoherent module、M64をopen effective reductionとして総括する。fixed-goal、strengthening、M0を別判定として維持する。

本稿で得られた最も大きな整理は、量子型構造の古典実現を1つの万能模型へ押し込めるのではなく、**共通signal層**と**共通thermal-reservoir層**を分け、その上に用途別の物理模型を接続できる形へしたことである。

第1の共通層はM54である。各試行の実正準自由度から派生複素信号を作り、準備済み入力境界、永続記憶部、作業領域、時計、記録、接続規約をQ1-Q3で共通化する。M37/R86はこのsignal層の具体的な古典振動子実装を与え、R187条件下ではW型最低2正常モードをQ1制御へ接続する。

第2の共通層はM66/R205A-R205Fである。resolved classical degreeとthermal reservoirの間に現れるphase-volume、mean-flow、matched capacity-conductance、thermal sampling、passive separationを共通化する。中心となるfree energyは

$$F_{\text{res}}(w) = -k_B T \log w + C$$

であり、R205Eでは

$$p_{\text{eq}}(Q) \propto w(Q) e^{-\beta H_{\text{cfg}}(Q)}$$

を得る。R205Cによりmean-flow shiftは同じreservoirのpartition weightを変えずに共存でき、R205Fは空間分離時のgenerator decoupling条件を与える。

ただし、この共通化はM64またはM65の全模型をM66から導出したという意味ではない。M64/R203Bのpartition/free-energyとmean-flow sectorはR205Cへ、M65/R204Bのphase-volume chamberはR205Dへ埋め込まれるが、M64 tracer dynamicsとM65 canonical open lawはそれぞれ固有の物理責務を持つ。R206はM66の直接Q2終端specializationであり、R207はR205A/R205E/R205FをQ2-2のprojection phase-volume共同準備・二端読出しへ特殊化する現行fixed-goal主線である。

Q1では、M37/R187/R140が2モード可逆signalとRabi運動を与え、R189Aが測定に必要な2作用を保持する。M65の3状態open selectorが1試行1結果を形成し、R181Dが選ばれた非規格化射影成分を同じ試行の次操作へ渡す。これによりBorn型2結果、同軸・異軸逐次測定、有限Rabi-Zeno比較を同じsignal-to-result interfaceへ接続した。

Q2-1とQ2-3ではR181B/R181Cが永続多モードsignal上でテンソル積状態とgate列を作り、末端4結果または8結果をR206で1回に標本化する。Q2-4ではR206Eで 0^n rootを一様準

備し、R181Cの一般gate列後に $L = 2^n$ のR206 samplerへ接続する。reader側の逐次leaf探索、R181D tree、非終端作用回復、結果別pointer resetを固定主線から外した。一方、M54 direct-amplitude registerへ全自由度加法ノイズが入るR186の障害はreader側とは独立に残り、Q2-4は条件付き達成を維持する。

Q2-2 fixed-goalはR207 projection phase-volume経路で達成する。setting directionsと二つのhidden directionをnear-contactでthermal preparationし、projection phase volumeとisotropic lockから一般Bloch方向の余弦共同統計へ接続する。finite thickness/finite lockでも任意精度のsinglet共同分布へ近づき、局所周辺は非信号である。分離後local response factorizationを保つ一方、source hidden stateの分布はsetting-dependentなのでmeasurement independenceは成立しない。

Q3ではM67を共通二実体finite-Hamiltonian physical parentとする。一つのstructured reservoir内部にM37 coherent module、phase-volume、flow、finite bath、R210B bounded dephasing sectorを置き、marker sectorはparticle/readout profileでclassical tracerとして使う。R210Aはfull M67 coherent trajectoryからM37/R86への有限時間compatibilityを、prepared reservoir energy shellから導く $O(N_0^{-1})$ load boundと既存R86 carrier errorに分離して与える。R210BはR123と同じ有限時刻dephasing/revival lawを下方有界なfinite Hamiltonianで回収する。

Q3-2ではR208/R209がM67をM64/R203のcanonical open lawへ縮約し、R203D/R161/R185へ接続する。Q3-3A-Q3-3CはM67 dephasing profileからR210B/R123へ、Q3-4A/B/5はM67 finite-graph profileからR124/R182/R125とR203D/R161へ接続する。M37、M64、R123は削除せず、それぞれcoherent module、open effective reduction、effective dephasing lawとしてactiveに残る。R162はR161 lawのoptional Poisson realizationであり、M67の基礎的存在論には含めない。

固定目標の達成と、より強い物理実装は分けて判定する。現行fixed-goalではQ1-1、Q1-2、Q2-1、Q2-2、Q2-3、Q3-1-Q3-5を達成、Q2-4を条件付き達成、Q3-6を未達とする。A1/A2/B1-B3は独立のstrengtheningであり、fixed-goal達成から自動的に上がらない。

残る主要課題は4群に整理できる。第1にQ2-4のR186 direct-amplitude register robustness、第2にQ3-6の位相量子化、第3に各系列のA1/A2/B1-B3、第4にM0である。M0ではM54/M66という共通原理を共有するだけでは足りず、主要自由度、物理接続端、準備、操作、測定、永久記録、reset、clock、renewalを1つのjoint microscopic device/processと共通反復周期へ接続する必要がある。

従って現時点の統一は、**同一のsignal原理とreservoir原理を複数の量子型現象へ再利用できること**にある。全現象を1つの製造済み装置、1つの単一bath、1つの閉鎖Hamiltonian全系へ統合したという主張ではない。そこを明確に分けることで、すでに閉じた固定目標と、次に検査すべき物理実装・数値・実験の課題を同じ体系で管理できる。

M67/R208-R210はQ3-1-Q3-5の共通physical parentとして採用する。ただしこれはQ1/Q2を同じ装置へ統合したこと、M0を達成したこと、A1/A2を自動達成したことを意味しない。Q3-6の位相量子化、strict locality、continuous-space一様極限、多粒子、全周期統合は別課題として残る。

第A章

R112有限正準制御・比較・記録の証明

位置づけ：R112の有限ユニタリ回路、時計、滑らかな比較、正準SWAP、記録、逆計算を一つの証明として整理する。Q1/Q2-2の逐次binary結果形成はM65/R181D、Q2-1/Q2-3/Q2-4のterminal joint readoutはM66/R206へ分離する。

A.1 目的と役割境界

R112は有限次元複素信号を実正準座標で制御する共通定理である。証明は次の4節に分かれる。

1. 局所位相回転と隣接2モード交換から有限ユニタリを合成する。
2. 有限時計窓で制御を自律化する。
3. 外部から与えた制御値を滑らかに比較し、遷移帯を無反応へ送る。
4. 正準SWAP、局所記録、テンプレート交換、内部逆計算を行う。

一様選択器角の作用区間長をBorn型頻度と同一視する旧経路は使わない。旧数式、非混合性、再利用反例、退役結果IDは `notes/superseded_m35_born_sampler.md` に置く。R112は結果確率そのものを生成せず、単一試行の粒子位置法則も与えない。Q1/Q2-2の現行逐次2結果形成はM65、Q2-1/Q2-3/Q2-4のterminal結果形成はM66、Q3の現行粒子位置はM64が担う。旧作用殻型測定経路はnotes/Git履歴へ退役する。

A.2 有限正準信号

L 個の実正準対 (Q_j, P_j) から

$$d_j = \frac{Q_j + iP_j}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad d = (d_1, \dots, d_L)^\top$$

を作る。全作用は

$$J_{\text{sig}} = \mathcal{J}_0 d^\dagger d$$

である。エルミート行列 $h(t)$ に対する2次ハミルトニアン

$$H_h(t) = d^\dagger h(t) d$$

は

$$i\mathcal{J}_0\dot{d} = h(t)d$$

を与え、全作用とLiouville体積を保存する。集団の非中心化第2モーメント

$$C_d = \frac{\mathbb{E}[dd^\dagger]}{\mathbb{E}[d^\dagger d]}$$

は $d \mapsto Ud$ の下で $C_d \mapsto UC_dU^\dagger$ と変換する。 C_d は集団量であり、R112の単一試行制御器へ入力しない。

A.3 R112の有限ユニタリ合成節

モード j, k の位相回転と交換を

$$R_j(\varphi) = \exp(-i\varphi|j\rangle\langle j|),$$

$$G_{jk}(\theta, \varphi) = \exp[-i\theta(e^{i\varphi}|j\rangle\langle k| + e^{-i\varphi}|k\rangle\langle j|)]$$

とする。対応する実ハミルトニアンは $Q_jQ_k + P_jP_k$ 型交換と局所作用項の有限和である。

R112の有限合成節。

任意の $U \in U(L)$ は、隣接2モード交換と局所位相回転の有限積として表せる。完全結合を仮定した分解を1次元隣接線へ移す場合も、有限個の隣接SWAPを挿入すればよい。ゲート数は一般の密な U について $O(L^2)$ 、直列深さは単純構成で $O(L^2)$ である。

各2モードブロックはユニタリなので、対応する実写像はシンプレクティックで全作用を保存する。逆回路はゲート順を反転し、各角を反転して得る。

A.4 R112の有限時計節

時計正準対 (τ, P_τ) とコンパクト支持の窓 $g_r(\tau)$ を使い、

$$H_{\text{clk}} = P_\tau + \sum_{r=1}^R g_r(\tau)G_r$$

とする。 $\dot{\tau} = 1$ なので、窓を通過するたびに G_r が有限面積だけ作用する。窓の重なりを避ければ指定順のPoincaré写像を得る。有限幅、面積ずれ、時計初期値ずれは制御誤差へ入る。

有限時計による正準回路の自律化。

固定有限個の2次正準ゲートと滑らかな制御ゲートは、有限個の時計窓を持つ自律ハミルトニアンへ埋め込める。初期時計面と使用済み窓を履歴へ残せば、境界失敗を含む拡大写像は1対1である。

A.5 R112の滑らかな比較・無反応節

外部から指定された有限個の互いに素な安全領域 O_i を考える。各領域内部で1、他の安全領域と境界帯で0となる滑らかな平坦域関数 $\chi_i(u)$ を選ぶ。安全領域外を正式な無反応 $\emptyset$ とする。

空指針変数正準対 (T_i, P_{T_i}) に

$$G_{\text{cmp}} = \sum_i \chi_i(u) P_{T_i}$$

を作用させれば、安全領域では該当指針変数だけが動く。 u はプログラム番号、結果成分記憶部、時計面など外部ですでに定まった制御値である。振幅作用から結果確率を作る目的には使わない。

有限幅比較と完全結果集合。

有限個の互いに素な安全領域に対し、上の滑らかな比較器を有限ハミルトニアン窓として実装できる。異なる安全結果は排他的であり、境界帯、時計ずれ、指針変数準備失敗を $\emptyset$ へ送ると結果集合は完全になる。無反応を除いて再規格化してはならない。

A.6 R112の正準SWAP・テンプレート交換節

同じ次元の2つの複素正準記憶部 d, e に対し、

$$G_{\text{sw}} = \mathcal{J}_0 (d^\dagger e + e^\dagger d)$$

を面積 $\pi/2$ だけ作用させると、位相規約を除いて2つの記憶部を交換できる。空記憶部へ値を移し、元記憶部と流出浴自由度を履歴へ残すことで情報を消去せず転送する。

結果成分 i に対して事前校正テンプレート e_i^{tpl} を用意し、 χ_i を制御として対応SWAPだけを開けば、結果別状態更新を実装できる。テンプレート値は固定装置プログラムであり、集団共分散を測定して単一試行へ書き戻したものではない。

結果別テンプレート交換。

固定有限結果成分と固定有限テンプレート貯蔵部について、排他的安全な結果成分を制御とする正準SWAPを有限回路で構成できる。入力情報は使用済みテンプレート側に残るため、結果成分別交換を含む拡大写像は1対1である。

A.7 R112の局所記録・逆計算節

物理結果成分 i だけに支持を持つ局所関数 $d_i(x)$ と空の記録器 (D_i, P_{D_i}) に

$$G_{\text{rec}} = \sum_i d_i(x) P_{D_i}$$

を作用させる。理想空指針変数で $P_{D_i} = 0$ なら、記録中の被測定系への反作用は零である。有限指針変数幅と境界帯を記録誤差または無反応へ入れる。

記録を残した内部逆計算。

有限回路が入力、時計、指針変数、テンプレート、流出浴自由度を含む拡大系で1対1なら、外部記録を固定したまま、記録前の補助操作を逆順に作用させて内部作業記憶部を準備

集合へ戻せる。ただし入力情報または使用済み状態は外部履歴へ残り、永久記録を有限閉鎖自由度から消去できない。

A.8 資源と限界

一般の密な L モードユニタリには L 信号正準対、 $O(L^2)$ 個の校正ゲート窓、時計、指針変数、テンプレート、履歴が必要である。固定有限 L 、固定有限回路、固定精度では全て有限である。永久記録と流出浴自由度は試行数に少なくとも比例する。

本付録から次は従わない。

1. 振幅2乗に比例する結果別状態数または結果頻度。
2. 作用殻ファイバー内のGibbs平衡化。
3. 有限熱化した粒子位置の独立同分布性。
4. 未知入力用の自己校正テンプレート貯蔵部。
5. 無期限反復と永久記録を持つ有限閉鎖装置。
6. R112単独から最終Born型出力が従うこと。Q1/Q2-2では保持済み射影作用をM65/R204D–R204Eへ渡し、有限record/latch後にR181Dで非規格化結果成分を同じ試行の次段へ受け渡す。Q2-1/Q2-3/Q2-4ではterminal作用をM66/R206へ渡し、Q2-4のroot preparation/refreshはR206Eを使う。
7. 一般有限 L の合成が量子ビット数に対して多項式外部制御であること。 $L = 2^n$ の受動モードは許されるが、指数個の個別設定、校正、読出し、指数時間を要するならQ2-4を満たさない。

Q1/Q2-2のbinary sequential主線はM65/R204D–R204F + R181D、Q2-1/Q2-3/Q2-4のterminal readout主線はM66/R206、局所record/latchはR112を正本とする。Q2-4のroot preparation/refreshはR206E、R179はQ2-2および全周期renewal側に残す。旧作用殻型測定経路はactive paperへ併置しない。

第B章

Q1 W型2モード制御・測定手順の証明と 誤差評価

位置づけ：R135、R140、R143、R144に加え、R189A–R189Cについて走行中W2作用容量保持、固定済み容量からの選択・固定、零傾斜Rabi継続中の階数1射影選別、有限2回Rabi-Zeno比較と誤差・資源閉包を証明する。

B.1 規格化共分散の正準発展

複素2モード正準変数を $Z = (Z_0, Z_1)^T$ とし、Poisson括弧を

$$\{Z_j, Z_k^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{jk}$$

とする。エルミート行列 $G(t)$ に対するハミルトニアン $H_G = Z^\dagger G Z$ は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{Z} = GZ$$

を与える。伝播行列 $U(t, t_0)$ は

$$i\mathcal{J}_0 \partial_t U = G(t)U, \quad U(t_0, t_0) = I_2$$

を満たし、エルミート性からユニタリである。各試行で $Z(t) = U(t, t_0)Z(t_0)$ なので

$$\mathbb{E}[Z(t)Z(t)^\dagger] = U\mathbb{E}[Z(t_0)Z(t_0)^\dagger]U^\dagger.$$

分母 $\mathbb{E}[Z^\dagger Z]$ は保存される。従って

$$C_Z(t) = U(t, t_0)C_Z(t_0)U(t, t_0)^\dagger$$

であり、微分すると $i\mathcal{J}_0 \dot{C}_Z = [G, C_Z]$ を得る。

B.2 R135の2次元系

2次元エルミート行列はPauli基底で

$$C_Z = \frac{1}{2} \left(\text{tr } C_Z I_2 + \sum_{k=x,y,z} \text{tr}(C_Z \sigma_k) \sigma_k \right)$$

と展開できる。 $\text{tr } C_Z = 1$ なので本文の表示を得る。固有値は

$$\lambda_{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm |r|)$$

である。正半定値性は $|r| \leq 1$ 、階数1は固有値集合が $\{1, 0\}$ であることと同値なので $|r| = 1$ である。

階数1なら $C_Z = cc^\dagger$ と因数分解できる。同じ C_Z を与える規格化因子 d は、 C_Z の1次元像を張るので $d = e^{i\alpha}c$ である。従って因子空間は $S^3/U(1) = \mathbb{CP}^1$ である。

R135の2次元系. 上の固有値計算により階数1条件と単位Bloch球面が同値である。B.1のユニタリ共役は階数1を保存し、共通位相を変えても C_Z を変えない。従ってQ1 W型2モード手順階数1共分散の有効状態空間はBloch球面であり、古典正準流がその回転を与える。証明終。□

B.3 傾斜W型の2モード行列

偶奇基底で、対称生成子の最低2モード射影は

$$P_2 h_W(0) P_2 = \begin{pmatrix} E_0 & 0 \\ 0 & E_1 \end{pmatrix}.$$

x は奇なので

$$\langle \phi_0 | x | \phi_0 \rangle = \langle \phi_1 | x | \phi_1 \rangle = 0.$$

$x_{01} = \langle \phi_0 | x | \phi_1 \rangle < 0$ と本文の左右規約で固定すれば

$$P_2 x P_2 = x_{01} \sigma_x$$

である。偶奇基底から局在基底へのHadamard変換を H とすると

$$H \sigma_z H = \sigma_x, \quad H \sigma_x H = \sigma_z.$$

従って共通項 $\bar{E}I_2$ を除き

$$H P_2 h_W(F) P_2 H - \bar{E}I_2 = -J \sigma_x - F x_{01} \sigma_z.$$

従って $\varepsilon = -2F x_{01} = 2F |x_{01}| = F(x_R - x_L)$ であり、本文と同じ符号である。

B.4 R140の可制御性

共通エネルギーは共通位相しか生成しないため除く。傾斜零の反エルミート生成子を

$$X_0 = \frac{iJ}{\mathcal{J}_0} \sigma_x$$

とし、傾斜差から得る制御方向を

$$X_1 = -\frac{i}{2\mathcal{J}_0}\sigma_z$$

とする。交換子は

$$[X_0, X_1] = -\frac{iJ}{\mathcal{J}_0^2}\sigma_y$$

である。 $J > 0$ なら $X_0, X_1, [X_0, X_1]$ は $\mathfrak{su}(2)$ を張る。 $SU(2)$ はコンパクトで連結なので、正負の傾斜を含む区分一定制御の到達集合は $SU(2)$ 全体である。固定目標操作ごとに有限積を選ぶ。

一定傾斜では

$$G = -J\sigma_x + \frac{\varepsilon}{2}\sigma_z, \quad G^2 = \left(J^2 + \frac{\varepsilon^2}{4}\right)I_2.$$

$\Omega_E = \sqrt{J^2 + \varepsilon^2/4}$ とすると

$$e^{-iGt/\mathcal{J}_0} = \cos\left(\frac{\Omega_E t}{\mathcal{J}_0}\right)I_2 - i\frac{G}{\Omega_E}\sin\left(\frac{\Omega_E t}{\mathcal{J}_0}\right).$$

$|L\rangle = (1, 0)^\top$ 、 $|R\rangle = (0, 1)^\top$ とすれば、遷移振幅の絶対値2乗は本文の式になる。

R140. Lie代数階数条件から任意の $SU(2)$ 操作が有限傾斜列で到達できる。B.1から各区間は共分散のユニタリ共役である。一定傾斜の指数行列を展開して左右遷移成分を取れば、Rabi振幅、振動数、離調依存式を得る。証明終。□

B.5 漏れ確率と全状態誤差の分離

$V_2 = (\phi_L, \phi_R)$ 、 $P_2 = V_2 V_2^\dagger$ とし、規格化有効解 $\psi(t)$ と射影生成子 $g_2 = V_2^\dagger h_W V_2$ の規格化解 $c(t)$ を比較する。高モード漏れは $\ell_{2m} = \|(I - P_2)\psi\|^2$ 、全状態差は $d_{2m} = \|\psi - V_2 c\|$ であり、同じ量ではない。

固定基底の残差は $B = (I - P_2)h_W V_2$ である。Duhamel公式から、全ての有限時間に

$$d_{2m}(T) \leq d_{2m}(0) + \frac{1}{\mathcal{J}_0} \int_0^T \|B(t)\| dt$$

を得る。これは振動相殺を使わない保守的上界である。任意の同じ完全測定への作用比を比較する全変動距離には

$$\varepsilon_{2m}(T) = \min\{1, d_{2m}(0) + \mathcal{J}_0^{-1} \int_0^T \|B(t)\| dt\}$$

を使える。共分散の場合も、同じ入力集団に一樣な状態誤差がある場合に平均して適用する。低モード射影後に成功部分だけを再規格化しない。

静的な間隔と滑らかな切替による $\ell_{2m} = O((v/G)^2 + (\mathcal{J}_0/(G\tau_q))^2)$ は、初期準備・微分・間隔の条件を指定した漏れの次数評価としてのみ使う。一般観測量は低・高モード間の交差項を持ち、誤差が $O(\sqrt{\ell_{2m}})$ になり得る。さらに仮想遷移による低モードの位相差は漏れだけから抑えられない。より鋭い状態評価には補正生成子と残差の評価を必要とする。

B.6 R140の傾斜保持節と尺度選択

一定傾斜の生成子を

$$G_m = -J\sigma_x + \frac{\varepsilon_m}{2}\sigma_z, \quad \Omega_m = \sqrt{\varepsilon_m^2 + 4J^2}$$

とする。Bloch球上では、時間発展は単位軸 $n = (-2J, 0, \varepsilon_m)/\Omega_m$ のまわりの回転である。 $\Pi_L = (I_2 + \sigma_z)/2$ とすると

$$\|U(t)^\dagger \Pi_L U(t) - \Pi_L\|_\infty \leq \frac{2|J|}{\Omega_m}.$$

実際、 z 軸の n に直交する成分の長さは $2|J|/\Omega_m$ であり、回転によるその成分の変化は高々2倍、射影のBloch係数は $1/2$ だからである。従って任意の規格化共分散について左占有率の変化は $2|J|/\Omega_m$ 以下である。

初期共分散が局在射影の場合は、R140の遷移式で正弦2乗は1以下なので、さらに強い上界

$$P_{L \rightarrow R}(t) \leq \frac{4J^2}{\varepsilon_m^2 + 4J^2}$$

である。右から左も同じである。保持中の残留散逸、制御揺らぎ、整合ドリフトを $\varepsilon_{\text{hold}}$ とすれば、一般入力2モード内周辺固定誤差は本文の $\varepsilon_{\text{lock}}$ で抑えられる。全W型発展と2モード近似の分布距離 ε_{2m} はこれと別に加え、全W型系の固定中分布誤差を $\varepsilon_{2m} + \varepsilon_{\text{lock}}$ とする。

深いW型族で $r = J/G \rightarrow 0$ とする。 $|\varepsilon_m| = G\sqrt{r}$ 、 $\tau_q = \mathcal{J}_0/(G\sqrt{r})$ を選ぶと

$$\frac{J}{|\varepsilon_m|} = \frac{|\varepsilon_m|}{G} = \frac{\mathcal{J}_0}{G\tau_q} = \frac{J\tau_q}{\mathcal{J}_0} = \sqrt{r}.$$

一般入力の周辺固定項は $2\sqrt{r}/\sqrt{1+4r}$ 以下、局在射影からの反対井戸遷移は $4r/(1+4r)$ 以下、漏れの次数評価は $O(r)$ であるが、全状態誤差の零収束を意味しない。

R140の傾斜保持節. 2モード内の一般入力上界は射影の作用素ノルム評価、局在入力の強い上界はR140の遷移式から従う。B.5の漏れと保持残差を全変動距離の三角不等式で加える。上の尺度選択は射影内の固定誤差を零へ送る。全W型の主張にはB.5の状態誤差を別途小さくする構成を条件とする。証明終。 $\square$

この証明が抑えるのはW型signalの左右profile占有率である。現行Q1の排他的結果は粒子位置の滞在事象から作らず、射影作用をM65へ渡して形成するため、この占有率評価から旧位置捕獲経路の失敗率を追加しない。

B.7 R143の有限コントラスト補題

対称性により

$$\langle \phi_0 | \Pi_L | \phi_0 \rangle = \langle \phi_1 | \Pi_L | \phi_1 \rangle = \frac{1}{2}.$$

従って偶奇基底の効果は本文の E_L である。Hadamard変換で対角化すると固有値は $1/2 \pm B_W$ である。 $B_W \geq 0$ とし、 $\eta_W = 1/2 - B_W$ と置けば

$$E_L = \begin{pmatrix} 1 - \eta_W & 0 \\ 0 & \eta_W \end{pmatrix}_{L,R}.$$

分析器後の局在基底対角を $(p_+, p_-) = (p_+, 1 - p_+)$ とすると

$$P_L = (1 - \eta_W)p_+ + \eta_W(1 - p_+) = \eta_W + (1 - 2\eta_W)p_+.$$

差は $\eta_W|1 - 2p_+| \leq \eta_W$ である。

R143の有限コントラスト補題. 上の2次行列計算が理想2モードの有限コントラスト式を与える。分析器、漏れ、整合、固定、無反応、記録による各実分布を中間分布として挿入し、全変動距離の三角不等式を順に使えば本文の誤差和を得る。無反応成分は理想分布側に質量0で追加するため、事後再規格化はない。証明終。 $\square$

B.8 結果条件付けと物理的な測定後状態生成の違い

入力共分散が $C_Z = cc^\dagger$ なら、B.2および付録Fの階数1支持により $Z = \alpha c$ がほとんど確実に成り立つ。結果事象 $R = s$ で条件付けても、選別機構前の Z の方向は c のままである。一般の c は同時に $|L\rangle$ と $|R\rangle$ に平行ではないため、条件付けだけでは2つの測定後固有状態を作れない。

必要なのは結果に依存する物理写像である。現行構成では別の状態テンプレートを交換するのではなく、R181Dの制御付き階数1射影選別機構が $Z \mapsto P_s Z$ を実行し、非選択成分を作業領域へ保持する。B.10で、この選別機構だけで安全な結果成分の測定後状態方向を直接与えることを示す。固定有限深さのQ1では段間作用安定化を用いない。

B.9 局所記録剪断の正準性

1個の記録素子について

$$H_{\text{rec}} = g(t)P^R\chi(X)$$

とする。単位面積パルスのHamilton方程式は

$$Q_+^R = Q_-^R + \chi(X_-), \quad P_+^R = P_-^R,$$

$$P_{X,+} = P_{X,-} - P_-^R \nabla \chi(X_-), \quad X_+ = X_-.$$

である。これはハミルトニアン流なので正準的である。 $P_-^R = 0$ なら X への反作用は零である。 $|P_-^R| \leq \delta_R$ なら反作用は $\delta_R \|\nabla \chi\|$ 以下であり、記録誤差台帳へ入る。

左右の χ_s は空間的に分離した支持を持つ。安全領域では片方だけが1である。支持が重なる分離面近傍を無反応領域とするため、1試行に2つの排他的安全記録が同時に立つことはない。

B.10 R181Dの階数1射影型状態の受け渡し

分析器座標の安全な結果成分 s に対し

$$P_s = |s\rangle\langle s|, \quad v_s = P_s Z$$

と置く。安全 カットオフにより $v_s \neq 0$ なので、ある $\alpha_s \neq 0$ に対して

$$v_s = \alpha_s |s\rangle, \quad \frac{v_s v_s^\dagger}{v_s^\dagger v_s} = |s\rangle\langle s|.$$

R181Dの実装後選択後信号を $\tilde{v}_s$ とし

$$\|\tilde{v}_s - v_s\| \leq \eta_F \|Z\|, \quad \eta_F < \sqrt{\tau}$$

なら、付録P.5から

$$\left\| \frac{\tilde{v}_s}{\|\tilde{v}_s\|} - \frac{v_s}{\|v_s\|} \right\| \leq \frac{2\eta_F}{\sqrt{\tau} - \eta_F}.$$

純粋状態のトレース距離は上のベクトル距離以下であり、条件付き集団平均には凸性を使える。従って

$$D_{\text{tr}}(C_s^{\text{out}}, |s\rangle\langle s|) \leq \varepsilon_{\text{node}}^{\text{state}}, \quad \varepsilon_{\text{node}}^{\text{state}} \leq \frac{2\eta_F}{\sqrt{\tau} - \eta_F}.$$

固定有限深さでは正の作用下限を次段まで保持するためR192を用いず、この上界に作用安定化誤差を加えない。分析器前の論理座標では $A_n^\dagger |s\rangle\langle s| A_n = \Pi_{n,s}$ である。有限W型コントラストは結果成分の発生頻度へ効くが、固定後の階数1の選別機構が作る方向誤差へは加えない。

除外成分は選別機構用作業領域へ、振幅情報は開放接続端の環境へ残る。したがって外部から結果固有状態を再準備せず、同じ単一試行信号を次段へ渡せる。

B.11 R143の証明

初期操作面では第2.4節の準備済みW型2モード入力を使い、その有限偏差を ε_{in} へ一度だけ入れる。R140の分析器を実行し、W型信号系偏差を $\varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m}$ で評価する。R187を採用する運転では、同じM37偏差を重複加算せず、第3.5.2節の ε_{187} からこの項を評価する。

分析器後の2射影作用を保持してM65へ渡し、その有限recordでR181Dの階数1projector routerを制御する。M65の完全結果誤差を ε_{65} 、選別・転送を含む節点分布誤差を $\varepsilon_{\text{node}}^{\text{dist}}$ とする。完全結果空間には無反応を残す。全変動距離の縮小性と三角不等式から

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{obs}}, p^{\text{id}}) \leq \varepsilon_{\text{in}} + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m} + \varepsilon_{65} + \varepsilon_{\text{node}}^{\text{dist}}.$$

安全な結果成分の条件付き測定後状態はB.10から $\varepsilon_{\text{node}}^{\text{state}}$ 以内である。B.7の有限W型コントラストはsignal-profile診断であり、現行R143/M65主線の誤差へ加えない。固定有限深さでは段間作用安定化も用いない。測定終了後は非規格化選択成分を次のR140区間へ直接渡し、次の測定面で新しいM65を走らせる。

R143. 準備済み入力、R140分析器、射影作用保持、M65、R181Dを順に合成する。結果分布には各独立偏差を三角不等式で一度ずつ加え、条件付き状態にはB.10の階数1選別機構による上界だけを使う。外部トモグラフィ、結果依存状態テンプレート、粒子位置再平衡化、段間作用安定化を証明に用いない。証明終。□

M65 selector、R181D routerをM37信号系と単一具体装置へ統合すること、および全周期の仕事・熱収支は別の未導出事項である。

B.12 固定有限段の逐次測定誤差

理想 N 段核を $K_1, \dots, K_N$ 、実核を $\tilde{K}_1, \dots, \tilde{K}_N$ とする。各入力安全状態について

$$\sup_z D_{\text{TV}}(\tilde{K}_j(z, \cdot), K_j(z, \cdot)) \leq \delta_j$$

とする。さらに段 $j < N$ の安全出力共分散が次段の理想射影から標準トレース距離 $\delta_{\text{state},j}$ 以内とする。任意の2値効果 $0 \leq E \leq I$ について

$$|\text{tr } E(\rho - \sigma)| \leq D_{\text{tr}}(\rho, \sigma), \quad D_{\text{tr}}(\rho, \sigma) = \frac{1}{2} \|\rho - \sigma\|_1$$

なので、段間状態偏差が次の2値結果核へ与える全変動距離も $\delta_{\text{state},j}$ 以下である。確率核の縮約性と三角不等式を段ごとに適用すると

$$D_{\text{TV}}(\mu \tilde{K}_1 \cdots \tilde{K}_N, \mu K_1 \cdots K_N) \leq \sum_{j=1}^N \delta_j + \sum_{j=1}^{N-1} \delta_{\text{state},j}.$$

従来の $\frac{1}{2}\delta_{\text{post}}$ 係数は、 δ_{post} 自体を標準トレース距離として定義した場合には強すぎるため使わない。同軸では理想反対結果が零なので、実反対結果の総質量は同じ有限和で抑えられる。異軸では理想条件付き核は

$$K_j(s_{j-1}, s_j) = \text{tr}(\Pi_{n_j, s_j} \Pi_{n_{j-1}, s_{j-1}})$$

である。無反応を各段の正式結果として含むため、成功履歴だけの再規格化は行わない。

B.13 R144の証明

固定有限段数 N について、各段のR140分析器、射影作用保持、M65読出し、R181D projector router、必要な局所記録を共通時計の重ならない窓へ割り当てる。各段のM65接続部、記録素子、選別機構用作業領域を有限個用意する。分析器中は粒子位置が信号へ追従する必要はなく、各測定面ではその時点のW2射影作用を新しいM65読出しへ渡す。

段 j の安全選択後信号はB.10–B.11で得た同じ試行の条件付き状態として段 $j+1$ へ直接渡し、外部トモグラフィ、係数読出し、結果依存再準備を挟まない。結果履歴 $h = (r_1, \dots, r_N)$ は $\{+1, -1, 0\}^N$ 上に保持する。各段へR143を適用し、B.12で核誤差と状態誤差を合成すれば

$$D_{\text{TV}}(p_N^{\text{obs}}, p_N^{\text{id}}) \leq \sum_{j=1}^N \varepsilon_{\text{inst},j} + \sum_{j=1}^{N-1} \delta_{\text{state},j}$$

を得る。固定 N なら、必要な前向き正準流、有限素子散乱、記録、選別機構用作業領域、時計自由度窓は全て有限個である。

R144. 各測定段にR143を適用し、安全な結果成分ではR181Dの階数1の選択後信号をそのまま次段入力へ渡す。無反応結果成分も完全履歴空間に保持する。段間の固定有限制御はR140の正準流の合成である。B.12の縮約性、測定確率に対するトレース距離上界、三角不等式を反復すれば表示式を得る。永久記録、内部逆計算、未使用素子交換はこの証明に使わない。証明終。□

R144は全時刻の粒子位置整合または周期間整合帰還を仮定しない。各測定面では射影作用保持、M65、R181Dだけを有限時間作用させる。測定中も対象Rabi項を止めないZeno比較はR189A–R189Cで別に扱う。

B.14 実装強化：記録後の補助逆計算とリセット

R144の逐次分布証明は周期末リセットを必要としない。実装強化では、結果と測定後状態を担う自由度と、逆計算してよい補助自由度を分ける。

安全な結果成分では選択後信号を次段または外部出力へ保持し、除外成分を選別機構用作業領域、非選択成分情報を開放環境、結果相関環境履歴をR179の流出浴、結果を記録側へ残す。これらを固定したまま、時計、傾斜駆動器、比較補助など結果相関を担わない座標だけを逆順に戻してよい。制御付き選別機構を逆実行して測定前信号を復元することや、結果相関を担う環境履歴を消して逆転することはここでは行わない。

補助偏差 d_n に対する交換リセットの漸化式

$$d_{n+1} \leq a d_n + b, \quad a = |\cos \phi| < 1, \quad b = \varepsilon_{\text{cyc}} + |\sin \phi| \sigma_E$$

を反復すると

$$d_n \leq a^n d_0 + \frac{1 - a^n}{1 - a} b$$

となる。これはR144の逐次分布証明とは独立の追加評価である。

固定有限周期数 K について、結果相関情報を流出浴へ流し、結果を担わない補助座標だけを逆順に戻した後、R179の開放リセットを作用すれば補助偏差を抑えられる。無限浴を有限容量へ置き換えることと、周期全体の熱力学収支は強化課題とする。

B.15 連続性障害と無反応

連結な初期領域から滑らかな有限時間ハミルトニアン流で得る写像は連続であり、その像は連結である。2つの異なる離散固有状態だけを両方含む像は連結でない。従って、安全な左右結果の間には、遷移領域または無反応領域が必要である。

この一般事実はR112の安全比較・無反応節を使う。Q1 W型2モード手順の局所記録では、分離面近傍、傾斜切替中、高モード漏れが大きい領域を無反応へ含める。無反応率を有限パラメータで厳密零にせず、理想2値分布側へ質量0の第3結果を追加して全変動距離を評価する。

B.16 資源と適用範囲

現行Q1の1段測定は少なくとも、W2信号の2正準対、M37実装を使う場合の保持された高モード、R140傾斜制御と時計自由度、2つの射影作用保持指針、M65 open selector、有限record、R181Dの選別機構用作業領域を必要とする。固定有限段数 N ではこれらを有限個用意でき、段間作用安定化を必要条件にしない。

反復試行で能動補助部を再使用する場合だけR179のopen resetと流出浴を追加する。退役した旧作用殻・静的混合・吸収pointer経路は現行Q1主線の資源に数えない。深いW型極限で J が小さくなる場合、零傾斜回転時間 $\mathcal{J}_0/J$ が増大する事実は資源台帳に残す。

本付録は、M65 selector、R181D routerをM37の元の局所ばね座標と一つのjoint microscopic device/process、共通clock、反復周期へ統合しない。規約を満たす採用openミクロ方程式でこの統合を構成してよい。Hamiltonian無限浴への持上げ、周期全体の完全な微視的熱力学収支、無期限反復、 $N \rightarrow \infty$ のZeno極限、有限浴化はさらに強い課題である。

B.17 M37有限時間制御受渡し系の証明

全W型のユニタリ伝播を U とする。 $w = Vc$ は $i\mathcal{J}_0\dot{w} = h_W w - Rc$ を満たすので、同じ初期値からの全W型解 ψ と比較し

$$\psi(T) - w(T) = U(T, 0)(\psi(0) - w(0)) - \frac{i}{\mathcal{J}_0} \int_0^T U(T, t) R(t) c(t) dt$$

を得る。 U のユニタリ性と $\|c(t)\| = 1$ から初期差と残差積分の和で抑え、 $\|b - \psi\| \leq \varepsilon_{\text{env}}$ を加える。連続な区分微分可能 V では区間境界の項は相殺する。不連続な基底交換を使う場合は交換写像または跳躍残差を追加し、本式へ無断で含めない。

全モードの実直交変換 O を Q, P へ同時に作用させる写像は正準的であるが、先頭2モードだけへの射影は正準同型ではない。高モードは完全状態に保持する。また座標の定義だけでは別の物理入力端への抽出装置は得られず、M54への転送には相互作用と誤差の追加構成を要する。

B.18 R189Aの走行中作用容量保持

R187の零傾斜W2部分空間で $J_b = \mathcal{J}_0 Z^\dagger P_b Z$ とする。R189AのHamiltonianから正準方程式は

$$\dot{A}_b = \chi_\ell(t - t_\ell) J_b(Z), \quad \dot{P}_b^J = 0$$

を与える。信号方程式へ加わる項は P_b^J に比例するため、理想未使用条件 $P_b^J = 0$ なら保持窓の全時刻で追加項は零である。従って同じ初期値の零傾斜Rabi解と保持中のW2解は厳密に一致する。拡大写像は有限時間Hamiltonian流なので1対1かつ正準的であり、指針変数へ作用を書き込むことと信号を消去することを混同しない。

零傾斜生成子 $H_R = -\Delta_{\text{ex}}(0)\sigma_x/2$ の下では、規格化作用差 $d = (J_L - J_R)/J_\Sigma$ はBloch球の z 成分である。したがってある直交Bloch成分 y を用いて

$$d(t_\ell + s) = d(t_\ell) \cos(\Omega_\kappa s) + y(t_\ell) \sin(\Omega_\kappa s)$$

と書ける。 χ_ℓ が偶関数なので正弦項は積分で消え、

$$\bar{d} = c_\chi d(t_\ell)$$

を得る。また $P_L + P_R = I$ なので総作用は窓平均でも厳密に保存される。

$$1 - \cos x \leq x^2/2 \text{ から}$$

$$1 - c_\chi \leq \frac{\Omega_\kappa^2 \mu_2}{2}$$

であり、各2値確率は $p_{L,R} = (1 \pm d)/2$ だから

$$\max_b |\bar{p}_b - p_b(t_\ell)| \leq \frac{\Omega_\kappa^2 \mu_2}{4}$$

となる。 $c_\chi \neq 0$ のとき、和指針変数と差指針変数へ固定線形正準変換を行い、差座標を $1/c_\chi$ 、その共役運動量を c_χ 倍すれば理想中心時刻差を復元できる。これは状態依存制御ではなく、R187の厳密分裂と固定時計窓から試行前に定まる較正である。

有限の差指針変数運動量はW2へ相対位相型の反作用を与える。共通運動量成分はW2内の共通位相だけを変えるので、状態方向へ効くのは左右差成分である。これを ε_P へ、W2接続端と時計・較正の偏差をそれぞれ本文の項へ入れればR189Aの有限誤差式を得る。証明終。

B.19 R189Bの固定済み容量選択と走行中射影選別

R189Aで得た固定済み未処理容量 $\bar{J}_L, \bar{J}_R$ を走行中W2信号から切り離し、M65へ直接入力する。R189Aの作用比誤差を ε_{189A} 、M65の完全結果誤差を $\varepsilon_{65}^{\text{mid}}$ とすれば、保持中心時刻 t_ℓ の理想Born分布との差は両者の和以下である。

規格化W2状態に対して $|\dot{p}_b| \leq \Omega_\kappa/2$ なので、M65 decisionと選別機構が完了する実効時刻 t_m までの時間ずれは

$$\varepsilon_{\text{lat}} \leq \frac{\Omega_\kappa}{2} (t_m - t_\ell)$$

である。従って本文R189Bの

$$\varepsilon_{189B}^{\text{dist}} \leq \varepsilon_{189A} + \varepsilon_{65}^{\text{mid}} + \varepsilon_{\text{lat}}$$

を得る。

対合選別機構は自己共役かつ $F_b^2 = I$ なので、信号と未使用作業領域上で有限二次生成子から実装できる。零傾斜Rabiを同時に残したことによるDuhamel偏差を $\Omega_\kappa \tau_F$ 、有限実装・接続端・時計偏差を加えたものを η_F^{run} とする。選別時刻で $p_b(t_m) \geq p_*$ なら付録Pの規格化写像Lipschitz評価から

$$D_{\text{tr}}(C_b^{\text{out}}, P_b) \leq \frac{2\eta_F^{\text{run}}}{\sqrt{p_*} - \eta_F^{\text{run}}}$$

を得る。階数1射影子では理想選択成分は入力振幅にかかわらず P_b の像にある。固定有限回ではこの正の作用下限を次段まで保持できるため中間振幅再調整を用いない。証明終。

B.20 R189Cの有限2回Zeno核と空操作対照

$\Omega_\kappa T = \pi/2$ 、中間実効測定時刻 $T/2$ とする。各自由区間の回転角は $\pi/4$ なので、左右基底の理想遷移核は

$$K = \begin{pmatrix} a & q \\ q & a \end{pmatrix}, \quad a = \cos^2 \frac{\pi}{8}, \quad q = \sin^2 \frac{\pi}{8}$$

である。初期 L から中間射影後に同じ核をもう一度作用させると、4個の安全履歴重みは

$$a^2, \quad aq, \quad q^2, \quad qa$$

となる。 $aq = qa = 1/8$ であり、

$$a^2 + q^2 = \frac{3}{4}$$

だから測定運転の終端 L 確率は $3/4$ である。中間射影を置かない自由Rabiでは

$$\cos^2 \frac{\Omega_\kappa T}{2} = \cos^2 \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}$$

であり、理想差は $1/4$ となる。

空操作対照ではR189Aまで同じHamiltonianを使う。理想未使用運動量ではB.18により信号反作用は零である。その後の固定済み容量M65読出しは信号から切り離され、制御付き選別機構だけを開かないので、W2信号は 0 から T まで自由Rabi解と厳密に一致する。したがって空操作対照の理想終端確率も $1/2$ である。

実装では中間潜在選択結果と終端結果を同じ完全履歴へ残し、無反応を第3の値として保持する。理想側には無反応質量零を追加して比較する。測定運転、空操作、自由対照の終端事象へ全変動距離またはトレース距離の上界を適用すれば本文R189Cの3本の確率誤差式と正の差の下界が従う。証明終。

B.21 R189Cの有限誤差閉包と資源

固定 $N = 2$ では

$$q = \frac{2 - \sqrt{2}}{4} \approx 0.1464466$$

である。固定 $p_* = 0.10$ と $\tau + \gamma < p_*$ を先に選ぶ。R189Aと時間ずれの合成偏差を $q - p_*$ 未満にすれば、理想的に正の4履歴は全て実選別時刻でも安全結果として扱える。従って小確率結果を一般的に除外する $2m(\tau + \gamma)$ の粗い質量上界は、この固定証人の正の履歴へ適用する必要がない。保護帯や装置失敗で生じた実無反応はそのまま完全履歴誤差へ残す。

R187では $J_\kappa/G_\kappa \rightarrow 0$ とともに厳密零傾斜Rabi周波数 Ω_κ を小さくできる。一方、固定 p_* と固定目標誤差に対するM65 decision時間と有限選別機構の所要時間は各定理の範囲で有限値として先に選べる。従って

$$\varepsilon_{\text{lat}} \rightarrow 0, \quad \Omega_\kappa \tau_F \rightarrow 0, \quad \varepsilon_{\text{avg}} \rightarrow 0$$

を有限装置列で同時に実現できる。R187の全状態誤差、R189Aの有限指針変数・接続端誤差、中間M65、終端R143/R181D読出しの指定誤差も有限個なので、Q1測定統計で採用済みの条件の下で順に十分小さく選び、

$$\varepsilon_{\text{meas}} + \varepsilon_{\text{empty}} < \frac{1}{4}$$

を満たせる。これは形式的な $N \rightarrow \infty$ 極限ではなく、1個の中間射影選別を持つ有限構成である。

列内資源は、2モードW2信号、高モードを保持するM37全状態、左右作用容量指針変数、固定済み2作用からのM65 open selector、有限record、1個の選別機構用未使用作業領域、時計自由度、終端読出し、無反応を含む履歴である。中間局所記録、交換リセットを使わない。総Rabi時間は $O(\mathcal{J}_0/J_\kappa)$ まで増え得るので、精度を時間へ移す事実を資源台帳から除外しない。

本証明はM65 open selector、有限record、R189A作用保持機構、R189B選別機構をM37の元の局所ばね座標と一つのjoint microscopic device/process、共通clock、反復周期へ統合しない。作用殻型代替経路の単一装置統合も別の強化課題である。それらの単一装置統合はQ1-2固定目標とは別のM0課題として残り、Hamiltonian無限浴への持上げと有限浴化はさらに別の上位強化課題である。証明終。

第C章

可逆テンソル積状態の生成、永続ゲート、末端測定機構の証明

位置づけ：R181B/R181Cを有限正準ハミルトニアン構成として証明し、Q2-1/Q2-3のterminal readoutをM66/R206へ分離する。R181DはQ2-2の逐次handoff側に残す。

C.1 実正準表示

d 個の複素モードに共通作用尺度 $J_C > 0$ を取り、

$$z_r = \frac{Q_r + iP_r}{\sqrt{2J_C}}, \quad \{Q_r, P_s\} = \delta_{rs} \quad (\text{C.1})$$

とする。エルミート行列 $h = h^\dagger$ に対する実関数

$$H_h = z^\dagger h z \quad (\text{C.2})$$

のHamilton方程式は

$$iJ_C \dot{z} = h z. \quad (\text{C.3})$$

従って有限次元ユニタリ U は、エルミート対数 h と有限時間パルスを選ぶことで実正準流として実装できる。大域位相も実正準回転であり、末端Born比には影響しない。

C.2 乗算パルス

供給源 a_j, b_k と対象正準対 (x, π^x) 、 (y, π^y) を考える。持ち上げ中のハミルトニアンを

$$H_{jk} = \chi(\tau) \left[\pi^x \sqrt{2s_C} \operatorname{Re}(a_j b_k) + \pi^y \sqrt{2s_C} \operatorname{Im}(a_j b_k) \right], \quad s_C = \sqrt{2J_C} \quad (\text{C.4})$$

とする。実部と虚部は供給源の実正準座標の2次多項式なので、式(C.4)は有限次数の実ハミルトニアンである。

対象を

$$x = y = \pi^x = \pi^y = 0 \quad (\text{C.5})$$

から始め、 $\int \chi(\tau) dt = 1$ とする。 H_{jk} は x, y に依存しないから π^x, π^y は零のままである。そのため供給源に対するHamilton方程式の右辺も零となり、供給源は未使用多様体上で不変である。対象は

$$x = \sqrt{2}s_C \operatorname{Re}(a_j b_k), \quad y = \sqrt{2}s_C \operatorname{Im}(a_j b_k) \quad (\text{C.6})$$

へ移る。

$w^x = (x + i\pi^x)/s_C$ 、 $w^y = (y + i\pi^y)/s_C$ とすると

$$w^x = \sqrt{2} \operatorname{Re}(a_j b_k), \quad w^y = \sqrt{2} \operatorname{Im}(a_j b_k). \quad (\text{C.7})$$

ここで本文式(4.11)は

$$S_0^\top J S_0 = J, \quad \det S_0 = 1 \quad (\text{C.8})$$

を満たす。対応する複素モードの変換は

$$\begin{pmatrix} Z_{jk} \\ G_{jk} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w^x \\ w^y \end{pmatrix}. \quad (\text{C.9})$$

式(C.7)を代入すれば

$$Z_{jk} = a_j b_k, \quad G_{jk} = \overline{a_j b_k}. \quad (\text{C.10})$$

を得る。 $F^x = s_C \operatorname{Re}(a_j b_k)$ 、 $F^y = s_C \operatorname{Im}(a_j b_k)$ と置くと $Z_{jk} = a_j b_k / \sqrt{2}$ となるため、式(C.4)の $\sqrt{2}$ を落としてはならない。

C.3 可逆性と有限性

ハミルトニアン流は拡大位相空間上で1対1である。出力 Z_S だけを残して供給源、 G_S 、作業領域、時計自由度履歴を捨てれば見かけ上の非可逆写像になるが、M54はそれらを浴内に保持する。逆順に S_0^{-1} を作用させ、 χ の符号を反転したパルスを通せば式(C.5)へ戻る。

多項式ハミルトニアンが大振幅で発散しないよう、安全コンパクト集合 K の近傍で1となる滑らかなカットオフ η_K を式(C.4)へ掛ける。有限入力次元、有限対象数、有限パルス時間では K を通る理想軌道を覆う有限台を選べる。よって作用、時間、モード数は有限である。

実装ハミルトニアンベクトル場を理想場から一様に ϵ_X だけずらし、同じコンパクト集合上のLipschitz定数を L_K 、時間を T とする。Grönwall評価により

$$\|\tilde{\Gamma}(T) - \Gamma(T)\| \leq \frac{e^{L_K T} - 1}{L_K} \epsilon_X + e^{L_K T} \epsilon_{\text{blank}}. \quad (\text{C.11})$$

$L_K = 0$ の場合は第1項を $T\epsilon_X$ と読む。

R181B. 式(C.4)-式(C.7)が各対象への積の書込みを与え、式(C.8)、式(C.9)がそれを $Z_{jk} = a_j b_k$ とanti-モードへ正準的に分ける。全 (j, k) に同じ規則を並列適用すれば $Z_S = a \otimes b$ となる。ハミルトニアン流、 S_0 、パルスはすべて可逆であり、保持した供給源、逆演算用補助記

憶部、作業領域、時計自由度履歴と逆順操作から逆写像を得る。有限性と誤差はカットオフ構成および式(C.11)から従う。証明終。□

C.4 参照因子と反復持ち上げ

R181Bは未知の係数を外部で読み出すのではなく、入力モードと未使用対象の局所ハミルトニアン結合で積を生成する。従って制御器のプログラムは入力値に依存しない。

第三因子 c に対しては、最初の出力を供給源として同じ乗算器へ入れ、

$$(a \otimes b) \otimes c = a \otimes b \otimes c \quad (\text{C.12})$$

を得る。最初の持ち上げに属する逆演算用補助部／作業領域も捨てない。有限次元の参照因子 R が存在しても、M54が R に作用しなければ全写像は実正準流の恒等拡張となる。

ただし未知の一般状態を複製するとは主張しない。R181Bの入口契約は独立なQ1 接続端に与えられた積入力である。すでに非分離な入力、前段と同じ永続記憶部内でゲートを継続し、再持ち上げしない。

C.5 CNOT生成子

2成分部分空間で

$$|d_{-}\rangle = \frac{|10\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \Pi_{-} = |d_{-}\rangle\langle d_{-}| \quad (\text{C.13})$$

とする。 $\Pi_{-}^2 = \Pi_{-}$ なので

$$e^{-i\pi\Pi_{-}} = I + (e^{-i\pi} - 1)\Pi_{-} = I - 2\Pi_{-}. \quad (\text{C.14})$$

これは $|10\rangle$ と $|11\rangle$ を交換し、 $|00\rangle, |01\rangle$ を固定する。よってCNOTに等しい。式(C.1)の正準座標へ展開すると、定数尺度を除いて本文式(4.17)の差モード振動子を得る。

3入力では K_{AB} が各 c 断面の $10c, 11c$ を同時に交換し、 K_{BC} が各 a 断面の $a10, a11$ を同時に交換する。外部プログラムは c または a を読まず、1つの二次ハミルトニアンを指定する。

C.6 有限ゲート列の誤差

各ゲートについて大域位相を選び

$$\|\tilde{U}_r - e^{i\chi_r} U_r\|_{\text{op}} \leq \varepsilon_r \quad (\text{C.15})$$

とする。ユニタリの作用素ノルムが1であることと望遠鏡和 恒等式から

$$\left\| \prod_{r=L}^1 \tilde{U}_r - e^{i\sum_r \chi_r} \prod_{r=L}^1 U_r \right\|_{\text{op}} \leq \sum_{r=1}^L \varepsilon_r. \quad (\text{C.16})$$

任意の参照次元について

$$\|(\widetilde{U}_r - e^{i\chi_r} U_r) \otimes I_R\|_{\text{op}} = \|\widetilde{U}_r - e^{i\chi_r} U_r\|_{\text{op}} \quad (\text{C.17})$$

なので同じ評価が成立する。モードまたは経路ごとの誤差を足さず、記憶部全体の作用素ノルムで評価する点が重要である。

式(4.20)の作用窓が交わらず、出口で $g_r = 0$ なら、各窓の時間発展を順序積として分けられる。窓間は H_{hold} だけが作用する。状態を別浴へ渡さないので独立の受け渡し誤差はなく、保持、時計自由度、漏れとして一度だけ数える。

R181C. 式(C.3)により各有限エルミート生成子は同じ Z_S 上の実正準ハミルトニアン流である。CNOTと3入力 of 二つのCNOTは式(C.13)、式(C.14)および断面和から従う。非重複時計自由度窓は有限ゲート列の順序積を与え、式(C.16)が合成誤差、式(C.17)が参照系安定性を与える。全期間にわたり Z_S を保持するため、中間復号、選択、再準備はない。証明終。 $\square$

C.7 逆演算診断

入力 $|+0\rangle$ にCNOTを作用させた後、2結果間の位相を保つ場合と完全位相緩和する場合を比較する。前者へ逆CNOTとA側Hadamardを作用させると結果は確定的に $|00\rangle$ へ戻る。後者は $|00\rangle$ と $|10\rangle$ を各 $1/2$ で与える。従って完全結果分布の全変動距離は

$$\frac{1}{2} \left(\left| 1 - \frac{1}{2} \right| + \left| 0 - \frac{1}{2} \right| \right) = \frac{1}{2}. \quad (\text{C.18})$$

4モードの存在だけではこの干渉縞を保証しない。永続性、相対位相、逆ゲート、末端だけの読出しが必要である。

C.8 現行末端読出しとの責務境界

本付録の正本はR181Bの有限次元テンソル積状態生成、R181Cの同一記憶部上の有限ゲート列、および逆演算診断までとする。

Q2-1/Q2-3の末端計算基底分布はM66/R206Dの4結果/8結果terminal samplerが担う。M65/R181DはQ2-2でA端結果成分をB端へ同じ試行のまま渡す逐次interfaceに残す。Q2-1/Q2-3への有限次元特殊化は第4章、R181Dの一般定理は第2章および付録Pを参照する。

したがって、旧C.8-C.10に置いていた作用殻選択・固定、逐次terminal tree、方向を変えない振幅再調整はQ2-1/Q2-3主線に用いない。

第D章

M37正常モード変換と局所包絡誤差

位置づけ：R86の正常モード変換と有限時間誤差に加え、R187の弱結合W型モード群、静的較正、有限切替、M54のW2正準状態の受け渡しを証明する。

D.1 正常モード分解

第6章の剛性行列を

$$K = \omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}}$$

とし、 $K > 0$ を仮定する。実直交行列 O と正の固有周波数 ω_r により

$$K = O^T \text{diag}(\omega_1^2, \dots, \omega_L^2) O$$

と書ける。行列平方根は

$$\Omega = K^{1/2} = O^T \text{diag}(\omega_1, \dots, \omega_L) O$$

である。

正常座標を $x = Oq$ 、 $\pi = Op$ とすれば、

$$H_{\text{micro}} = \sum_{r=1}^L \left[\frac{\pi_r^2}{2M_{\text{osc}}} + \frac{M_{\text{osc}}\omega_r^2 x_r^2}{2} \right]$$

となる。

D.2 厳密正準振幅

行列表記で

$$c = \frac{1}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}} \left[\sqrt{M_{\text{osc}}} \Omega^{1/2} q + \frac{i}{\sqrt{M_{\text{osc}}}} \Omega^{-1/2} p \right]$$

と定める。 Ω は実対称正定値なので、

$$\{c_r, c_s^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{rs}$$

が成立する。従って (c, c^*) は複素正準座標である。
逆変換は

$$q = \sqrt{\frac{\mathcal{J}_0}{2M_{\text{osc}}}} \Omega^{-1/2} (c + \bar{c}),$$

$$p = -i \sqrt{\frac{M_{\text{osc}} \mathcal{J}_0}{2}} \Omega^{1/2} (c - \bar{c})$$

である。ハミルトニアンは

$$H_{\text{micro}} = \mathcal{J}_0 c^\dagger \Omega c$$

となり、

$$i\dot{c} = \Omega c$$

を得る。

D.3 厳密回転包絡

搬送回転を除いた

$$\tilde{b}(t) = e^{i\omega_0 t} c(t)$$

を定めると、

$$i\mathcal{J}_0 \dot{\tilde{b}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I) \tilde{b}$$

となる。従って

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I)$$

である。また

$$I_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b} = \mathcal{J}_0 c^\dagger c$$

は厳密保存量である。

D.4 局所振幅との正準変換

局所振幅は

$$a = \frac{1}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}} \left[\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0} q + \frac{i}{\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0}} p \right]$$

である。

$$s = \left(\frac{\Omega}{\omega_0} \right)^{1/2}, \quad U_s = \frac{1}{2}(s + s^{-1}), \quad V_s = \frac{1}{2}(s - s^{-1})$$

と置く。 q, p の表示を代入すると

$$c = U_s a + V_s \bar{a}$$

を得る。 $U_s^2 - V_s^2 = I$ なので逆変換は

$$a = U_s c - V_s \bar{c}$$

である。回転包絡では

$$\tilde{b}(t) = U_s b(t) + V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{b(t)},$$

$$b(t) = U_s \tilde{b}(t) - V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{\tilde{b}(t)}$$

となる。

D.5 局所変換差の上界

$h_0 = h_L$ なら

$$s = \left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/4}$$

である。 $\eta = 2\|h_L\|/(\mathcal{J}_0 \omega_0) < 1$ なので、 s の固有値は

$$(1 - \eta)^{1/4} \leq s_r \leq (1 + \eta)^{1/4}$$

を満たす。

各正の実数 s_r について

$$\left| \frac{s_r + s_r^{-1}}{2} - 1 \right| + \left| \frac{s_r - s_r^{-1}}{2} \right| = \max \{s_r - 1, s_r^{-1} - 1\}$$

である。従って

$|\log s_r|$ が増えると上式の両項が同時に増え、許容区間では $s_r < 1$ 側の最大偏差が $s_r > 1$ 側の最大偏差以上である。このため $\|U_s - I\|$ と $\|V_s\|$ の上界を同じ端点で取ることができ、

$$\|U_s - I\| + \|V_s\| \leq (1 - \eta)^{-1/4} - 1 = \delta_{\text{loc}}(\eta)$$

を得る。逆変換と $\|\bar{v}\| = \|v\|$ から

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}} \|\tilde{b}(t)\|$$

である。 $\|\tilde{b}(t)\|$ は保存されるので本文の一樣上界が従う。

D.6 生成子の Taylor 上界

$$X = \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0}$$

と置く。 h_L は実対称なので X を直交対角化できる。各固有値 $x \in [-\eta, \eta]$ に対し Taylor の定理から

$$\left| \sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2} \right| \leq \frac{x^2}{8(1-\eta)^{3/2}}$$

である。従って

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

となる。

D.7 Duhamel 評価

エルミート 行列 H_1, H_2 に対し、

$$e^{-iH_1t/\mathcal{J}_0} - e^{-iH_2t/\mathcal{J}_0} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \int_0^t e^{-iH_1(t-s)/\mathcal{J}_0} (H_1 - H_2) e^{-iH_2s/\mathcal{J}_0} ds$$

である。両指数の作用素ノルムは1なので、

$$\|e^{-iH_1t/\mathcal{J}_0} - e^{-iH_2t/\mathcal{J}_0}\| \leq \frac{t}{\mathcal{J}_0} \|H_1 - H_2\|$$

を得る。 $H_1 = h_{\text{ex}}$ 、 $H_2 = h_L$ とすれば本文第6.7節の上界になる。

局所初期値 $b(0)$ を使う場合は、

$$\begin{aligned} \|b(t) - e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}b(0)\| &\leq \|b(t) - \tilde{b}(t)\| \\ &\quad + \|\tilde{b}(t) - e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0)\| \\ &\quad + \|e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}[\tilde{b}(0) - b(0)]\| \end{aligned}$$

と分解し、両端の変換差と中央の生成子差を加える。

D.8 局所作用変動

$$e(t) = b(t) - \tilde{b}(t)$$

と置くと、 $\|e(t)\| \leq \delta_{\text{loc}} \|\tilde{b}(t)\|$ である。従って

$$\begin{aligned} \left| \|b(t)\|^2 - \|\tilde{b}(t)\|^2 \right| &\leq 2\|\tilde{b}(t)\| \|e(t)\| + \|e(t)\|^2 \\ &\leq (2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2) \|\tilde{b}(t)\|^2. \end{aligned}$$

$\mathcal{J}_0$ を掛ければ本文第6.8節の局所作用上界を得る。

D.9 規格化写像

非零ベクトル x, y に対し、

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \frac{2\|x-y\|}{\|y\|}$$

である。 $x = b(T)$ 、 $y = b_L(T)$ とし、

$$\|b_L(T)\| = \|b(0)\| \geq (1 - \delta_{\text{loc}}) \|\tilde{b}(0)\|$$

を使えば、第6.9節の規格化状態誤差が従う。

D.10 適用限界

本付録は有限次元、時間非依存、実対称 h_L を扱う。 $\eta < 1$ は十分条件であり最適条件ではない。負の固有値を持つ h_L も、全剛性が正定値であれば含む。

時間依存行列では各時刻の行列平方根が一般に可換でなく、正常モード基底の回転項が加わる。非線形結合では正常モード生成子自体が状態依存になる。これらへ本文の上界をそのまま適用しない。

D.11 R86：局所回転包絡の厳密方程式の証明

証明. 規格化座標で ハミルトニアンは

$$H_{\text{micro}} = \frac{\omega_0}{2} (P^\top P + Q^\top Q) + \frac{1}{2M_{\text{osc}}\omega_0} Q^\top A Q$$

となる。 $Q = \sqrt{\mathcal{J}_0/2}(a + \bar{a})$ を代入し、複素 Poisson 括弧を使うと

$$i\mathcal{J}_0\dot{a} = \mathcal{J}_0\omega_0 a + h_0(a + \bar{a})$$

を得る。 $b = e^{i\omega_0 t} a$ へ移れば結論が従う。 □

D.12 有限個の定傾斜区間の合成

区間の開始時刻を t_r とする。R86の座標変換には $e^{2i\omega_0 t_r}$ が入るが、ノルム上界は開始位相に依存しない。 $k_r = (1 - \eta_r)^{-1/4}$ とすると $\|\tilde{b}(t_r)\| \leq k_r \|b(t_r)\|$ 。従って区間の実線形伝播を S_r 、理想ユニタリ伝播を U_r として

$$\|(S_r - U_r)y\| \leq a_r \|y\|, \quad \|S_r\| \leq 1 + a_r$$

を全ての実初期座標 y へ適用できる。ここで複素表示のノルムは実2L次元のユークリッドノルムであり、 S_r の複素線形性は仮定しない。

先行区間の相対誤差を E_{r-1} とすると、同じ実状態を次区間へ渡す三角不等式は $E_r \leq (1 + a_r)E_{r-1} + a_r$ 。 $E_0 = 0$ から第6.17節の積上界を得る。途中で正常モードへ再準備する操作は含まない。局所作用と集団第2モーメントへの誤差伝播はR86とR135を参照し、同じ偏差を二重加算しない。

D.13 滑らかな切替との比較

$Y = (Q, P)$ の実線形生成子を

$$K_h(t) = \begin{pmatrix} 0 & \omega_0 I \\ -\omega_0 I - 2h(t)/\mathcal{J}_0 & 0 \end{pmatrix}$$

とする。区分一定の比較列を $\bar{h}$ とし、実伝播を $S_h, S_{\bar{h}}$ とする。対称部分の最大固有値は $\|h(t)\|/\mathcal{J}_0$ 以下なので、有限区間で

$$\|S_h(T, 0) - S_{\bar{h}}(T, 0)\| \leq D_{\text{ramp}}(T),$$

$$D_{\text{ramp}}(T) = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \exp \left(\frac{1}{\mathcal{J}_0} \int_0^T \max\{\|h(t)\|, \|\bar{h}(t)\|\} dt \right) \int_0^T \|h(t) - \bar{h}(t)\| dt.$$

これは実伝播のDuhamel公式と対数ノルム評価から従う。固定信号系の回転と正準規格化は同じなので、包絡相対誤差にも使える。滑らかな全W型の有効解を比較対象にする場合は、有効伝播間の差 $\mathcal{J}_0^{-1} \int \|h - \bar{h}\| dt$ も加える。

この指数上界は長時間に非常に粗くなり得る。有限切替幅を選べるという形式的事実だけから、現実的な制御帯域や多項式資源を結論しない。より鋭い駆動縮約、同時の高モード抑制、区間の安定性を別に検証する。

D.14 弱結合W型族の低位モード群

左半井戸のHilbert空間を $\mathcal{H}_L$ 、右半井戸をその鏡映コピー $\mathcal{H}_R$ とする。 h_H の規格化基底モードを u_* 、固有値を e_* とし、次固有値とのギャップを $g_* > 0$ とする。中央端点ベクトルを e_c とし

$$a_* = \langle e_c, u_* \rangle \neq 0$$

を仮定する。 $\kappa = 0$ の2重基底空間の基底を

$$u_L = (u_*, 0), \quad u_R = (0, \mathcal{R}u_*)$$

とする。中央結合作用素

$$B = |e_L - e_R\rangle\langle e_L - e_R|$$

のこの2次元空間への圧縮は

$$P_* B P_* = a_*^2 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

その固有値は0と $2a_*^2$ で、固有ベクトルは偶・奇結合である。有限次元エルミート解析摂動論を孤立した2重固有値モード群へ適用すると、十分小さい κ について最低2固有値は解析的に分岐し、

$$E_0(\kappa) = e_* + O(\kappa^2), \quad E_1(\kappa) = e_* + 2a_*^2\kappa + O(\kappa^2).$$

従って

$$J_\kappa = a_*^2\kappa + O(\kappa^2).$$

$\kappa = 0$ の第3、第4固有値は半井戸の第1励起準位 $e_* + g_*$ にあるため、固有値の連続性から

$$G_\kappa = E_2(\kappa) - E_1(\kappa) = g_* + O(\kappa).$$

特に $J_\kappa/G_\kappa \rightarrow 0$ である。

鏡映に対して $\mathcal{R}X\mathcal{R} = -X$ とする。 $\kappa \rightarrow 0$ で偶奇モードは

$$\phi_{0,\kappa} \rightarrow \frac{\nu_L + \nu_R}{\sqrt{2}}, \quad \phi_{1,\kappa} \rightarrow \frac{\nu_L - \nu_R}{\sqrt{2}}$$

と選べる。従って

$$\langle \phi_{0,\kappa}, X\phi_{1,\kappa} \rangle \rightarrow \langle u_*, X_L u_* \rangle.$$

右辺の絶対値を $\zeta_* > 0$ と仮定したので、十分小さい κ で $\zeta_\kappa \geq \zeta_*/2$ とできる。以上は有限局所ばね行列の固有値問題だけを使い、連続WKB分裂則を仮定しない。

D.15 静的M37区間の長時間一様較正

時間独立な実対称 h と $\eta = 2\|h\|/(\mathcal{J}_0\omega_0) < 1$ を取る。E.4の正準Bogoliubov変換を時刻 t の局所包絡 $b(t)$ と厳密正常モード包絡 $\tilde{b}(t)$ の間に使う。E.5から

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}}(\eta)\|\tilde{b}(0)\|.$$

$t = 0$ にも同じ式を使うと、 $\delta_{\text{loc}} < 1$ の下で

$$\|\tilde{b}(0)\| \leq \frac{\|b(0)\|}{1 - \delta_{\text{loc}}}.$$

厳密正常モード伝播を

$$U_{\text{ex}}(t) = \exp\left[-\frac{i}{\mathcal{J}_0}f_{\omega_0}(h)t\right]$$

とする。 $\tilde{b}(t) = U_{\text{ex}}(t)\tilde{b}(0)$ とユニタリ性から

$$\begin{aligned} \|b(t) - U_{\text{ex}}(t)b(0)\| &\leq \|b(t) - \tilde{b}(t)\| + \|\tilde{b}(0) - b(0)\| \\ &\leq \frac{2\delta_{\text{loc}}}{1 - \delta_{\text{loc}}}\|b(0)\|. \end{aligned}$$

これが本文の $\varepsilon_{\text{stat}}$ である。重要なのは右辺が保持時間に依存しないことである。

f_{ω_0} は安定領域で単調増加し、 $f_{\omega_0}(h)$ は h の関数計算なので両者は固有射影を共有する。 h の孤立した2状態モード群の固有値を $\lambda_0 < \lambda_1$ とすると、モード群内の回転軸は h と $f(h)$ で同一で、射影型角速度だけが

$$\frac{\lambda_1 - \lambda_0}{\mathcal{J}_0} \longrightarrow \frac{f(\lambda_1) - f(\lambda_0)}{\mathcal{J}_0}$$

へ変わる。従って名目区間の射影型回転角を θ とすると、M37実区間を

$$T_{\text{ex}} = \frac{\mathcal{J}_0 \theta}{f(\lambda_1) - f(\lambda_0)}$$

だけ保持すれば、厳密正常モード群内では全体位相を除いて同じ回転角を得る。長いRabi時間にR86の全スペクトルDuhamel上界を掛ける必要はない。

D.16 傾斜モード群、結合後の生成子と有限ゲート列

$P = P_\kappa$ を h_κ の最低2状態射影、 $Q = I - P$ とする。零傾斜モード群と残りのスペクトルの距離は G_κ 以上である。摂動 $V_F = -FX$ に対して

$$\rho_F = \frac{\|F\| \|X\|}{G_\kappa}$$

と置く。 ρ_F が十分小さければWeyl評価で最低2状態モード群は他のスペクトルから正距離を保ち、Riesz射影のレゾルベント積分またはDavis-Kahan評価から

$$\|P_\kappa(F) - P\| \leq C_W \rho_F$$

を得る。 $\kappa \rightarrow 0$ で $G_\kappa \rightarrow g_* > 0$ 、 $\|X\|$ は固定なので、 C_W は十分小さい κ に一様に取りれる。

$P_\kappa(F)$ と P の距離が1未満なら、極分解から恒等写像に近いユニタリ W_F を選び

$$W_F P W_F^\dagger = P_\kappa(F), \quad \|W_F - I\| \leq C_W \rho_F$$

とできる。 $W_F^\dagger h_\kappa(F) W_F$ はP-Q ブロック対角である。Feshbach展開の一次項は $P h_\kappa(F) P$ 、 Q を経由する項は2次以上なので

$$\|P W_F^\dagger h_\kappa(F) W_F P - P h_\kappa(F) P\| \leq C_W \frac{F^2 \|X\|^2}{G_\kappa}.$$

偶奇基底から左右局在基底へ移ると、対称性により

$$P h_\kappa(F) P = \bar{E}_\kappa I - J_\kappa \sigma_x + F \zeta_\kappa \sigma_z.$$

$F = F_\kappa = \sqrt{J_\kappa G_\kappa}/(2\zeta_\kappa)$ では $\rho_F = O(\sqrt{r_\kappa})$ 、結合後のブロックの補正ノルムは $O(J_\kappa)$ である。傾斜区間の射影型角を固定すると保持時間は $O(\mathcal{J}_0/\sqrt{J_\kappa G_\kappa})$ なので、二次補正による角誤差は $O(\sqrt{r_\kappa})$ となる。切替時のモード群不一致も $\|P(F) - P\| = O(\sqrt{r_\kappa})$ である。

零傾斜の射影型回転軸は x 軸、 F_κ の射影型回転軸は

$$n_\kappa \propto (-J_\kappa, 0, F_\kappa \zeta_\kappa)$$

であり、 $n_\kappa \rightarrow z$ 。固定した任意の $U \in SU(2)$ について、 x - z Euler分解を非特異な有限語に選り、必要なら恒等的な追加回転を挿入して特異角を避ける。軸に関する連続性から、十分小さい κ では x と n_κ の有限語で同じ U を実現でき、区間数 m_U と無次元回転角の総和を κ に依存しない C_U で抑えられる。

各傾斜区間を実際の全モード群で実行し、各切替で上の射影差を使う。有限個の三角不等式を合成すれば、厳密正常モード伝播とR140の理想2モード列の全状態差は

$$\varepsilon_{\text{dress}} \leq C_U \sqrt{r_\kappa}$$

となる。これは固定基底の $\int \|(I-P)h(F)P\|dt$ を使わないため、傾斜結合 $O(F)$ と保持時間 $O(F^{-1})$ の積が1程度になる粗い障害を回避する。

D.17 局所M37伝播、有限切替とR187誤差

E.16の理想語を m_U 個の静的M37区間として実行する。各区間ではE.15から局所包絡伝播と較正済み厳密正常モード伝播の作用素差を $\varepsilon_{\text{stat}}(\eta)$ 以下にできる。各厳密正常モードの時間発展作用素はユニタリなので、区間ごとの実線形誤差を反復すると

$$\varepsilon_{\text{car}}^{(m_U)} \leq (1 + \varepsilon_{\text{stat}}(\eta))^{m_U} - 1.$$

初期モード投入誤差 d_0 とE.16の $\varepsilon_{\text{dress}}$ を加えれば区分一定構成の主上界を得る。実際の傾斜値または保持角の較正誤差を射影型作用素ノルムで ε_{cal} と定義して別に加える。

跳躍時にはM37の Q, P は連続であり、ハミルトニアン仕事だけが有限量変化する。跳躍列を滑らかにする場合、各跳躍時刻の幅 τ_j の小区間だけでE.13を使う。段階生成子 $\bar{h}$ と滑らかな生成子 h の差がその区間外で零なら、局所ランプ誤差は

$$D_j \leq \frac{2}{\mathcal{J}_0} \exp \left[\frac{\tau_j}{\mathcal{J}_0} \max_{\text{ramp}} \{\|h\|, \|\bar{h}\|\} \right] \int_{I_j} \|h(t) - \bar{h}(t)\| dt.$$

静的区間の安定な有限時間発展作用素と有限個のランプを合成し、全ランプ寄与を ε_{sw} とする。固定 κ 、固定語では $\tau_j \downarrow 0$ により任意に小さくできる。

さらに $H_\kappa = \sup_{|F| \leq F_\kappa} \|h_\kappa(F)\|$ が一様有界で、各ランプの振幅が $O(F_\kappa)$ のとき

$$\tau_j = \frac{\mathcal{J}_0}{H_\kappa} r_\kappa^{1/4}$$

を選べば

$$D_j = O\left(\frac{|F_\kappa| \|X\|}{H_\kappa} r_\kappa^{1/4}\right) = O(r_\kappa^{3/4}).$$

これは断熱追従ではなく、小振幅クエンチを短い連続ランプで近似する評価である。

以上を合わせると

$$\varepsilon_{187} \leq d_0 + C_U \sqrt{r_\kappa} + (1 + \varepsilon_{\text{stat}}(\eta))^{m_U} - 1 + \varepsilon_{\text{sw}} + \varepsilon_{\text{cal}}.$$

$\kappa \downarrow 0$ で第2項を、 $\omega_0 \uparrow \infty$ で $\delta_{\text{loc}}(\eta)$ と第3項を、ランプ幅と較正精度で残りを順に小さくできるので、任意の $\epsilon > 0$ に対する有限構成が存在する。

零傾斜回転の時間は $O(\mathcal{J}_0/J_\kappa)$ 、傾斜回転は $O(\mathcal{J}_0/\sqrt{J_\kappa G_\kappa})$ なので有限語全体は

$$T_U \leq C_U \frac{\mathcal{J}_0}{J_\kappa}$$

とできる。 $J_\kappa = O(\kappa)$ なので精度を上げる族で時間は発散し得る。E.15の分裂較正を使うため、信号系 周波数へ長時間Duhamel誤差をそのまま移さないが、 δ_{loc} を目標精度へ下げ有限 ω_0 と、長時間位相を保つ相対較正精度は必要である。

R187. E.14で $r_\kappa \rightarrow 0$ と $\zeta_\kappa \rightarrow \zeta_* > 0$ を得る。E.16で F_κ を選び、R140の任意の固定Uに対する有限語を結合後の全W型モード群へ $O(\sqrt{r_\kappa})$ で持ち上げる。各静的区間では関数計算 $f_{\omega_0}(h)$ が同じモード群固有ベクトルを保つため、E.15の分裂較正で射影型角を合わせる。局所M37包絡との差をE.15の時間一様上界で有限区間合成し、必要ならE.13を各短いランプだけへ適用する。初期接続端誤差と較正誤差を三角不等式で加えれば本文の上界を得る。各誤差項は順に有限パラメータで任意に小さくできる。証明終。□

D.18 零傾斜正常モードとM54のW2正準接続端

h_κ を実直交行列 O_κ で対角化する。M37の全正準座標に同じOを作用させる

$$Q' = O_\kappa^\top Q, \quad P' = O_\kappa^\top P$$

は

$$\sum_i dQ_i \wedge dP_i = \sum_i dQ'_i \wedge dP'_i$$

を保つので正準変換である。最低偶奇2モードに対応する先頭2正準対は全モード相空間の正準部分系をなす。左右局在座標はこの2対内の固定Hadamard変換であり、同じく正準である。

M54のW2静的状態構成の信号をこの2対と同定しても、高モードは残りの正準対として完全状態に保持される。従って「2モードを使う」ことは高モードを測定・廃棄・事後選別する操作ではない。

準備済み古典入力またはR112の正準SWAPをこの対へ接続するには、設計時に固定した線形正準接続端を用意すればよい。接続端が完全でない場合、その出力と所望低位モード初期状態の全状態差を d_0 に含める。接続端は入力係数、状態方向、共分散を実行時に読み取らず、規格化も行わない。

この同定はM37が初期状態方向の準備機構、作用殻、衝突浴、記録器を生成することを意味しない。R187の物理接続は信号系とQ1制御までで閉じ、測定・準備の単一装置統合はM0より弱い未解決課題として残す。

第E章

共通信号集団と状態方向平均の証明

位置づけ：共通R135の正確輸送、有限時間誤差、階数1支持と、一般状態方向平均定理R168を証明する。Q3ではM37包絡誤差をR135へ代入する統計診断として扱い、単一試行の物理結果形成はQ1/Q2のM65またはQ3のM64へ委ねる。

E.1 共通信号集団と受渡し契約

有限試行空間を $(\mathcal{P}, \mu)$ 、M37局所包絡を

$$Z_t(\omega) = b(t; \omega) \in \mathbb{C}^L$$

とする。全ての期待値は μ に関して取る。有限で正の集団作用

$$S_t = \mathbb{E}[Z_t^\dagger Z_t]$$

を仮定し、

$$C_Z(t) = \frac{\mathbb{E}[Z_t Z_t^\dagger]}{S_t}$$

と置く。 C_Z は集団の自己共分散であり、M54静的状態構成へ直接入力する物理変数ではない。M54静的状態構成へ渡すのは、入力標本時刻 t_* に各試行が持つ $Z_{t_*}(\omega)$ またはその正準コピーである。

ここで自己共分散は非中心化された規格化第2モーメントを指す。 $\mathbb{E}[Z_t] = 0$ を追加した場合にだけ、通常 of 中心化共分散と比例して一致する。以下の支持証明に中心化共分散だけを代入してはならない。

R135とR168は集団統計を評価する定理であり、それ自体は単一試行の排他的結果を生成しない。Q1/Q2の結果形成はM65、Q3の位置過程と終位置読出しはM64/R203が担う。

E.2 R135の有限時間誤差節の証明

理想有効発展を

$$U_L(t) = \exp(-ih_L t / \mathcal{J}_0), \quad \tilde{Z}_t = U_L(t) \tilde{Z}_0$$

とする。 U_L はユニタリなので

$$\tilde{S}_0 = \mathbb{E}\|\tilde{Z}_t\|^2 = \mathbb{E}\|\tilde{Z}_0\|^2$$

は時間に依存しない。誤差標本を

$$D_t = Z_t - \tilde{Z}_t$$

と書く。R86の一樣包絡評価から

$$d_t := \mathbb{E}\|D_t\|^2 \leq \varepsilon_{\text{car}}(T)^2 \tilde{S}_0$$

である。

任意の $x, y \in \mathbb{C}^L$ について、 $d = x - y$ と書けば

$$xx^\dagger - yy^\dagger = xd^\dagger + dx^\dagger - dd^\dagger$$

である。階数1作用素のトレースノルムが

$$\|uv^\dagger\|_1 = \|u\|\|v\|$$

であることから

$$\|xx^\dagger - yy^\dagger\|_1 \leq 2\|x\|\|d\| + \|d\|^2$$

を得る。 $x = Z_t$ 、 $y = \tilde{Z}_t$ とし、Cauchy-Schwarz不等式を使うと、非規格化第2モーメント

$$A_t = \mathbb{E}[Z_t Z_t^\dagger], \quad B_t = \mathbb{E}[\tilde{Z}_t \tilde{Z}_t^\dagger]$$

について

$$\|A_t - B_t\|_1 \leq 2\sqrt{S_t d_t} + d_t$$

である。

正半定値作用素 A, B 、 $a = \text{tr } A > 0$ 、 $b = \text{tr } B > 0$ について

$$\frac{1}{2} \left\| \frac{A}{a} - \frac{B}{b} \right\|_1 \leq \frac{\|A - B\|_1}{a}$$

が成り立つ。実際、三角不等式と

$$|a - b| \leq \|A - B\|_1$$

を使えばよい。従って

$$D_{\text{tr}} \left(C_Z(t), \frac{B_t}{\tilde{S}_0} \right) \leq 2\sqrt{\frac{d_t}{S_t}} + \frac{d_t}{S_t}.$$

$B_t/\tilde{S}_0 = U_L(t)C_{\tilde{Z}}(0)U_L(t)^\dagger$ である。同じ初期集団を使い $C_{\tilde{Z}}(0) = C_Z(0)$ とし、

$$\kappa_T = \sup_{0 \leq t \leq T} \frac{\tilde{S}_0}{S_t}$$

と置けば

$$D_{\text{tr}}(C_Z(t), U_L(t)C_Z(0)U_L(t)^\dagger) \leq 2\varepsilon_{\text{car}}(T)\sqrt{\kappa_T} + \varepsilon_{\text{car}}(T)^2\kappa_T.$$

トレース距離は1以下なので右辺を1で切ってよい。 $S_0 = \tilde{S}_0$ かつ局所-正常モード変換が

$$\|Z_t\| \geq (1 - \delta_{\text{loc}})\|\tilde{Z}_t\|$$

を与えるなら $\kappa_T \leq (1 - \delta_{\text{loc}})^{-2}$ である。従って

$$q_T = \frac{\varepsilon_{\text{car}}(T)}{1 - \delta_{\text{loc}}}, \quad r_T \leq 2q_T + q_T^2$$

となる。これでR135の有限時間誤差節を得る。正確なユニタリ輸送は $Z_t = U(t)Z_0$ を第2モーメントへ代入して直ちに従う。

E.3 R168の階数1節の証明

$C_Z(t_\star) = c_\star c_\star^\dagger$ 、 $\|c_\star\| = 1$ とする。直交射影 $P_\star^\perp = I - c_\star c_\star^\dagger$ に対して

$$\frac{\mathbb{E}\|P_\star^\perp Z_{t_\star}\|^2}{S_{t_\star}} = \text{tr}(P_\star^\perp C_Z(t_\star)) = 0$$

である。非負確率変数の期待値が零なので

$$Z_{t_\star}(\omega) = \alpha(\omega)c_\star$$

がほとんど確実に成り立つ。安全試行では $\alpha \neq 0$ なので、M54静的状態構成の状態方向重みは

$$w_i(Z_{t_\star}) = \frac{|(\Psi Z_{t_\star})_i|^2}{Z_{t_\star}^\dagger Z_{t_\star}} = |(\Psi c_\star)_i|^2$$

である。従って

$$\pi_i^\delta(Z_{t_\star}) = \frac{|(\Psi c_\star)_i|^2 + \delta q_i}{1 + \delta}$$

となる。

近似状態方向を単位ベクトル $\hat{z}$ 、目標状態方向を c とする。純粋状態トレース距離を

$$s = D_{\text{tr}}(\hat{z}\hat{z}^\dagger, cc^\dagger)$$

と置く。 $M_i = \Psi^\dagger|i\rangle\langle i|\Psi$ は1つの有限結果測定を定めるため、トレース距離の縮約性から

$$D_{\text{TV}}(w(\hat{z}), w(c)) \leq s.$$

正則化は両分布へ同じ q を混ぜるので

$$D_{\text{TV}}(\pi^\delta(\hat{z}), \pi^\delta(c)) = \frac{1}{1+\delta} D_{\text{TV}}(w(\hat{z}), w(c)) \leq \frac{s}{1+\delta}.$$

R135のベクトル誤差から直接状態方向誤差を作る場合、目標状態方向を c とし、適切な同位相・同尺度の代表に対して $\|z - c\| \leq q_T < 1$ なら

$$\frac{\|(I - cc^\dagger)z\|}{\|z\|} \leq \frac{q_T}{1 - q_T}$$

である。左辺は z と c の純粋状態トレース距離なので、 $\rho_T = q_T/(1 - q_T)$ を使える。同じ q_T をR135のトレース誤差とR168の状態方向誤差の双方へ加算してはならない。これでR168を得る。

E.4 R168の一般状態方向平均、固定作用節、可変作用反例

安全事象 G を固定し、安全状態方向平均を

$$R_Z^G = \mathbb{E} \left[\mathbf{1}_G \frac{ZZ^\dagger}{Z^\dagger Z} \right]$$

と置く。M54静的状態構成の結果成分平均は線形性から

$$P(i) = \frac{\text{tr}(M_i R_Z^G) + \delta q_i P(G)}{1 + \delta}, \quad P(\emptyset) = P(G^c)$$

である。次に $P(G) = 1$ かつ $S(\omega) = Z_{t_*}(\omega)^\dagger Z_{t_*}(\omega) = s_*$ がほとんど確実に成り立つとする。 $M_i = \Psi^\dagger |i\rangle \langle i| \Psi$ に対し

$$\mathbb{E}[w_i(Z)] = \mathbb{E} \left[\frac{Z^\dagger M_i Z}{s_*} \right] = \text{tr} \left(M_i \frac{\mathbb{E}[ZZ^\dagger]}{s_*} \right) = \text{tr}(M_i C_Z).$$

正則化項を加えると

$$\mathbb{E}[\pi_i^\delta(Z)] = \frac{\text{tr}(M_i C_Z) + \delta q_i}{1 + \delta}.$$

これは固定作用面で $R_Z^G = C_Z$ となること、従って各試行で状態方向規格化してから平均する操作と、集団第2モーメントを規格化してから結果成分射影を取る操作が可換であることを示す。

固定作用を外すと一般には可換しない。2次元で、確率 $1/2$ ずつ

$$Z = \sqrt{3}e_1, \quad Z = e_2$$

を取る集団を考える。試行ごとの状態方向平均は

$$R_Z = \mathbb{E} \begin{bmatrix} ZZ^\dagger \\ Z^\dagger Z \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix},$$

一方、規格化共分散は

$$C_Z = \frac{\mathbb{E}[ZZ^\dagger]}{\mathbb{E}[Z^\dagger Z]} = \begin{pmatrix} 3/4 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{pmatrix}$$

である。従って高階数公式を可変作用集団へ無条件に拡張できない。

一般の正の作用変数 $S = Z^\dagger Z$ と $\bar{S} = \mathbb{E}[S]$ について

$$R_Z - C_Z = \mathbb{E} \left[\left(\frac{1}{S} - \frac{1}{\bar{S}} \right) ZZ^\dagger \right].$$

$\|ZZ^\dagger\|_1 = S$ なので

$$D_{\text{tr}}(R_Z, C_Z) \leq \frac{1}{2} \mathbb{E} \left| \frac{S}{\bar{S}} - 1 \right| \leq \frac{1}{2} \frac{\sqrt{\text{Var } S}}{\bar{S}}.$$

最後はCauchy-Schwarz不等式である。結果成分射影とM54静的状態構成正則化を通した全変動距離は

$$D_{\text{TV}} \leq \frac{1}{1 + \delta} D_{\text{tr}}(R_Z, C_Z)$$

で抑えられる。これでR168の固定作用節、可変作用反例、半径方向補正を得る。階数1ならF.3により $R_Z^G = P(G)c_\star c_\star^\dagger$ である。

E.5 制御されたM37の共通位相と階数1診断

M37の局所包絡は共役成分を含む実線形発展である。一般には $b(t; e^{i\alpha} b_0) = e^{i\alpha} b(t; b_0)$ は厳密には成り立たない。従って初期 $Z_0 = \alpha c$ の階数1集団に対して、局所包絡の第2モーメントが厳密に階数1を保つとは主張しない。

第6.17節の入力一様な相対誤差をF.2の二乗平均誤差へ代入すれば、有効ユニタリ輸送からの偏差をR135で抑えられる。別の方法として安全作用下で試行ごとの方向誤差をR168へ直接渡してよい。同じ偏差を両経路の和として数えない。局所作用は実際の読出し入口で評価し、射影後の成功試行だけを再規格化しない。M37の共通位相依存は制御精度の検査対象であり、新しい確率源ではない。

第F章

Q3-3A–Q3-3C・Q3-4A・Q3-4B・Q3-5 の詳細形と証明

位置づけ：第7章で一度だけ宣言したR123–R125とR182について、井戸型・調和型・W型の低位束縛状態、純位相緩和、有限障壁、W型周期トンネル、最小2経路干渉の証明を与える。

F.1 記法と証明範囲

本付録では、第7章の定理文を再掲するのではなく、その簡潔な定理文に対応する完全な仮定と結論を示してから証明する。Q3-3AとQ3-3Bでは1次元井戸型・調和型ポテンシャルの有限個の低位状態を扱い、R123の有限環境純位相部は任意の固定有限非縮退エネルギー列へ適用する。Q3-3CとQ3-4BではR182の対称W型を扱う。Q3-4Aでは3頂点鎖、Q3-5では2頂点再結合器を使い、位置読出しは付録YのM64/R203D finite-graph tracerへ全変動距離で接続する。

源、シャッター、幾何学的開口、散乱状態、吸収器、初回到達時刻、多画素スクリーン、永久記録、全検出器のハミルトニアンは本付録の仮定にも結論にも入れない。

F.2 R123の証明：束縛状態とエネルギー保存型純位相緩和

証明で用いる設定と評価。

正数 $\ell, m, \omega, \mathcal{J}_0$ と有限モード数 K を固定する。

1. 区間 $(0, \ell)$ のDirichlet井戸を N 個の内部格子点で離散化すると、生成子 h_N^{well} は単純固有値

$$E_{k,N}^{\text{well}} = \frac{2\mathcal{J}_0^2}{ma^2} \sin^2 \left(\frac{k\pi}{2(N+1)} \right), \quad a = \frac{\ell}{N+1}, \quad 1 \leq k \leq N$$

と規格化固有ベクトル

$$u_{k,N}(j) = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sin \left(\frac{k\pi j}{N+1} \right)$$

を持つ。固定 k について固有値、格子密度 $|u_{k,N}(j)|^2/a$ 、節の位置は連続Dirichlet井戸の値へ収束し、固有値誤差は $O(a^2)$ である。2. 区間 $(-L, L)$ のDirichlet格子に調和型ポテン

シャル $m\omega^2 x^2/2$ を置いた生成子 $h_{N,L}^{\text{osc}}$ は単純固有値を持ち、第 k 固有ベクトルはちょうど k 回符号を変える。固定 $k < K$ について、 $a \rightarrow 0$ 、 $L \rightarrow \infty$ とすると

$$E_{k,N,L}^{\text{osc}} \rightarrow \mathcal{J}_0 \omega \left(k + \frac{1}{2} \right)$$

であり、密度と節位置も対応する Hermite–Gauss 状態へ収束する。適切な正数 C_k, c_k により誤差は

$$\left| E_{k,N,L}^{\text{osc}} - \mathcal{J}_0 \omega \left(k + \frac{1}{2} \right) \right| \leq C_k (a^2 + e^{-c_k L^2})$$

と抑えられる。3. 井戸型・調和型に限らず、任意の固定有限非縮退エネルギー列の先頭 K モードの作用を $I_n = \mathcal{J}_0 |b_n|^2$ とし、環境に K 個の正準対 (θ_n, P_n) を置く。自律ハミルトニアン

$$H_{\text{deph}} = \sum_{n=0}^{K-1} \frac{E_n}{\mathcal{J}_0} I_n + \sum_{n=0}^{K-1} \frac{P_n^2}{2M_n} + \frac{\lambda}{\mathcal{J}_0} \sum_{n=0}^{K-1} I_n P_n$$

を採用する。 $\lambda > 0$ とし、初期環境運動量を互いに独立な $P_n = \pm p_*$ の等重み集団で調製し、系の初期調製とは独立にする。環境を読まずに縮約した相関行列 $C_{nm}(t)$ は

$$C_{nn}(t) = C_{nn}(0),$$

$$C_{nm}(t) = C_{nm}(0) \exp \left[-\frac{i(E_n - E_m)t}{\mathcal{J}_0} \right] \cos^2 \left(\frac{\lambda p_* t}{\mathcal{J}_0} \right), \quad n \neq m$$

を満たす。従って

$$T_{\text{dec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2\lambda p_*}$$

で全ての非対角相関が厳密に零となり、対角占有率は全時刻で厳密に保存される。任意の $0 < \delta < 1$ に対し

$$\mathcal{W}_\delta = \left[T_{\text{dec}} - \frac{\mathcal{J}_0}{\lambda p_*} \arcsin \sqrt{\delta}, \quad T_{\text{dec}} + \frac{\mathcal{J}_0}{\lambda p_*} \arcsin \sqrt{\delta} \right]$$

では非対角減衰因子が δ 以下である。最初の完全コヒーレンス回復時刻は

$$T_{\text{rec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{\lambda p_*} = 2T_{\text{dec}}$$

である。全ハミルトニアンと注目系エネルギーはともに保存されるが、注目系は環境と相互作用し、環境を読まないため縮約記述では開放系である。

R123. 井戸型生成子を

$$(h_N^{\text{well}} u)_j = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2ma^2} (2u_j - u_{j-1} - u_{j+1}), \quad u_0 = u_{N+1} = 0$$

とする。正弦加法公式を代入すれば定理の固有対を直接得る。 $1 \leq k \leq N$ で正弦の引数は厳密に増えるため固有値は単純で、第 k ベクトルは $k-1$ 個の節区間を持つ。固定 k で $\sin x = x + O(x^3)$ を使うと

$$E_{k,N}^{\text{well}} = \frac{\mathcal{J}_0^2 \pi^2 k^2}{2m\ell^2} + O(a^2)$$

となる。 $u_{k,N}/\sqrt{a}$ の区分線形補間は $\sqrt{2/\ell} \sin(k\pi x/\ell)$ へ一様に収束するので、密度は L^1 で、単純な内部零点は位置について収束する。

調和型生成子は

$$(h_{N,L}^{\text{osc}} u)_j = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2ma^2} (2u_j - u_{j-1} - u_{j+1}) + \frac{1}{2} m\omega^2 x_j^2 u_j$$

である。これは全ての副対角成分が非零の実対称三重対角行列なので固有値は単純であり、離散Sturm振動定理により第 k 固有ベクトルは k 回符号を変える。

格子ベクトルの区分線形補間をDirichlet区間の関数とみなす。差分運動エネルギーは補間関数の微分二乗積分に一致し、ポテンシャル項はRiemann和として収束する。従って離散二次形式は連続区間の二次形式へ上からも下からも収束する。上からの評価には先頭 $k+1$ 個の連続固有関数の格子標本を、下からの評価にはエネルギー有界列の弱コンパクト性を使う。最小最大原理により各固定低位固有値と固有空間が収束する。固有値が単純なので位相を選べば固有ベクトル自体が収束し、密度の L^1 収束と単純零点の収束が従う。中心差分の局所切断誤差は滑らかな固有関数上で $O(a^2)$ 、区間外のHermite-Gauss尾部は $O(e^{-c_k L^2})$ なので、孤立固有値の摂動評価から表示した上界を得る。

次に純位相緩和を示す。 H_{deph} はモード位相と環境角 θ_n に依存しないため、Hamilton方程式から

$$\dot{I}_n = 0, \quad \dot{P}_n = 0, \quad i\mathcal{J}_0 \dot{b}_n = (E_n + \lambda P_n) b_n$$

を得る。従って

$$b_n(t) = b_n(0) \exp \left[-\frac{i(E_n + \lambda P_n)t}{\mathcal{J}_0} \right].$$

$n \neq m$ では独立な2個の二点運動量を平均するため

$$\mathbb{E} \exp \left[-\frac{i\lambda(P_n - P_m)t}{\mathcal{J}_0} \right] = \cos^2 \left(\frac{\lambda p_* t}{\mathcal{J}_0} \right),$$

$n = m$ では因子は1である。これで縮約相関式が従う。 T_{dec} 、 $\mathcal{W}_\delta$ 、 T_{rec} は余弦因子へ代入すればよい。

I_n と P_n が全て一定なので、 H_{deph} 、注目系エネルギー $\sum_n E_n I_n / \mathcal{J}_0$ 、各占有率 $I_n / \sum_m I_m$ は厳密に保存される。一方、 $\lambda \neq 0$ では系の位相速度が読まない環境運動量に依存する。従って全系は有限自由度の閉じたハミルトニアン系だが、その環境を縮約した注目系はエネルギー交換を伴わない開放系である。□

F.3 R124の証明：3頂点有限障壁の障壁値未満確率移動

証明で用いる設定と評価。

正数 κ, V に対し、頂点集合を障壁手前 $\{L\}$ 、障壁 $\{B\}$ 、障壁反対側 $\{R\}$ に分け、生成子を

$$h_{\text{bar}} = \begin{pmatrix} 0 & -\kappa & 0 \\ -\kappa & V & -\kappa \\ 0 & -\kappa & 0 \end{pmatrix}$$

とする。障壁値を V とし、

$$E_- = \frac{V - \sqrt{V^2 + 8\kappa^2}}{2}, \quad \alpha = \left(1 + \frac{E_-^2}{2\kappa^2}\right)^{-1/2}$$

と置く。零固有ベクトル $a = (|L\rangle - |R\rangle)/\sqrt{2}$ と、 E_- の規格化固有ベクトル

$$v_- = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}(|L\rangle + |R\rangle) - \frac{E_- \alpha}{\sqrt{2}\kappa}|B\rangle$$

から

$$b_0 = \frac{a + v_-}{\sqrt{2}}$$

を調製する。この初期状態は

$$\mathbf{1}_{[V, \infty)}(h_{\text{bar}})b_0 = 0$$

を満たす。有限時刻

$$T_{\text{bar}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{|E_-|}$$

では

$$p_R(0) = \frac{(1 - \alpha)^2}{4}, \quad p_R(T_{\text{bar}}) = \frac{(1 + \alpha)^2}{4},$$

従って

$$p_R(T_{\text{bar}}) - p_R(0) = \alpha > 0$$

である。M64/R203Dのfinite-graph regularizationでは同じ右側確率の増分は

$$\frac{\alpha}{1 + \delta}$$

となる。各時刻のM64 graph transport・record誤差が $\varepsilon_{64,G}$ 以下なら

$$q_{T_{\text{bar}}}(R) - q_0(R) \geq \frac{\alpha}{1 + \delta} - 2\varepsilon_{64,G}.$$

従って $2\varepsilon_{64,G} < \alpha/(1 + \delta)$ なら記録後にも正の増分が残る。

R124. $s = (|L\rangle + |R\rangle)/\sqrt{2}$ とすると、 a は固有値0を持ち、 $\{s, |B\rangle\}$ 上の行列は

$$\begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{2}\kappa \\ -\sqrt{2}\kappa & V \end{pmatrix}.$$

残る固有値は

$$E_{\pm} = \frac{V \pm \sqrt{V^2 + 8\kappa^2}}{2}$$

である。 $E_- < 0 < V < E_+$ なので、 b_0 のスペクトル支持 $\{E_-, 0\}$ は障壁値 V より真に低い。表示した v_- は直接代入により E_- 固有ベクトルであり、 α の定義により規格化されている。

T_{bar} では a の位相は変わらず、 v_- の位相は -1 になる。従って

$$b(T_{\text{bar}}) = \frac{a - v_-}{\sqrt{2}}.$$

R 成分を取ると、初期振幅は $(\alpha - 1)/2$ 、終期振幅は $-(1 + \alpha)/2$ である。二乗差は α となる。初期の反対側裾を零と置かず、その厳密値を基準にしている。

全変動距離が ϵ 以下なら任意事象の確率差は ϵ 以下である。初期と終期の2回について三角不等式を使えば、読出し増分は理想増分から最大 2ϵ だけ減り得る。これで結論を得る。 $\square$

F.4 R125の証明：2頂点再結合器のコヒーレンス差と位相差

証明で用いる設定と評価。

直交する2経路入力を有限グラフの頂点 $|L\rangle, |R\rangle$ とし、同一のSchrödinger型生成子

$$h_{\text{int}} = \kappa (|L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|), \quad \kappa > 0$$

を使う。コヒーレント入力と同じ経路重みの非干渉混合を

$$|\psi_{\phi}\rangle = \frac{|L\rangle + e^{i\phi}|R\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \rho_{\text{mix}} = \frac{1}{2} (|L\rangle\langle L| + |R\rangle\langle R|)$$

とする。有限時刻

$$T_{\text{int}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{4\kappa}$$

の位置分布は

$$p_{\phi} = \left(\frac{1 + \sin \phi}{2}, \frac{1 - \sin \phi}{2} \right), \quad p_{\text{mix}} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

特に

$$D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{\text{mix}}) = \frac{1}{2}, \quad D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{-\pi/2}) = 1.$$

M64/R203Dのfinite-graph regularization後には理想距離がそれぞれ $1/[2(1+\delta)]$ 、 $1/(1+\delta)$ となる。各runのM64 graph transport・record誤差が $\varepsilon_{64,G}$ 以下なら、記録分布間の距離はそれぞれ $1/[2(1+\delta)] - 2\varepsilon_{64,G}$ 以上、 $1/(1+\delta) - 2\varepsilon_{64,G}$ 以上である。従って $\varepsilon_{64,G} < 1/[4(1+\delta)]$ なら、コヒーレント入力と混合の差、および相対位相変更による差がともに正に残る。

R125. $\sigma_x = |L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|$ と書けば、 $\sigma_x^2 = I$ なので

$$U(T_{\text{int}}) = \exp\left(-\frac{i\hbar_{\text{int}}T_{\text{int}}}{\mathcal{J}_0}\right) = \frac{I - i\sigma_x}{\sqrt{2}}.$$

$|\psi_\phi\rangle$ へ作用させて各成分の絶対値を二乗すると表示した p_ϕ を得る。混合は $I/2$ であり、任意のユニタリ発展後も $I/2$ のままである。2点分布の全変動距離は第1成分差の絶対値に等しいため、一般に

$$D_{\text{TV}}(p_\phi, p_{\text{mix}}) = \frac{|\sin \phi|}{2},$$

$$D_{\text{TV}}(p_\phi, p_{\phi'}) = \frac{|\sin \phi - \sin \phi'|}{2}.$$

$\phi = \pi/2$ と $-\pi/2$ を代入すれば理想距離を得る。各読出し分布に全変動距離 ϵ の誤差がある場合、三角不等式により2分布間距離は理想距離から最大 2ϵ だけ小さくなる。これで結論を得る。□

F.5 達成範囲の切り分け

R123は、束縛固有状態の選択、冷却、射影収縮を導かない。有限環境の純位相緩和なので、コヒーレンスは T_{rec} で回復する。主張するのは $\mathcal{W}_\delta$ 内の有限時間減衰と、全時刻での対角占有率保存である。

R124は半無限散乱の透過率ではない。初期状態は厳密な低エネルギー部分空間に属し、初期右裾を含む基準値からの増分を示す。 V/κ が大きいと、初期右確率と障壁占有率は小さく、移動時刻は長くなる。

R125は固定目標で定めた最小2経路干渉である。幾何学的2開口装置または連続運転スクリーンへの拡張ではない。後2結果の粒子接続はM64/R203D finite-graph tracerを使う。M37 signal、M64 reservoir/tracer、物理clock、永久record、reset、次試行renewalまでのjoint device/process統合はM0課題として分離する。

F.6 R182の証明：W型低位スペクトル、障壁下二重項、M37分裂、空間周期

証明で用いる設定。有限区間 $(-\ell, \ell)$ 、Dirichlet境界、 $V_W \in C([-\ell, \ell])$ を満たす偶対称で下に有界なW型ポテンシャル V_W を取り、

$$H_W = -\frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V_W(x)$$

とする。中央障壁値を $V_b = V_W(0)$ とする。左右井戸内に互いに素な幅 w の区間 I_L, I_R があり、各区間で $V_W \leq V_b - \delta$ とする。 I_L, I_R 上のDirichlet基底正弦を規格化した試験関数 u_L, u_R とする。

R182. まず低位スペクトルの収束を示す。 H_W は有限区間の正則Sturm–Liouville作用素なので、Dirichlet固有値は単純で

$$E_0 < E_1 < E_2 < \dots$$

となる。偶対称性から固有関数は偶または奇に選べ、基底状態は偶で節を持たず、第1励起は奇で中央に1節を持つ。一般に第 n 状態は n 個の内部節を持つ。

対称中心差分格子の二次形式を、格子ベクトルの区分線形補間へ移す。運動項は補間関数の微分二乗積分へ一致し、ポテンシャル項はRiemann和として連続二次形式へ収束する。固定 K に対し、上からは先頭 K 個の連続固有関数の格子標本、下からはエネルギー有界な補間列の弱コンパクト性を用いる。最小最大原理により固定低位固有値と固有射影が収束する。固有値が単純なので符号を固定すれば固有関数自体が L^2 で収束し、1次元の正則性と単純零点を使って密度の L^1 収束と節位置の収束が従う。対称格子では偶奇も保存される。

次に障壁値未満二重項を示す。各試験関数について

$$\frac{\langle u_{L/R}, H_W u_{L/R} \rangle}{\langle u_{L/R}, u_{L/R} \rangle} \leq V_b - \delta + \frac{\mathcal{J}_0^2 \pi^2}{2mw^2} < V_b.$$

u_L, u_R は支持が交わらないため、その2次元線形包の任意の非零ベクトルでもRayleigh商は両者の商の凸結合となり V_b 未満である。Courant–Fischerの最小最大原理から

$$E_1 < V_b.$$

基底状態はさらに低いので $E_0 < E_1 < V_b$ である。1次元Dirichlet固有値の単純性から $G = E_2 - E_1 > 0$ 。連続量

$$\gamma_b = V_b - E_1 > 0, \quad G > 0$$

を固定すれば、格子収束により十分細かい格子で例えば $V_b - E_{1,N} > \gamma_b/2$ 、 $E_{2,N} - E_{1,N} > G/2$ を選べる。

M37の静的正常モード生成子を考える。R86から

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \omega_0 \left[\left(I + \frac{2h_W}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/2} - I \right] = f_{\omega_0}(h_W).$$

有限格子のスペクトル定理により、 $h_W \phi_n = E_n \phi_n$ なら

$$h_{\text{ex}} \phi_n = f_{\omega_0}(E_n) \phi_n.$$

従って固有ベクトル、偶奇性、節、格子位置密度は厳密に共通である。さらに

$$f'_{\omega_0}(E) = \left(1 + \frac{2E}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{-1/2}.$$

$\eta = 2\|h_W\|/(\mathcal{J}_0\omega_0) < 1$ なら全スペクトルで $1 - \eta \leq 1 + 2E/(\mathcal{J}_0\omega_0) \leq 1 + \eta$ 。平均値の定理を E_0, E_1 に適用して

$$(1 + \eta)^{-1/2} \leq \frac{f(E_1) - f(E_0)}{E_1 - E_0} \leq (1 - \eta)^{-1/2}$$

を得る。 E_1, E_2 についても同じであり、正の第3ギャップはM37正常モードでも保たれる。

最後に完全位置分布を計算する。 ϕ_0 を正の偶関数、 ϕ_1 を左側で正となる奇関数に取る。最低二重項だけから作る

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} [e^{-iE_0t/\mathcal{J}_0}\phi_0(x) + e^{-iE_1t/\mathcal{J}_0}\phi_1(x)]$$

の絶対値二乗を展開すれば第7章の $\rho(x, t)$ を得る。 $C = [-c, c]$ 上では $\phi_0\phi_1$ が奇なので交差項の積分が零となり、 P_C は一定である。 $P_L + P_C + P_R = 1$ は規格化から従う。

$T_{1/2} = \pi\mathcal{J}_0/(E_1 - E_0)$ では相対位相が -1 となり、

$$\psi(x, T_{1/2}) = e^{-iE_0T_{1/2}/\mathcal{J}_0} \frac{\phi_0(x) - \phi_1(x)}{\sqrt{2}}.$$

偶奇性からその密度は $\rho(-x, 0)$ である。一周期では相対位相が1へ戻り密度も初期へ戻る。第1励起は中央以外に節を持たず、符号を上のように選んだので左領域で $\phi_0\phi_1 > 0$ 、従って $B_c > 0$ である。右領域の交差積は対称性により $-B_c$ なので、初期と半周期の差を取れば $P_R(T_{1/2}) - P_R(0) = 2B_c > 0$ を得る。

厳密M37正常モードでは E_n を $f(E_n)$ に置き換えるだけなので、 Δ_{ex} で定めた半周期・一周期に同じ鏡映と回帰が厳密に成り立つ。局所包絡との比較だけがR86の $\delta_{\text{loc}}(\eta)$ を受ける。

R123の純位相ハミルトニアンは、入力として有限非縮退エネルギー列と対応するモード作用だけを使う。従ってここで得たW型先頭 K モードへそのまま適用でき、対角占有率を保存して有限時間に非対角相関を零にする。この位相緩和系と上のコヒーレントトンネル系は別の運転である。同一運転で位相緩和を有効にすると交差項を減衰させるため、Q3-4Bの理想周期証明には使わない。証明終。□

第G章

M54 W型2モード対応表

位置づけ：Q1 W型2モード手順で使うR135、R140、R187、R189A–R189C、M65/R204D–R204F、R181Dの対応だけを示す。状態方向準備は準備済み古典入力境界とし、本付録では独立な準備機構を導入しない。

G.1 対応表

W型最低2正常モードを局在基底へ移した実正準対をM54のW2信号部分系と同定する。初期状態方向は実正準座標の準備済み古典入力として与え、その後の可逆制御と測定だけを現行結果へ接続する。

段階	W型2モードでの指定	正本
初期入力	非零の準備済み実正準2モード信号	第2.4節、R187
閉鎖伝播	W型低2モード生成子の正準流	R135、第2章
W型制御・診断作用保持	偶奇二重項と左右局在基底走行中W2の左右射影作用を正準保持座標へ写す	R140、第3章、第6章 R189A、第3章
decision接続	保持済み二作用を3状態open selectorの線形rateへ直接入力する	M65/R204A、付録Z
2結果読出し	finite-time Born結果、endpoint、record/latch	R204D–R204F、付録Z
測定後受渡し	固定結果で $Z \mapsto P_b Z$	R181D、付録P

Q1の現行物理接続は

$$M37\ W2 \xrightarrow{R189A} (A_L, A_R) \xrightarrow{M65/R204D} \xrightarrow{R181D} P_b Z$$

である。M65はQ1/Q2共通binary selectorであり、Q1ではR189A保持作用を直接入力する。

G.2 役割境界

本付録は初期状態方向の物理的生成を証明しない。Q1-2の固定有限深さでは段間作用安定化を用いず、R181Dの非規格化選択成分を同じ試行の次段へ直接渡す。Q2-4のterminal readoutはM66/R206へ分離し、W型2モード制御の一部ではない。

M65 decisionに使った保持対は次回captureへ未処理のまま再接続しない。固定有限深さでは未使用保持対との正準SWAP、反復装置ではR179 open resetを使う。Born重みを外部から再準備する操作ではない。

第H章

Q2永続共同浴の合成契約

位置づけ：R181Bの反復テンソル積状態の生成、R181Cの同一8モード状態浴、R181DのQ1向け段階的測定後状態受渡し、R177のGHZ-T-逆演算証人を統合する。Q2-2はM66/R205-R207を使う。

H.1 目的と適用範囲

本付録はQ2-1とQ2-3を同じ機構で動かす契約を定める。三つのQ1型接続端 A, B, C から、R181Bをゲート列の前に2回作用させて

$$Z_{ABC} = a \otimes b \otimes c \in \mathbb{C}^8 \quad (\text{J.1})$$

を作る。その後はR181Cにより同じ物理的状态浴へA-B、B-C、局所ゲート、逆ゲートを順に作用させ、R181Dにより末端だけを読む。

ここで「同じ機構」とは、モード数が常に4であることではない。固定された有限入力数に対応する受動的な内部モードを浴に任せ、外部制御器は接続端、ゲート種、対象、作用窓だけを指定することを意味する。

H.2 1試行状態と集団モーメントの分離

Z_{ABC} は同じ試行の実正準座標から得る8成分信号である。2入力の Z_{AB} も同じ種類の1試行信号である。現行Q2-1/Q2-3ではこれらの末端信号を集団モーメントへ置換せずR206 terminal readoutへ渡す。Q2-2は別にM66/R205-R207を使う。

一方、試行集団の交差モーメント

$$M_{AB}^G = \mathbb{E}[\mathbf{1}_G z_A z_B^T] \quad (\text{J.2})$$

を推定して Z_{AB} 、 Z_{ABC} へ戻す操作は再準備である。Q2-1、Q2-3の状態受渡しには使わない。Q2-2はM66/R205-R207を使う。

3入力持ち上げの拡大状態は概念上

$$\Gamma_{ABC} = (Z_{ABC}, G_{AB}, G_{ABC}, W_{AB}, W_{ABC}, \tau, H, R) \quad (\text{J.3})$$

と書く。逆演算用補助記憶部と作業・履歴記憶部は読出し対象ではないが、可逆性のため保持する。

H.3 内部モードと外部接続部

区分	役割	外部制御
Z_{ABC} G, W, H	8モードの永続状態浴 逆演算用補助部、供給源、作業領域、時計自由度履歴	個別モードを個別指定しない 読出し・リセットしない
ゲート窓	固定二次ハミルトニアンを開閉	ゲート種、対象接続端、時間だけ
末端読出し	射影作用保持、M65 selector、record、R181D router	回路末尾だけ接続

内部に8つの複素モードがあることは、それ自体では指数長の外部記憶部を意味しない。Q2-3は入力数が固定された有限ベンチマークである。一般の N 入力でモード数が 2^N になるテンソル積状態の生成反復の一様性はここでは主張しない。Q2-4は同じM54親モデルの根-モード・部分系一括作用特殊化で扱う。

H.4 二つのゲート領域

R181Cの生成子を

$$\begin{aligned}
 K_{AB} &= \frac{1}{4} \sum_c [(Q_{10c} - Q_{11c})^2 + (P_{10c} - P_{11c})^2], \\
 K_{BC} &= \frac{1}{4} \sum_a [(Q_{a10} - Q_{a11})^2 + (P_{a10} - P_{a11})^2]
 \end{aligned}
 \tag{J.4}$$

とする。第1式はC因子を読まずにA-B CNOTを、第2式はA因子を読まずにB-C CNOTを実装する。時計自由度 ハミルトニアン

$$H_{\text{tot}} = P_\tau + H_{\text{hold}} + g_{AB}(\tau)K_{AB} + g_{BC}(\tau)K_{BC} \tag{J.5}$$

で2つのコンパクト作用窓を交わらないようにする。B接続端は第1gateの出力と第2gateの入力を兼ねるが、中間受け渡し写像は存在しない。

H.5 GHZ-T-逆演算証人

初期状態を $|000\rangle$ とし、AへHadamardを作用させる。前向き列は

$$|+00\rangle \xrightarrow{\text{CX}_{A \rightarrow B}} \frac{|000\rangle + |110\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\text{CX}_{B \rightarrow C}} \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{J.6}$$

Aへ

$$T = \text{diag}(1, e^{i\pi/4}) \tag{J.7}$$

を作用させ、二つのCNOTと最初のHadamardを逆順に戻す。理想コヒーレント出力は

$$\frac{1 + e^{i\pi/4}}{2}|000\rangle + \frac{1 - e^{i\pi/4}}{2}|100\rangle. \quad (\text{J.8})$$

従って

$$P_{\text{coh}}(000) = \cos^2 \frac{\pi}{8}, \quad P_{\text{coh}}(100) = \sin^2 \frac{\pi}{8}. \quad (\text{J.9})$$

中間で完全dephaseした模型は

$$P_{\text{mix}}(000) = P_{\text{mix}}(100) = \frac{1}{2} \quad (\text{J.10})$$

を与え、両分布の全変動距離は

$$g_{\text{coh}} = D_{\text{TV}}(P_{\text{coh}}, P_{\text{mix}}) = \frac{1}{2\sqrt{2}}. \quad (\text{J.11})$$

命題 H.1 (R177：二段共同浴合成のGHZ-T-逆演算証人). R181Bによる3入力持ち上げ、R181CによるA-B、B-C、局所 T 、逆ゲート、およびR206Dの $L = 8$ terminal samplerが同じ一試行signalへ接続されとする。観測コヒーレント分布と式(J.9)の距離を ε_{coh} 、任意の完全dephase模型の観測分布と式(J.10)の距離を ε_{mix} とする。このとき

$$\varepsilon_{\text{coh}} + \varepsilon_{\text{mix}} < \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

なら両模型は正の有限余裕で識別できる。

H.6 R177の証明

式(J.6)へ式(J.7)を作用させると $(|000\rangle + e^{i\pi/4}|111\rangle)/\sqrt{2}$ となる。逆CNOTをB-C、A-Bの順に作用させると $(|000\rangle + e^{i\pi/4}|100\rangle)/\sqrt{2}$ であり、AへのHadamardから式(J.8)、絶対値の二乗から式(J.9)を得る。

位相緩和は $|000\rangle\langle 111|$ とその随伴を消す。逆列は二つの対角成分を等重みのA結果へ移すので式(J.10)を得る。式(J.9)と式(J.10)の全変動距離は式(J.11)である。三角不等式から命題の識別条件が従う。証明終。

H.7 有限誤差台帳

R177周期の誤差は

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\text{coh}} \leq & \varepsilon_{\text{lift}}^{AB} + \varepsilon_{\text{lift}}^{ABC} + \varepsilon_{\text{hold}} + \varepsilon_{\text{clock}} + \varepsilon_{AB} + \varepsilon_{BC} + \varepsilon_T \\ & + \varepsilon_{BC}^{-1} + \varepsilon_{AB}^{-1} + \varepsilon_H + \varepsilon_{\text{leak}} + \varepsilon_{\text{ray}} + \varepsilon_{206}^{\text{end}}. \end{aligned} \quad (\text{J.12})$$

受け渡し、結果成分対応付け、復号器を独立項として加えない。同じ記憶部を保持し、末端で同次元SWAPと容量固定機構を使うためである。各ゲートはモード数に依存する結果成分別和でなく

$$\inf_{\chi} \|\tilde{U} - e^{i\chi U}\|_{\text{op}} \leq \varepsilon \quad (\text{J.13})$$

で評価する。無反応は最初の失敗 素子で排他的に数え、成功試行だけを再規格化しない。

H.8 末端測定機構

Q2-3ではR206Dを $L = 8$ に特殊化し、実際の末端信号 $v = Z_{\text{out}}(\omega)$ の各局所作用

$$J_{abc} = \mathcal{J}_0 |v_{abc}|^2$$

を同型M66 channelへ直接接続する。理想極限では

$$P(abc) = \frac{|v_{abc}|^2}{\|v\|^2}.$$

R206Cのfinite-time、hub residual、regularization、generator、record誤差をまとめて $\varepsilon_{206}^{\text{end}}$ とし、式(J.12)では一度だけ数える。Born表・振幅表・結果別係数表を外部から再注入せず、8個の結果channelを個別走査して標本を探さない。

Q2-3はterminal readout後に測定後signalを次段へ渡さないため、M65/R181Dの逐次 projector treeを使わない。永久記録、試行間reset、物理clock、次試行renewalまでの全周期統合はM0へ分離する。

H.9 Q2-3の現在地と反証条件

R181B/R181Cにより3入力の有限テンソル積状態の生成と2つの有限ハミルトニアン ゲート領域は明示された。R177は同じ記憶部のコヒーレンスを検査する有限ギャップを与える。第1gate後の単一試行状態を同じ8モード記憶部で保持して第2gateへ渡し、末端R206Dの8結果samplerまで接続できるため、固定3入力のQ2-3は達成である。一般入力数に対する資源効率はQ2-4、全周期装置統合はM0で扱う。

次のいずれかが必要なら現行候補は反証される。

- ・ 第1gate後に結果成分またはモードを一つ選ぶ。
- ・ 第2gate前に集団モーメントを推定して未使用浴へ再準備する。
- ・ B-C ゲートがA側係数または最終分布を外部から読み取る。
- ・ 逆演算のために内部モード別の外部履歴回収が必要になる。
- ・ 固定3入力でも各モードの個別較正、同期、個別指定、リセットが必要になる。
- ・ 誤差上界が内部モードごとの粗い和にしかない。

一般の N に対するQ2-4はM54の直接モード部分系一括作用とR206Dの $L = 2^n$ terminal samplingで扱う。これはR181B/R181Cのテンソル積状態の生成反復から自動的に従う結果ではない。

第I章

共通整合Markov経路と開放jump参照 実現

位置づけ：R161の確率流・活動量整合、有限状態canonical Markov経路存在、Bayes後退率、その活動量-親和力等価表示と生成子同値を証明する。R162は同じR161経路法則の独立Poisson-random-measureによるoptional明示実現として保持し、Q3-2の達成根拠には用いない。

I.1 目的、用語、主張範囲

本付録はM54の有限配置変数 X を動かす共通整合原理を扱う。R161は目標分布、確率流、活動量から前向き率を定め、有界総hazardの下で一意的な非爆発canonical Markov経路法則とそのBayes後退率まで与える。現行因果鎖ではこのR161経路法則をQ3の開始配置後の位置輸送からR185の前進・後退平均微分へ直接渡す。R162は同じ法則を独立Poisson random measuresで実現するoptional参照構成である。

ここで「古典ミクロ模型」は有限閉鎖Hamiltonian系だけを意味しない。状態空間、局所率、確率入力、観測出力、適用時間を明示した開放jump方程式を、基本的なミクロ方程式として直接定めることも許す。

I.2 R161の証明：確率流・活動量整合

I.3 R161の証明：確率流・活動量整合と静的特殊化

有限配置集合 $\mathcal{J}$ 上の正の分布 $\pi(t)$ 、反対称確率流 $j_{ij} = -j_{ji}$ 、対称活動量 $t_{ij} = t_{ji} \geq |j_{ij}|$ が

$$\dot{\pi}_i = \sum_j j_{ji}$$

を満たすとする。第2章の定義

$$k_{i \rightarrow j}^+ = \frac{t_{ij} + j_{ij}}{2\pi_i}, \quad k_{i \rightarrow j}^- = \frac{t_{ij} - j_{ij}}{2\pi_i}$$

では非負性が直ちに従い、

$$\pi_i k_{i \rightarrow j}^+ - \pi_j k_{j \rightarrow i}^+ = j_{ij}.$$

従って前向きマスター方程式は

$$\dot{p}_i = \sum_j (p_j k_{j \rightarrow i}^+ - p_i k_{i \rightarrow j}^+)$$

であり、 $p = \pi$ を代入すると仮定した連続方程式に一致する。有限状態線形方程式の一意性から $p(0) = \pi(0)$ なら $p(t) = \pi(t)$ である。同じ経路分布のBayes反転は

$$\frac{\pi_j k_{j \rightarrow i}^+}{\pi_i} = \frac{t_{ij} - j_{ij}}{2\pi_i} = k_{i \rightarrow j}^-$$

となる。

I.3.1 有限状態canonical Markov経路法則の存在と一意性

固定有限時間 $0 \leq t \leq T$ で各 $k_{i \rightarrow j}^+(t)$ をBorel可測とし、

$$M_T = \sup_{0 \leq t \leq T} \max_i \sum_{j \neq i} k_{i \rightarrow j}^+(t) < \infty$$

を仮定する。時刻 s に $X_s = i$ であるとき、次jump時刻 τ の生存関数を

$$P(\tau > u \mid X_s = i) = \exp \left[- \int_s^u \lambda_i(r) dr \right], \quad \lambda_i(t) = \sum_{j \neq i} k_{i \rightarrow j}^+(t)$$

とし、 $\tau = u$ で $\lambda_i(u) > 0$ のとき遷移先を

$$P(X_u = j \mid \tau = u, X_{u-} = i) = \frac{k_{i \rightarrow j}^+(u)}{\lambda_i(u)}$$

で選ぶ。このhazard constructionを再帰すればcàdlàg純jump過程が得られる。固定有限時間内のjump数は率 M_T のPoisson過程で上から支配できるので非爆発である。有限状態の時間非一様Kolmogorov方程式の一意性と上のhazard指定により、この生成子を持つMarkov経路法則は法則の意味で一意である。

Q3ではsignal履歴 $z_{[0,T]}$ を固定するとR161率は時間の既知関数になるため、まず条件付き法則

$$\mathbb{P}^{\text{R161}}(dX_{[0,T]} \mid Z_{[0,T]} = z_{[0,T]})$$

を構成し、最後にsignal履歴の法則で混合して (Z, X) の共同法則を得る。従って X 単独を自律Markov過程と仮定する必要はない。

I.3.2 活動量-親和力表示とR161実現同値

$t_{ij} > |j_{ij}|$ の辺を固定する。第2章の

$$c_{ij} = \frac{1}{2} \sqrt{t_{ij}^2 - j_{ij}^2}, \quad \mathcal{A}_{ij} = \log \frac{t_{ij} + j_{ij}}{t_{ij} - j_{ij}}$$

から

$$e^{\mathcal{A}_{ij}/2} = \sqrt{\frac{t_{ij} + j_{ij}}{t_{ij} - j_{ij}}}$$

なので

$$c_{ij}e^{\mathcal{A}_{ij}/2} = \frac{t_{ij} + j_{ij}}{2}, \quad c_{ij}e^{-\mathcal{A}_{ij}/2} = \frac{t_{ij} - j_{ij}}{2}.$$

和と差を取れば

$$t_{ij} = 2c_{ij} \cosh \frac{\mathcal{A}_{ij}}{2}, \quad j_{ij} = 2c_{ij} \sinh \frac{\mathcal{A}_{ij}}{2}$$

を得る。従って (t, j) と $(c, \mathcal{A})$ は内部領域 $t > |j|$ で1対1であり、 $t = |j|$ は一方向流の極限として回収される。

次に2つの時間依存生成子 L_t^A, L_t^B が同じ有限配置集合上で

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \max_i \sum_{j \neq i} |k_{i \rightarrow j}^A(t) - k_{i \rightarrow j}^B(t)| \leq \varepsilon_{\text{gen}}$$

を満たすとする。対角成分は各行の流出率の負なので、生成子差の各行の ℓ^1 ノルムは $2\varepsilon_{\text{gen}}$ 以下である。Duhamel公式とMarkov半群の全変動縮約性から、同じ初期分布に対して

$$D_{\text{TV}}(p_t^A, p_t^B) \leq \int_0^t \varepsilon_{\text{gen}} ds \leq T \varepsilon_{\text{gen}}.$$

特に有向率が一致すれば有限次元Markov経路法則も一致する。これはミクロ自由度の同一性ではなく、R161より下流で観測する位置過程の生成子同値である。

R161. 確率流恒等式から前向きmaster equationへ $p = \pi$ を代入すると仮定した連続方程式に一致する。有限状態線形方程式の一意性により、 $p(0) = \pi(0)$ なら全有限時刻で $p(t) = \pi(t)$ である。有界総hazardの下ではK.2.1のhazard constructionが非爆発càdlàg Markov経路法則を与え、その法則は一意である。後退率は同じ経路法則のBayes反転から従う。活動量-親和力表示と有限時間生成子摂動評価はK.2.2の代数とDuhamel公式から従う。証明終。□

I.4 R162の証明：R161経路法則の独立Poisson-jump実現

R161の有界総hazard条件を満たす固定有限時間の率を取る。R161によりcanonical Markov経路法則の存在・一意性・非爆発性は既に確立している。ここではその同じ法則をpathwiseに具体化するため、有限状態集合上の各有向辺 (i, j) に独立なPoisson random measure $N_{ij}(dt du)$ を強度 $dt du$ で置く。配置が i にある時刻 t に、点 (t, u) が $0 < u < k_{i \rightarrow j}(t)$ を満たしたときだけ $i \rightarrow j$ を実行する。有限状態数と一様な総流出率上界 $M_* < \infty$ により、固定有限時間内のjump数は率 M_* のPoisson過程で上から支配されるので非爆発である。

小時間 dt では

$$P(X_{t+dt} = j \mid X_t = i) = k_{i \rightarrow j}(t)dt + o(dt),$$

$$P(X_{t+dt} = i \mid X_t = i) = 1 - dt \sum_{j \neq i} k_{i \rightarrow j}(t) + o(dt).$$

このPoisson構成の生成子は

$$(L_t f)(i) = \sum_{j \neq i} k_{i \rightarrow j}(t)[f(j) - f(i)]$$

であり、R161のcanonical生成子と一致する。経路法則の一意性から、このPoisson構成はR161 lawそのものを実現する。周辺分布整合とBayes後退率はR161から既に従い、物理的逆時間浴は追加しない。

旧有限衝突モデルで必要だったEuler凍結、未使用しき値素子、比較境界帯、canonical保持機構、余接持上げ、時計誤差、有限骨格history TVは、この直接定めた開放モデルの中心証明には現れない。

R162. 上のPoisson構成の標準的なcompensator計算からR161と同一の生成子式を得る。R161で既に示した経路法則の一意性により、この構成の法則はcanonical R161 lawと一致する。証明終。□

I.5 境界と強化結果

I.6 境界と強化結果

R162はR161 canonical経路法則のoptional independent-Poisson realizationであり、Q3の現行ミクロ物理層でもQ3-2の達成根拠でもない。有限閉鎖Hamiltonian実装を主張しない。Q1/Q2の結果形成は本付録のjump過程ではなくM65が担う。

旧R162の有限衝突経路持上げ、局所詳細釣り合いを持つ有限熱的scatterer、旧R188のpath-TVからNelson加速度への安定性は撤回せず、有限閉鎖実装を検査する強化結果として論文外メモへ保存する。有限浴化、完全周期の仕事・熱・エントロピー収支も中心定理の必要条件にしない。

第J章

R161空間参照過程とNelson型縮約

位置づけ：R161が定める空間移動参照過程とcanonical Markov経路法則を定義し、Q1型局所正準信号とQ2型辺結合から得る (π, j) をR161へ接続する。現行 T_{ij}^δ は許容される対称活動量の1選択として位置づけ、同じ前向き経路法則からR185のNelson型前後平均微分・時間対称Newton則を証明する。R162は同じR161 lawのoptional Poisson realizationであり、本記録の論理依存には置かない。

J.1 R161空間参照過程と因果規約

有限グラフ $G = (V, E)$ 上でM54を $\Lambda = J = V$ 、 $\Psi = I$ へ特殊化する。この空間信号はQ1/Q2と別の正準代数ではなく、Q1型の局所実正準モードを頂点へ配置し、Q2で用いるのと同じ有限2体系エルミート結合族を辺へ反復した特殊化として読める。辺結合を切れば独立な局所モード列に戻り、空間確率流は消える。

R161/R185のideal参照過程で使う状態断面を

$$\Gamma_t = (Q(t), P(t), X_t)$$

とする。 Q_i, P_i は実正準信号自由度、 $X_t \in V$ はR161 canonical Markov経路法則に従う参照位置座標である。R162を用いなくてもこの経路法則はR161自身で存在・一意性・非爆発性まで定まる。

$$Z_i = \frac{Q_i + iP_i}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

は派生複素表示であり、独立した複素場ではない。試行集団は $\mu_t(dX dZ)$ で記述し、

$$C_Z(t) = \frac{\mathbb{E}[Z_t Z_t^\dagger]}{\mathbb{E}[Z_t^\dagger Z_t]}$$

は集団統計に留める。 $C_Z = cc^\dagger$ ならR135により $Z = \alpha c$ がほとんど確実に成り立つが、制御器は c 、 C_Z 、全位置分布を入力しない。零信号 $Z = 0$ では正規化位置重みを定義せず、開始面の正式な無反応結果へ送る。

J.2 厳密信号部分系とR161移動特殊化

エルミート $h = A + iB$ 、 $A^\top = A$ 、 $B^\top = -B$ に対する

$$H_{\text{sig}} = \frac{Q^\top A Q + P^\top A P}{2\mathcal{J}_0} + \frac{P^\top B Q}{\mathcal{J}_0}$$

は厳密に

$$i\mathcal{J}_0 \dot{Z} = hZ$$

を与え、 $S = Z^\dagger Z$ を保存する。

以下では非零信号 $S = Z^\dagger Z > 0$ を扱う。 $q_i > 0$ 、 $\sum_i q_i = 1$ 、 $\delta > 0$ とし、

$$R_i^\delta = |Z_i|^2 + \delta q_i S, \quad \pi_i^\delta = \frac{R_i^\delta}{(1 + \delta)S}$$

とする。これはM64/R203で用いる正の背景を加えたregularized signal densityである。局所辺流と対称活動量を

$$J_{i \rightarrow j} = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \text{Im} (Z_j^* h_{ji} Z_i),$$

$$T_{ij}^\delta = \frac{|h_{ij}|}{\mathcal{J}_0} (R_i^\delta + R_j^\delta)$$

と定める。 $2|Z_i||Z_j| \leq |Z_i|^2 + |Z_j|^2$ から

$$|J_{i \rightarrow j}| \leq T_{ij}^\delta$$

である。ここで $J_{i \rightarrow j}$ は信号Hamiltonianと局所連続方程式から固定されるが、 T_{ij}^δ はR161が許す対称活動量の1選択であり、連続方程式だけから一意には定まらない。規格化した $t_{ij} = T_{ij}^\delta / [(1 + \delta)S]$ を別のミクロ模型が同じ有向率まで再現する場合、その模型は第2章の意味で同じR161実現となる。異なる許容活動量を採用する場合もR161の一般定理自体は変わらない。

J.3 R161移動特殊化

前向き率を

$$k_{i \rightarrow j}^+ = \frac{T_{ij}^\delta + J_{i \rightarrow j}}{2R_i^\delta}$$

とする。

前向き率を

$$k_{i \rightarrow j}^+ = \frac{T_{ij}^\delta + J_{i \rightarrow j}}{2R_i^\delta}$$

とする。R161へ

$$\pi_i = \pi_i^\delta, \quad j_{ij} = \frac{J_{i \rightarrow j}}{(1 + \delta)S}, \quad t_{ij} = \frac{T_{ij}^\delta}{(1 + \delta)S}$$

を代入するとこの率が得られる。信号の連続方程式から

$$\dot{\pi}_i^\delta = \frac{1}{(1+\delta)S} \sum_j J_{j \rightarrow i}$$

なので、R161により初期共同分布が μ_0^Z -ほとんど全ての z で

$$\mu_0(X = i \mid Z = z) = \pi_i^\delta(z)$$

を満たせば、全有限時刻で μ_t^Z -ほとんど全ての z について

$$\mu_t(X = i \mid Z = z) = \pi_i^\delta(z)$$

が成り立つ。

系 J.1 (R161のM54空間-移動特殊化). 階数1 信号集団 $C_Z(t) = \psi_t \psi_t^\dagger$ ではR135の支持節から $Z = \alpha\psi$ がほとんど確実であり、

$$P(X_t = i) = \frac{|\psi_i(t)|^2 + \delta q_i}{1 + \delta},$$

$$D_{\text{TV}}(P(X_t \in \cdot), |\psi_t|^2) \leq \frac{\delta}{1 + \delta}.$$

整合不変性自体には階数1仮定を要しない。これは旧R183の内容を一般R161へ吸収したものである。

J.4 R161 後退率と前後平均微分

R161移動特殊化の共同経路分布を固定する。 $p_i(t) = P(X_t = i \mid Z_t)$ は $\delta > 0$ で正である。同じ経路分布のBayes反転から

$$k_{i \rightarrow j}^- = \frac{p_j k_{j \rightarrow i}^+}{p_i} = \frac{T_{ij}^\delta - J_{i \rightarrow j}}{2R_i^\delta}$$

を得る。別の未来浴、後向き制御器、未来境界条件を物理入力として追加しない。

$$D_+ f_i = \partial_t f_i + \sum_j k_{i \rightarrow j}^+ (f_j - f_i),$$

$$D_- f_i = \partial_t f_i + \sum_j k_{i \rightarrow j}^- (f_i - f_j)$$

と定める。

J.5 有限格子の前後速度

1次元最近接格子 $x_i = ia$ と

$$h_{i,i+1} = -\frac{\mathcal{J}_0 \nu}{a^2}, \quad \mathcal{J}_0 = 2m\nu$$

を考える。規格化辺流 $j_{i+1/2} = J_{i \rightarrow i+1}/[(1+\delta)S]$ に対し

$$v_i^{(a,\delta)} = \frac{a}{2p_i}(j_{i+1/2} + j_{i-1/2}),$$

$$u_i^{(a,\delta)} = \frac{\nu}{2ap_i}(p_{i+1} - p_{i-1})$$

と置くと有限格子上で厳密に

$$D_+ X = v^{(a,\delta)} + u^{(a,\delta)}, \quad D_- X = v^{(a,\delta)} - u^{(a,\delta)}$$

である。

Q3のR185では長さ $\ell = Na$ の1次元周期領域で一様背景 $q_i = 1/N = a/\ell$ を採用する。連続密度を $\sum_i |\psi_i|^2 = 1$ 、 $|\psi_i|^2 = a\rho(x_i) + O(a^3)$ と規格化すると、背景の連続密度は

$$q_0 = \frac{q_i}{a} = \frac{1}{\ell}.$$

従って $\psi = \sqrt{\rho} e^{iS/\mathcal{J}_0}$ 、

$$v = \frac{\partial_x S}{m}, \quad u = \nu \partial_x \log \rho$$

とし、

$$A = \frac{\rho}{\rho + \delta q_0}, \quad \epsilon = 1 - A$$

と置くと

$$v_\delta = Av, \quad u_\delta = Au$$

であり、十分滑らかな節のない領域で $v^{(a,\delta)} = v_\delta + O(a^2)$ 、 $u^{(a,\delta)} = u_\delta + O(a^2)$ である。

J.6 R185の時間対称Newton則と明示格子誤差

$$a_{N,\delta} = \frac{1}{2}(D_+ D_- + D_- D_+)X$$

とする。理想M54空間状態構成の有限格子実正準信号は、複素表示で

$$i\mathcal{J}_0 \dot{\psi}_i = -\frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} \Delta_a \psi_i + V_i \psi_i, \quad \Delta_a f_i = \frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{a^2},$$

を満たす。これは独立な量子公理でなくN.2の実ハミルトニアン表示である。滑らかな補間を $\psi = \sqrt{\rho} e^{iS/\mathcal{J}_0}$ とし、

$$v = \frac{\partial_x S}{m}, \quad u = \nu \partial_x \log \rho, \quad A = \frac{\rho}{\rho + \delta q_0}, \quad \epsilon = 1 - A$$

と置く。連続側の正則化速度は $v_\delta = Av$ 、 $u_\delta = Au$ である。

有限格子信号から連続補間への差を明示するため

$$c_\delta = \delta q_0, \quad r = \rho + c_\delta, \quad r_* = \rho_* + c_\delta$$

とし、

$$R_k = \|\partial_x^k \rho\|_\infty, \quad \Phi_k = \|\partial_x^k \psi\|_\infty, \quad \Phi_{t,k} = \|\partial_t \partial_x^k \psi\|_\infty.$$

さらに

$$H_0 = \frac{1}{r_*}, \quad H_1 = \frac{R_1}{r_*^2}, \quad H_2 = \frac{R_2}{r_*^2} + \frac{2R_1^2}{r_*^3}, \quad H_t = \frac{\|\partial_t \rho\|_\infty}{r_*^2}.$$

中心差分 D_0^a と格子Laplacianについて

$$\|D_0^a f - \partial_x f\|_\infty \leq \frac{a^2}{6} \|\partial_x^3 f\|_\infty,$$

$$\|\Delta_a f - \partial_x^2 f\|_\infty \leq \frac{a^2}{12} \|\partial_x^4 f\|_\infty.$$

格子速度と連続正則化速度の誤差係数を

$$\beta_{u,0} = \frac{\nu}{6} H_0 R_3, \quad \beta_{u,1} = \frac{\nu}{6} (H_1 R_3 + H_0 R_4),$$

$$\beta_{u,2} = \frac{\nu}{6} (H_2 R_3 + 2H_1 R_4 + H_0 R_5),$$

$$\beta_{v,0} = \frac{\nu}{3} H_0 \Phi_0 \Phi_3,$$

$$\beta_{v,1} = \frac{\nu}{3} [H_1 \Phi_0 \Phi_3 + H_0 \Phi_1 \Phi_3 + H_0 \Phi_0 \Phi_4],$$

$$\begin{aligned} \beta_{v,2} = \frac{\nu}{3} [& H_2 \Phi_0 \Phi_3 + 2H_1 \Phi_1 \Phi_3 + 2H_1 \Phi_0 \Phi_4 \\ & + H_0 \Phi_2 \Phi_3 + 2H_0 \Phi_1 \Phi_4 + H_0 \Phi_0 \Phi_5], \end{aligned}$$

$$\beta_{v,t} = \frac{\nu}{3} [H_t \Phi_0 \Phi_3 + H_0 (\Phi_{t,0} \Phi_3 + \Phi_0 \Phi_{t,3})]$$

とする。また

$$\Gamma_{v,1} = \beta_{v,1} + \frac{1}{6} \|\partial_x^3 v_\delta\|_\infty, \quad \Gamma_{u,1} = \beta_{u,1} + \frac{1}{6} \|\partial_x^3 u_\delta\|_\infty,$$

$$\Gamma_{u,2} = \beta_{u,2} + \frac{1}{12} \|\partial_x^4 u_\delta\|_\infty.$$

固定した $a_0 > 0$ に対し

$$\bar{V}_1 = \|\partial_x v_\delta\|_\infty + a_0^2 \Gamma_{v,1}, \quad \bar{U}_1 = \|\partial_x u_\delta\|_\infty + a_0^2 \Gamma_{u,1},$$

$$\bar{V}_2 = \|\partial_x^2 v_\delta\|_\infty + a_0^2 \beta_{v,2}, \quad \bar{U}_2 = \|\partial_x^2 u_\delta\|_\infty + a_0^2 \beta_{u,2}.$$

有限格子の前後生成子を直接展開すると、滑らかなnode-free部分系での運動学的格子誤差は

$$\|a_{N,\delta}^{(a)} - a_\delta\|_\infty \leq C_{\text{kin}} a^2$$

で抑えられ、

$$\begin{aligned} C_{\text{kin}} = & \beta_{v,t} + \beta_{v,0} \bar{V}_1 + \|v_\delta\|_\infty \Gamma_{v,1} \\ & + \beta_{u,0} \bar{U}_1 + \|u_\delta\|_\infty \Gamma_{u,1} + \nu \Gamma_{u,2} \\ & + \frac{\|\partial_t \rho\|_\infty}{4r_*} \bar{V}_2 + \frac{\nu R_2}{4r_*} \bar{U}_2. \end{aligned}$$

一方、有限格子Schrödinger表示と連続補間の残差は

$$\mathcal{R}_a = \mathcal{J}_0 \nu (\partial_x^2 - \Delta_a) \psi$$

であり、

$$\|\mathcal{R}_a\|_\infty \leq \frac{\mathcal{J}_0 \nu}{12} \Phi_4 a^2, \quad \|\partial_x \mathcal{R}_a\|_\infty \leq \frac{\mathcal{J}_0 \nu}{12} \Phi_5 a^2.$$

node-free条件 $|\psi| \geq \sqrt{\rho_*}$ と $\mathcal{J}_0 = 2m\nu$ から

$$C_{\text{dyn}} = \frac{\nu^2}{6} \left[\frac{\Phi_5}{\sqrt{\rho_*}} + \frac{\Phi_4 \Phi_1}{\rho_*} \right]$$

と取れ、

$$C_{185,a} = C_{\text{kin}} + C_{\text{dyn}} < \infty.$$

Madelung恒等式と正則化代数を合わせると

$$a_{N,\delta} = -\frac{\partial_x V}{m} + R_\delta + E_a, \quad \|E_a\|_\infty \leq C_{185,a} a^2,$$

$$R_\delta = \epsilon \left[\frac{\partial_x V}{m} - 2A(v \partial_x v + u \partial_x u) - \frac{A\epsilon}{\nu} u(v^2 + u^2) \right].$$

定理 J.2 (R185：共通の確率分布時間反転と時間対称Newton則). *R161*移動特殊化を長さ $\ell = Na$ の1次元一様格子へ特殊化し、 $q_i = 1/N$ 、連続背景密度 $q_0 = 1/\ell$ 、 $\delta > 0$ 、 $\mathcal{J}_0 = 2m\nu$ とする。固定有限時間の節のない滑らかな部分系で $\rho \geq \rho_* > 0$ を仮定し、上で用いた ρ 、 ψ 、 v_δ 、 u_δ の有限個の空間・時間微分ノルムが有限とする。同じ共同経路分布から定まる $D_\pm$ は有限格子速度分解を厳密に満たし、

$$\|ma_{N,\delta} + \partial_x V - mR_\delta\|_\infty \leq mC_{185,a}a^2.$$

$$F_0 = \|\partial_x V/m\|_\infty, \quad V_0 = \|v\|_\infty, \quad V_1 = \|\partial_x v\|_\infty, \quad U_0 = \|u\|_\infty, \quad U_1 = \|\partial_x u\|_\infty,$$

$$\epsilon_* = \frac{\delta q_0}{\rho_* + \delta q_0}$$

とすれば

$$\|R_\delta\|_\infty \leq \epsilon_* \left[F_0 + 2(V_0V_1 + U_0U_1) + \frac{\epsilon_*}{\nu} U_0(V_0^2 + U_0^2) \right].$$

従って正則化残差は $O(\delta)$ 、格子残差は明示的に $C_{185,a}a^2$ である。

R185はR161が定める前向き経路法則と同じ分布のBayes時間反転から得る有限格子結果である。現行Q3ではM64/R203A–R203DがM37 signalからR161過程への物理接続を担う。生M37の $2\omega_0$ マイクロモーションからNewton加速度までを時間微分付きで直接縮約することは強化課題として分離する。

J.7 Q3-2の達成境界

R161自身が定めるcanonical前向き経路法則からR185のBayes後退率を作るため、旧R188で必要だった有限衝突経路との比較は中心因果鎖に現れない。固定有限時間、1次元有限格子、node-free滑らかな部分系では

$$\left\| m \frac{1}{2} (D_+ D_- + D_- D_+) X + \partial_x V \right\|_\infty \leq m \|R_\delta\|_\infty + mC_{185,a}a^2.$$

従って δ と格子幅 a を順に小さくすることで時間対称Newton則へ任意有限誤差で近づける。未来から物理作用する第2浴は導入せず、後向き率は同じ前向き経路分布の条件付き確率である。

生M37局所包絡からNewton加速度までの直接時間微分付き縮約、連続空間の一様極限、多粒子配置空間、位相量子化は現行Q3-2の達成範囲に含めない。旧R162有限衝突経路および旧R188の安定性は有限閉鎖実装の強化結果として論文外メモへ保存する。

第K章

M54の一樣記憶部と段階的射影選別代数

位置づけ：R181Cの一樣ゲート作用と、Q1/Q2-2のR181Dで使う固定機構、可逆2結果選別機構、固定有限深さのBorn条件付き確率代数を検算する。Q2-1/Q2-3/Q2-4 terminal readout はM66/R206へ移す。

K.1 目的と記号

n ビット文字列の集合を $\Omega_n = \{0, 1\}^n$ 、信号空間を $\mathcal{H}_n = \mathbb{C}^{\Omega_n}$ とする。複素信号 Z は実正準対の派生表示であり、量子状態を別の実体として追加しない。M54は $\dim \mathcal{H}_n = 2^n$ を受動状態容量として許すが、外部制御器に 2^n 個の係数または個別指定を渡さない。

固定有限ゲート集合を $\mathcal{G}$ とする。プログラムは (g, S, t) の有限列で、 $g \in \mathcal{G}$ 、 $|S| \leq 2$ 、 t は時計自由度窓である。最終確率表はプログラムに含めない。

K.2 一樣部分系生成子

S に属さないビット列を r とする。基底を (s, r) の順へ並べれば、局所ゲートの理想作用は

$$U_{g,S} = \bigoplus_{r \in \{0,1\}^{n-|S|}} g.$$

対応する実正準ハミルトニアンは第2.2節と同じく

$$H_{g,S}(t) = Z^\dagger h_{g,S}(t) Z, \quad h_{g,S}(t) = \bigoplus_r h_g(t)$$

である。ブロックごとの項は異なる正準対へ作用するため、同じ時計自由度係数を共有できる。静的辺は、対象ビットだけが異なり非作用ビットが一致する文字列対、という有限規則で生成される。

K.3 R181Cの証明

R181C. 部分系間漏れがない場合、

$$\tilde{U}_{g,S} - U_{g,S} = \bigoplus_r (\tilde{g}_r - g)$$

だから、直和の作用素ノルムにより

$$\|\widetilde{U}_{g,S} - U_{g,S}\| = \max_r \|\tilde{g}_r - g\| \leq \eta_g.$$

漏れ作用を E_{leak} とすれば三角不等式で $\eta_g + \eta_{\text{leak}}$ を得る。ゲート列 $U_d \cdots U_1$ と $\widetilde{U}_d \cdots \widetilde{U}_1$ の差は望遠鏡和し、各因子のノルムが1なら各窓誤差の和以下である。

R186第1項は、このブロック一様誤差を指数個の部品ごとの誤差和として仮定する代わりに、疎な局所結合器の摂動の射影型作用素ノルムから導く十分条件を与える。独立モード位相ノイズについてはR186第2項の平均忠実度評価を使い、部分系数だけを理由に指数精度を要求しない。

1ビットゲートはビット添字を指定する $O(n)$ 本以下、2ビットゲートは素朴には対を指定する $O(n^2)$ 本以下の共有バスで足りる。外部命令はゲート数 d に比例する。静的ブロック数は指数的でも、ブロックを列挙する外部表は不要である。証明終。 $\square$

共有係数 $\chi(t)$ で $H(t) = \chi(t)H_{g,S}$ を開閉する場合、固定作用殻上の制御仕事は

$$|W_{\text{ctrl}}| \leq \int |\dot{\chi}(t)| \|h_g\| \|Z(t)\|^2 dt$$

で抑えられる。この評価は占有信号作用を数え、空部分系数を足し上げない。ただし結合器の製造費と受動体積は指数的でもよい資源として別に記録する。

K.4 2結果容量固定機構

計算基底ビット k の射影は

$$P_{k,b} = \sum_{x:x_k=b} |x\rangle\langle x|.$$

容量指針変数 $(Q_{k,b}^A, P_{k,b}^A)$ と滑らかな時計自由度窓 λ_k に対し、理想固定機構生成子を

$$H_{\text{lat},k} = \lambda_k(t) \sum_{b=0}^1 \mathcal{J}_0 Z^\dagger P_{k,b} Z P_{k,b}^A$$

とする。 $P_{k,b}^A = 0$ の未使用面では信号方程式への反作用が消え、指針変数位置だけが容量に比例して移る。有限指針変数幅、時計自由度 重なり、未使用 運動量誤差は $\varepsilon_{\text{lat},k}$ へ入る。

各部分系の容量係数に相対誤差 $|\delta_x| \leq \mu$ があっても、R186第3項により容量誤差は $\mu J_{k,b}$ 以下であり、部分系数の粗い和を取らない。指針変数へ信号振幅と無関係な独立加法力を入れるノイズは別であり、R186第4項の障害条件で評価する。

K.5 可逆選別機構代数

$P = P_{k,b}$ 、 $Q = I - P = P_{k,1-b}$ と略記する。 $PQ = QP = 0$ 、 $P^2 = P$ 、 $Q^2 = Q$ だから、

$$F^2 = \begin{pmatrix} P^2 + Q^2 & PQ - QP \\ QP - PQ & Q^2 + P^2 \end{pmatrix} = I.$$

$F = F^\dagger$ なので $F^\dagger F = I$ でもある。複素ユニタリは実正準座標上のシンプレクティック直交変換を与える。

K.6 R181Dの証明

R181D. 0.5より $F_{k,b}$ はユニタリかつ対合である。未使用作業領域を代入すると第1出力は $P_{k,b}Z$ 、第2出力は $P_{k,1-b}Z$ になる。0.4の固定機構は未使用運動量面で信号を変えない。射影はビットラベルだけで決まるため、信号成分の列挙を必要としない。証明終。 $\square$

K.7 逐次Born確率

履歴 $y_{<k}$ の射影子を

$$P_{y_{<k}} = P_{k-1,y_{k-1}} \cdots P_{1,y_1}$$

とする。非零履歴上の条件付き確率は

$$p_{k,b|y_{<k}} = \frac{\|P_{k,b}P_{y_{<k}}Z_0\|^2}{\|P_{y_{<k}}Z_0\|^2}.$$

分母と次段分子が相殺するので、全履歴確率は

$$\prod_{k=1}^n p_{k,y_k|y_{<k}} = \frac{\|P_y Z_0\|^2}{\|Z_0\|^2}.$$

K.8 現行責務境界

0.4–0.7のbinary projector algebraは、結果固定後の非規格化成分を同じ試行の次操作へ渡すQ1/Q2-2のR181D interfaceに使う。固定有限深さでは条件付き確率の望遠鏡積がBorn joint lawへ一致し、物理的なbranch規格化を要求しない。

Q2-1/Q2-3/Q2-4のterminal計算基底分布は、このbinary treeを一般深さへ延長して作らない。terminal signalの各結果作用をM66/R206へ直接接続し、一回のmulti-outcome samplingでjoint resultを得る。従って旧Q2-4用の希少branch cutoff、R192作用安定化、段数 n のbinary readout資源評価は本付録の現行責務から外す。

本付録は未知量子入力、適応中間測定、誤り訂正、空間局所ハミルトニアン、指数受動資源の削減を主張しない。

第L章

M54段階的射影選別と測定後状態受渡し

位置づけ：R181Dを上流binary selectorの物理実装から独立な共通projector-router定理として定式化する。現行fixed-goalではQ1逐次測定とQ2-2 A端-B端handoffに用い、Q2-1/Q2-3/Q2-4のterminal readoutはM66/R206へ移す。

L.1 目的と節点状態

深さ m の二分段階的射影選別を考える。節点 $u \in \{0, 1\}^{k-1}$ の入力記憶部を $Z_u \neq 0$ 、2子への直交射影を $P_{u,0}, P_{u,1}$ とする。

$$P_{u,0} + P_{u,1} = I, \quad P_{u,0}P_{u,1} = 0.$$

未処理射影作用を

$$J_{u,b} = \mathcal{J}_0 Z_u^\dagger P_{u,b} Z_u, \quad J_\Sigma = J_{u,0} + J_{u,1} = \mathcal{J}_0 Z_u^\dagger Z_u$$

とし、

$$p_{u,b} = \frac{J_{u,b}}{J_\Sigma}$$

を理想条件付きBorn重みとする。

R181Dの責務は、上流binary selectorが固定した排他的結果を受け取り、projector routerで非規格化結果成分を次段へ渡すことである。selectorの内部物理、熱浴、rate、decision lawはR181Dの状態へ含めない。

L.2 共通binary selector contract

節点 u のselectorは完全結果

$$Y_u \in \{0, 1, \emptyset\}$$

を返す。理想核を

$$K_u(0) = p_{u,0}, \quad K_u(1) = p_{u,1}, \quad K_u(\emptyset) = 0$$

とし、実装核を $\tilde{K}_u$ とする。

R181Dが要求する上流契約は次の5条件だけである。

1. 完全結果誤差

$$D_{\text{TV}}(\widetilde{K}_u, K_u) \leq \varepsilon_{\text{sel},u}.$$

2. 非空安全結果 $Y_u = b$ では

$$p_{u,b} \geq \tau_{\text{state},u} > 0.$$

3. Y_u はprojector routerを開く前に固定される。

4. selectorはBorn確率表または振幅表を外部制御器へ要求しない。

5. $\emptyset$ を除いて成功試行だけを再規格化しない。

安全下限 $\tau_{\text{state},u}$ をどう作るかはselector実装側の責務である。

L.2.1 現行M65実装

M65/R204D–R204Eを使う場合は、

$$\varepsilon_{\text{sel},u} = \varepsilon_{65,u},$$

$$\tau_{\text{state},u} = \tau_{\text{cut}} - \varepsilon_A > 0$$

と取れる。M65内部rateや無反応hub誤差はM65側の誤差台帳に含める。

Q1およびQ2-2 fixed-goal witnessにはM65を使う。

L.3 結果固定後の可逆projector router

selectorが有限decision時間後に $Y_u = b \in \{0, 1\}$ を固定したときだけ、信号と未使用作業領域上の選別機構

$$F_{u,b} = \begin{pmatrix} P_{u,b} & P_{u,1-b} \\ P_{u,1-b} & -P_{u,b} \end{pmatrix}$$

を作用する。

直交射影子の関係から

$$F_{u,b}^\dagger F_{u,b} = I, \quad F_{u,b}^2 = I$$

であり、

$$F_{u,b}(Z_u, 0) = (P_{u,b}Z_u, P_{u,1-b}Z_u).$$

非選択成分を消去せず作業領域へ保持するので、router自体は可逆な実正準写像として実装できる。 $Y_u = \emptyset$ の場合はどちらのrouterも作用させない。

L.4 router誤差と条件付き状態方向

理想選択成分を

$$v = P_{u,b} Z_u$$

とし、実装後を $\tilde{v}$ とする。router誤差が

$$\|\tilde{v} - v\| \leq \eta_F \|Z_u\|$$

を満たすとする。

binary selector contractの安全下限から

$$\|v\| \geq \sqrt{\tau_{\text{state},u}} \|Z_u\|.$$

従って

$$\eta_F < \sqrt{\tau_{\text{state},u}}$$

なら、

$$\left\| \frac{\tilde{v}}{\|\tilde{v}\|} - \frac{v}{\|v\|} \right\| \leq \frac{2\eta_F}{\sqrt{\tau_{\text{state},u}} - \eta_F} =: \varepsilon_{\text{proj},u}.$$

この下限は物理的な状態依存除算ではない。selectorが保証した安全集合境界を解析に使うだけである。

L.5 階数1射影子と測定後状態

階数1節点

$$P_{u,b} = |b_u\rangle\langle b_u|$$

では、

$$v = P_{u,b} Z_u = \alpha_b |b_u\rangle,$$

従って

$$\frac{vv^\dagger}{v^\dagger v} = P_{u,b}.$$

selectorの物理方式に依存せず、結果固定後のrouterそのものが選択後信号を射影子像へ送る。物理的な単位ノルム規格化は不要であり、非規格化成分を次段へそのまま渡す。

L.6 望遠鏡和と完全結果誤差

理想節点核を K_k 、実装核を $\widetilde{K}_k$ とする。過去の安全履歴 h_{k-1} 上で

$$\sup_{h_{k-1}} D_{\text{TV}}(\widetilde{K}_k(\cdot | h_{k-1}), K_k(\cdot | h_{k-1})) \leq \bar{\varepsilon}_k$$

とする。

$\bar{\varepsilon}_k$ には、その節点で実際に使う selector の完全結果誤差、局所記録誤差、router 誤差、転送誤差、前段状態方向誤差から次節点核へ伝播した偏差を各1回だけ含める。異なる selector 実装の誤差を同一試行で重複加算しない。

Markov 核の縮約性と望遠鏡和から、

$$D_{\text{TV}}(P_{\text{out}}, P_{\text{Born}}) \leq \varepsilon_{\text{in}} + \sum_{k=1}^m \bar{\varepsilon}_k.$$

理想節点では

$$\prod_{k=1}^m p_{k,y_k} = \frac{\|P_{m,y_m} \cdots P_{1,y_1} Z\|^2}{\|Z\|^2}$$

と望遠鏡型に縮約する。無反応を同じ完全履歴空間に保持し、成功履歴だけを再規格化しない。

定理再掲 (R181D : binary selector 後の段階的 projector-router と測定後状態受渡し)

P.2 の binary selector contract を各節点で満たし、P.3 の router を結果固定後にだけ作用するとする。このとき理想極限では Lüders 型逐次分布と非規格化測定後成分を得る。有限実装では

$$D_{\text{TV}}(P_{\text{out}}, P_{\text{Born}}) \leq \varepsilon_{\text{in}} + \sum_{k=1}^m \bar{\varepsilon}_k$$

であり、安全結果の状態方向誤差は P.4 の上界で抑えられる。

R181D の結論は selector の内部物理に依存しない。

R181D. P.2 が完全結果核と安全作用下限、P.3 が結果固定後の1対1な経路分解、P.4–P.5 が条件付き状態方向を与える。各段の完全結果核誤差を一度だけ $\bar{\varepsilon}_k$ に集約し、Markov 核の縮約性と望遠鏡和を適用する。理想節点では未規格化作用比が連鎖的に相殺される。証明終。□

L.7 適用境界と反証条件

R181D は、結果固定後に非規格化射影成分を同じ試行の次操作へ渡す必要がある場合だけ使う。現行 fixed-goal では Q1 逐次測定と Q2-2 の A 端–B 端 handoff がこれに当たる。Q2-1/Q2-3/Q2-4 は terminal M66/R206 sampler へ移行し、R181D を結果標本化の一般 tree として使わない。

次のいずれかが避けられなければ R181D の主張は成立しない。

1. Born確率表または振幅表を外部制御器へ入力する。
2. selectorの結果固定前にrouterを開く。
3. endpoint判定に状態依存除算または指数precisionを要求する。
4. 非選択成分を同じ能動状態へ不可逆に消去する。
5. 無反応を除外して成功試行だけを再規格化する。
6. 固定有限深さのselector、router、転送誤差を有限誤差予算へ収められない。

第M章

M54の一樣開放供給・リセット・再混合

位置づけ：R179のopen reset、定常流入浴、流出履歴排出、補助作業領域、binary selector 指針変数、使用済み作用保持対の反復再初期化を整理する。現行fixed-goalではQ2-2および全周期renewal側に残し、Q2-4のroot preparation/refreshはR206Eへ移す。

M.1 目的

R179は、逐次binary instrumentで再使用するselector指針変数、R181D選別機構用作業領域、作用保持対などを有限閉鎖貯蔵部から供給せず、一樣な開放リセット接続部へ接続する。現行fixed-goalではQ2-2の二端逐次interfaceでこの責務を使う。Q2-4のsignal root preparation、sampler refresh、terminal readoutはR206E/R206A–R206Dへ移し、R179をQ2-4の直接依存にしない。結果相関情報、散逸履歴、使用済み保持対の共役履歴、使用済み環境自由度は流出経路へ流し、再使用する能動系だけを未使用状態へ戻す。

独立な退役作用殻研究線では2作用LC殻へ定常流入浴部分系を供給する。各試行で過去と相互作用していない流入部分系を使うことで、退役作用殻経路Bの初期作用殻方向に一樣な混合評価を履歴条件付き再混合へ持ち上げる。この再混合を現行Q1/Q2の必須依存には戻さない。binary sequential fixed-goal証人はQ1/Q2-2でM65を使う。

M.2 一樣開放リセット

補助能動状態の未使用分布を μ_{blank} とする。リセット半群 P_t^{reset} が安全集合上で

$$D(\mu P_t^{\text{reset}}, \mu_{\text{blank}}) \leq C_{\text{reset}} e^{-\gamma_{\text{reset}} t}$$

を満たすとする。従って

$$T_{\text{reset}} \geq \frac{1}{\gamma_{\text{reset}}} \log \frac{C_{\text{reset}}}{\epsilon}$$

で要求精度 ϵ の未使用状態へ戻せる。結果相関情報を同じ能動自由度へ無履歴で消去することは主張せず、流出浴へ移す。

M.3 定常流入／流出浴

試行 m の直前の完全過去履歴を $\mathcal{H}_m$ とする。流入部分系 B_m^{in} は、過去に装置と相互作用していない定常部分系から取り、

$$\mathcal{L}(B_m^{\text{in}} | \mathcal{H}_m) = \mu_{\text{in}}$$

を理想規約とする。有限相関または不完全な定常性を許す場合、その条件付き距離を $\varepsilon_{\text{in},m}$ とする。使用後の部分系は B_m^{out} として流出経路へ進み、同じ試行列へ再注入しない。

M.4 退役作用殻経路再混合

作用殻の試行前状態を x とし、退役作用殻経路Bの混合核を $K_m(x, \cdot)$ とする。理想一樣分布 $U[0, 1]$ に対して

$$\sup_x D(K_m(x, \cdot), U[0, 1]) \leq \varepsilon_{\text{mix},m}$$

なら、任意の過去履歴に条件付けて

$$D(\mathcal{L}(X_m | \mathcal{H}_m), U[0, 1]) \leq \varepsilon_{\text{in},m} + \varepsilon_{\text{mix},m}.$$

退役作用殻経路Aの有限記憶誤差を分離する場合は右辺へ $\varepsilon_{\text{mem},m}$ を1回だけ加える。これが退役作用殻経路Cの反復平方根核に必要な履歴条件付き再混合を与える。

M.5 現行fixed-goal境界

R179はQ2-4の出力標本生成に必要なroot preparation、multi-outcome sampling、結果別pointer resetを担わない。これらはR206A–R206Eへ移す。R179を使う反復運転では外部から個別に指定する浴接続端、結合族、リセット時間、帯域幅、精度を明示し、回路出力確率・振幅表・モード別係数を浴へ入力しない。

M.6 R179の証明と非主張

R179. Q.2の指数収縮からリセット時間上界が従う。Q.3の流入部分系は過去履歴で条件付けても同じ定常法則を持ち、Q.4の核評価は作用殻初期状態に一樣なので、条件付き法則の三角不等式から再混合上界を得る。流出部分系を再利用しないため、結果相関情報を能動系へ戻す必要はない。証明終。□

R179は有限閉鎖貯蔵部、部分SWAP列、有限低温／使用済み素子数、無期限運転可能な有限浴を主張しない。これらは有限閉鎖実装そのものを調べる場合の強化問題である。

第N章

M54一様受動構造の射影型頑健性と加法-ノイズ障害

位置づけ：R186の射影型製造誤差、独立位相ノイズ、射影結果の固定機構相対誤差、全自由度に加わる加法ノイズ障害を証明し、Q2-4のブラックボックス資源規約へ接続する。

N.1 設定

$N = 2^n$ 、 $Z \in \mathbb{C}^N$ 、 $S = Z^\dagger Z > 0$ 、 $P_Z = ZZ^\dagger/S$ とする。大域位相は射影型状態とBorn分布を変えないため、エルミート摂動 V の射影型半ノルムを

$$\|V\|_{\text{proj}} = \inf_{c \in \mathbb{R}} \|V - cI\|$$

とする。

N.2 静的製造誤差

R186. 理想時間発展作用素を $U(t)$ 、摂動時間発展作用素を $\tilde{U}(t)$ とする。任意の実関数 $c(t)$ について $c(t)I$ は大域位相だけを与えるので、相互作用表示とDuhamel公式から

$$\|\tilde{U}(T) - e^{-i\phi(T)}U(T)\| \leq \frac{1}{\mathcal{J}_0} \int_0^T \|V(t) - c(t)I\| dt$$

を得る。 $c(t)$ で下限を取れば本文R186第1項の評価となる。純粋状態トレース距離は位相を最適化した状態-vector距離以下なので同じ右辺で抑えられる。

局所結合器摂動行列の各行に高々 Δ 個の非零項があり、各絶対値が μ 以下なら、行和ノルムと列和ノルムから

$$\|V\| \leq \sqrt{\|V\|_1 \|V\|_\infty} \leq \Delta\mu$$

である。対角の共通ずれを cI へ吸収する場合も同様で、本文では規約差を吸収する定数 C を許した。

****独立位相ノイズ。****

各モードについて

$$dZ_x = -i\sigma Z_x \circ dW_x$$

ならStratonovich解は

$$Z_x(T) = Z_x(0)e^{-i\sigma W_x(T)}.$$

$p_x = |Z_x(0)|^2/S$ とすれば規格化重なりは

$$\langle \psi(0) | \psi(T) \rangle = \sum_x p_x e^{-i\sigma W_x(T)}.$$

独立Brown 運動について $x \neq y$ なら

$$\mathbb{E}e^{-i\sigma(W_x - W_y)} = e^{-\sigma^2 T}.$$

従って

$$\mathbb{E}F(T) = e^{-\sigma^2 T} + (1 - e^{-\sigma^2 T}) \sum_x p_x^2.$$

よって $1 - \mathbb{E}F(T) \leq 1 - e^{-\sigma^2 T} \leq \sigma^2 T$ であり、 N は現れない。

**射影結果の固定機構の係数誤差。 **

結果成分集合 B に対し $J_B = \sum_{x \in B} |Z_x|^2$ 、実装値を

$$\tilde{J}_B = \sum_{x \in B} (1 + \delta_x) |Z_x|^2$$

とする。 $|\delta_x| \leq \mu$ なら三角不等式から

$$|\tilde{J}_B - J_B| \leq \mu J_B.$$

従って指数個の部分系を含む射影子でも相対係数誤差を加算しない。

**全自由度に加わる加法ノイズ。 **

加法増分を $B dW$ 、 $Q_{\text{add}} = BB^\dagger$ とする。状態方向に平行な成分は一次の方向誤差を作らないので、有害な平均二乗作用注入率は

$$\text{tr}[(I - P_Z)Q_{\text{add}}].$$

$Q_{\text{add}} \succeq \sigma^2 I_N$ なら

$$\text{tr}[(I - P_Z)Q_{\text{add}}] \geq \sigma^2 \text{tr}(I - P_Z) = (N - 1)\sigma^2.$$

$H = 0$ 、 B 一定の保持窓ではItô 等長性から

$$\mathbb{E}\|\eta_\perp(T)\|^2 = T \text{tr}[(I - P_Z)Q_{\text{add}}] \geq (N - 1)\sigma^2 T.$$

信号作用 S に対するRMS横方向比を r 以下にする必要があれば

$$\sigma \leq r \sqrt{\frac{S}{(N - 1)T}}.$$

$N = 2^n$ で S, T, r^{-1} が多項式なら、右辺は $2^{-n/2}$ と多項式因子の積になる。これは現在の直接振幅型M54が一定の等方加法ノイズの下限を許せないことを示す障害条件であり、別の符号化または耐故障古典装置一般を排除しない。

以上でR186を証明した。 □

N.3 サブガウス型製造ばらつきの系

独立な局所係数偏差 X_j が

$$P(|X_j| > t) \leq 2e^{-t^2/(2s^2)}$$

を満たし、部品数 $M \leq 2^n p(n, d)$ なら和集合上界により、確率 $1 - \alpha$ 以上で

$$\max_j |X_j| \leq s \sqrt{2 \log \frac{2M}{\alpha}} = O\left(s \sqrt{n + \log p + \log \alpha^{-1}}\right).$$

従って連続的な小さい製造ばらつきは、指数部品数だけを理由に指数精度を要求しない。一方、各部品が一定確率で致命的欠陥になるモデルでは、全ブロック正常を要求するだけなら歩留まりが指数的に低下する。R186はその耐故障性を構成しない。

N.4 計算・逆計算診断と資源境界

加法ノイズの診断には、 $|0^n\rangle$ を一様重ね合わせへ移し、保持窓の後に逆演算する計算・逆計算列を使える。ユニタリ逆演算は横方向ノイズ ノルムを消さないので、R.5の作用注入が末端状態方向誤差へ残る。方向を変えない振幅再調整も $Z \mapsto \alpha Z$ と状態方向全体を保存するため、理想成分だけを選んで増幅しない。

この付録は装置体積、部品総数、総熱を多項式へ削減しない。主張するのは、内部の指数自由度数と外部精度を自動的に同一視しないこと、および現在のM54 直接モードでどの種類のノイズが外部指数精度へ露出するかを区別することである。

第0章

R207 projection phase-volume共同準備と局所二端読出し

位置づけ：R207A–R207DをQ2-2 fixed-goalの現行Bell統計主線とする。M66/R205A・R205Eのphase-volume thermal preparationとR205Fのpassive separationを使い、一般Bloch方向の一重項共同統計、finite-thickness/finite-lock誤差、分離後local response、measurement-independence監査を与える。

0.1 目的と因果境界

Q2-2の現行主線は、設定方向を含む近接時共同thermal preparation、受動分離、局所二値結果、局所記録の順で一試行を構成する。

$$t_{\text{prep}} < t_{\text{sep}} < t_A^{\text{latch}}, t_B^{\text{latch}} < t_A^{\text{out}}, t_B^{\text{out}}.$$

測定設定を表す単位ベクトルを

$$a, b \in S^2$$

とし、source側の実在古典方向自由度を

$$\lambda_A, \lambda_B \in S^2$$

とする。設定は局所制御器の物理状態として準備窓から存在してよい。後段のlocal latchはsource–setting相関を消さず、測定設定独立性を回復させない。

local thermal contactを確率生成のためだけにswitchしない。A/B間lockとreservoir cross-correlationは距離依存constitutive lawとして受動的に減衰させる。

0.2 R207A : projection phase-volume共同準備

finite thicknessを表す

$$f_\epsilon(t) = \sqrt{t^2 + \epsilon^2(1 - t^2)}, \quad 0 < \epsilon < 1$$

を置き、

$$w_A = f_\epsilon(a \cdot \lambda_A), \quad w_B = f_\epsilon(b \cdot \lambda_B)$$

とする。 f_ϵ は正で滑らかであり、 $\epsilon \downarrow 0$ で $|t|$ へ一様収束する。

phase-volumeは二つの等価な内部sector $J = A, B$ の和として実装する。 $J = A$ sectorではR205A型fast canonical pairのJacobianを w_A 、 $J = B$ sectorでは w_B とし、外部からsectorを選別せず両sectorを積分消去する。従って総phase-volume factorは

$$w_\epsilon = w_A + w_B$$

となる。これは結果確率表の外部注入ではなく、各setting方向に沿う有限厚みprojection railの局所phase volumeの和である。

near-contact lockを

$$H_{\text{lock}}^{(R)} = -K(R)\lambda_A \cdot \lambda_B, \quad k = \beta K(R_{\text{prep}})$$

とする。R205Eへ $H_{\text{cfg}} = H_{\text{lock}}^{(R_{\text{prep}})}$ 、 $w = w_\epsilon$ を入れると

$$\rho_{\epsilon,k}(\lambda_A, \lambda_B \mid a, b) = \frac{e^{k\lambda_A \cdot \lambda_B} [f_\epsilon(a \cdot \lambda_A) + f_\epsilon(b \cdot \lambda_B)]}{Z_{\epsilon,k}}.$$

$$F_\epsilon = \int_{-1}^1 f_\epsilon(t) dt, \quad G(k) = 4\pi \frac{\sinh k}{k}$$

とすると

$$Z_{\epsilon,k} = 4\pi F_\epsilon G(k)$$

であり、 a, b に依存しない。

定理 0.1 (R207A : projection phase-volume共同準備とsetting marginal). 任意の $a, b \in S^2$ に対してpartition functionは同じ $Z_{\epsilon,k}$ である。従ってsetting generatorを独立な基準分布 $p_A(a)p_B(b)$ で駆動したとき、thermal preparation後も

$$P(a, b) = P(a)P(b)$$

を保てる。

一方 $0 < \epsilon < 1$ では一般に

$$\rho_{\epsilon,k}(\Lambda \mid a, b) \neq \rho_{\epsilon,k}(\Lambda)$$

であり、source hidden stateはsetting-independentではない。

R207A. 固定 λ_A に対する λ_B 積分は回転対称性から $G(k)$ 、固定setting方向に対するsphere積分は $2\pi F_\epsilon$ である。 w_A, w_B の二項を足すと表示の $Z_{\epsilon,k}$ を得る。

measurement dependenceについて、同じhidden configuration $\lambda_A = \lambda_B = \hat{z}$ を考える。 $a = b = \hat{z}$ ではphase-volume factorは2、 $a = b = \hat{x}$ では 2ϵ である。partition functionはsetting-independentなので、 $0 < \epsilon < 1$ では条件付きhidden-state densityがsettingに依存する。証明終。□

0.3 R207B : 一般Bloch方向の一重項共同統計

局所結果を

$$r = \text{sgn}(a \cdot \lambda_A), \quad s = -\text{sgn}(b \cdot \lambda_B)$$

とする。零集合はsphere measure zeroなので任意に割り当ててよい。

$\epsilon = 0$ では

$$|a \cdot \lambda_A| \operatorname{sgn}(a \cdot \lambda_A) = a \cdot \lambda_A.$$

von Mises–Fisher kernelの第一momentを

$$L(k) = \coth k - \frac{1}{k}$$

とすると

$$\frac{\int e^{k\lambda_A \cdot \lambda_B} \lambda_A d\Omega_A}{\int e^{k\lambda_A \cdot \lambda_B} d\Omega_A} = L(k) \lambda_B,$$

また

$$\int_{S^2} \lambda \operatorname{sgn}(b \cdot \lambda) d\Omega = 2\pi b.$$

定理 0.2 (R207B: finite-lock余弦則とfinite-thickness安定性). $\epsilon = 0$ では任意の有限 $k > 0$ と任意のBloch方向に対して

$$E_{0,k}(a, b) = -L(k)a \cdot b.$$

同時反転 $(\lambda_A, \lambda_B) \mapsto (-\lambda_A, -\lambda_B)$ はdensityを保ち r, s をともに反転するため

$$P(r = \pm 1 \mid a, b) = P(s = \pm 1 \mid a, b) = \frac{1}{2}.$$

従って

$$P_{0,k}(r, s \mid a, b) = \frac{1}{4} [1 - rsL(k)a \cdot b].$$

標準CHSH設定では

$$|S_{0,k}| = 2\sqrt{2}L(k),$$

従って $k > 3.387780776 \dots$ で $|S| > 2$ 、 $k \rightarrow \infty$ でTsirelson値 $2\sqrt{2}$ へ収束する。

finite thicknessでは

$$0 \leq f_\epsilon(t) - |t| \leq \epsilon$$

から

$$d_{\text{TV}}(\rho_{\epsilon,k}, \rho_{0,k}) \leq 2\epsilon.$$

従って

$$d_{\text{TV}}(P_{\epsilon,k}, P_{\text{singlet}}) \leq 2\epsilon + \frac{1 - L(k)}{2}$$

が任意のsetting pairに一様に成立する。

R207B. w_A 項では第一moment恒等式を用いて λ_A を積分し、その後 λ_B の半球符号積分を行うと $-L(k)a \cdot b/2$ を得る。 w_B 項も同じ値を与える。単独周辺は同時反転対称性から零である。

finite thicknessでは $w_\epsilon - w_0$ は非負で各二項の増分が高々 ϵ 。規格化定数の変化を含めたdensityの全変動距離は高々 2ϵ であり、outcome写像で増えない。 $\epsilon = 0$ のfinite-lock lawとsinglet lawの全変動距離は $(1 - L(k))|a \cdot b|/2$ 以下なので三角不等式で結論を得る。証明終。 $\square$

任意のtarget $\eta > 0$ に対して

$$\epsilon = \frac{\eta}{8}, \quad k = \frac{2}{\eta}$$

とすれば統計核誤差は $\eta/2$ 未満になる。

O.4 R207C：受動分離、一試行local interface、Bell前提監査

準備時だけ共通phase-volume geometryが二端を結ぶことを、固定constitutive law

$$\chi_{\text{pv}}(R) \in [0, 1], \quad \chi_{\text{pv}}(R_{\text{prep}}) = 1, \quad \chi_{\text{pv}}(R) \rightarrow 0$$

で表す。M66の共有phase-volume portを

$$w_\epsilon^{(R)} = w_\epsilon^{\chi_{\text{pv}}(R)}$$

とすれば、そのfree-energy寄与は

$$-k_B T \chi_{\text{pv}}(R) \log w_\epsilon$$

である。finite $\epsilon > 0$ では $w_\epsilon \geq 2\epsilon$ かつ $\nabla \log w_\epsilon$ は有界なので、この共有driftは $\chi_{\text{pv}}(R) \rightarrow 0$ とともに受動的に消える。

準備後に R を増やし、R205Fの距離依存lock $K(R)$ 、reservoir cross block $C_{AB}(R)$ 、およびR207固有の共有phase-volume係数 $\chi_{\text{pv}}(R)$ を同時に小さくする。local thermal contact とlocal mobilityは切らない。

local rotational mobilityを $\mu_\lambda > 0$ 、diffusion scaleを $D_\lambda = \mu_\lambda k_B T$ とする。 μ_λ を小さくすると準備mixing時間は長くなるが有限のままであり、準備後の有限保持窓 $T_{\text{hold}} = T_{\text{sep}} + T_{\text{meas}}$ におけるhidden-direction変化を小さくできる。準備終了時とlocal latch時のlawの全変動差を $\epsilon_{\text{hold}}^{207}$ とする。

R205Fの有限距離generator defectと共有phase-volume driftを合わせて $\epsilon_{\text{sep}}^{207}(R)$ とする。固定finite ϵ では $K(R)$ 、 $C_{AB}(R)$ 、 $\chi_{\text{pv}}(R)$ を十分小さくする有限 R を選べるため、 $\epsilon_{\text{sep}}^{207}(R) \rightarrow 0$ とできる。

各端では局所settingと局所hidden directionだけを比較する。ideal sign boundaryの有限幅 δ_{lat} 近傍を正式な無反応安全帯として扱い、R112型比較・recordを用いる。finite $\epsilon > 0$ のsmooth densityでは境界帯確率は $\delta_{\text{lat}} \downarrow 0$ で0へ行く。成功試行だけの再規格化は行わない。

定理 O.3 (R207C：一試行local二端合成とBell前提監査). R207Aの有限時間thermal preparation、有限保持、R205Fの有限距離passive separation、二つのlocal comparator/latch、R112型recordを同じ一試行に順序付ける。完全結果分布の実装誤差を

$$\epsilon_{207} \leq \epsilon_{\text{prep}}^{207} + 2\epsilon + \frac{1 - L(k)}{2} + \epsilon_{\text{hold}}^{207} + \epsilon_{\text{sep}}^{207} + \epsilon_{\text{latch}}^{207} + \epsilon_{\text{rec}}^{207}$$

とする。任意のtarget $\eta > 0$ に対し、各parameterとrecord精度を有限に選び $\epsilon_{207} < \eta$ とできる。

exact decoupling極では

$$P(r, s \mid \Lambda, a, b) = P_A(r \mid \lambda_A, a) P_B(s \mid \lambda_B, b)$$

が成立する。一方R207Aにより

$$\rho(\Lambda \mid a, b) \neq \rho(\Lambda).$$

従って分離後local response factorizationとoperational non-signalingを保ちながらmeasurement independenceを満たさない。測定窓中のA結果からB結果へのresult communication、棄却試行のpostselection、結果確率表の外部注入は用いない。

O.5 R207D : Bell-local control

定理 O.4 (R207D : measurement-independent Bell-local control). 同じ二値local responseについて

$$\rho(\Lambda \mid a, b) = \rho(\Lambda)$$

とlocal response factorizationを同時に課すなら、任意の4設定に対するCHSH量は

$$|S| \leq 2$$

を満たす。

R207D. 固定 Λ に対する二値local responseのCHSH integrandは絶対値2以下である。4 setting pairに共通なsetting-independent $\rho(\Lambda)$ で平均すれば表示の境界を得る。証明終。 $\square$

第P章

M66 common thermal-reservoir parentとQ2多結果readout

位置づけ：M66/R205A–R205Fをphase-volume、mean-flow、thermal sampling、passive separationを共通化するthermal-reservoir parentとする。Q2-1/Q2-3/Q2-4の現行terminal multi-outcome readoutはR206A–R206EをM66のQ2特殊化として維持する。M64/M65のdomain modelは置換せず、それぞれのreservoir実現だけをR205C/R205D/R205Eへ埋め込む。Q2-4のR186 additive-noise障害は独立に残す。

M66は、resolved classical degreesと一つのthermal reservoirの間の物理interfaceだけを共通化するopen parent modelである。M64のtracer/Nelson dynamics、M65のbinary selector、R206のQ2 terminal samplerそのものを置換せず、それらが用いるreservoir phase volume、mean flow、thermal sampling、空間分離時の受動decouplingを共通原理として切り出す。

共通入力は正のphase-volume weight $w(Q, t) > 0$ 、reservoir mean-flow port $U(Q, t)$ 、resolved configurationの通常のenergy landscape $H_{\text{cfg}}(Q, t)$ とする。これらはBorn確率表やGibbs確率表を外部controllerが計算して注入するための入力ではなく、各specializationの局所signal、粒子配置、受動幾何から決まる物理量である。reservoir couplingは固定、または粒子間距離・局所配置へ受動的に依存するconstitutive lawとし、確率生成のためだけのbath switchを要求しない。

R205A/R205Cはphase-volume/free-energy sector、R205B/R205Dはfinite-chamber reduction、R205Eはoverdamped thermal sampler、R205Fは空間分離時のgenerator decouplingを与える。Q2-1/Q2-3/Q2-4ではR206A–R206Eへ、Q2-2ではR207 projection phase-volume specializationへ接続する。Q1の逐次binary instrumentはM65/R181D、Q3のparticle/Nelson主線はM64/R203A–R203Dを維持する。

P.1 R205A：共通phase-volume identity

signalから得る正の局所scaleを $w > 0$ とする。reservoir内部自由度を $(\zeta_\alpha, \Pi_\alpha)$ とし、

$$H_{\text{res}}(w) = \sum_{\alpha} \left[\frac{\Pi_{\alpha}^2}{2m_{\alpha}} + \frac{m_{\alpha}\omega_{\alpha}^2}{2} (\lambda_{\alpha}(w)\zeta_{\alpha} - d_{\alpha}R)^2 \right],$$

$$\lambda_{\alpha}(w) = w^{-q_{\alpha}}, \quad q_{\alpha} > 0, \quad \sum_{\alpha} q_{\alpha} = 1$$

とする。

定理 P.1 (R205A：共通phase-volume identity). 固定 $w > 0$ と R に対するcanonical積分は

$$Z_{\text{res}}(w, R) = Z_{\text{res}}^0 w$$

を満たす。従って

$$F_{\text{res}}(w) = -k_B T \log w + C$$

である。

R205A. 各modeで $Q_\alpha = \lambda_\alpha \zeta_\alpha - d_\alpha R$ と変数変換する。Gaussian積分の w 依存性は

$$\prod_{\alpha} \lambda_{\alpha}^{-1} = w^{\sum_{\alpha} q_{\alpha}} = w$$

だけである。証明終。

□

R203Bは $w = r_X^\delta / r_*$ の特殊化、R204Bは二結果の局所scaleをcapacity/conductanceへ共通に入れる特殊化として読める。

P.2 R205B：matched capacity–conductance原理

結果channel y のwell-mixed capacityを V_y 、hubとのconductanceを G_y 、hub capacityを V_H とする。固定装置定数 $V_0, G_0, V_H^0 > 0$ に対し

$$V_y = V_0 s_y, \quad G_y = G_0 s_y$$

とする。

定理 P.2 (R205B：matched capacity–conductance原理). 上の一様scale則では

$$k_{y \rightarrow H} = \frac{G_y}{V_y} = \frac{G_0}{V_0} =: \Lambda$$

となり、channelからhubへのrateは s_y と結果数に依存しない。

hubからchannelへのrateは

$$k_{H \rightarrow y} = \frac{G_y}{V_H}$$

であり、 V_H の一様scaleを選ぶことで局所 s_y をそのまま標本化rateへ写せる。

この構成では外部制御器が比 $s_y / \sum_z s_z$ を計算する必要はない。

P.3 R205C–R205F：common thermal-reservoir parentの閉包

P.3.1 R205C：phase-volume / mean-flow orthogonality

R205Aにmean-flow portを加えて

$$H_{\text{res}}(w, U) = \sum_{\alpha} \left[\frac{(\Pi_{\alpha} - m_{\alpha}U)^2}{2m_{\alpha}} + \frac{m_{\alpha}\omega_{\alpha}^2}{2} (\lambda_{\alpha}(w)\zeta_{\alpha} - d_{\alpha}R)^2 \right],$$

$$\lambda_{\alpha}(w) = w^{-q_{\alpha}}, \quad q_{\alpha} > 0, \quad \sum_{\alpha} q_{\alpha} = 1$$

とする。

定理 P.3 (R205C : phase-volume / mean-flow orthogonality). 固定 $w > 0$ 、 U 、 R に対して

$$Z_{\text{res}}(w, U, R) = Z_{\text{res}}^0 w,$$

$$F_{\text{res}}(w) = -k_B T \log w + C, \quad \partial_U F_{\text{res}} = \partial_R F_{\text{res}} = 0$$

が成立する。 $w = w(Q)$ なら

$$-\nabla_Q F_{\text{res}} = k_B T \nabla_Q \log w.$$

従ってphase-volume weightとmean-flow shiftは同じreservoir内でfree energyに対して直交したportとして共存できる。

R205C. $P_{\alpha} = \Pi_{\alpha} - m_{\alpha}U$ 、 $Q_{\alpha} = \lambda_{\alpha}(w)\zeta_{\alpha} - d_{\alpha}R$ と変数変換する。運動量側は平行移動でJacobian 1、座標側だけが $\prod_{\alpha} \lambda_{\alpha}^{-1} = w$ を与える。従ってpartition functionは U, R に依存せず、 Q 微分からmean force式を得る。証明終。 $\square$

M64/R203Bでは $w = r_X^{\delta}/r_*$ と特殊化する。R205Cが共通化するのはR203Bのpartition/free-energyとflow分離であり、current dictionary、initial preparation、finite-time flow tracking、R203C/R203DはM64固有の責務として残す。

P.3.2 R205D : M65 fixed-hub chamberの特殊化

系 P.4 (R205D : binary fixed-hub specialization). R205Bで $y \in \{+, -\}$ 、 $s_y = a_y$ 、 $V_H = V_H^0$ とすると

$$k_{y \rightarrow H} = \frac{G_0}{V_0} =: \Lambda, \quad k_{H \rightarrow y} = \frac{G_0}{V_H^0} a_y =: \kappa a_y$$

となり、R204Bのfixed-hub matched capacity-conductance generatorを回収する。

R205D. $V_y = V_0 a_y$ 、 $G_y = G_0 a_y$ をR205Bへ代入すればよい。証明終。 $\square$

R205DはM65のcanonical open law R204A/R204Dを置換せず、追加物理実現R204Bだけをcommon parentへ埋め込む。

P.3.3 R205E : common thermal Gibbs sampler

compact connected configuration domain $\mathcal{D}$ に周期境界または反射境界を課す。 $w \in C^2(\mathcal{D})$ は正で上下に有界、 $H_{\text{cfg}} \in C^2(\mathcal{D})$ 、 $\mu, T > 0$ とし、

$$H_{\text{eff}} = H_{\text{cfg}} - k_B T \log w$$

に対するopen SDE

$$dQ_t = -\mu \nabla H_{\text{eff}}(Q_t) dt + \sqrt{2\mu k_B T} dW_t$$

を取る。

定理 P.5 (R205E : common thermal Gibbs sampler). Fokker-Planck方程式は

$$\partial_t p = \mu k_B T \nabla \cdot \left[\pi \nabla \left(\frac{p}{\pi} \right) \right],$$

$$\pi(Q) = \frac{w(Q) e^{-\beta H_{\text{cfg}}(Q)}}{\int_{\mathcal{D}} w(q) e^{-\beta H_{\text{cfg}}(q)} dq}, \quad \beta = (k_B T)^{-1}$$

と書ける。従って π はzero-fluxの可逆定常分布である。さらにgeneratorが $L^2(\pi)$ でPoincaré gap $\lambda_{\text{mix}} > 0$ を持つなら

$$\left\| \frac{p_t}{\pi} - 1 \right\|_{L^2(\pi)} \leq e^{-\lambda_{\text{mix}} t} \left\| \frac{p_0}{\pi} - 1 \right\|_{L^2(\pi)},$$

$$D_{\text{TV}}(p_t, \pi) \leq \frac{1}{2} e^{-\lambda_{\text{mix}} t} \left\| \frac{p_0}{\pi} - 1 \right\|_{L^2(\pi)}.$$

R205E. $-\mu \nabla H_{\text{eff}} = \mu k_B T \nabla \log \pi$ なのでFokker-Planck作用素を表示のreversible divergence formへ書ける。 $p = \pi$ でfluxは零である。Poincaré gap下の $L^2(\pi)$ 収束はDirichlet formのenergy estimateから従い、Cauchy-SchwarzでTV上界を得る。証明終。 $\square$

M64のstatic initial-preparation windowでは $H_{\text{cfg}} = 0$ 、 $w = r_0^\delta / r_*$ とすれば $\pi_0^\delta(dX) \propto r_0^\delta(X) dX$ を回収する。time-dependent mean-flow trackingとNelson reductionはR203B/R203Cに残す。

P.3.4 R205F : passive separation principle

二つのresolved subsystem Q_A, Q_B のlocal generatorを $\mathcal{L}_A, \mathcal{L}_B$ とする。距離 R に依存する受動相互作用を

$$H_{AB}^{(R)} = K(R) V_{AB}(Q_A, Q_B)$$

とし、local mobilityを $\mu_A, \mu_B > 0$ 、同一spatial reservoir由来のcross-diffusion blockを $C_{AB}(R)$ とする。local diffusion blockと $C_{AB}(R)$ を合わせた全拡散行列は各 R で正半定値と仮定する。joint generatorを

$$\mathcal{L}_R f = (\mathcal{L}_A + \mathcal{L}_B) f - K(R) [\mu_A \nabla_A V_{AB} \cdot \nabla_A f + \mu_B \nabla_B V_{AB} \cdot \nabla_B f] + 2C_{AB}(R) : \nabla_A \nabla_B f$$

とする。local reservoir coupling、温度、local noise strengthは分離時に切り替えない。

定理 P.6 (R205F : passive separation principle). $V_{AB} \in C^1$ 、 $f \in C^2$ なら

$$\begin{aligned} \|(\mathcal{L}_R - \mathcal{L}_A - \mathcal{L}_B)f\|_\infty &\leq |K(R)|\mu_A\|\nabla_A V_{AB}\|_\infty\|\nabla_A f\|_\infty \\ &\quad + |K(R)|\mu_B\|\nabla_B V_{AB}\|_\infty\|\nabla_B f\|_\infty \\ &\quad + 2\|C_{AB}(R)\|\|\nabla_A \nabla_B f\|_\infty. \end{aligned}$$

従って $K(R) \rightarrow 0$ 、 $C_{AB}(R) \rightarrow 0$ なら joint generator は $\mathcal{L}_A + \mathcal{L}_B$ へ収束する。有限 range 構成で $R \geq R_{\text{sep}}$ に対して両者が厳密に零なら

$$\mathcal{L}_R = \mathcal{L}_A + \mathcal{L}_B$$

が厳密に成立する。

R205F. joint generator から local generator の和を引き、interaction drift 二項と cross-diffusion 項に三角不等式を適用すればよい。 $K = C_{AB} = 0$ なら差の全項が消える。証明終。 $\square$

R205F は固定 local bath coupling のまま受動的に力学が分離する条件だけを主張する。Bell 型共同統計、setting 依存準備、共有 phase-volume port の距離依存 decoupling、measurement independence への具体的適用は付録 W/R207A–R207D の Q2-2 fixed-goal specialization で扱う。R205F 単独から finite-speed spatial isolation は主張しない。

P.3.5 specializations と責務境界

specialization	w	H_{cfg}	U	M66 が共通化する部分
M64 reservoir sector	r_X^δ/r_*	tracer 側 local energy	v_δ と tracking	R203B の partition/free-energy と thermal preparation
M65 physical lift	$a_\pm$	fixed chamber geometry	0	R204B の capacity-conductance
R206 terminal sampler	s_y	hub/chamber geometry	0	phase-volume と matched conductance
general thermal preparation	$w(Q)$	$H_{\text{cfg}}(Q)$	0	R205E Gibbs sampler

M66 は reservoir layer だけを共通化し、M64 の current dictionary/Nelson 縮約、M65 の binary open law/R181D handoff、R206 の finite- L sampler と Q2 resource contract を吸収しない。

P.4 R206A：有限L結果common-hub sampler

有限結果集合を

$$\Omega_L = \{1, \dots, L\}$$

とする。非負作用 $a_y \geq 0$ と

$$a_\Sigma = \sum_{y=1}^L a_y > 0$$

を取り、

$$p_y = \frac{a_y}{a_\Sigma}$$

とする。

canonical open samplerを

$$k_{y \rightarrow H} = \Lambda, \quad k_{H \rightarrow y} = \kappa a_y$$

で定める。確率を $x_y(t) = P(X_t = y)$ 、 $h(t) = P(X_t = H)$ とすると

$$\dot{x}_y = -\Lambda x_y + \kappa a_y h,$$

$$\dot{h} = \Lambda(1 - h) - \kappa a_\Sigma h.$$

定理 P.7 (R206A：finite- L common-hub sampler).

$$d_y(t) = x_y(t) - p_y[1 - h(t)]$$

と置けば

$$\dot{d}_y = -\Lambda d_y$$

が各 y で厳密に成立する。また

$$h_\infty = \frac{\Lambda}{\Lambda + \kappa a_\Sigma},$$

$$h(t) = h_\infty + [h(0) - h_\infty]e^{-(\Lambda + \kappa a_\Sigma)t}.$$

従って有限時間で

$$x_y(t) = p_y[1 - h(t)] + e^{-\Lambda t}d_y(0).$$

収束率 Λ は L と $\min_y p_y$ に依存しない。 $a_y = 0$ のexact zero-weight channelも許す。

R206A. $a_y = p_y a_\Sigma$ をmaster equationへ代入すれば

$$\dot{d}_y = -\Lambda[x_y - p_y(1 - h)]$$

を得る。 h は一次線形方程式を直接解けばよい。証明終。 $\square$

P.5 R206B：Q2-4用の一様受動channel構成

Q2-4では $L = 2^n$ とする。R181C後のterminal signal作用を

$$J_y = \mathcal{J}_0 |Z_y|^2, \quad J_\Sigma = \sum_y J_y = J_*$$

とする。解析上

$$p_y = \frac{J_y}{J_*}$$

と書くが、物理装置がこの比を計算して入力することは禁止する。

固定regularization $\delta > 0$ を取り、各channelが局所 J_y だけから同一規則

$$s_y = \delta + \frac{L J_y}{J_*}$$

を使うとする。

capacity/conductanceを

$$V_y = V_0 s_y, \quad G_y = G_0 s_y$$

とし、共通hubを

$$V_H = L V_H^0$$

とする。

定理 P.8 (R206B：一様passive L -channel realization). 上の同型channel族では

$$k_{y \rightarrow H} = \Lambda := \frac{G_0}{V_0},$$

$$k_{H \rightarrow y} = \kappa \left(p_y + \frac{\delta}{L} \right), \quad \kappa := \frac{G_0}{V_H^0}.$$

従って総hub escape rateは

$$\sum_y k_{H \rightarrow y} = \kappa(1 + \delta)$$

であり L に依存しない。

対応する規格化結果重みは

$$p_y^\delta = \frac{p_y + \delta/L}{1 + \delta},$$

かつ

$$D_{\text{TV}}(p^\delta, p) \leq \frac{\delta}{1 + \delta}.$$

channelごとに異なるBorn表、振幅表、較正係数表を外部入力する必要はない。

P.5.1 bounded local scaling

一つの極端な幾何factorへ s_y を集中させず、各channelに $m = n$ 個の同型phase-volume座標を置き、

$$q_\alpha = \frac{1}{n}, \quad \lambda_{y\alpha} = s_y^{-1/n}$$

とする。R205Aにより積Jacobianは s_y を与える。

$$\delta \leq s_y \leq 2^n + \delta$$

なので、固定 δ または $\delta^{-1} = \text{poly}(n, 1/\epsilon)$ の範囲では、各局所scaleに指数精度を直接要求しない。内部自由度総数は $O(n2^n)$ と報告する。

P.6 R206C：有限時間・製造誤差・完全結果

定理 P.9 (R206C：finite-time / fabrication-error bound). R206Aを p^δ に適用する。任意のpointer初期分布について

$$\frac{1}{2} \sum_y |d_y(0)| \leq 1.$$

decision時刻 T でhub質量を捨てて成功試行だけを再規格化しない。hubを完全結果として保持するか、事前固定した合法的な結果写像へ送る。

そのときsampler誤差は保守的に

$$\varepsilon_{\text{samp}}(T) \leq 2e^{-\Lambda T} + \frac{\Lambda}{\Lambda + \kappa(1 + \delta)} + \frac{\delta}{1 + \delta} + T\varepsilon_{\text{gen}} + \varepsilon_{\text{rec}}$$

と置ける。従って

$$T = O\left(\Lambda^{-1} \log \frac{1}{\epsilon}\right)$$

で有限時間誤差を制御でき、 L は明示的に現れない。

実際のlocal scaleが

$$\tilde{s}_y = s_y(1 + \epsilon_y) + b_y,$$

$$|\epsilon_y| \leq \eta, \quad |b_y| \leq b$$

を満たすとする。 $s_y \geq \delta$ より

$$\left| \frac{\tilde{s}_y - s_y}{s_y} \right| \leq \xi, \quad \xi := \eta + \frac{b}{\delta}.$$

$\xi < 1$ なら規格化重みの全変動誤差は

$$D_{\text{TV}}(\tilde{p}, p^\delta) \leq \frac{\xi}{1 - \xi}$$

で抑えられる。これはchannel数の粗い和を取らないaggregate relative-error boundである。

一方、各signal modeへ状態非依存の独立additive noiseを直接注入する場合はR186の障害が残る。本定理はR186を解消しない。

R206C. R206Aの厳密解に対して任意初期分布の偏差を $\frac{1}{2} \sum_y |d_y(0)| \leq 1$ で抑え、hub質量を完全結果空間に残す。R206Bのregularization差を三角不等式で加え、generator perturbationにはMarkov半群の縮約性とDuhamel評価を使う。local scale誤差については $(1 - \xi)s_y \leq \tilde{s}_y \leq (1 + \xi)s_y$ を規格化前後で比較すれば表示の全変動距離上界を得る。証明終。 $\square$

P.7 R206D : Q2-1、Q2-3、Q2-4 readout bridge

R181C後の実際の一試行terminal signalを Z_{out} とする。理想回路出力を Z_C^{id} とし、状態方向誤差を ϵ_{ray} とする。

Q2-1では $L = 4$ 、Q2-3では $L = 8$ 、Q2-4では $L = 2^n$ と特殊化する。R206A–R206C samplerへ

$$J_y = \mathcal{J}_0 |Z_{\text{out},y}|^2$$

を局所入力する。

定理 P.10 (R206D : Q2 terminal multi-outcome readout). *terminal signal*作用をR206A–R206Cへ同一試行内で物理的に接続し、外部制御器が最終Born表・振幅表・結果別係数表を入力しないとする。すると理想極限で

$$P(Y = y) = \frac{|Z_{\text{out},y}|^2}{\sum_z |Z_{\text{out},z}|^2}.$$

有限実装では

$$D_{\text{TV}}(P_{\text{out}}, P_C) \leq \epsilon_{\text{ray}} + \epsilon_{\text{samp}}.$$

Q2-4では $Y \in \{0, 1\}^n$ を固定配線のconfiguration labelとして読み、外部readoutは $O(n)$ bitとする。全chamberを外部走査して結果を探索する方式は本定理の一樣装置条件を満たさない。

Q2-1/Q2-3/Q2-4ではterminal readout後に非規格化射影成分を次段へ渡さないため、R181D型逐次projector treeと非終端作用回復を要求しない。R181DはQ1/Q2-2のsame-trial post-state handoffへ責務を限定する。

P.8 R206E : Q2-4 uniform root preparation / refresh

Q2-4の計算開始rootを

$$Z_{\star} = z_{\star} e_{0^n}$$

とする。全signal modeへ同じ減衰率 $\gamma_p > 0$ を作用させ、固定root portだけへ同じ装置族で一定driveを入れるopen preparation law

$$\dot{Z}_y = -\gamma_p Z_y + \gamma_p z_{\star} \delta_{y,0^n}$$

を用いる。これは各modeの初期値、Born重み、回路出力表を外部から入力しない。

定理 P.11 (R206E : uniform root preparation / refresh). 初期誤差が

$$\|Z(0) - Z_{\star}\| \leq B_p$$

を満たす任意の前試行状態に対し、

$$Z(t) - Z_{\star} = e^{-\gamma_p t} [Z(0) - Z_{\star}],$$

従って

$$\|Z(T_p) - Z_{\star}\| \leq B_p e^{-\gamma_p T_p}.$$

B_p 、 γ_p^{-1} が $n, d, 1/\epsilon$ の多項式で抑えられるなら、

$$T_p \geq \gamma_p^{-1} \log \frac{B_p}{\epsilon_p}$$

でroot preparation時間は多項式である。外部制御はglobal preparation windowと固定root portだけであり、 2^n modeの個別reset、個別較正、指数長初期化表を要求しない。

またR206Aはsampler pointerの任意初期分布から同じtarget lawへ指数収束するため、Q2-4の一出力標本生成にpointerの結果別明示resetを要求しない。

R206E. 各成分について一次線形方程式を解けば表示の指数収束を得る。pointer側はR206Aの $d_y(t) = e^{-\Lambda t} d_y(0)$ をそのまま適用する。証明終。 $\square$

R206EはQ2-4 fixed-goalの準備・refresh資源を閉じるopen lawである。永久record、装置全体の自律clock、全系列を通じたjoint-device renewalはM0へ残す。

P.9 terminal action保持とbackreaction境界

action-angle表示でsampler couplingが J_y とreservoir座標だけに依存し、 ϕ_y に依存しないなら

$$\dot{J}_y = -\frac{\partial H_{\text{int}}}{\partial \phi_y} = 0.$$

従ってgate終了後のterminal readoutではsignal actionをQND型に保持できる。

一方、R181Cのcoherent gate実行中から同じ有限強度couplingを常時作用させても位相coherenceを十分保てることは本付録では証明しない。always-on passive coupling、finite-bandwidth reservoir、full Hamiltonian lift、gate中のphase backreactionはM66 strengtheningとして残す。

P.10 Q2-4資源境界

$L = 2^n$ のとき内部受動資源として次を許容・報告する。

- signal mode数： 2^n 。
- result chamber数： 2^n 。
- phase-volume内部自由度：保守的に $O(n2^n)$ 。
- hub capacity、総conductance、総bath容量、総熱：指数的でもよいが規模を報告する。

外部運用資源には次を要求する。

- gate program長： $\text{poly}(n, d)$ 。
- sampler制御：global parameter $\Lambda, \kappa, \delta, T$ と固定一様規則だけ。
- channel別Born表・振幅表・係数表：不要。
- terminal readout： $O(n)$ bit。
- sampling時間：

$$O\left(\Lambda^{-1} \log \frac{1}{\epsilon}\right).$$

- δ^{-1} 、 Λ^{-1} 、 κ^{-1} 、必要なlocal relative precision： $\text{poly}(n, d, 1/\epsilon)$ 以内。

R186のdirect-amplitude registerに対する独立additive-noise障害は独立に残る。従ってM66/R206追加だけからQ2-4を達成へ昇格しない。

P.11 fixed-goal status

M66/R205A–R205Fをcommon thermal-reservoir parentとして採用し、R206A–R206EをQ2-1/Q2-3/Q2-4のterminal multi-outcome readout specializationとして維持する。

現行責務は次のように分離する。

- Q1およびQ2-2の逐次binary instrument： $\text{M65/R204D–R204F} + \text{R181D}$ 。
- Q2-1/Q2-3/Q2-4のterminal joint readout： M66/R206A–R206D 。
- Q2-4のuniform root preparation / refresh： R206E 。
- Q2-2および全周期renewal側のopen reset： R179 。

- Q2-4のdirect-amplitude register additive-noise監査：R186。

Q2-4の旧逐次binary readout、非終端作用安定化、結果別routerはfixed-goal主線から外す。Q2-4の条件付き達成はR186障害が残るため維持する。

第Q章

M64 三実体・M67 canonical open effective Q3 model

位置づけ：M67/R208–R210をQ3共通finite-Hamiltonian physical parentとし、M64はR208/R209でM67から回収されるcanonical open effective modelとして維持する。R203A–R203Dはregularized density/current辞書、phase-volume free energy、continuous/finite-graph初期準備、有限時間mean-flow tracking、canonical overdamped tracer、R161の1次元・有限graph接続、R185およびR124/R182/R125位置読み出し受渡しを引き続き担う。三実体記述は有効縮約の変数分割であり、独立physical ontologyではM67へ置換する。

Q.1 責務、三実体、二つのconfiguration profile

M64はM67のfast reservoir sectorを縮約したQ3位置過程を、次の三つの有効sectorへ分けて記述するcanonical open modelである。これらをM67とは別の三つの基礎物理実体とは解釈しない。

1. classical coherent signal：M37型の実正準oscillator network。
2. classical tracer：一つの古典configuration variable。
3. signal-driven thermal reservoir：signal densityに応じて内部phase volumeが変わり、signal currentに応じたlocal mean flowを持ち、tracerへ摩擦・熱揺らぎまたは局所jump activityを与える一つの古典環境。

複素包絡 Z 、density ρ 、current j 、reservoir mean flow U 、density scaling λ_α は三実体から作る派生量またはcollective variableであり、独立した実体とはしない。

tracer configurationには二つの特殊化を許す。

- **continuous profile**：1次元位置 X をcanonical overdamped Langevin SDEで発展させ、Q3-2の連続位置過程へ使う。
- **finite-graph profile**：有限配置graphの頂点 $X \in V$ をlocal reservoir jump lawで発展させ、Q3-4A、Q3-4B、Q3-5の有限graph位置過程へ使う。

両profileは別の粒子実体を導入せず、同じsignal density/currentから同じphase-volume/current-reservoir責務を読むM64模型族の特殊化である。M64本体ではkink、domain wall、Duffing shell、PN well、Eyring–Kramers hoppingをtracerの定義に要求しない。

M64では、開放SDEまたはfinite-state jump lawを有効発展則として直接定める。finite-Hamiltonian parent、finite-bath、current/flow transducer、underdamped liftのQ3共

通physical originはM67/R208–R210が担う。metric-graph連続極、strict locality、全周期統合は引き続きstrengtheningとする。

Q.2 regularized signal density/currentと局所補間

signal sectorはM37/R86を再利用する。固定有限時間で規格化signal density $\rho(x, t)$ 、current $j(x, t)$ が

$$\partial_t \rho + \partial_x j = 0, \quad \rho \geq \rho_* > 0$$

を満たすnode-free smooth sectorを取る。正の規格化背景 $q_0(x)$ と $\delta > 0$ に対し

$$\rho_\delta = \frac{\rho + \delta q_0}{1 + \delta}, \quad J_\delta = \frac{j}{1 + \delta},$$

$$v_\delta = \frac{J_\delta}{\rho_\delta}, \quad u_\delta = \nu \partial_x \log \rho_\delta$$

と置く。従って

$$\partial_t \rho_\delta + \partial_x J_\delta = 0.$$

離散signalでは各頂点の派生複素包絡を Z_i 、全signal作用を

$$S = \sum_i |Z_i|^2$$

とする。finite-graph profileでは固定 $q_i > 0$ 、 $\sum_i q_i = 1$ に対し

$$R_i^\delta = |Z_i|^2 + \delta q_i S, \quad \pi_i^\delta = \frac{R_i^\delta}{(1 + \delta)S}$$

を正本のregularized位置重みとする。

continuous profileではtracer近傍を読む固定partition of unityを

$$\chi_i(X) \geq 0, \quad \sum_i \chi_i(X) = 1, \quad \sum_i x_i \chi_i(X) = X$$

とし、各 χ_i の支持を $|x_i - X| \leq C_\chi a$ に取る。nodal regularized density $r_i^\delta > 0$ から

$$r_X^\delta = r_* \exp \left[\sum_i \chi_i(X) \log \frac{r_i^\delta}{r_*} \right]$$

を定める。

$g_\delta = \log \rho_\delta$ が C^2 で、 r_i^δ が $\rho_\delta(x_i, t)$ と共通規格化まで一致するなら、一次再現性から

$$|\log r_X^\delta - \log \rho_\delta(X, t) - C(t)| \leq \frac{1}{2} C_\chi^2 a^2 \|\partial_x^2 g_\delta\|_\infty$$

を得る。従って固定safe sectorで

$$|\partial_X \log r_X^\delta - \partial_X \log \rho_\delta| \leq \varepsilon_{\rho,1},$$

$$D_{\text{TV}} \left(\frac{r_X^\delta dX}{\int r_x^\delta dx}, \rho_\delta(X, t) dX \right) \leq \varepsilon_{\rho,0},$$

と書く。一次再現だけから直接従うのは0階の $\varepsilon_{\rho,0} = O(a^2)$ である。1階誤差 $\varepsilon_{\rho,1}$ は採用補間の微分精度として独立に管理し、piecewise-linear補間なら一般に $O(a)$ 、より高次の局所再現性を課した補間なら $O(a^2)$ とできる。以下ではこの二つをdensity interpolation errorとして一度だけ数える。

Q.3 R203A : regularized signal density/current dictionary

edge $e = (i, j)$ ごとに

$$C_{e,+} = \frac{Z_i - iZ_j}{\sqrt{2}}, \quad C_{e,-} = \frac{Z_i + iZ_j}{\sqrt{2}},$$

$$I_{e,\pm} = |C_{e,\pm}|^2$$

と置く。

定理 Q.1 (R203A : M64 regularized signal density/current dictionary). 上のedge変換について厳密に

$$I_{e,+} + I_{e,-} = |Z_i|^2 + |Z_j|^2,$$

$$I_{e,+} - I_{e,-} = 2 \operatorname{Im}(Z_i^* Z_j)$$

が成立する。局所chiralityを

$$r_e = \frac{I_{e,+} - I_{e,-}}{I_{e,+} + I_{e,-} + \delta I_{0,e}}$$

とする。regularization 背景 $I_{0,e}$ をY.2の ρ_δ と同じ背景へ較正し、M37/R86のsafe narrow-band sectorを取ると、固定係数 c_J に対して

$$c_J r_e = v_{\delta,e} + \Delta_{A,e},$$

$$|\Delta_{A,e}| \leq C_A (a^2 + \varepsilon_{\text{env}}) = \varepsilon_A.$$

nearest-neighbor Schrödinger特殊化では $c_J = 2\nu/a$ とできる。smooth sectorでは $r_e = O(a)$ なので $c_J r_e = O(1)$ であり、 $a \rightarrow 0$ でmean-flow targetは発散しない。

R203A. 和・差恒等式は $C_{e,\pm}$ の定義を直接展開すれば得られる。nearest-neighbor smooth signalでは分子は中心差分currentに比例して $O(a)$ 、分母はregularized local densityに比例する。背景項をY.2の ρ_δ と同じ正則化へ較正すると、有限 δ の効果はtarget

$v_\delta = J_\delta/\rho_\delta$ 自体へ吸収され、残る辞書誤差は中心差分とM37 envelope誤差である。証明終。 $\square$

一般finite graphではchirality近似を必須にせず、Hermitian signal generator h の各辺で厳密なlocal current

$$J_{i \rightarrow j} = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \operatorname{Im} (Z_j^* h_{ji} Z_i), \quad J_{i \rightarrow j} = -J_{j \rightarrow i}$$

をcurrent portとして使う。

Q.4 R203B : phase-volume reservoir、initial preparation、finite-time flow tracking

reservoirの条件付き内部自由度を $(\zeta_\alpha, \Pi_\alpha)$ とし、固定signal、tracer位置、reservoir mean flowに対する内部Hamiltonianを

$$H_{\text{res}} = \sum_{\alpha} \left[\frac{(\Pi_\alpha - m_\alpha U)^2}{2m_\alpha} + \frac{m_\alpha \omega_\alpha^2}{2} (\lambda_\alpha \zeta_\alpha - d_\alpha R)^2 \right]$$

とする。density scalingを

$$\lambda_\alpha = \left(\frac{r_X^\delta}{r_*} \right)^{-w_\alpha}, \quad w_\alpha > 0, \quad \sum_{\alpha} w_\alpha = 1$$

とする。

定理 Q.2 (R203B : moving phase-volume reservoirのfree energyとflow分離). 固定 $r_X^\delta > 0$ 、 U 、 R に対して上のreservoirをcanonicalに積分すると、

$$Z_{\text{res}}(r_X^\delta, U, R) = Z_{\text{res}}^0 \frac{r_X^\delta}{r_*}$$

が厳密に成立する。従って

$$F_{\text{res}} = -k_B T \log r_X^\delta + C_{\text{res}},$$

$$\partial_U F_{\text{res}} = \partial_R F_{\text{res}} = 0,$$

$$F_X^{\text{osm}} = k_B T \partial_X \log r_X^\delta.$$

mean flow U は運動量分布の平行移動としてphase-volume Jacobianを変えず、density scalingだけが座標積分のJacobianを変える。従ってdensity preparationとflow preparationは同じreservoir内で競合しない。

R203B. 各modeで $P_\alpha = \Pi_\alpha - m_\alpha U$ 、 $Q_\alpha = \lambda_\alpha \zeta_\alpha - d_\alpha R$ と変数変換する。運動量側は平行移動、座標側は $d\zeta_\alpha = \lambda_\alpha^{-1} dQ_\alpha$ なので、Gaussian積分の依存性は

$$\prod_{\alpha} \lambda_{\alpha}^{-1} = \frac{r_X^{\delta}}{r_*}$$

だけである。free energyとmean forceは $-k_B T \log Z_{\text{res}}$ を微分して得る。証明終。 $\square$

R203Bのpartition identityとmean-flow平行移動の非干渉は、付録XのM66/R205Cを $w = r_X^{\delta}/r_*$ へ特殊化したものとしても読める。initial preparationとfinite-time mean-flow tracking、R203C/R203Dへの接続はM64固有の責務として残す。

Q.4.1 initial tracer preparation

準備窓 $-T_{\text{prep}} \leq s \leq 0$ ではsignal densityを初期値へ固定し、reservoir flowのtracer輸送作用だけを切る。canonical overdamped preparation lawを

$$dX_s = \nu \partial_X \log r_0^{\delta}(X_s) ds + \sqrt{2\nu} dW_s$$

とする。そのFokker-Planck方程式は

$$\partial_s p = \nu \partial_X \left[r_0^{\delta} \partial_X \left(\frac{p}{r_0^{\delta}} \right) \right]$$

であり、周期境界または反射境界のcompact connected domainでは

$$\pi_0^{\delta}(dX) = \frac{r_0^{\delta}(X) dX}{\int r_0^{\delta}(x) dx}$$

が可逆定常分布である。これはM66/R205Eの $H_{\text{cfg}} = 0$ 、 $w = r_0^{\delta}/r_*$ 特殊化でもある。weighted generatorのspectral gapを $\lambda_{\text{prep}} > 0$ とし、

$$C_{\text{init}} = \left\| \frac{p_{-T_{\text{prep}}}}{\pi_0^{\delta}} - 1 \right\|_{L^2(\pi_0^{\delta})}$$

と置けば

$$D_{\text{TV}}(p_0, \pi_0^{\delta}) \leq \frac{1}{2} C_{\text{init}} e^{-\lambda_{\text{prep}} T_{\text{prep}}}.$$

Y.2の0階補間誤差と合成して

$$D_{\text{TV}}(p_0, \rho_{\delta,0}) \leq \varepsilon_{\text{prep}} := \frac{1}{2} C_{\text{init}} e^{-\lambda_{\text{prep}} T_{\text{prep}}} + \varepsilon_{\rho,0}.$$

compact domain Ω の直径を $\text{diam}(\Omega)$ とすると、同じ初期誤差を W_1 で

$$\varepsilon_{\text{prep}}^{W_1} := W_1(p_0, \rho_{\delta,0}) \leq \text{diam}(\Omega) \varepsilon_{\text{prep}}$$

と評価できる。以下のfinite-time reductionで現れる $\varepsilon_{\text{prep}}^{W_1}$ はこの量を表す。

従って初期Born型位置重みを外から標本化する必要はなく、R203Bのphase volumeと同じtracer dynamicsから有限時間で準備できる。

準備中、flow collective variable 自体は下のtracking lawで初期値へ緩和させてよい。 $\partial_U F_{\text{res}} = 0$ なのでflow momentum preparationは上のdensity weightを変えない。 $t = 0$ でsignal evolutionとflow-to-tracer couplingを同時にreleaseする。

Q.4.2 finite-time mean-flow tracking

canonical M64のmean-flow lawを

$$\tau_U \dot{U}_e = -U_e + c_J r_e$$

とする。非零residual $R_{U,e}$ はfinite-bandwidth実装またはHamiltonian liftのstrengtheningで扱い、本体には入れない。

targetを $q_e = v_{\delta,e}$ 、errorを $E_e = U_e - q_e$ とするとR203Aから

$$\tau_U \dot{E}_e = -E_e + \Delta_{A,e} - \tau_U \dot{q}_e.$$

従ってvariation of constantsにより

$$|E_e(t)| \leq e^{-t/\tau_U} |E_e(0)| + (1 - e^{-t/\tau_U}) [\varepsilon_A + \tau_U M_q],$$

$$M_q = \sup_{e, 0 \leq s \leq T} |\partial_t v_{\delta,e}(s)|.$$

特にwell-prepared flow

$$U_e(0) = c_J r_e(0)$$

なら

$$\sup_{0 \leq t \leq T} |U_e - v_{\delta,e}| \leq \varepsilon_A + \tau_U M_q = \varepsilon_{\text{track}}.$$

$c_J = O(a^{-1})$ でもsmooth sectorでは $r_e = O(a)$ なので、必要条件は $\tau_U M_q \ll 1$ であり $\tau_U = o(a)$ ではない。付録AAのR209Aは、M67 finite-Hamiltonian flow sectorがこのcanonical M64 tracking lawを同じtarget $c_J r_e$ から明示誤差付きで回収することを示す。

tracer位置のflow interpolationを

$$U_X(X, t) = \sum_e \chi_e^U(X) U_e(t)$$

とし、 $\sum_e \chi_e^U = 1$ 、 $\sum_e x_e \chi_e^U = X$ を課すと、

$$|U_X - v_\delta(X, t)| \leq \varepsilon_{\text{track}} + C_{\text{int}} a^2 \|\partial_x^2 v_\delta\|_\infty = \varepsilon_U.$$

Q.5 R203C : canonical overdamped tracer と ideal diffusion への有限時間縮約

M64 continuous profile の正本は、constant T 、constant friction に対応する overdamped open SDE

$$dX_t = [U_X(X_t, t) + \nu \partial_X \log r_{X_t}^\delta] dt + \sqrt{2\nu} dW_t,$$

$$\nu = \frac{k_B T}{\gamma_X}$$

とする。Itô 規約を採用する。underdamped Langevin 方程式と small-mass 極は strengthening であり、固定主線の誤差項に入れない。

ideal regularized diffusion を

$$d\bar{X}_t = [v_\delta(\bar{X}_t, t) + u_\delta(\bar{X}_t, t)] dt + \sqrt{2\nu} dW_t$$

とする。

定理 Q.3 (R203C : M64 tracer の regularized diffusion 縮約). 固定有限時間で $\rho_\delta \geq \rho_{\delta,*} > 0$ とし、

$$b_\delta = v_\delta + u_\delta$$

が空間 Lipschitz で定数 L_b を持つとする。M64 drift error を

$$e_{64} = U_X - v_\delta + \nu (\partial_X \log r_X^\delta - \partial_X \log \rho_\delta)$$

とすると

$$\|e_{64}\|_\infty \leq \varepsilon_U + \nu \varepsilon_{\rho,1} = \varepsilon_{\text{drift}}^{64}.$$

ideal diffusion の Fokker–Planck 方程式には $p = \rho_\delta$ が厳密解として入り、同じ Brownian motion を使う synchronous coupling により

$$W_1(L(X_t), \rho_\delta(t)) \leq e^{L_b t} W_1(L(X_0), \rho_{\delta,0}) + \frac{e^{L_b t} - 1}{L_b} \varepsilon_{\text{drift}}^{64}$$

が成立する。 $L_b = 0$ の場合は第2項を $t \varepsilon_{\text{drift}}^{64}$ と読む。

R203C. ideal Fokker–Planck 方程式で

$$b_\delta \rho_\delta - \nu \partial_x \rho_\delta = v_\delta \rho_\delta = J_\delta$$

だから、 $\partial_t \rho_\delta + \partial_x J_\delta = 0$ と一致する。

実過程と ideal 過程へ同じ Brownian motion を入れ、 $\Delta_t = X_t - \bar{X}_t$ とすると

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}|\Delta_t| \leq L_b \mathbb{E}|\Delta_t| + \varepsilon_{\text{drift}}^{64}.$$

Gronwall評価と初期couplingの下限を取れば表示した W_1 boundを得る。証明終。 $\square$

Y.4.1の準備を使えば初期項は $\varepsilon_{\text{prep}}$ から制御できる。有限 τ_U の実M64 tracer自身について時間対称加速度まで直接比較する高階parabolic stabilityはstrengtheningとし、固定Q3-2では次節のcanonical R161 processへ受け渡す。付録AAのR209CはこのM64 SDE自体を変更せず、M67 finite-Hamiltonian tracerと本節のcanonical M64 tracerの有限時間 W_1 compatibilityを与える。

Q.6 R203D：一般finite-graph R161 interface、1D finite volume、R185/R125接続

Q.6.1 一般finite graph

有限signal graph $G = (V, E)$ で

$$i\mathcal{J}_0\dot{Z} = hZ$$

とし、 $h = h^\dagger$ とする。Y.2の R_i^δ 、 π_i^δ とR203Aのexact edge current $J_{i \rightarrow j}$ を使う。各辺の対称activity numeratorを

$$T_{ij}^\delta = \frac{|h_{ij}|}{\mathcal{J}_0} (R_i^\delta + R_j^\delta)$$

と定める。

定理 Q.4 (R203D：M64 finite-graph R161 interfaceと1D特殊化). 任意の辺 $\{i, j\}$ で

$$|J_{i \rightarrow j}| \leq T_{ij}^\delta$$

が成立する。従ってlocal jump rates

$$k_{i \rightarrow j}^{64, G} = \frac{T_{ij}^\delta + J_{i \rightarrow j}}{2R_i^\delta}$$

は非負であり、

$$R_i^\delta k_{i \rightarrow j}^{64, G} - R_j^\delta k_{j \rightarrow i}^{64, G} = J_{i \rightarrow j}.$$

よって初期分布が $\pi^\delta(0)$ ならR161により全有限時刻で

$$P(X_t = i) = \pi_i^\delta(t)$$

が厳密に成立する。rateは辺のlocal quantities $R_i^\delta, R_j^\delta, J_{ij}$ だけで書け、全位置分布をcontrollerへ入力しない。

1次元nearest-neighborで

$$|h_{i, i+1}| = \frac{\mathcal{J}_0^\nu}{a^2}$$

なら、正規化activityは

$$t_{i+1/2} = \frac{\nu}{a^2} (\pi_i^\delta + \pi_{i+1}^\delta),$$

となり、R185が用いるR161 activityと同一である。cell average表現を使えば前後平均速度とgeneratorはsmooth sectorでcontinuum regularized diffusionへ $O(a^2)$ で収束する。

R203D. Cauchy–Schwarzと $2|Z_i||Z_j| \leq |Z_i|^2 + |Z_j|^2$ から

$$|J_{i \rightarrow j}| \leq \frac{|h_{ij}|}{\mathcal{J}_0} (|Z_i|^2 + |Z_j|^2) \leq T_{ij}^\delta.$$

rate positivityとcurrent identityは定義を直接代入すれば得る。signal continuityにより $\dot{R}_i^\delta = \sum_j J_{j \rightarrow i}$ なので、規格化後はR161 master equationそのものである。

1次元特殊化は T^δ を $(1 + \delta)S$ で割れば表示したactivityになる。centered cell averageとedge currentのTaylor展開から、R203Dの従来の $v^{(a)}, u^{(a)}$ 、generatorの $O(a^2)$ 収束が従う。証明終。□

Q.6.2 finite-graph initial preparationと有限時間誤差

有限connected graphでsignalを初期値へ固定する。各edgeに対称係数

$$kappa_{ij} = kappa_{ji} > 0$$

を取り、preparation ratesを

$$k_{i \rightarrow j}^{\text{prep}} = kappa_{ij} R_j^\delta$$

とする。このとき

$$\pi_i^\delta k_{i \rightarrow j}^{\text{prep}} = \pi_j^\delta k_{j \rightarrow i}^{\text{prep}}$$

なので π^δ は可逆定常分布である。有限connected graphではgeneratorの零固有値は単純で、spectral gap $\lambda_G > 0$ を持つ。従って適当な有限定数 C_G に対して

$$D_{\text{TV}}(p_0, \pi_0^\delta) \leq C_G e^{-\lambda_G T_{\text{prep}}} = \varepsilon_{\text{prep}, G}.$$

本番運転でR203Dのexact time-dependent generatorを使う場合、 p_t と $\pi^\delta(t)$ は同じMarkov evolutionを受けるため全変動距離のcontractivityから

$$D_{\text{TV}}(p_t, \pi^\delta(t)) \leq \varepsilon_{\text{prep}, G}.$$

generator実装誤差を

$$\varepsilon_{\text{gen}, G} = \sup_{0 \leq t \leq T} \max_i \sum_{j \neq i} |k_{i \rightarrow j}^{\text{phys}}(t) - k_{i \rightarrow j}^{64, G}(t)|$$

とすれば、R161の有限時間perturbation boundから

$$\sup_{0 \leq t \leq T} D_{\text{TV}} \left(p_t^{\text{phys}}, \pi^\delta(t) \right) \leq \varepsilon_{\text{prep},G} + T\varepsilon_{\text{gen},G}.$$

終位置record誤差を ε_{rec} として

$$\varepsilon_{64,G}(T) = \varepsilon_{\text{prep},G} + T\varepsilon_{\text{gen},G} + \varepsilon_{\text{rec}}$$

をfinite-graph位置読出し誤差とする。

Q.6.3 R185への受渡し

1次元canonical discrete M64はR185と同じ

$$(\pi^\delta, j^\delta, t^\delta)$$

を使う。従ってeffective R161 processではR185をそのまま適用し、

$$\left\| m \frac{1}{2} (D_+ D_- + D_- D_+) X + \partial_x V \right\|_\infty \leq m \|R_\delta\|_\infty + m C_{185,a} a^2$$

を得る。

ここでR203Cのmicro-to-effective reduction errorとR185のforce residualを単純加算しない。前者は

$$\varepsilon_{\text{red}}^{64}(T)$$

としてprocess-law metricで管理し、後者は

$$\varepsilon_{\text{Newt}}^{185} = m \|R_\delta\|_\infty + m C_{185,a} a^2$$

として力の誤差で管理する。有限 τ_U の実tracer自身の加速度誤差を直接評価するには位置密度の高階parabolic stabilityが必要であり、これはstrengtheningとする。

Q.6.4 R124・R182・R125への位置読出し受渡し

R124の3頂点有限障壁ではideal反対側増分が $\alpha > 0$ である。固定背景 q_i ならregularized lawは

$$\pi_i^\delta(t) = \frac{p_i(t) + \delta q_i}{1 + \delta}$$

なので

$$\pi_R^\delta(T_{\text{bar}}) - \pi_R^\delta(0) = \frac{\alpha}{1 + \delta}.$$

各時刻の位置読出し誤差が $\varepsilon_{64,G}$ 以下なら観測増分は

$$\frac{\alpha}{1 + \delta} - 2\varepsilon_{64,G}$$

以上であり、 $2\varepsilon_{64,G} < \alpha/(1+\delta)$ ならQ3-4Aの正の移送が残る。

R182のW型有限差分graphではideal半周期増分が $2B_c > 0$ 、一周期で $p(T_{\text{per}}) = p(0)$ である。同じregularizationにより

$$\pi_R^\delta(T_{1/2}) - \pi_R^\delta(0) = \frac{2B_c}{1+\delta},$$

$$\pi^\delta(T_{\text{per}}) = \pi^\delta(0).$$

従って $\varepsilon_{64,G} < B_c/(1+\delta)$ なら半周期の正の移送が残り、観測一周期回帰は全変動距離 $2\varepsilon_{64,G}$ 以内に保たれる。これがQ3-4Bのsingle-tracer位置読出しbridgeである。

R125の2頂点再結合器

R125の2頂点graphで

$$h_{\text{int}} = \kappa (|L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|), \quad q_L = q_R = \frac{1}{2}$$

とする。R125のideal分布 p_ϕ に対してM64 regularized position lawは

$$p_\phi^\delta = \frac{p_\phi + \delta(1/2, 1/2)}{1+\delta}.$$

従って厳密に

$$D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}^\delta, p_{\text{mix}}^\delta) = \frac{1}{2(1+\delta)},$$

$$D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}^\delta, p_{-\pi/2}^\delta) = \frac{1}{1+\delta}.$$

M64 graph transportと終位置readoutの各run誤差が $\varepsilon_{64,G}$ 以下なら、観測分布間距離はそれぞれ

$$\frac{1}{2(1+\delta)} - 2\varepsilon_{64,G},$$

$$\frac{1}{1+\delta} - 2\varepsilon_{64,G}$$

以上である。従って

$$\varepsilon_{64,G} < \frac{1}{4(1+\delta)}$$

ならQ3-5のcoherent/mixed差と相対位相差はともに正に残る。

Q3-5固定目標はこの2頂点再結合器であり、metric graph、幾何学的2開口、junction PDE、多画素screenは本接続に要求しない。

Q.7 誤差責務

M64では異なる次元・意味の誤差を一つの総和へ潰さない。

準備誤差

$$\varepsilon_{\text{prep}} = \frac{1}{2} C_{\text{init}} e^{-\lambda_{\text{prep}} T_{\text{prep}}} + \varepsilon_{\rho,0}.$$

flow tracking

$$\varepsilon_{\text{track}} = \varepsilon_A + \tau_U M_q,$$

$$\varepsilon_U = \varepsilon_{\text{track}} + C_{\text{int}} a^2 \|\partial_x^2 v_\delta\|_\infty.$$

continuous micro-to-effective drift

$$\varepsilon_{\text{drift}}^{64} = \varepsilon_U + \nu \varepsilon_{\rho,1}.$$

finite-time process reduction

$$\varepsilon_{\text{red}}^{64}(T) = e^{L_b T} \varepsilon_{\text{prep}}^{W_1} + \frac{e^{L_b T} - 1}{L_b} \varepsilon_{\text{drift}}^{64}.$$

R185 Newton residual

$$\varepsilon_{\text{Newt}}^{185} = m \|R_\delta\|_\infty + m C_{185,a} a^2.$$

finite-graph/readout error は

$$\varepsilon_{64,G}(T) = \varepsilon_{\text{prep},G} + T \varepsilon_{\text{gen},G} + \varepsilon_{\text{rec}}$$

としてgraph初期準備、jump-law実装、終位置recordを一度ずつ数える。

δ はR203Aの辞書誤差として再加算せず、R185のregularizationとfinite-graph position lawに一度だけ入れる。Hamiltonian lift、finite bath、finite-bandwidth R_U 、under-damped small-mass極はstrengthening用誤差として本台帳から分ける。

Q.8 現行Q3主線

M64/R203A–R203DをQ3の現行粒子・Nelson主線とする。

- Q3-1のSchrödinger型signalはM37/R86を達成証人とする。
- Q3-2はM37/R86からR203A–R203C、R203D/R161、R185へ接続する。
- Q3-4AはR124の3頂点signalをM64 finite-graph tracerへ接続する。
- Q3-4BはR182のW型finite-difference signalをM64 finite-graph tracerへ接続する。
- Q3-5はR125の2頂点再結合器をM64 finite-graph tracerへ接続する。

M60/R195–R199およびM61/R200はより複雑な旧Hamiltonian実装として現行主線から退役し、Git履歴に保存する。M64本体にはDuffing shell、ballistic lead、moving reflector、PN hoppingを要求しない。

A1/A2は固定目標とは独立に判定する。本昇格だけからA1/A2の状態を自動変更しない。A2 direct simulationではM37 signal、preparation stage、mean-flow relaxation、canonical overdamped tracerを同一parameter setで直接積分・標本化し、 $U - v_\delta$ 、osmotic mean force、経験位置密度、finite-volume/finite-graph R161 connectionを検査する。

第R章

M65 binary selector

位置づけ：M65/R204はQ1およびQ2-2の逐次binary instrument正本とする。M66/R205-R206のQ2 terminal multi-outcome readoutは付録Xへ分離する。

R.1 目的と責務境界

M65は、二結果直交射影に対して上流が保持した二作用から排他的な古典結果を作る最小 open selectorである。複素信号そのものを再読出しせず、capture終了後に固定された二作用だけを入力とする。

M65/R204D-R204FをQ1とQ2-2のfixed-goal binary witnessへ採用する。R181Dは結果固定後のpost-state routerとしてQ1/Q2-2でM65へ接続し、R179はQ2-2および全周期renewal側のopen resetとして残す。Q2-1/Q2-3/Q2-4のterminal readoutには付録XのM66/R206を採用する。旧R191/R193はM65へ責務を吸収した退役研究線としてnotes/Git履歴へ保存する。

M65の正本は開放3状態Markov過程そのものである。固定chamber、phase-volume oscillator、調和bath、Fick-Jacobs縮約は正本の定義ではなく、R204B/R204Cに置く追加の物理実現・Hamiltonian liftである。

R.2 入力作用、保持規約、安全領域

二結果直交射影 $P_+ + P_- = I$ に対する理想作用を

$$J_{\pm} = \mathcal{J}_0 Z^\dagger P_{\pm} Z, \quad S = J_+ + J_- > 0$$

とし、理想Born重みを

$$p_{\pm} = \frac{J_{\pm}}{S}$$

とする。上流の作用保持終了後の値は

$$A_{\pm} \geq 0, \quad A_{\Sigma} = A_+ + A_- > 0$$

を許す。exact射影固有状態では一方の作用が零でもよい。

$$a_{\pm} = \frac{A_{\pm}}{A_*}, \quad a_{\Sigma} = a_+ + a_-, \quad \hat{p}_{\pm} = \frac{A_{\pm}}{A_{\Sigma}} = \frac{a_{\pm}}{a_{\Sigma}}$$

と置く。作用保持誤差は

$$D_{\text{TV}}(\hat{p}, p) \leq \varepsilon_A$$

だけで受け、M65内部で重複計上しない。

decision区間では

$$\dot{A}_+ = \dot{A}_- = 0$$

をM65の入力契約とする。上流が保持値を正準対 (A_r, P_r^A) で実装する場合、decisionに使った保持対は次のcaptureへそのまま戻さない。固定有限深さでは未使用保持対へ正準SWAPし、反復運転では使用済み保持対とその履歴をR179の流出経路へ渡す。

固定cutoff $0 < \tau_{\text{cut}} < 1/2$ に対し、

$$\min\{\hat{p}_+, \hat{p}_-\} \geq \tau_{\text{cut}}$$

を通常経路とする。この条件の下では両作用は自動的に正である。 $A_+ = 0$ または $A_- = 0$ を含む通常経路外はZ.7のendpoint comparatorへ送り、3状態decision lawを通す必要はない。

R.3 R204A : canonical 3状態open selector

pointer状態を

$$X_t \in \{+, H, -\}$$

とする。 H は中央の未決定状態であり、decision終了時には正式な無反応 $\emptyset$ へ写す。固定装置定数 $\Lambda > 0, \kappa > 0, A_* > 0$ を取り、通常経路では連続時間Markov rateを

$$k_{+\rightarrow H} = k_{-\rightarrow H} = \Lambda, \quad k_{H\rightarrow +} = \kappa a_+, \quad k_{H\rightarrow -} = \kappa a_-,$$

それ以外を零と直接定める。

確率を

$$x_+(t) = P(X_t = +), \quad x_-(t) = P(X_t = -), \quad h(t) = P(X_t = H)$$

とすると、

$$\dot{x}_r = -\Lambda x_r + \kappa a_r h, \quad r \in \{+, -\},$$

$$\dot{h} = \Lambda(x_+ + x_-) - \kappa a_\Sigma h.$$

定理 R.1 (R204A : M65 canonical open selector). 上の発展則は確率単体を保存する古典連続時間Markov過程を定める。装置へ入力される状態依存量は a_+, a_- の二つだけであり、各入力率はrateへ線形に入る。物理制御器は a_r/a_Σ 、Born確率表、振幅表を入力として必要としない。

また $A_{\pm}$ はdecision区間で固定入力なので、M65自身は走行信号 Z を変更せず、結果形成とprojector routerの責務を分離する。

R204A. 全rateは非負であり、generatorの各行和は零である。上のmaster equationを加えると

$$\frac{d}{dt}(x_+ + x_- + h) = 0$$

だから確率単体を保存する。rate式には a_+, a_- と固定係数しか現れず、 a_{Σ} による除算はない。証明終。 $\square$

R.4 R204B : fixed-hub phase-volume実現候補

R204Aはopen lawそのものを正本とする。この節は同じlawを受動phase-volume構造から作る追加実現候補であり、M65の定義には使わない。

固定された左右chamber $C_{\pm}$ 、neck $N_{\pm}$ 、hub H を取り、局所phase-volume factorを概念的に

$$\Phi_A(Q) = \begin{cases} a_+ \phi_C(Q), & Q \in C_+, \\ a_+ \phi_N(Q), & Q \in N_+, \\ \phi_H(Q), & Q \in H, \\ a_- \phi_N(Q), & Q \in N_-, \\ a_- \phi_C(Q), & Q \in C_-, \end{cases}$$

とする。hubのphase volumeは作用に依存させない。

R203Bと同じ調和自由度のcanonical積分を使えば、局所Gibbs容量はphase-volume factorへ比例する。左右共通の基準量 $V_C^0, G_0, V_H^0 > 0$ に対して

$$V_r = a_r V_C^0, \quad G_r = a_r G_0, \quad V_H = V_H^0$$

を得る場合、

$$\frac{G_r}{V_r} = \frac{G_0}{V_C^0} =: \Lambda, \quad \frac{G_r}{V_H} = \frac{G_0}{V_H^0} a_r =: \kappa a_r.$$

定理 R.2 (R204B : fixed-hub matched capacity-conductance realization). 上記capacity/conductance relationsを満たすwell-mixed chamber reductionでは、左右chamberとhubのcoarse generatorはR204Aのcanonical open generatorと一致する。従ってphase-volume構造は、Born比を外部計算せずR204Aを実装する一つの物理候補を与える。

R204BはM65正本の必須依存ではない。capacity-conductance部分は付録XのM66/R205Dでbinary fixed-hub specializationとしてcommon parentへ埋め込む。

R.5 R204C : Hamiltonian–Brownian lift strengthening

R204Bの固定幾何を明示Hamiltonian、有限帯域bath、Brownian/Smoluchowski過程から導く場合だけこの結果を使う。対象時間窓 $0 \leq t \leq T$ で、

$$\varepsilon_{\text{bath}}, \quad \varepsilon_{\text{od}}, \quad \varepsilon_{\text{pv}}, \quad \varepsilon_{\text{tube}}, \quad \varepsilon_{\text{lump}}, \quad \varepsilon_{\text{cal}}$$

を、それぞれbath、overdamped、phase-volume tracking、tube reduction、well-mixed lumping、capacity/conductance校正の誤差とする。

$$\varepsilon_{\text{gen}} = \varepsilon_{\text{bath}} + \varepsilon_{\text{od}} + \varepsilon_{\text{pv}} + \varepsilon_{\text{tube}} + \varepsilon_{\text{lump}} + \varepsilon_{\text{cal}}.$$

定理 R.3 (R204C : Hamiltonian–Brownian liftの有限時間誤差). 具体実装のcoarse lawを $\tilde{\nu}_t$ 、R204Aのcanonical lawを ν_t とする。初期lumping誤差を $\varepsilon_{\text{init}}$ とし、対象時間窓でgenerator差の全変動作用normが一様に ε_{gen} 以下なら、

$$\sup_{0 \leq t \leq T} D_{\text{TV}}(\tilde{\nu}_t, \nu_t) \leq \varepsilon_{\text{init}} + T\varepsilon_{\text{gen}} =: \varepsilon_{204C}(T).$$

これはR204AのHamiltonian/Brownian実現を評価する強化結果であり、R204A/R204D/R204E/R204Fの成立条件ではない。

R204C. Markov半群の全変動縮約性とDuhamel展開を使い、generator差を時間積分する。証明終。 $\square$

R.6 R204D : 有限時間Born readout

通常経路で

$$h(0) = 0, \quad x_+(0) + x_-(0) = 1$$

とする。

定理 R.4 (R204D : M65有限時間Born readout). R204Aのcanonical open lawでは

$$h(t) = \frac{\Lambda}{\Lambda + \kappa a_\Sigma} [1 - e^{-(\Lambda + \kappa a_\Sigma)t}].$$

さらに

$$d_r(t) := x_r(t) - \hat{p}_r[1 - h(t)]$$

と置くと

$$\dot{d}_r = -\Lambda d_r,$$

従って

$$x_r(t) - \hat{p}_r[1 - h(t)] = e^{-\Lambda t}[x_r(0) - \hat{p}_r].$$

decision時刻 T で

$$+ \mapsto +, \quad - \mapsto -, \quad H \mapsto \emptyset$$

と完全結果へ写すと、canonical M65結果分布 $P_{65}^0(T)$ は

$$D_{\text{TV}}(P_{65}^0(T), (\hat{p}_+, \hat{p}_-, 0)) \leq e^{-\Lambda T} D_{\text{TV}}(x_0, \hat{p}) + \frac{\Lambda}{\Lambda + \kappa a_\Sigma}.$$

上流作用保持誤差 ε_A 、具体rate実装を選んだ場合のgenerator誤差 $\varepsilon_{\text{rate}}$ 、record誤差 ε_{rec} を加えると、

$$D_{\text{TV}}(P_{65}(T), P_{\text{Born}}) \leq \varepsilon_A + e^{-\Lambda T} D_{\text{TV}}(x_0, \hat{p}) + \frac{\Lambda}{\Lambda + \kappa a_\Sigma} + T\varepsilon_{\text{rate}} + \varepsilon_{\text{rec}}.$$

canonical open lawそのものでは $\varepsilon_{\text{rate}} = 0$ とする。無反応を捨てて成功結果だけを再規格化しない。

R204D. $x_+ + x_- = 1 - h$ より

$$\dot{h} = \Lambda - (\Lambda + \kappa a_\Sigma)h$$

だから $h(t)$ の表示を得る。また $a_r = \hat{p}_r a_\Sigma$ を使えば、R204Aのmaster equationから $\dot{d}_r = -\Lambda d_r$ が従う。完全結果分布との差に三角不等式を使い、

$$h(T) \leq \frac{\Lambda}{\Lambda + \kappa a_\Sigma}$$

で抑える。具体実装誤差はMarkov半群の縮約性とDuhamel評価で $T\varepsilon_{\text{rate}}$ を一度だけ加える。証明終。 $\square$

特に $\hat{p}_-$ が極端に小さくても、結果比へ近づくモードのrateは Λ のままである。小Born重みそれぞれ自体は指数decision時間を生まない。

R.6.1 decision終了時の有限record/latch

decision窓 $[0, T]$ の終了時にM65 generatorを閉じ、それ以後のselector jump rateを零にする。時刻 T のpointer状態を

$$X_T = + \mapsto Y = +, \quad X_T = - \mapsto Y = -, \quad X_T = H \mapsto Y = \emptyset$$

とR112型の有限局所recordへ写す。理想recordではこの写像は結果分布を変えない。有限record、clock、gate-closureの完全結果誤差をまとめて ε_{rec} とする。

record後の Y はR181D routerを開く前に固定される。 $Y = \emptyset$ ならどちらのrouterも開かない。selector pointer、record作業領域、使用済み保持対を反復使用する場合はR179のopen resetへ渡す。

このlatchは新しいBorn確率源ではなく、R204Dが時刻 T に持つ古典pointer状態を有限記録へコピーして以後のdecision dynamicsから切り離すだけである。

R.7 endpoint comparator、安全下限、使用済み保持対

通常経路外では大きい側へ決定論的endpointを開く。exact endpoint $A_+ = 0 < A_-$ では結果 $-$ 、 $A_- = 0 < A_+$ では結果 $+$ を直接固定する。一般のcutoff領域では例えば

$$\hat{p}_+ < \tau_{\text{cut}}$$

は

$$(1 - \tau_{\text{cut}})A_+ - \tau_{\text{cut}}A_- < 0$$

と同値なので、状態依存除算ではなく固定係数の線形比較器で判定できる。逆側も同様である。

比較器とrecordの完全結果誤差を $\varepsilon_{\text{cmp}}, \varepsilon_{\text{rec}}$ とすると、

$$\varepsilon_{65}^{\text{edge}} \leq \tau_{\text{cut}} + \varepsilon_A + \varepsilon_{\text{cmp}} + \varepsilon_{\text{rec}}.$$

通常経路の一樣上界は

$$\varepsilon_{65}^{\text{int}} = \varepsilon_A + e^{-\Lambda T} + \frac{\Lambda}{\Lambda + \kappa a_{\min}} + T\varepsilon_{\text{rate}} + \varepsilon_{\text{rec}},$$

ここで安全運用域で $a_{\Sigma} \geq a_{\min} > 0$ とする。

$$\varepsilon_{65} = \max\{\varepsilon_{65}^{\text{int}}, \varepsilon_{65}^{\text{edge}}\}.$$

非空結果の理想作用重みには

$$p_r \geq \tau_{\text{state}}^{65} := \tau_{\text{cut}} - \varepsilon_A > 0$$

という安全下限を与える。

使用済み保持対はdecision履歴を持ち得るため再captureへ直結しない。固定有限深さでは未使用保持対へSWAPし、反復運転ではR179へ排出する。

R.8 R204E : binary selector contract

R181Dが上流selectorに要求する共通契約を、完全結果集合 $\{0, 1, \emptyset\}$ 上で次のように書く。

1. 理想作用比は $p_b = A_b / (A_0 + A_1)$ 。
2. 実selector核と理想Born核の全変動距離が ε_{sel} 以下。
3. 非空安全結果 $Y = b$ では $p_b \geq \tau_{\text{state}} > 0$ 。
4. decision終了時にgeneratorを閉じ、 Y をR112型有限recordへ写してからprojector routerを開く。
5. $\emptyset$ を捨てて再規格化しない。

系 R.5 (R204E : M65はbinary selector contractを満たす)。M65では

$$\varepsilon_{\text{sel}} = \varepsilon_{65}, \quad \tau_{\text{state}} = \tau_{\text{state}}^{65}$$

と取れば上の *binary selector contract* を満たす。従って R181D を *selector* 非依存の形で適用できる。

fixed-goal witness には M65 を使う。

R.9 R204F : Q1 互換性と有限 latency

定理 R.6 (R204F : Q1 M65 interface と有限 latency 条件). Q1 では R189A の保持済み作用 A_L, A_R を M65 へ入力できる。R189A 作用比誤差を ε_{189A} 、M65 selector 誤差を $\varepsilon_{65}^{\text{mid}}$ 、保持中心時刻から R181D 完了までの Rabi 重み変化を ε_{lat} とすれば、

$$\varepsilon_{189B,65}^{\text{dist}} \leq \varepsilon_{189A} + \varepsilon_{65}^{\text{mid}} + \varepsilon_{\text{lat}}.$$

M65 decision 時間を T_{65} とすると、固定有限回 Zeno 証人では

$$\Omega_{\kappa} T_{65} \rightarrow 0$$

の弱結合極で追加 latency を任意に小さくできる。この結果を Q1 *fixed-goal witness* の M65 接続として採用する。

Q2-1/Q2-3/Q2-4 の terminal readout 資源は R206C–R206E へ移し、R204F から一般回路の逐次 node 数、作用下限、polynomial readout-time 責務を外す。

R.9.1 Q1 retirement-readiness 合成

R189A の capture 終了後は $H_{\text{cap}} = 0$ であり、保持済み A_L, A_R は走行中 W2 信号から切り離されている。M65 はこの二作用だけを入力として decision を行い、Z.6.1 の record で $Y \in \{L, R, \emptyset\}$ を固定した後に R181D へ渡せる。

従って Q1 の中間測定候補を

$$R189A \rightarrow M65/R204D \rightarrow R112 \text{ record} \rightarrow R181D$$

と合成できる。保持中心時刻から router 完了までの有限 latency を従来どおり ε_{lat} に入れば、

$$\varepsilon_{189B,65}^{\text{dist}} \leq \varepsilon_{189A} + \varepsilon_{65}^{\text{mid}} + \varepsilon_{\text{lat}}$$

を使える。

空操作対照では R189A、M65 decision、record、clock、待ち時間を測定運転と同じにし、R181D router だけを開かない。M65 は capture 終了後の W2 信号 Z を状態変数として読まないの、理想保持条件ではこの空操作の W2 信号は自由零傾斜 Rabi 信号を継続する。固定精度で T_{65} を有限に選び、R187 の弱結合極限で

$$\Omega_{\kappa} T_{65} \rightarrow 0$$

とすれば、従来 R189C の有限 2 回 Zeno 比較へ必要な latency を任意に小さくできる。

この合成を R143/R144/R189B/R189C の現行 *fixed-goal* 証人へ採用する。

R.10 正本と強化課題の境界

M65の正本はR204Aのopen generator、R204Dの有限時間Born誤差、endpoint comparator、R204Eのbinary selector contractで閉じる。

R204B の phase-volume chamber、R204C の Hamiltonian–Brownian lift、finite-bandwidth bath、direct Brownian trajectory、具体回路化は追加の物理実現・A2/B系強化課題である。これらをM65の正本性やfixed-goal達成判定の前提にしない。

旧R191/R193はM65へ責務を吸収したため現行主線から退役する。exact endpoint、有限record/latch、Q1空操作対照を含むfixed-goal主線は本付録で閉じる。

第S章

M67 二実体・Q3共通 finite-Hamiltonian physical parent

位置づけ：M67をQ3-1-Q3-5の共通二実体finite-Hamiltonian physical parentとする。M37はM67 coherent module、M64/R203はM67のcanonical open effective reduction、R123有限環境はR210Bのbounded dephasing liftの有効則として維持する。R208A-R209Cはtracer/Nelson側、R210Aはcoherent-sector/R86 compatibility、R210Bはbounded finite-dephasing embeddingを与える。Q3-6はM67 coherent sector上の未達課題として残し、Q1/Q2/NBL、M0、M54/M65/M66の運用状態は変更しない。

S.1 目的、二実体、責務境界

M67は、M64で別実体としていたclassical coherent signalとsignal-driven thermal reservoirを一つの構造化熱浴へまとめる。単一試行の主要物理sectorは

$$\mathcal{R}_{\text{str}} + \mathcal{X}, \quad \mathcal{X} = (X, P_X)$$

だけとする。 $\mathcal{R}_{\text{str}}$ は有限個の古典正準自由度からなる一つのHamiltonian媒体であり、内部にcoherent、phase-volume、flow、dragの各sectorを持つ。これらは別々の物理実体ではなく、同じ媒体の正準部分系またはreaction coordinateである。Q3では $\mathcal{X}$ をclassical tracerとして読む。

本付録の責務はM67をQ3共通physical parentとして固定し、用途ごとのHamiltonian profileから既存の有効結果へ接続することである。coherent profileはR210Aを介してM37/R86へ、dephasing profileはR210Bを介してR123へ、continuous/finite-graph tracer profileはR208/R209を介してM64/R203A-R203Dへ接続する。R161/R185、R123-R125、R182は既存の下流結果として再利用し、本付録では再証明しない。Q1のM65/R181D、Q2のM54/R181B-R181C、M66/R205-R207、NBL型registerは本付録の直接主張に含めない。

M67の「二実体」は自由度が二個という意味ではない。一つのstructured reservoir sector $\mathcal{R}_{\text{str}}$ が有限個のcoherent/thermal/reaction-coordinate/dephasing内部自由度を持ち、marker sector $\mathcal{X}$ はQ3-2/Q3-4/Q3-5でtracerとしてactiveになる。Q3-1およびQ3-3A-Q3-3Cではmarker sectorをdecoupleしたprofileを許す。

S.2 全Hamiltonianとcoherent sector

M67の有限Hamiltonianを

$$H_{67} = H_{\text{coh}} + H_{\rho} + H_U + H_{\text{drag}} + H_X, \quad H_X = \frac{P_X^2}{2M_X} + V_{\text{ext}}(X)$$

とする。これはcontinuous/finite-graph tracer profileの全Hamiltonianである。Q3全体では同じ有限Hamiltonian architectureの固定specializationとして次を使う。

M67 profile	active sector	Q3用途
coherent	H_{coh}	Q3-1
dephasing	$H_{\text{coh}} + H_{\text{deph,add}}^{67}$	Q3-3A/B/C
continuous tracer	$H_{\text{coh}} + H_{\rho} + H_U + H_{\text{drag}} + H_X$	Q3-2
finite-graph tracer	coherent sector + finite-graph phase-volume/current/ marker specialization	Q3-4A/B/5

profileは試行途中に確率生成のためswitchするものではなく、対象固定目標に対して開始前に固定したHamiltonian specializationである。Q3-3Cのdephasing運転とQ3-4Bのcoherent tunnelling運転は同時にactiveにしない。

coherent sectorにはM37/R86の有限局所振動子網を使う。

$$H_{\text{coh}} = \sum_i \left[\frac{p_i^2}{2M_{\text{osc}}} + \frac{M_{\text{osc}}\omega_0^2 q_i^2}{2} + \frac{\delta_i q_i^2}{2} \right] + \frac{1}{2} \sum_{\{i,j\}} \kappa_{ij} (q_i - q_j)^2.$$

回転包絡 Z_i は (q_i, p_i) の派生表示であり、safe narrow-band sectorでは

$$i\mathcal{J}_0 \dot{Z} = hZ + R_{\text{env}}, \quad \|R_{\text{env}}\| \leq \varepsilon_{\text{env}}.$$

regularized density/currentはR203Aと同じ

$$R_i^{\delta} = |Z_i|^2 + \delta q_i S, \quad S = \sum_i |Z_i|^2,$$

$$J_{i \rightarrow j} = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \text{Im} (Z_j^* h_{ji} Z_i)$$

を使う。

S.3 phase-volume sectorとsignal backreaction

M64/Y.2と同じcompact interpolationから正のlocal scale r_X^{δ} を作る。

$$H_{\rho} = \sum_{\alpha=1}^{N_{\rho}} \left[\frac{\Pi_{\alpha}^2}{2m_{\alpha}} + \frac{m_{\alpha}\omega_{\alpha}^2}{2} \lambda_{\alpha}(Z, X)^2 \zeta_{\alpha}^2 \right],$$

$$\lambda_{\alpha} = \left(\frac{r_X^{\delta}}{r_*} \right)^{-w_{\alpha}}, \quad w_{\alpha} > 0, \quad \sum_{\alpha} w_{\alpha} = 1.$$

固定 Z, X のcanonical積分は

$$Z_\rho(Z, X) = Z_\rho^0 \frac{r_X^\delta}{r_*}, \quad F_\rho = -k_B T \log r_X^\delta + C_\rho$$

を与え、

$$\langle -\partial_X H_\rho \rangle = k_B T \partial_X \log r_X^\delta.$$

equal weights $w_\alpha = 1/N_\rho$ なら phase-volume force fluctuation は $O(N_\rho^{-1/2})$ で自己平均化する。

完全Hamiltonianではsignalへの反作用を消せない。 $Z_i = \sqrt{N_0} z_i$ とすると、 r_X^δ が Z の二次量であることから

$$\frac{\partial \log r_X^\delta}{\partial Z_i^*} = O(N_0^{-1/2}),$$

一方 $hZ = O(N_0^{1/2})$ なので、固定有限時間のrelative state-direction backreactionは

$$\varepsilon_{\text{back}}^\rho = O(N_0^{-1})$$

となる。

S.4 local flow reaction coordinate

各edge e にR203Aのlocal current/densityからtarget velocity

$$v_e[Z] := c_J r_e = v_{\delta,e} + \Delta_{A,e}, \quad |\Delta_{A,e}| \leq \varepsilon_A$$

ここで r_e と c_J はR203Aと同じlocal current/density dictionaryであり、M67とM64は同じedge target $c_J r_e$ を使う。

を定め、flow reaction coordinate $(U_e, P_{U,e})$ とmoving material-frame coordinate $(Y_e, P_{Y,e})$ を置く。

$$H_U = \sum_e \left[\frac{P_{U,e}^2}{2I_e} + \frac{K_e}{2} (U_e - v_e[Z])^2 + \frac{P_{Y,e}^2}{2M_e} + P_{Y,e} U_e \right] + H_{U\text{bath}}.$$

$K_e > M_e$ とbounded v_e のsafe sectorでは、平方完成によりquadratic sectorを下に有界に取れる。Hamilton方程式から

$$\dot{Y}_e = U_e + \frac{P_{Y,e}}{M_e}.$$

finite harmonic flow bathを消去し、短memory・small-inertia極を取ると

$$\tau_U \dot{U}_e = -U_e + v_e + R_{U,e}$$

となる。

S.5 local tight-frame moving bath

$U(X)$ を Hamiltonian へ直接 momentum shift として書かず、tracer と local material frame の相対座標だけを結合する。compact-support の partition

$$\chi_e(X) \geq 0, \quad \sum_e \chi_e(X) = 1, \quad \sum_e x_e \chi_e(X) = X$$

continuous profile ではさらに second moment を

$$\sum_e \chi_e(X) (x_e - X)^2 \leq C_\chi a^2$$

と仮定する。通常の局所 linear hat partition はこの条件を満たし、smooth v_δ の補間誤差を $O(a^2)$ にする。

を取り、advective channel $g_e = \chi_e$ と、重なる pair $e < f$ の stationary compensator

$$g_{ef} = \sqrt{2\chi_e \chi_f}$$

を置く。すると

$$\sum_e g_e^2 + \sum_{e < f} g_{ef}^2 = 1.$$

各 channel c に $s'_c(X) = g_c(X)$ を取り、advective channel では $\eta_e = Y_e$ 、compensator では $\eta_{ef} = 0$ とする。

$$H_{\text{drag}} = \sum_{c,\mu} \left[\frac{p_{c\mu}^2}{2m_{c\mu}} + \frac{m_{c\mu} \omega_{c\mu}^2}{2} [q_{c\mu} - a_{c\mu} (s_c(X) - \eta_c)]^2 \right].$$

finite harmonic variables を厳密に消去すると

$$F_{\text{drag}}^{(N)}(t) = \sum_c g_c(X_t) \xi_c^{(N)}(t) - \sum_c g_c(X_t) \int_0^t \Gamma_{c,N}(t-s) [g_c(X_s) V_s - \dot{\eta}_c(s)] ds + R_{\text{slip}}$$

を得る。条件付き canonical preparation では

$$\langle \xi_c^{(N)}(t) \xi_d^{(N)}(s) \rangle = \delta_{cd} k_B T \Gamma_{c,N}(t-s).$$

short-memory、flow tracking、small recoil の極では

$$F_{\text{drag}} = -\gamma(V - U_X) + \xi_X + R_C, \quad U_X = \sum_e \chi_e U_e,$$

となる。局所 2-subchannel realization として、各 edge に

$$g_{e,1} = \chi_e, \quad g_{e,2} = \sqrt{\chi_e(1-\chi_e)}$$

を置き、第 2 channel を stationary compensator とすることもできる。このとき

$$\sum_{e,r} g_{e,r}^2 = 1$$

が厳密に成立し、同時にmean-flow項は $\sum_e \chi_e U_e$ のまま保たれる。

$$\langle \xi_X(t) \xi_X(t') \rangle = 2\gamma k_B T \delta(t - t')$$

となる。

S.6 finite-time window

finite bathの代表memory timeを τ_{mem} 、recurrence timeを T_{rec} とする。M67の基本動作窓は

$$\max(\tau_{\text{mem}}, \tau_U, M_X/\gamma, \tau_{\rho, \text{mix}}) \ll T_{\text{obs}} \ll \min(T_{\text{rec}}, T_{\text{back}}).$$

永久不可逆性は要求せず、固定有限観測時間のprethermal Hamiltonian windowを使う。

S.7 R208A : 二実体finite-Hamiltonian parent

定理 S.1 (R208A : M67二実体finite-Hamiltonian parent). *M37/ R86 safe coherent sector*、 $K_e > M_e$ 、正の有限harmonic-bath parameterを取り、 r_X^δ と v_e が固定観測窓で有界とする。このときcontinuous/finite-graph tracer profileの全自由度は

$$\mathcal{R}_{\text{str}} + (X, P_X)$$

の二つの主要物理sectorへ分類でき、 H_{67} は有限古典Hamiltonianとして構成できる。 Z, ρ, j, U, ξ はすべてM67正準自由度から作る派生量であり、新しい独立実体を必要としない。coherent profileはreservoir/marker couplingをdecoupleした特殊化、dephasing profileはR210Bの下方有界な有限canonical sectorを追加した特殊化である。

S.8 R208B : osmotic forceと有限backreaction

定理 S.2 (R208B : phase-volume osmotic forceと有限backreaction). *M67 phase-volume sector*について

$$Z_\rho = Z_\rho^0 \frac{r_X^\delta}{r_*}, \quad F_\rho = -k_B T \log r_X^\delta + C_\rho,$$

従って

$$\langle F_X^\rho \rangle = k_B T \partial_X \log r_X^\delta.$$

equal weightsではphase-volume force fluctuationは $O(N_\rho^{-1/2})$ 、coherent action $Z = \sqrt{N_0} z$ に対する固定有限時間のrelative state-direction backreactionは $O(N_0^{-1})$ である。

S.9 R208C : local moving finite bath

定理 S.3 (R208C : local finite bathのrelative Langevin縮約). AA.5のlocal tight frameと条件付きcanonical finite bath preparationを用いると、finite harmonic variablesの消去からmemory forceとfinite-bath FDTを厳密に得る。short-memory、flow tracking、small moving-frame recoilの極では

$$F_{\text{drag}} = -\gamma(V - U_X) + \xi_X + R_C,$$

$$\langle \xi_X(t) \xi_X(t') \rangle = 2\gamma k_B T \delta(t - t')$$

となる。smooth sectorでは

$$U_X = v_\delta(X, t) + O(\varepsilon_A + \varepsilon_U + \varepsilon_{\text{int}} + \varepsilon_Y).$$

finite-memory error、finite-spectrum error、recurrenceはAA.6の時間窓で別々に管理する。

S.10 R208D : M64への有限時間縮約

定理 S.4 (R208D : M67からM64 Q3 lawへの有限時間縮約). R208A–R208C の条件に加え、 $\rho_\delta \geq \rho_{\delta,*} > 0$ 、必要な微分の有界性、AA.6の時間尺度分離を仮定する。M67 tracerをfast reservoir sectorについて縮約し、 $M_X/\gamma \rightarrow 0$ のoverdamped極を取ると、

$$dX_t = \left[\frac{J_\delta}{\rho_\delta} + \nu \partial_X \log \rho_\delta \right] dt + \sqrt{2\nu} dW_t + R_{208}(t), \quad \nu = \frac{k_B T}{\gamma}$$

を得る。総残差はcoherent envelope、density interpolation、 $O(N_\rho^{-1/2})$ force fluctuation、flow tracking、moving-frame recoil、finite-memory、finite-spectrum、overdamped、 $O(N_0^{-1})$ signal backreactionを別々に管理する。

ideal limitではM64/R203Cを回収し、同じ ρ_δ, J_δ をR203Dへ渡せるため、R161/R185およびR124/R182/R125接続は既存結果を再利用できる。

R208DはM67からM64 lawへのstructural bridgeを与える。以下のR209A–R209Cは、同じ縮約をlocal-flow error、finite-bath error、process-law metricへ分解して定量化する。

S.11 R209A : local-flow / M64 mean-flow compatibility

定理 S.5 (R209A : M67 local-flow / M64 mean-flow compatibility). 同じsignal Z と同じedge target $v_e[Z] = c_J r_e$ から作るcanonical M64 flow U_e^{64} を

$$\tau_U \dot{U}_e^{64} = -U_e^{64} + v_e[Z]$$

とする。M67 finite-Hamiltonian flow sectorのfast-bath平均を

$$\tau_U \dot{\bar{U}}_e^{67} = -\bar{U}_e^{67} + v_e[Z] + R_{U,e}$$

とし、固定観測窓で $|R_{U,e}| \leq \varepsilon_{H,U}$ とする。このとき

$$|\bar{U}_e^{67}(t) - U_e^{64}(t)| \leq e^{-t/\tau_U} |\bar{U}_e^{67}(0) - U_e^{64}(0)| + (1 - e^{-t/\tau_U}) \varepsilon_{H,U}.$$

特にsame-prepared flowでは

$$\sup_{0 \leq t \leq T} |\bar{U}_e^{67} - U_e^{64}| \leq \varepsilon_{H,U}.$$

moving material-frame velocityを

$$\tilde{U}_X^{67} = \sum_e \chi_e(X) \dot{Y}_e$$

とし、

$$\varepsilon_Y = \sup_{X,t} \left| \sum_e \chi_e(X) \frac{P_{Y,e}}{M_e} \right|$$

と置けば

$$|\tilde{U}_X^{67} - U_X^{64}| \leq \varepsilon_{H,U} + \varepsilon_Y.$$

さらにR203A/R203Bの既存評価を使うと

$$|\tilde{U}_X^{67} - v_\delta(X, t)| \leq \varepsilon_U^{64} + \varepsilon_{H,U} + \varepsilon_Y,$$

$$\varepsilon_U^{64} = \varepsilon_A + \tau_U M_q + C_{\text{int}} a^2 \|\partial_x^2 v_\delta\|_\infty.$$

ここで ε_U^{64} はM64自身のbaseline errorであり、M67からM64へのcompatibility errorへ再加算しない。

R209A. $E_e = \bar{U}_e^{67} - U_e^{64}$ と置くと

$$\tau_U \dot{E}_e = -E_e + R_{U,e}$$

なのでvariation of constantsで最初の評価を得る。 $\dot{Y}_e = U_e + P_{Y,e}/M_e$ と partition of unityからmaterial-frame boundが従う。最後の表示はR203Bのmean-flow trackingと一次再現partitionの $O(a^2)$ 補間評価との三角不等式である。証明終。 $\square$

S.12 R209B : finite harmonic bathの定量的Markov/FDT縮約

flow bathを各edgeで

$$H_{U^{\text{bath}},e} = \sum_{\mu=1}^{N_U} \left[\frac{p_{e\mu}^2}{2m_{e\mu}} + \frac{m_{e\mu}\omega_{e\mu}^2}{2} (q_{e\mu} - a_{e\mu}U_e)^2 \right]$$

と具体化する。条件付きcanonical preparationではinitial slipを消すことができる。

定理 S.6 (R209B: finite harmonic bathの定量的Markov/FDT縮約). 上のflow bathを厳密に消去すると

$$I_e \ddot{U}_e + K_e(U_e - v_e) + P_{Y,e} + \int_0^t \Gamma_{e,N}^U(t-s) \dot{U}_e(s) ds = \xi_{e,N}^U(t),$$

$$\Gamma_{e,N}^U(t) = \sum_{\mu} m_{e\mu} \omega_{e\mu}^2 a_{e\mu}^2 \cos(\omega_{e\mu} t),$$

$$\langle \xi_{e,N}^U(t) \xi_{f,N}^U(s) \rangle = \delta_{ef} k_B T \Gamma_{e,N}^U(t-s)$$

を得る。target Drude kernelを

$$\Gamma_D^U(t) = \frac{\gamma_U}{\theta_U} e^{-t/\theta_U}, \quad \tau_U = \frac{\gamma_U}{K_e}$$

とし、

$$\varepsilon_{\Gamma,U}(T) = \int_0^T |\Gamma_{e,N}^U(t) - \Gamma_D^U(t)| dt$$

と置く。 $A_U = \sup |\ddot{U}_e|$, $V_U = \sup |\dot{U}_e|$ とすれば、fast-bath mean equationのdeterministic residualは

$$\varepsilon_{H,U}^{\det} \leq \frac{I_e}{K_e} A_U + \frac{P_{Y,*}}{K_e} + \tau_U \theta_U A_U + \frac{\varepsilon_{\Gamma,U}(T)}{K_e} V_U.$$

thermal widthは

$$\varepsilon_{U,\text{th}} = \sup_{e,t} (\mathbb{E}|U_e - \bar{U}_e|^2)^{1/2}$$

として別に管理する。

drag channelについて $h_c = g_c(X)V - \dot{\eta}_c$ と置き、target Drude kernel $\Gamma_D^X(t) = \gamma \theta_X^{-1} e^{-t/\theta_X}$ を使う。 $\omega_h(r)$ を h_c の共通modulus of continuity、 $H_* = \sup |h_c|$,

$$\varepsilon_{\Gamma,X}(T) = \max_c \int_0^T |\Gamma_{c,N}(t) - \Gamma_D^X(t)| dt$$

とするとdeterministic drag residualは

$$|R_C^{\det}| \leq C_g \gamma \int_0^\infty \frac{e^{-r/\theta_X}}{\theta_X} \omega_h(r) dr + C_g H_* \varepsilon_{\Gamma,X}(T) + \gamma \varepsilon_Y.$$

特に h_c がLipschitzで定数 L_h を持てば第1項は $C_g \gamma \theta_X L_h$ 以下である。
finite-bath noiseを積分した

$$B_N(t) = \int_0^t \xi_N(s) ds$$

はGaussian過程であり、kernel covarianceがDrude kernelへ一様積分収束し、increment boundが一様なら、固定 $T < T_{\text{rec}}$ で

$$\mathcal{L}(B_N) \Rightarrow \mathcal{L}(\sqrt{2\gamma k_B T} W) \quad \text{on } C[0, T].$$

さらにtight-frame identity $\sum_c g_c^2 = 1$ から

$$\sum_c g_c g'_c = \frac{1}{2} \partial_x \sum_c g_c^2 = 0,$$

したがってcolored-noiseのwhite-noise極で生じるStratonovich correctionは0であり、M64のItô noiseへ余分なdriftなしで接続する。

R209B. harmonic bathの線形方程式をDuhamel表示して $q_{e\mu}$ を消去すればmemory kernelとFDTを得る。Drude convolutionについて

$$|(\Gamma_D * f)(t) - \gamma f(t)| \leq \gamma \int_0^\infty \frac{e^{-r/\theta}}{\theta} |f(t-r) - f(t)| dr$$

を用い、finite-spectrum差には L^1 kernel normを使えば表示したresidual boundが従う。Gaussian noiseの有限次元分布はcovariance収束から従い、一様increment boundからtightnessを得る。最後のStratonovich correctionはtight-frame identityの微分で消える。証明終。□

Drude kernelは

$$\Gamma_D(t) = \frac{2\gamma}{\pi} \int_0^\infty \frac{\cos(\omega t)}{1 + (\omega\theta)^2} d\omega$$

と書けるため、有限harmonic bathで固定有限時間上任意精度に離散近似できる。周波数刻み $\Delta\omega$ に対するrecurrence timeは $T_{\text{rec}} \sim 2\pi/\Delta\omega$ であり、PR2では $T_{\text{obs}} < T_{\text{rec}}$ を明示的に要求する。

S.13 R209C : M67からM64へのfinite-time process compatibility

定理 S.7 (R209C : M67からM64への有限時間process compatibility). 固定 $0 \leq t \leq T$ で $\rho_\delta \geq \rho_{\delta,*} > 0$ 、必要なsignal/flow微分が有界で、canonical M64 driftが空間Lipschitzとする。R209A/R209Bの条件を満たし、同じ初期signalから作るM67 tracer X^{67} とcanonical M64 tracer X^{64} を比較する。

finite-bath Markov化誤差を $\varepsilon_{\text{bath}}(T)$ 、初期compatibility errorを $\varepsilon_{\text{init}}^{67 \rightarrow 64}$ 、signal state-direction errorを

$$\varepsilon_{\text{sig}}(T) = \sup_{t \leq T} d_{\text{ray}}(Z^{67}(t), Z^{37}(t))$$

とする。regularized safe sectorでobservable mapがLipschitzで定数 L_{sig} を持つとする。R210Aのload-only relative boundを $q_{\text{load}}(T) = \varepsilon_{\text{load}}^{67}(T)$ とすると、 $q_{\text{load}} < 1$ の範囲で

$$\varepsilon_{\text{sig}}(T) \leq \min \left\{ 1, \frac{2q_{\text{load}}(T)}{1 - q_{\text{load}}(T)} \right\}.$$

ここではR86のcarrier-envelope誤差を加えない。M67からM64へのcompatibilityでは両者が同じbare M37 signalを基準にするためであり、R86誤差はQ3-1でSchrödinger目標へ接続するときだけR210Aで合成する。

Markov化後のunderdamped tracerについて

$$dX_t^M = V_t^M dt,$$

$$M_X dV_t^M = -\gamma [V_t^M - b_{64}(X_t^M, t)] dt + \sqrt{2\gamma k_B T} dW_t$$

とし、 $\epsilon_M = M_X/\gamma$ とする。 $|b_{64}| \leq B_*$ かつ Maxwell-prepared velocity なら、synchronous couplingで

$$\varepsilon_{\text{od}}(T) \leq C_T [\epsilon_M B_* + \sqrt{\nu \epsilon_M}]$$

となる有限定数 C_T が存在する。従ってM67固有のprocess compatibility errorを

$$\varepsilon_{67 \rightarrow 64}(T) = \varepsilon_{\text{bath}}(T) + \varepsilon_{\text{od}}(T) + \varepsilon_{H,U}^{\text{det}} + \varepsilon_Y + \varepsilon_{U,\text{th}} + \varepsilon_{\rho,\text{fluc}}(T) + L_{\text{sig}} \varepsilon_{\text{sig}}(T) + \varepsilon_{\text{init}}^{67 \rightarrow 64}$$

とすれば、固定有限時間で

$$\sup_{0 \leq t \leq T} W_1(\mathcal{L}(X_t^{67}), \mathcal{L}(X_t^{64})) \leq C'_T \varepsilon_{67 \rightarrow 64}(T)$$

となる有限定数 C'_T が存在する。

ここで ε_A 、 $\tau_U M_q$ 、 a^2 flow interpolation、 $\nu \varepsilon_{\rho,1}$ はM64自身のR203C baseline errorなので $\varepsilon_{67 \rightarrow 64}$ へ再加算しない。

さらに既存R203Cを用いれば

$$W_1(\mathcal{L}(X_t^{67}), \rho_\delta(t)) \leq C'_T \varepsilon_{67 \rightarrow 64}(T) + \varepsilon_{\text{red}}^{64}(T),$$

$$\varepsilon_{\text{red}}^{64}(T) = e^{L_b T} \varepsilon_{\text{prep}}^{W_1} + \frac{e^{L_b T} - 1}{L_b} \varepsilon_{\text{drift}}^{64},$$

を得る。 $L_b = 0$ では第2項を $T \varepsilon_{\text{drift}}^{64}$ と読む。

固定 T で finite-bath、small-mass、signal-backreaction、phase-volume fluctuation、material-frame recoilを同時に0へ送れ、 $T < T_{\text{rec}}, T_{\text{back}}$ を保てるparameter族では

$$\sup_{t \leq T} W_1(\mathcal{L}(X_t^{67}), \mathcal{L}(X_t^{64})) \rightarrow 0.$$

R209C. R209Bでfinite Hamiltonian bathをMarkov underdamped過程へ縮約する。 $Y_t = X_t^M + \epsilon_M V_t^M$ と置くと厳密に

$$dY_t = b_{64}(X_t^M, t)dt + \sqrt{2\nu} dW_t.$$

同じBrownian motionでcanonical M64過程を駆動し、driftのLipschitz性と $X_t^M = Y_t - \epsilon_M V_t^M$ を使ってGronwall評価を行うとsmall-mass boundを得る。Maxwell preparation では $\epsilon_M \sup_t \mathbb{E}|V_t| = O(\epsilon_M B_*) + O(\sqrt{\nu \epsilon_M})$ である。R209Aのflow compatibility、R208Bのphase-volume mean force/backreaction、regularized observable mapのLipschitz性を三角不等式で合成すれば最初の W_1 boundを得る。最後の式はR203Cとの三角不等式である。証明終。 $\square$

S.14 R210A : M67 coherent-sector / R86 finite-time compatibility

R210Aはdephasing sectorをoffにしたcoherent/tracer profileに適用する。full M67のsignal依存loadを

$$H_R = H_\rho + H_U + H_{\text{drag}} + H_X$$

とまとめる。 $H_{U\text{bath}}, H_{\text{drag}}, H_X$ はcoherent変数へ直接依存せず、signalへの直接backreactionは $H_\rho + H_U$ からだけ生じる。

M37のlocal rotating envelopeを b 、bare M37 trajectoryを b^{37} 、full M67 trajectoryを b^{67} とする。M37のsafe narrow-band parameterを

$$\eta = \frac{2\|h_L\|}{\mathcal{J}_0 \omega_0} < 1, \quad \kappa_\eta = (1 - \eta)^{-1/4}$$

とする。R86のBogoliubov normal-envelope変換とその逆の作用素normはともに κ_η 以下である。

S.14.1 signal load bound

regularized density portを

$$r_X^\delta = b^\dagger B_X^\delta b, \quad B_X^\delta \geq \beta_\rho I, \quad \|B_X^\delta\| \leq B_\rho$$

と書く。phase-volume sectorについて

$$\mathcal{A}_\rho = \sum_\alpha w_\alpha m_\alpha \omega_\alpha^2 \lambda_\alpha^2 \zeta_\alpha^2$$

と置くと、

$$G_\rho := \frac{\partial H_\rho}{\partial b^*} = -\frac{\mathcal{A}_\rho}{r_X^\delta} B_X^\delta b,$$

従って

$$\|G_\rho\| \leq \frac{C_\rho \mathcal{A}_\rho}{\|b\|}, \quad C_\rho = \frac{B_\rho}{\beta_\rho}.$$

edge targetはsafe sectorでdegree-zeroのquadratic ratio

$$v_e[b] = \frac{b^\dagger C_e b}{b^\dagger B_e b}, \quad B_e \geq \beta_e I$$

として表せるものとする。R203Aのregularized local current/density dictionaryはこの形に含まれる。直接微分すると

$$\frac{\partial v_e}{\partial b^*} = \frac{C_e b (b^\dagger B_e b) - (b^\dagger C_e b) B_e b}{(b^\dagger B_e b)^2}.$$

従って

$$\left\| \frac{\partial v_e}{\partial b^*} \right\| \leq \frac{\ell_e}{\|b\|}, \quad \ell_e = \frac{\|C_e\|}{\beta_e} + \frac{\|C_e\| \|B_e\|}{\beta_e^2}.$$

と取れる。

$$L_v = \left(\sum_e \ell_e^2 \right)^{1/2}, \quad \Lambda_U = \left[\sum_e K_e^2 |U_e - v_e|^2 \right]^{1/2}$$

とすれば、

$$\|G_U\| \leq \frac{L_v \Lambda_U}{\|b\|}.$$

従って

$$\|G_{67}\| \leq \frac{\mathcal{C}_{67}}{\|b\|}, \quad \mathcal{C}_{67} = C_\rho \mathcal{A}_\rho + L_v \Lambda_U.$$

S.14.2 保存energy shellからの明示上界

$w_{\max} = \max_\alpha w_\alpha$ とする。phase-volume energyから

$$\mathcal{A}_\rho \leq 2w_{\max} H_\rho.$$

flow coreについて $A_e = K_e - M_e > 0$ と置くと平方完成により

$$\frac{P_{Y,e}^2}{2M_e} + P_{Y,e} U_e + \frac{K_e}{2} (U_e - v_e)^2 = \frac{(P_{Y,e} + M_e U_e)^2}{2M_e} + \frac{A_e}{2} \left(U_e - \frac{K_e}{A_e} v_e \right)^2 - c_e v_e^2,$$

$$c_e = \frac{K_e M_e}{2(K_e - M_e)}.$$

$|v_e| \leq v_{e,*}$ をsafe regularizationから取り、

$$C_{\text{flow}} = \sum_e c_e v_{e,*}^2$$

とする。 $V_{\text{ext}} \geq V_{\min}$ とし、

$$\mathcal{E}_R = H_\rho + H_U + H_{\text{drag}} + H_X + C_{\text{flow}} - V_{\min} \geq 0$$

をreservoir excess energyとする。さらに

$$\Gamma_K = \max_e \frac{K_e^2}{K_e - M_e},$$

$$\Gamma_v = \left[\sum_e \left(\frac{K_e M_e}{K_e - M_e} v_{e,*} \right)^2 \right]^{1/2}$$

なら

$$\Lambda_U \leq \sqrt{2\Gamma_K \mathcal{E}_R} + \Gamma_v.$$

よって

$$\mathcal{C}_{67} \leq a\mathcal{E}_R + b\sqrt{\mathcal{E}_R} + c,$$

$$a = 2C_\rho w_{\max}, \quad b = L_v \sqrt{2\Gamma_K}, \quad c = L_v \Gamma_v.$$

M67 loadはglobal carrier phaseに不変で、

$$H_R[e^{i\theta}b] = H_R[b], \quad \{b^\dagger b, H_R\} = 0.$$

従って $O(\omega_0 N_0)$ のcommon carrier energyとは直接energy交換せず、M37 slow spatial couplingだけが $\mathcal{E}_R$ を変化させる。複素正準normの保守的評価として

$$|\dot{\mathcal{E}}_R| \leq \Omega_h (a\mathcal{E}_R + b\sqrt{\mathcal{E}_R} + c), \quad \Omega_h = \frac{4\|h_L\|}{\mathcal{J}_0}.$$

任意の $\epsilon > 0$ に対し

$$A_\epsilon = a + \epsilon, \quad B_\epsilon = c + \frac{b^2}{4\epsilon}$$

と置けば、

$$\mathcal{E}_R(t) \leq \mathcal{E}_{R,*}(T) := \left[\mathcal{E}_R(0) + \frac{B_\epsilon}{A_\epsilon} \right] e^{\Omega_h A_\epsilon T} - \frac{B_\epsilon}{A_\epsilon}.$$

したがって

$$\mathcal{C}_{67}(t) \leq C_{210}(T) := a\mathcal{E}_{R,*}(T) + b\sqrt{\mathcal{E}_{R,*}(T)} + c.$$

prepared reservoir shell $\mathcal{E}_R(0) = O(1)$ を N_0 と独立に取れば $C_{210}(T) = O(1)$ である。

定理 S.8 (R210A : M67 coherent-sector / R86 finite-time compatibility). 上の *safe regularization*、 $K_e > M_e$ 、 $\eta < 1$ 、有限prepared reservoir shellを仮定し、

$$N_0 = \|b_0\|^2$$

とする。同じ b_0 から始める full M67 と bare M37 について、

$$N_0 \geq \frac{4TC_{210}(T)}{\mathcal{J}_0(1-\eta)^{3/2}}$$

なら bootstrap が閉じ、

$$q_{\text{load}}(T) := \sup_{t \leq T} \frac{\|b^{67}(t) - b^{37}(t)\|}{\sqrt{N_0}} \leq \varepsilon_{\text{load}}^{67}(T),$$

$$\varepsilon_{\text{load}}^{67}(T) = \frac{2TC_{210}(T)}{\mathcal{J}_0 N_0 (1-\eta)}.$$

prepared energy shell を固定した family では $\varepsilon_{\text{load}}^{67} = O(N_0^{-1})$ である。

R86 の bare M37 から Schrödinger 目標 b_L への既存有限時間相対誤差を $\varepsilon_{86}(T)$ とすると、

$$q_{210}(T) = \kappa_\eta \varepsilon_{86}(T) + \varepsilon_{\text{load}}^{67}(T).$$

$q_{210} < 1$ なら

$$d_{\text{ray}}(b^{67}(t), b_L(t)) \leq \min \left\{ 1, \frac{2q_{210}(T)}{1 - q_{210}(T)} \right\}.$$

自然時間で R86 の $\varepsilon_{86} = O(\eta)$ を用いれば

$$q_{210} = O(\eta) + O(N_0^{-1}).$$

R210A. R86 の Bogoliubov normal-envelope 座標では bare M37 propagator は unitary である。M67 forcing を同座標へ移すと norm は高々 $\kappa_\eta \|G_{67}\|$ 、局所包絡へ戻すともう一度 κ_η が掛かる。Duhamel 公式と上の G_{67} bound を用い、bare M37 の正常作用保存から得る $\|b^{37}\| \geq \kappa_\eta^{-2} \sqrt{N_0}$ の半分を bootstrap 下限として使うと表示した load bound を得る。energy-shell 節の微分不等式と Gronwall 評価により $C_{210}(T)$ は初期 prepared shell から従い、独立仮定ではない。最後に R86 誤差との三角不等式と規格化ベクトルの安定性を用いる。証明終。 $\square$

S.15 R210B : M67 bounded finite-dephasing embedding

現行 R123 の effective Hamiltonian に現れる $I_n P_n$ coupling は prepared finite-action sector では正しい有限 Hamiltonian law を与える一方、 I_n まで全位相空間で無制限に動かすと平方完成で負の I_n^2 項を生じ得る。M67 physical parent では同じ R123 law を保ちながら globally bounded な port へ持ち上げる。

M37 exact normal modes の先頭有限 K 個について

$$I_n = \mathcal{J}_0 |c_n|^2, \quad H_{\text{coh}}^{(K)} = \sum_{n=1}^K \omega_n I_n$$

とする。有限環境正準対を (θ_n, P_n) とし、

$$f(P) = p_* \sin\left(\frac{\pi P}{2p_*}\right), \quad |f(P)| \leq p_*, \quad f(\pm p_*) = \pm p_*$$

を用いる。

$$H_{\text{deph,add}}^{67} = \sum_{n=1}^K \left[\frac{P_n^2}{2M_n} + \frac{\lambda}{\mathcal{J}_0} I_n f(P_n) \right], \quad H_{\text{profile}}^{\text{deph}} = H_{\text{coh}} + H_{\text{deph,add}}^{67}.$$

定理 S.9 (R210B : M67 bounded finite-dephasing embedding).

$$\omega_{\min} := \min_{1 \leq n \leq K} \omega_n > \frac{|\lambda| p_*}{\mathcal{J}_0}$$

なら $H_{\text{profile}}^{\text{deph}}$ は全位相空間で下に有界である。さらに θ_n と modal angle は Hamiltonian 中に現れないため

$$\dot{I}_n = 0, \quad \dot{P}_n = 0.$$

開始面で各 $P_n = \pm p_*$ を独立等重みに調製し環境を読まなければ、 $n \neq m$ の縮約相関は厳密に

$$C_{nm}^{67}(t) = C_{nm}(0) e^{-i(\omega_n - \omega_m)t} \cos^2\left(\frac{\lambda p_* t}{\mathcal{J}_0}\right),$$

対角成分は $C_{nn}(t) = C_{nn}(0)$ となる。従って

$$T_{\text{dec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2|\lambda| p_*}, \quad T_{\text{rec}} = 2T_{\text{dec}}.$$

R123との差はdephasing factorではなく、M37 exact normal-mode差 $\mathcal{J}_0(\omega_n - \omega_m)$ と Schrödinger 低位energy差の既存R86/R182誤差だけである。よってR123有限環境はM67 structured reservoir内部のbounded dephasing profileとして実装でき、新しい第三物理実体を要求しない。

R210B. $|f(P_n)| \leq p_*$ から

$$\omega_n I_n + \frac{\lambda}{\mathcal{J}_0} I_n f(P_n) \geq \left(\omega_n - \frac{|\lambda| p_*}{\mathcal{J}_0} \right) I_n \geq 0.$$

bath kinetic energyも非負なので下界を得る。 I_n, P_n はそれぞれの共役angleがcyclicなため保存される。prepared pointsでは $f(P_n) = \pm p_*$ なので、独立二点分布に対する二つの modal phase factorの平均は $\cos^2(\lambda p_* t / \mathcal{J}_0)$ となる。証明終。 $\square$

S.16 数値検証契約と未主張範囲

M67 supporting simulationではHamiltonian drift、M37 ideal signalとの状態方向誤差、 $U_X - v_\delta$ 、phase-volume mean force、finite-bath memory、tracer分布を同じparameter setで監査する。R210A/Bを含むrequired解析検算とfull trajectory simulationを区別し、後者だけからA2を昇格しない。 N_0 、 N_ρ 、 K_U 、 τ_U 、 τ_{mem} 、bath mode数、格子幅を独立に振り、一つの改善を複数誤差へ二重計数しない。

M67をQ3 common physical parentへ昇格してもM37、M64、R123の結果を削除しない。M37はactive coherent module、M64/R203はactive open effective reduction、R123はR210Bで物理liftされたactive dephasing lawとして維持する。A1/A2/B1-B3、M0の判定は変更しない。Q1/Q2/NBL特殊化は将来候補であり、H/T/CNOTの一般実装、NBL Born sampling、mixing/resource boundを本付録から推論しない。 $R_i^\delta = |Z_i|^2 + \delta q_i S$ のglobal S を完全局所化する問題もstrict-locality strengtheningとして残す。

参考文献

- [1] J. S. Bell, “On the Einstein Podolsky Rosen Paradox,” *Physics Physique Fizika* 1, 195–200 (1964). <https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195>
- [2] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, and R. A. Holt, “Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories,” *Physical Review Letters* 23, 880–884 (1969). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.23.880>
- [3] E. Nelson, “Derivation of the Schrödinger Equation from Newtonian Mechanics,” *Physical Review* 150, 1079–1085 (1966). <https://doi.org/10.1103/PhysRev.150.1079>
- [4] F. Guerra and L. M. Morato, “Quantization of Dynamical Systems and Stochastic Control Theory,” *Physical Review D* 27, 1774–1786 (1983). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.1774>
- [5] K. Yasue, “Stochastic Calculus of Variations,” *Journal of Functional Analysis* 41, 327–340 (1981). [https://doi.org/10.1016/0022-1236\(81\)90079-3](https://doi.org/10.1016/0022-1236(81)90079-3)
- [6] J.-C. Zambrini, “Stochastic Mechanics According to E. Schrödinger,” *Physical Review A* 33, 1532–1548 (1986). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.33.1532>
- [7] K. B. Wharton, “Time-Symmetric Boundary Conditions and Quantum Foundations,” *Symmetry* 2, 272–283 (2010). <https://doi.org/10.3390/sym2010272>
- [8] K. B. Wharton and N. Argaman, “Colloquium: Bell’s Theorem and Locally Mediated Reformulations of Quantum Mechanics,” *Reviews of Modern Physics* 92, 021002 (2020). <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002>
- [9] M. J. W. Hall, “Local Deterministic Model of Singlet State Correlations Based on Relaxing Measurement Independence,” *Physical Review Letters* 105, 250404 (2010). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.250404>
- [10] M. S. Leifer and M. F. Pusey, “Is a Time Symmetric Interpretation of Quantum Theory Possible without Retrocausality?,” *Proceedings of the Royal Society A* 473, 20160607 (2017). <https://doi.org/10.1098/rspa.2016.0607>
- [11] C. J. Wood and R. W. Spekkens, “The Lesson of Causal Discovery Algorithms for Quantum Correlations,” *New Journal of Physics* 17, 033002 (2015). <https://doi.org/10.1088/1367-2630/17/3/033002>
- [12] G. W. Ford, M. Kac, and P. Mazur, “Statistical Mechanics of Assemblies of Coupled Oscillators,” *Journal of Mathematical Physics* 6, 504–515 (1965). <https://doi.org/10.1063/1.1704304>
- [13] H. Mori, “Transport, Collective Motion, and Brownian Motion,” *Progress of Theoretical Physics* 33, 423–455 (1965). <https://doi.org/10.1143/PTP.33.423>
- [14] R. Zwanzig, “Nonlinear Generalized Langevin Equations,” *Journal of Statistical Physics* 9, 215–220 (1973). <https://doi.org/10.1007/BF01008729>
- [15] B. Jamison, “Reciprocal Processes,” *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete* 30, 65–86 (1974). <https://doi.org/10.1007/BF00532864>

- [16] J. L. Doob, “Conditional Brownian Motion and the Boundary Limits of Harmonic Functions,” *Bulletin de la Société Mathématique de France* 85, 431–458 (1957). <https://doi.org/10.24033/bsmf.1495>
- [17] R. Landauer, “Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process,” *IBM Journal of Research and Development* 5, 183–191 (1961). <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- [18] C. H. Bennett, “The Thermodynamics of Computation: A Review,” *International Journal of Theoretical Physics* 21, 905–940 (1982). <https://doi.org/10.1007/BF02084158>
- [19] T. C. Wallstrom, “Inequivalence between the Schrödinger Equation and the Madelung Hydrodynamic Equations,” *Physical Review A* 49, 1613–1617 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.49.1613>
- [20] H. Price and K. Wharton, “Bell Correlations as Selection Artefacts,” arXiv:2309.10969v3 (2024). <https://arxiv.org/abs/2309.10969>
- [21] H. Price and K. Wharton, “A Mechanism for Entanglement?,” arXiv:2406.04571v1 (2024). <https://arxiv.org/abs/2406.04571>
- [22] N. Argaman, “Bell’s Theorem and the Causal Arrow of Time,” *American Journal of Physics* 78, 1007–1013 (2010). <https://doi.org/10.1119/1.3456564>
- [23] S. Hossenfelder and T. Palmer, “Rethinking Superdeterminism,” *Frontiers in Physics* 8, 139 (2020). <https://doi.org/10.3389/fphy.2020.00139>
- [24] G. ’t Hooft, *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*, Springer (2016). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6>
- [25] C. Léonard, “A Survey of the Schrödinger Problem and Some of Its Connections with Optimal Transport,” *Discrete and Continuous Dynamical Systems A* 34, 1533–1574 (2014). <https://doi.org/10.3934/dcds.2014.34.1533>
- [26] Y. Chen, T. T. Georgiou, and M. Pavon, “On the Relation between Optimal Transport and Schrödinger Bridges: A Stochastic Control Viewpoint,” *Journal of Optimization Theory and Applications* 169, 671–691 (2016). <https://doi.org/10.1007/s10957-015-0803-z>
- [27] H. E. Rauch, F. Tung, and C. T. Striebel, “Maximum Likelihood Estimates of Linear Dynamic Systems,” *AIAA Journal* 3, 1445–1450 (1965). <https://doi.org/10.2514/3.3166>
- [28] J. Fuchs, S. Goldt, and U. Seifert, “Stochastic Thermodynamics of Resetting,” *Europhysics Letters* 113, 60009 (2016). <https://doi.org/10.1209/0295-5075/113/60009>
- [29] M. R. Evans, S. N. Majumdar, and G. Schehr, “Stochastic Resetting and Applications,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 53, 193001 (2020). <https://doi.org/10.1088/1751-8121/ab7cfe>
- [30] J. Knorst and A. O. Lopes, “On the Quantum Guerra–Morato Action Functional,” *Journal of Mathematical Physics* 65, 082102 (2024). <https://doi.org/10.1063/5.0207422>
- [31] J. T. Wilson, V. Borovitskiy, A. Terenin, P. Mostowsky, and M. P. Deisenroth, “Pathwise Conditioning of Gaussian Processes,” *Journal of Machine Learning Research* 22, 1–47 (2021). <https://jmlr.org/papers/v22/20-1260.html>
- [32] C. Léonard, S. Roelly, and J.-C. Zambrini, “Reciprocal Processes. A Measure-Theoretical Point of View,” *Probability Surveys* 11, 237–269 (2014). <https://doi.org/10.1214/13-PS220>
- [33] M. A. Marchiori and M. A. M. de Aguiar, “Energy Dissipation Via Coupling With a Finite Chaotic Environment,” *Physical Review E* 83, 061112 (2011). <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.83.061112>
- [34] A. Heslot, “Quantum Mechanics as a Classical Theory,” *Physical Review D* 31, 1341–1348 (1985). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.31.1341>

- [35] J. S. Briggs and A. Eisfeld, “Coherent Quantum States from Classical Oscillator Amplitudes,” *Physical Review A* 85, 052111 (2012). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.85.052111>
- [36] J. S. Briggs and A. Eisfeld, “Quantum Dynamics Simulation with Classical Oscillators,” *Physical Review A* 88, 062104 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.062104>
- [37] T. E. Skinner, “Exact Mapping of the Quantum States in Arbitrary N-Level Systems to the Positions of Classical Coupled Oscillators,” *Physical Review A* 88, 012110 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.012110>
- [38] M. Reck, A. Zeilinger, H. J. Bernstein, and P. Bertani, “Experimental Realization of Any Discrete Unitary Operator,” *Physical Review Letters* 73, 58–61 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.73.58>
- [39] W. R. Clements, P. C. Humphreys, B. J. Metcalf, W. S. Kolthammer, and I. A. Walmsley, “Optimal Design for Universal Multiport Interferometers,” *Optica* 3, 1460–1465 (2016). <https://doi.org/10.1364/OPTICA.3.001460>
- [40] B. Misra and E. C. G. Sudarshan, “The Zeno’s Paradox in Quantum Theory,” *Journal of Mathematical Physics* 18, 756–763 (1977). <https://doi.org/10.1063/1.523304>
- [41] W. M. Itano, D. J. Heinzen, J. J. Bollinger, and D. J. Wineland, “Quantum Zeno Effect,” *Physical Review A* 41, 2295–2300 (1990). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.41.2295>
- [42] J. Ruseckas and B. Kaulakys, “Real Measurements and the Quantum Zeno Effect,” *Physical Review A* 63, 062103 (2001). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.63.062103>
- [43] M. A. Nielsen, “A Simple Formula for the Average Gate Fidelity of a Quantum Dynamical Operation,” *Physics Letters A* 303, 249–252 (2002). [https://doi.org/10.1016/S0375-9601\(02\)01272-0](https://doi.org/10.1016/S0375-9601(02)01272-0)
- [44] D. Dürr, S. Goldstein, R. Tumulka, and N. Zanghì, “Quantum Hamiltonians and Stochastic Jumps,” *Communications in Mathematical Physics* 254, 129–166 (2005). <https://doi.org/10.1007/s00220-004-1242-0>
- [45] H.-O. Georgii and R. Tumulka, “Global Existence of Bell’s Time-Inhomogeneous Jump Process for Lattice Quantum Field Theory,” *Markov Processes and Related Fields* 11, 1–18 (2005). <https://arxiv.org/abs/math/0312294>
- [46] C. Jarzynski, “Nonequilibrium Equality for Free Energy Differences,” *Physical Review Letters* 78, 2690–2693 (1997). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.78.2690>
- [47] G. E. Crooks, “Entropy Production Fluctuation Theorem and the Nonequilibrium Work Relation for Free Energy Differences,” *Physical Review E* 60, 2721–2726 (1999). <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.60.2721>
- [48] U. Seifert, “Entropy Production along a Stochastic Trajectory and an Integral Fluctuation Theorem,” *Physical Review Letters* 95, 040602 (2005). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.95.040602>
- [49] J. Ehrich, M. Esposito, F. Barra, and J. M. R. Parrondo, “Micro-Reversibility and Thermalization with Collisional Baths,” *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications* 552, 122108 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.122108>
- [50] M. Esposito, “Stochastic Thermodynamics under Coarse Graining,” *Physical Review E* 85, 041125 (2012). <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.85.041125>
- [51] C. Jarzynski, “Nonequilibrium Work Theorem for a System Strongly Coupled to a Thermal Environment,” *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* 2004, P09005 (2004). <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2004/09/P09005>
- [52] Y. Sun, Q. Li, L.-J. Kong, J. Shang, and X. Zhang, “Universal Classical Optical Computing Inspired by Quantum Information Process,” *Annalen der Physik* 534, 2200360 (2022). <https://doi.org/10.1002/andp.202200360>

- [53] H. Zhang, Y. Sun, and X. Zhang, “Quantum-Inspired Fourier Transforms Based on Circuits,” *Advanced Science* 12, e10261 (2025). <https://doi.org/10.1002/advsc.202510261>
- [54] H. Zhang, Y. Sun, and X. Zhang, “Quantum Inspired Universal Analog Computation Based on Circuits,” *Advanced Quantum Technologies* 9, e00752 (2026). <https://doi.org/10.1002/qute.202500752>
- [55] S. Chen, H. Chen, X. Tang, Y. Sun, and X. Zhang, “Optical Computing Implementation of Shor’s Factorization Algorithm,” *Physical Review A* 113, 063505 (2026). <https://doi.org/10.1103/4sc8-5gmK>
- [56] R. Kubo and N. Hashitsume, “Brownian Motion of Spins,” *Progress of Theoretical Physics Supplement* 46, 210–220 (1970). <https://doi.org/10.1143/PTPS.46.210>
- [57] W. F. Brown, Jr., “Thermal Fluctuations of a Single-Domain Particle,” *Physical Review* 130, 1677–1686 (1963). <https://doi.org/10.1103/PhysRev.130.1677>
- [58] G. Grinstein and R. H. Koch, “Switching Probabilities for Single-Domain Magnetic Particles,” *Physical Review B* 71, 184427 (2005). <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.71.184427>